# Analysis

## Grenzverhalten und Symmetrie AA10

- [ ] Grenzverhalten gesucht ●○○○●
- [ ] Grenzverhalten mit e-Funktion ○●○●●
- [ ] Symmetrie begründen ○●●○○

## Nullstellen AA20

- [ ] Funktionswert gesucht ●●○○○
- [ ] Nullstellen gesucht ○○●●●
- [ ] Schnittpunkte mit den Achsen gesucht ●○●●●

## Änderungsrate AA30

- [ ] mittlere Änderungsrate gesucht ●●○○○
- [ ] momentane Änderungsrate gesucht ●○●○○
- [ ] Stelle zur Änderungsrate gesucht ○●○○●

## Tangente AA40

- [ ] Tangentengleichung gesucht ●●○●●
- [ ] Tangente nachweisen ●○○●○
- [ ] Berührpunkt gesucht ○●○●○

## Extrempunkte AA50

- [ ] Extremstelle nachweisen ○○○●●
- [ ] Extrempunkte gesucht ○●●●●
- [ ] Hochpunkt mit e-Funktion gesucht ○●●○○

## Monotonie AA60

- [ ] Monotonie begründen ○○●●○
- [ ] Graph von f′ lesen ●○○●●
- [ ] Aussagen über f und f′ beurteilen ●○○●○

## Wendepunkte AA70

- [ ] Wendepunkt ablesen und deuten ○○○○●
- [ ] Wendepunkte gesucht ●○○●○
- [ ] Wendepunkt mit e-Funktion gesucht ○○●●○

## Winkel am Graphen AA80

- [ ] Steigungswinkel gesucht ○●●○●
- [ ] Schnittwinkel gesucht ○○○●●

## Dreieck aus Tangente und Normale AA90

- [ ] Umfang oder Fläche gesucht ●○●●●
- [ ] Normale begründen und deuten ○○●●●

## Gleichungen und Ungleichungen AA100

- [ ] Schnittstelle gesucht ○●○○●
- [ ] Ungleichung lösen ○○●●○

## Funktion aufstellen AA110

- [ ] Funktionsgleichung gesucht ○○○●●
- [ ] Zielfunktion aufstellen ○○●○●

## Verschieben, spiegeln, strecken AA120

- [ ] Term gesucht ●●●●○
- [ ] Abbildung gesucht ●○○●○
- [ ] Aussage beurteilen ●○●○○

## Graph im Sachzusammenhang AA130

- [ ] Graph lesen und skizzieren ○●○●○
- [ ] Länge gesucht ●○○○●
- [ ] Maß mit Maßstab gesucht ○○●●○

## Integral berechnen AA140

- [ ] Stammfunktion nachweisen ○○●●●
- [ ] Integral gesucht ●●○●○
- [ ] Grenze oder Parameter gesucht ●○●○●

## Flächeninhalt AA150

- [ ] Fläche gesucht ●●●○○
- [ ] Fläche im Sachzusammenhang gesucht ●●●●●
- [ ] Lösungsweg erklären ○○●●●

## Integral am Graphen AA160

- [ ] Integral schätzen ○●○●●
- [ ] Vorzeichen des Integrals beurteilen ●○○○●
- [ ] Stammfunktion am Graphen lesen ●○●●○

# Geometrie

## Punkte AG10

- [ ] Spiegelpunkt gesucht ●●○○○
- [ ] Eckpunkt gesucht ○○●●○

## Längen und Figuren AG20

- [ ] Figur nachweisen ○○○●●
- [ ] Parameter gesucht ●○○○●
- [ ] parallele Seiten nachweisen ●○●○○

## Rechter Winkel AG30

- [ ] rechten Winkel nachweisen ●●●○○
- [ ] Normalenvektor nachweisen ○●○○●
- [ ] Parameter oder Punkt gesucht ●●●○●

## Geraden und Ebenen AG40

- [ ] Punktprobe an der Geraden ○●○●○
- [ ] Ebenengleichung gesucht ●●●○●
- [ ] Punktprobe an der Ebene ●●○●●

## Lage und Schnittpunkt AG50

- [ ] Lage begründen ○○●●●
- [ ] Schnittpunkt gesucht ○○○●○

## Winkel AG60

- [ ] Winkel zwischen Vektoren gesucht ●○○○●
- [ ] Winkel zwischen Ebenen gesucht ○●●●○

## Abstände AG70

- [ ] Abstand gesucht ○●○●●
- [ ] Lotfußpunkt gesucht ●○○●●

## Fläche und Volumen AG80

- [ ] Fläche gesucht ○○●○●
- [ ] Volumen gesucht ○●●●●
- [ ] Netz ergänzen ○○●○○

# Stochastik

## Baumdiagramm AS10

- ☐ Baum zeichnen ○●●○○
- ☐ Pfadwahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○
- ☐ Summe von Pfaden gesucht ○●●●●

## Ziehen ohne Zurücklegen AS20

- ☐ Ergebnisse aufzählen ●○●○○
- ☐ Wahrscheinlichkeit gesucht ○●○●●

## Vierfeldertafel AS30

- ☐ Tafel ausfüllen ○○●●●
- ☐ Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht ○○●●●
- ☐ Unabhängigkeit prüfen ○○●○●

## Bedingte Wahrscheinlichkeit AS40

- ☐ bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht ○○○●●
- ☐ bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter ●●○○○
- ☐ Terme deuten ○○●○●

## Term und Anteil am Baum AS50

- ☐ Ereignis zum Term gesucht ○●●○○
- ☐ unbekannter Anteil gesucht ●○●○●

## Bernoulli-Kette AS60

- ☐ Bernoulli-Kette erkennen ●○○○●
- ☐ Term deuten ○○○●○

## Binomialwahrscheinlichkeit AS70

- ☐ Wahrscheinlichkeit gesucht ●○○○●
- ☐ n, p oder k gesucht ○●○●●

## Säulendiagramm und Erwartungswert AS80

- ☐ Wahrscheinlichkeit ablesen ●●○●○
- ☐ Erwartungswert am Diagramm ●●○●○
- ☐ Erwartungswert berechnen ●○○○●

## Erwartungswert im Spiel AS90

- ☐ Erwartungswert deuten ○○○●○
- ☐ Unbekannte gesucht ○○●●○

↑

# Analysis

## Grenzverhalten und Symmetrie AA10

- [ ] Grenzverhalten gesucht ●○○○●
  '26 B2.1a · '22 B2.2a
- [ ] Grenzverhalten mit e-Funktion ○●○●●
  '25 B2.2a · '23 B2.1a · '22 B2.1b
- [ ] Symmetrie begründen ○●●○○
  '25 B2.1a · '24 B2.2a · '24 A1.1a

## Nullstellen AA20

- [ ] Funktionswert gesucht ●●○○○
  '26 B2.2g · '25 A1.4a
- [ ] Nullstellen gesucht ○○●●●
  '24 B2.2b · '23 B2.2a · '22 A1.1a
- [ ] Schnittpunkte mit den Achsen gesucht ●○●●●
  '26 B2.2a · '24 B2.1a · '23 B2.1b · '22 B2.1a

## Änderungsrate AA30

- [ ] mittlere Änderungsrate gesucht ●●○○○
  '26 B2.2h · '25 B2.2f
- [ ] momentane Änderungsrate gesucht ●○●○○
  '26 B2.2i · '24 A1.4a
- [ ] Stelle zur Änderungsrate gesucht ○●○○●
  '25 A1.7b · '22 B2.2c · '22 B2.1m

## Tangente AA40

- [ ] Tangentengleichung gesucht ●●○●●
  '26 B2.2b · '25 A1.1a · '23 A1.1a · '22 A1.1b
- [ ] Tangente nachweisen ●○○●○
  '26 B2.1d · '23 A1.3b
- [ ] Berührpunkt gesucht ○●○●○
  '25 A1.1b · '23 B2.2d

## Extrempunkte AA50

- [ ] Extremstelle nachweisen ○○○●●
  '23 B2.1c · '22 B2.1j · '22 B2.1a (auch)
- [ ] Extrempunkte gesucht ○●●●●
  '25 B2.1b · '24 B2.2c · '23 B2.2b · '23 A1.3a · '22 B2.2b
- [ ] Hochpunkt mit e-Funktion gesucht ○●●○○
  '25 B2.2b · '24 B2.1b

## Monotonie AA60

- [ ] Monotonie begründen ○○●●○
  '24 A1.7a · '23 B2.1e
- [ ] Graph von f′ lesen ●○○●●
  '26 A1.7a · '23 B2.2f · '22 B2.1c
- [ ] Aussagen über f und f′ beurteilen ●○○●○
  '26 B2.1h · '23 B2.1d

## Wendepunkte AA70

- [ ] Wendepunkt ablesen und deuten ○○○○●
  '22 B2.1l · '22 A1.2b · '22 A1.2a
- [ ] Wendepunkte gesucht ●○○●○
  '26 B2.1c · '23 B2.2c
- [ ] Wendepunkt mit e-Funktion gesucht ○○●●○
  '24 B2.1c · '23 B2.1f

## Winkel am Graphen AA80

- [ ] Steigungswinkel gesucht ○●●○●
  '25 B2.1d · '24 B2.1i · '22 B2.2f · '22 B2.2e
- [ ] Schnittwinkel gesucht ○○○●●
  '23 B2.1j · '22 B2.1e

## Dreieck aus Tangente und Normale AA90

- [ ] Umfang oder Fläche gesucht ●○●●●
  '26 B2.2c · '24 B2.2d · '23 A1.1b · '22 B2.1g
- [ ] Normale begründen und deuten ○○●●●
  '24 B2.1d · '23 B2.1h · '23 B2.1g · '22 B2.2j

## Gleichungen und Ungleichungen AA100

- [ ] Schnittstelle gesucht ○●○○●
  '25 B2.2g · '25 A1.7a · '22 B2.1d
- [ ] Ungleichung lösen ○○●●○
  '24 B2.2h · '23 B2.2g

## Funktion aufstellen AA110

- [ ] Funktionsgleichung gesucht ○○○●●
  '23 B2.2k · '22 B2.2k · '22 B2.2g
- [ ] Zielfunktion aufstellen ○○●○●
  '24 B2.2g · '22 B2.1h

## Verschieben, spiegeln, strecken AA120

- [ ] Term gesucht ●●●●○
  '26 B2.1e · '25 B2.1c · '24 B2.1g · '24 A1.7b · '23 B2.1i
- [ ] Abbildung gesucht ●○○●○
  '26 B2.2f · '23 B2.2j
- [ ] Aussage beurteilen ●○●○○
  '26 A1.4b · '24 A1.4b

## Graph im Sachzusammenhang AA130

- [ ] Graph lesen und skizzieren ○●○●○
  '25 B2.2e · '23 B2.2h · '23 B2.2e
- [ ] Länge gesucht ●○○○●
  '26 B2.1i · '26 B2.1f · '26 A1.4a · '22 B2.1k
- [ ] Maß mit Maßstab gesucht ○○●●○
  '24 B2.1h · '23 B2.1k · '24 B2.1g (auch)

## Integral berechnen AA140

- [ ] Stammfunktion nachweisen ○○●●●
  '24 B2.1e · '23 B2.1l · '22 B2.2d
- [ ] Integral gesucht ●●○●○
  '26 A1.1a · '25 B2.2d · '23 B2.2i
- [ ] Grenze oder Parameter gesucht ●○●○●
  '26 B2.2e · '24 B2.2f · '22 A1.3a

## Flächeninhalt AA150

- [ ] Fläche gesucht ●●●○○
  '26 B2.2d · '25 A1.4b · '24 A1.1b
- [ ] Fläche im Sachzusammenhang gesucht ●●●●●
  '26 B2.1g · '25 B2.1e · '24 B2.1j · '22 B2.2h · '23 B2.1l (auch)
- [ ] Lösungsweg erklären ○○●●●
  '24 B2.2e · '23 B2.1m · '22 B2.1i

## Integral am Graphen AA160

- [ ] Integral schätzen ○●○●●
  '25 B2.2c · '23 A1.2a · '22 B2.2i
- [ ] Vorzeichen des Integrals beurteilen ●○○○●
  '26 A1.1b · '22 B2.1f
- [ ] Stammfunktion am Graphen lesen ●○●●○
  '26 B2.1b · '26 A1.7b · '24 B2.1f · '23 A1.2b

↑

# Geometrie

## Punkte AG10

- [ ] Spiegelpunkt gesucht ●●○○○
  '26 B3d · '26 A1.2b · '25 A1.5a
- [ ] Eckpunkt gesucht ○○●●○
  '24 A1.8a · '23 B3i · '23 A1.5b

## Längen und Figuren AG20

- [ ] Figur nachweisen ○○○●●
  '23 B3a · '23 A1.5a · '22 B3d · '22 B3a · '22 A1.5a
- [ ] Parameter gesucht ●○○○●
  '26 A1.5b · '22 A1.5b
- [ ] parallele Seiten nachweisen ●○●○○
  '26 B3a · '24 B3a

## Rechter Winkel AG30

- [ ] rechten Winkel nachweisen ●●●○○
  '26 A1.5a · '25 A1.2b · '24 B3b
- [ ] Normalenvektor nachweisen ○●○○●
  '25 A1.8a · '22 B3c
- [ ] Parameter oder Punkt gesucht ●●●○●
  '26 A1.8a · '25 B3d · '24 A1.2b · '22 A1.4c

## Geraden und Ebenen AG40

- [ ] Punktprobe an der Geraden ○●○●○
  '25 A1.2a · '23 A1.4a
- [ ] Ebenengleichung gesucht ●●●○●
  '26 B3e · '25 B3b · '24 B3d · '22 B3b · '22 B3c (auch)
- [ ] Punktprobe an der Ebene ●●○●●
  '26 A1.2a · '25 A1.5b · '23 B3f · '22 A1.4a

## Lage und Schnittpunkt AG50

- [ ] Lage begründen ○○●●●
  '24 A1.2a · '23 B3b · '22 B3e · '22 A1.4b
- [ ] Schnittpunkt gesucht ○○○●○
  '23 B3d · '23 A1.4b

## Winkel AG60

- [ ] Winkel zwischen Vektoren gesucht ●○○○●
  '26 B3b · '22 B3f
- [ ] Winkel zwischen Ebenen gesucht ○●●●○
  '25 B3c · '24 B3e · '23 B3e

## Abstände AG70

- [ ] Abstand gesucht ○●○●●
  '25 A1.8b · '23 B3c · '22 B3g
- [ ] Lotfußpunkt gesucht ●○○●●
  '26 B3c · '23 B3h · '22 B3i

## Fläche und Volumen AG80

- [ ] Fläche gesucht ○○●○●
  '24 A1.5a · '22 B3f (auch)
- [ ] Volumen gesucht ○●●●●
  '25 B3a · '24 B3f · '23 B3g · '22 B3h · '24 B3a (auch)
- [ ] Netz ergänzen ○○●○○
  '24 B3c

# Stochastik

## Baumdiagramm AS10

- [ ] Baum zeichnen ○●●○○
  '25 B4a · '24 B4.2a · '24 A1.9a
- [ ] Pfadwahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○
  '26 B4d · '24 A1.6a
- [ ] Summe von Pfaden gesucht ○●●●●
  '25 B4b · '25 A1.3b · '24 B4.2b · '23 A1.6a · '22 B4f

## Ziehen ohne Zurücklegen AS20

- [ ] Ergebnisse aufzählen ●○●○○
  '26 A1.3b · '24 A1.3b · '24 A1.3a
- [ ] Wahrscheinlichkeit gesucht ○●○●●
  '25 A1.6a · '23 B4.1h · '23 B4.1g · '23 A1.6b · '22 A1.6b · '22 A1.6a

## Vierfeldertafel AS30

- [ ] Tafel ausfüllen ○○●●●
  '24 B4.1b · '23 B4.1a · '22 B4h
- [ ] Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht ○○●●●
  '24 B4.1c · '23 B4.1b · '22 A1.7b
- [ ] Unabhängigkeit prüfen ○○●○●
  '24 B4.1d · '22 B4i (auch)

## Bedingte Wahrscheinlichkeit AS40

- [ ] bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht ○○○●●
  '23 B4.1c · '22 B4i · '22 A1.7a
- [ ] bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter ●●○○○
  '26 B4f · '25 B4e
- [ ] Terme deuten ○○●○●
  '24 B4.1a · '22 B4g

## Term und Anteil am Baum AS50

- [ ] Ereignis zum Term gesucht ○●●○○
  '25 A1.6b · '25 A1.3a · '24 A1.6b
- [ ] unbekannter Anteil gesucht ●○●○●
  '26 B4e · '24 A1.9b · '22 B4j

## Bernoulli-Kette AS60

- [ ] Bernoulli-Kette erkennen ●○○○●
  '26 B4a · '26 A1.3a · '22 B4a
- [ ] Term deuten ○○○●○
  '23 B4.1e · '23 B4.1d

## Binomialwahrscheinlichkeit AS70

- [ ] Wahrscheinlichkeit gesucht ●○○○●
  '26 B4b · '22 B4b
- [ ] n, p oder k gesucht ○●○●●
  '25 B4d · '23 B4.1f · '22 B4e · '22 B4d

## Säulendiagramm und Erwartungswert AS80

- [ ] Wahrscheinlichkeit ablesen ●●○●○
  '26 B4c · '26 A1.6b · '25 A1.9b · '23 A1.7a
- [ ] Erwartungswert am Diagramm ●●○●○
  '26 A1.6a · '25 B4c · '25 A1.9a · '23 A1.7b
- [ ] Erwartungswert berechnen ●○○○●
  '26 A1.9a · '22 B4c

## Erwartungswert im Spiel AS90

- [ ] Erwartungswert deuten ○○○●○
  '23 B4.2b · '23 B4.2a
- [ ] Unbekannte gesucht ○○●●○
  '24 B4.2c · '23 B4.2c

# Inhalt

## Analysis


**Grenzverhalten und Symmetrie** AA10 ... Blatt 11 Lösung 13 Mehr 14
- Grenzverhalten gesucht ... 11
- Grenzverhalten mit e-Funktion ... 11
- Symmetrie begründen ... 12

**Nullstellen** AA20 ... Blatt 18 Lösung 20 Mehr 21
- Funktionswert gesucht ... 18
- Nullstellen gesucht ... 18
- Schnittpunkte mit den Achsen gesucht ... 19

**Änderungsrate** AA30 ... Blatt 25 Lösung 29 Mehr 30
- mittlere Änderungsrate gesucht ... 25
- momentane Änderungsrate gesucht ... 26
- Stelle zur Änderungsrate gesucht ... 27

**Tangente** AA40 ... Blatt 32 Lösung 35 Mehr 36
- Tangentengleichung gesucht ... 32
- Tangente nachweisen ... 33
- Berührpunkt gesucht ... 34

**Extrempunkte** AA50 ... Blatt 39 Lösung 42 Mehr 44
- Extremstelle nachweisen ... 39
- Extrempunkte gesucht ... 40
- Hochpunkt mit e-Funktion gesucht ... 41

**Monotonie** AA60 ... Blatt 49 Lösung 52 Mehr 53
- Monotonie begründen ... 49
- Graph von f′ lesen ... 49
- Aussagen über f und f′ beurteilen ... 50

**Wendepunkte** AA70 ... Blatt 56 Lösung 59 Mehr 60
- Wendepunkt ablesen und deuten ... 56
- Wendepunkte gesucht ... 57
- Wendepunkt mit e-Funktion gesucht ... 58

**Winkel am Graphen** AA80 ... Blatt 64 Lösung 66 Mehr 67
- Steigungswinkel gesucht ... 64
- Schnittwinkel gesucht ... 65

**Dreieck aus Tangente und Normale** AA90 ... Blatt 70 Lösung 73 Mehr 74
- Umfang oder Fläche gesucht ... 70
- Normale begründen und deuten ... 71

**Gleichungen und Ungleichungen** AA100 ... Blatt 76 Lösung 78 Mehr 79
- Schnittstelle gesucht ... 76
- Ungleichung lösen ... 77

**Funktion aufstellen** AA110 ... Blatt 81 Lösung 83 Mehr 84
- Funktionsgleichung gesucht ... 81
- Zielfunktion aufstellen ... 82

**Verschieben, spiegeln, strecken** AA120 ... Blatt 89 Lösung 92 Mehr 94
- Term gesucht ... 89
- Abbildung gesucht ... 90
- Aussage beurteilen ... 91

**Graph im Sachzusammenhang** AA130 ... Blatt 97 Lösung 101 Mehr 103
- Graph lesen und skizzieren ... 97
- Länge gesucht ... 98
- Maß mit Maßstab gesucht ... 99

**Integral berechnen** AA140 ... Blatt 106 Lösung 109 Mehr 110

Stammfunktion nachweisen ... 106
Integral gesucht ... 107
Grenze oder Parameter gesucht ... 108
**Flächeninhalt** AA150 ... Blatt 113 Lösung 116 Mehr 118
Fläche gesucht ... 113
Fläche im Sachzusammenhang gesucht ... 113
Lösungsweg erklären ... 115
**Integral am Graphen** AA160 ... Blatt 120 Lösung 123 Mehr 124
Integral schätzen ... 120
Vorzeichen des Integrals beurteilen ... 121
Stammfunktion am Graphen lesen ... 121

## Geometrie

**Punkte** AG10 ... Blatt 126 Lösung 128 Mehr 129
Spiegelpunkt gesucht ... 126
Eckpunkt gesucht ... 127
**Längen und Figuren** AG20 ... Blatt 131 Lösung 134 Mehr 135
Figur nachweisen ... 131
Parameter gesucht ... 132
parallele Seiten nachweisen ... 133
**Rechter Winkel** AG30 ... Blatt 138 Lösung 141 Mehr 142
rechten Winkel nachweisen ... 138
Normalenvektor nachweisen ... 139
Parameter oder Punkt gesucht ... 139
**Geraden und Ebenen** AG40 ... Blatt 144 Lösung 147 Mehr 148
Punktprobe an der Geraden ... 144
Ebenengleichung gesucht ... 144
Punktprobe an der Ebene ... 145
**Lage und Schnittpunkt** AG50 ... Blatt 151 Lösung 153 Mehr 154
Lage begründen ... 151
Schnittpunkt gesucht ... 152
**Winkel** AG60 ... Blatt 156 Lösung 158 Mehr 159
Winkel zwischen Vektoren gesucht ... 156
Winkel zwischen Ebenen gesucht ... 157
**Abstände** AG70 ... Blatt 161 Lösung 164 Mehr 165
Abstand gesucht ... 161
Lotfußpunkt gesucht ... 162
**Fläche und Volumen** AG80 ... Blatt 167 Lösung 170 Mehr 171
Fläche gesucht ... 167
Volumen gesucht ... 167
Netz ergänzen ... 169

## Stochastik

**Baumdiagramm** AS10 ... Blatt 174 Lösung 177 Mehr 178
Baum zeichnen ... 174
Pfadwahrscheinlichkeit gesucht ... 175
Summe von Pfaden gesucht ... 175
**Ziehen ohne Zurücklegen** AS20 ... Blatt 182 Lösung 184 Mehr 185
Ergebnisse aufzählen ... 182
Wahrscheinlichkeit gesucht ... 182
**Vierfeldertafel** AS30 ... Blatt 189 Lösung 191 Mehr 192
Tafel ausfüllen ... 189
Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht ... 190

Unabhängigkeit prüfen ... 190
**Bedingte Wahrscheinlichkeit** AS40 ... Blatt 197 Lösung 200 Mehr 201
bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht ... 197
bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter ... 198
Terme deuten ... 199
**Term und Anteil am Baum** AS50 ... Blatt 204 Lösung 206 Mehr 207
Ereignis zum Term gesucht ... 204
unbekannter Anteil gesucht ... 205
**Bernoulli-Kette** AS60 ... Blatt 210 Lösung 212 Mehr 213
Bernoulli-Kette erkennen ... 210
Term deuten ... 211
**Binomialwahrscheinlichkeit** AS70 ... Blatt 218 Lösung 220 Mehr 221
Wahrscheinlichkeit gesucht ... 218
n, p oder k gesucht ... 218
**Säulendiagramm und Erwartungswert** AS80 ... Blatt 226 Lösung 229 Mehr 230
Wahrscheinlichkeit ablesen ... 226
Erwartungswert am Diagramm ... 227
Erwartungswert berechnen ... 228
**Erwartungswert im Spiel** AS90 ... Blatt 234 Lösung 236 Mehr 237
Erwartungswert deuten ... 234
Unbekannte gesucht ... 234
**Stichwortverzeichnis** ... 241
**Fundstellenregister** ... 243

# Grenzverhalten und Symmetrie

Grenzverhalten gesucht · Grenzverhalten mit e-Funktion · Symmetrie begründen

## Grenzverhalten gesucht ●○○○●

GK '22 B2.2a **1.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Gib das Verhalten der Funktionswerte von $f$ für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

GK '26 B2.1a **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{2}{3}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + 2$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$. Gib das Verhalten von $f'$ für $x \to -\infty$ und für $x \to +\infty$ an.

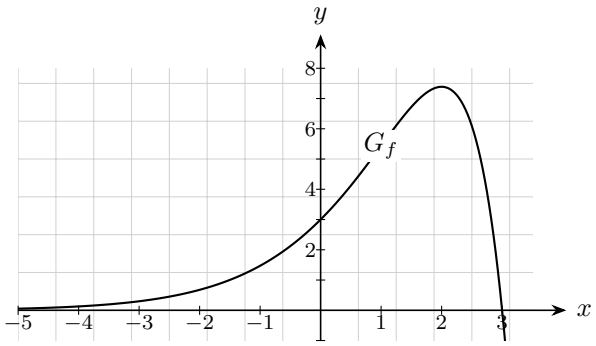
## Grenzverhalten mit e-Funktion ○●○●●

GK '22 B2.1b **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Gib den Grenzwert von $f$ für $x \to +\infty$ an. Beschreibe, wie der Graph von $f$ für große $x$ verläuft.

GK '23 B2.1a **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph ist $G$. Gib das Verhalten der Funktionswerte von $f$ für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

1: für x → +∞: f(x) → −∞; für x → −∞: f(x) → +∞ | 2: für x → −∞: f′ → −∞; für x → +∞: f′ → +∞ | 3: Grenzwert 0; der Graph nähert sich für große x der x-Achse von oben | 4: f(x) → +∞; f(x) → 0

GK '25 B2.2a **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Gib das Verhalten von $f$ für $x \to -\infty$ und für $x \to +\infty$ an.




## Symmetrie begründen ○●●○○

GK '24 A1.1a **6.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 9x$. Begründe, dass der Graph von $f$ symmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs ist. ~~TR~~

GK '24 B2.2a **7.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist $G_f$. Weise nach, dass $G_f$ achsensymmetrisch zur $y$-Achse ist.

GK '25 B2.1a **8.** Für ein Windrad wird die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{18}x^3 - \frac{3}{2}x$ betrachtet; ihr Graph ist $G_f$. Weise nach, dass $G_f$ punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung ist.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.1a | B2.1a B2.2a | A1.1a B2.2a | B2.1a | B2.1b B2.2a | B2.2b | B2.1b B2.2b | B2.2a | B1.2a | |

▸ Grenzverhalten und Symmetrie
Weiter: Nullstellen · Extrempunkte

5: f(x) → 0; f(x) → −∞ | 6: punktsymmetrisch zum Ursprung | 7: achsensymmetrisch zur y-Achse | 8: punktsymmetrisch zum Ursprung

# Grenzverhalten und Symmetrie Lösungen



## Grenzverhalten gesucht ●○○○●

**1.** **für x → +∞: f(x) → −∞; für x → −∞: f(x) → +∞**

Leitterm $-\frac{1}{18}x^3$ ⇒ für x → +∞: f(x) → −∞; für x → −∞: f(x) → +∞

**2.** **für x → −∞: f′ → −∞; für x → +∞: f′ → +∞**

Leitterm $\frac{8}{3}x^3$ ⇒ für x → −∞: f′(x) → −∞; für x → +∞: f′(x) → +∞

## Grenzverhalten mit e-Funktion ○●○●●

**3.** **Grenzwert 0; der Graph nähert sich für große x der x-Achse von oben**

$e^{-x} \to 0$ wirkt stärker als x + 3 → +∞ ⇒ Grenzwert 0; für x > −3 ist f(x) > 0 ⇒ der Graph nähert sich für große x der x-Achse von oben

**4.** **f(x) → +∞; f(x) → 0**

für x → +∞: beide Faktoren → +∞ ⇒ f(x) → +∞; für x → −∞: $e^{\frac{x}{2}} \to 0$ wirkt stärker als $x^2 - 9 \to +\infty$ ⇒ f(x) → 0

**5.** **f(x) → 0; f(x) → −∞**

für x → −∞: $e^x \to 0$ wirkt stärker als 3 − x → +∞ ⇒ f(x) → 0; für x → +∞: 3 − x → −∞ und $e^x \to +\infty$ ⇒ f(x) → −∞

## Symmetrie begründen ○●●○○

**6.** **punktsymmetrisch zum Ursprung**

nur ungerade Hochzahlen (3 und 1) ⇒ f(−x) = −f(x) ⇒ punktsymmetrisch zum Ursprung

**7.** **achsensymmetrisch zur y-Achse**

$f(-x) = (-x)^4 - 6(-x)^2 + 5 = x^4 - 6x^2 + 5 = f(x)$ ⇒ achsensymmetrisch zur y-Achse

**8.** **punktsymmetrisch zum Ursprung**

$f(-x) = \frac{1}{18}(-x)^3 - \frac{3}{2}(-x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{3}{2}x = -f(x)$ ⇒ punktsymmetrisch zum Ursprung

# Grenzverhalten und Symmetrie mehr

Grenzverhalten mit e-Funktion · Grenzverhalten gesucht · Symmetrie begründen

nach GK '18 B1.2a **1.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = (x+1) \cdot e^{-\frac{x}{3}}$, $x \in \mathbb{R}$. Gib das Verhalten der Funktionswerte von $f$ für $x \to +\infty$ an und beschreibe, wie sich der Graph dort der $x$-Achse nähert.

GK '20 B2.1b **2.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = (8x-2) \cdot e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$. Gib das Verhalten der Funktionswerte von $f$ für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

GK '21 B2.2b **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3x\right) \cdot e^{-0{,}2x}$. Gib das Verhalten von $f$ für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

1: f(x) → 0; Annäherung von oben | 2: f(x) → 0; f(x) → −∞ | 3: f(x) → 0; f(x) → −∞

GK '19 B2.2a **4.** Der Spiegel eines Hormons im Blut wird in Prozent des Sollwerts beschrieben durch $h(t) = 6t \cdot e^{-0{,}05t} + 40$, $t \geq 0$; $t$ ist die Zeit in Tagen seit Beginn einer Behandlung. Gib das Verhalten der Funktionswerte von $h$ für $t \to +\infty$ an und deute es im Sachzusammenhang.

nach GK '20 B2.2b **5.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -0{,}02 \cdot (x-6) \cdot (x+2)^2$, $x \in \mathbb{R}$. Gib das Verhalten der Funktionswerte von $f$ für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

nach IQB '26 B2.1a **6.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{4} \cdot (x^3 + 3x^2 - 4x - 12)$. Gib das Verhalten von $f$ für $x \to -\infty$ an.

IQB '20 B2.1b **7.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{8} \cdot x \cdot (4-x) \cdot e^x$. Beschreibe den Verlauf des Graphen von $f$ für $x \to -\infty$ und begründe deine Beschreibung am Funktionsterm.

4: h(t) → 40; der Hormonspiegel sinkt auf lange Sicht wieder auf den Anfangswert 40 % des Sollwerts |
5: für x → +∞: f(x) → −∞; für x → −∞: f(x) → +∞ | 6: für x → −∞: f(x) → −∞ |
7: f(x) < 0; der Graph nähert sich der x-Achse von unten

IQB '23 B2.1a

**8.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{50}x^3 - \frac{1}{2}x$; ihr Graph hat den Wendepunkt $(0 \mid 0)$. Begründe, dass der Graph von $f$ symmetrisch zu seinem Wendepunkt ist. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte des Graphen mit den Koordinatenachsen.

Originale: Abi GK 2018 · B1.2a, Abi GK 2020 · B2.1b, Abi GK 2021 · B2.2b, Abi GK 2019 · B2.2a, Abi GK 2020 · B2.2b, IQB GK 2026 · B2.1a, IQB GK 2020 · B2.1b, IQB GK 2023 · B2.1a

8: Wendepunkt; Schnittpunkte $(-5|0)$, $(0|0)$ und $(5|0)$

# Grenzverhalten und Symmetrie Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **f(x) → 0; Annäherung von oben** | $e^{-\frac{x}{3}} \to 0$ wirkt stärker als x + 1 → +∞ ⇒ f(x) → 0; f(x) > 0 für x > −1 ⇒ Annäherung von oben |
| **2.** | **f(x) → 0; f(x) → −∞** | für x → +∞: $e^{-x} \to 0$ wirkt stärker ⇒ f(x) → 0; für x → −∞: 8x − 2 → −∞ und $e^{-x} \to +\infty$ ⇒ f(x) → −∞ |
| **3.** | **f(x) → 0; f(x) → −∞** | für x → +∞: $e^{-0,2x} \to 0$ wirkt stärker ⇒ f(x) → 0; für x → −∞: $-\frac{1}{5}$ x² + 3x → −∞ und $e^{-0,2x} \to +\infty$ ⇒ f(x) → −∞ |
| **4.** | **h(t) → 40; der Hormonspiegel sinkt auf lange Sicht wieder auf den Anfangswert 40 % des Sollwerts** | 6t · $e^{-0,05t} \to 0$ ⇒ h(t) → 40; der Hormonspiegel sinkt auf lange Sicht wieder auf den Anfangswert 40 % des Sollwerts |
| **5.** | **für x → +∞: f(x) → −∞; für x → −∞: f(x) → +∞** | ausmultipliziert Leitterm −0,02x³ ⇒ für x → +∞: f(x) → −∞; für x → −∞: f(x) → +∞ |
| **6.** | **für x → −∞: f(x) → −∞** | Leitterm $\frac{1}{4}x^3$ ⇒ für x → −∞: f(x) → −∞ |
| **7.** | **f(x) < 0; der Graph nähert sich der x-Achse von unten** | für x < 0 ist x < 0 und 4 − x > 0 ⇒ f(x) < 0; $e^x \to 0$ wirkt stärker als x · (4 − x) ⇒ f(x) → 0 ⇒ der Graph nähert sich der x-Achse von unten |
| **8.** | **punktsymmetrisch zum Ursprung = Wendepunkt; Schnittpunkte (−5\|0), (0\|0) und (5\|0)** | nur ungerade Hochzahlen ⇒ punktsymmetrisch zum Ursprung = Wendepunkt; $\frac{1}{50}x \cdot (x^2 - 25) = 0$ ⇒ Schnittpunkte (−5\|0), (0\|0) und (5\|0) |

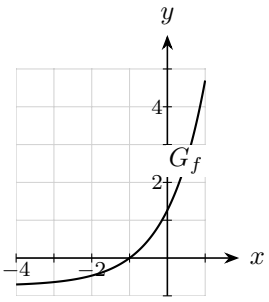
# Nullstellen

Funktionswert gesucht · Nullstellen gesucht · Schnittpunkte mit den Achsen gesucht

## Funktionswert gesucht ●●○○○

GK ’26 B2.2g **1.** Ein Speicherofen kühlt ab. Die Temperatur seiner Oberfläche in °C wird beschrieben durch $k(x) = 55e^{-\frac{x}{300}} + 18$; $x$ ist die Zeit in Minuten seit Beginn des Abkühlens. Gib die Temperatur zu Beginn an.

GK ’25 A1.4a **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = 2e^x - 2e^{-1}$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Weise nach, dass $-1$ eine Nullstelle von $f$ ist. ~~TR~~




## Nullstellen gesucht ○○●●●

GK ’22 A1.1a **3.** Berechne die Nullstellen der Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 10x^2 + 21x$. ~~TR~~

GK ’23 B2.2a **4.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Der Term lässt sich auch schreiben als $f(x) = (x - 4) \cdot (x^2 - 5x + 4)$. Gib die Koordinaten des Punkts an, in dem der Graph von $f$ die $y$-Achse schneidet. Ermittle, wie viele Nullstellen $f$ hat.

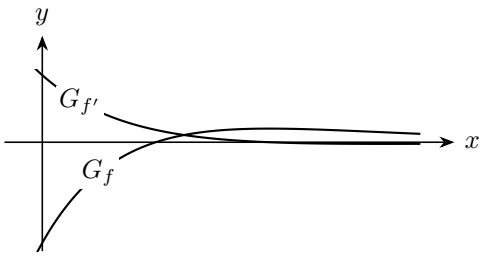
GK ’24 B2.2b **5.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist $G_f$. Der Punkt $(1 \mid 0)$ liegt auf $G_f$. Begründe ohne Rechnung, dass auch $(-1 \mid 0)$ auf $G_f$ liegt. Bestimme die übrigen Schnittpunkte von $G_f$ mit der $x$-Achse.

1: 73 °C | 2: 0 | 3: Nullstellen 0, 3 und 7 | 4: Punkt $(0|-16)$; genau zwei Nullstellen, 1 und 4 | 5: $(-1|0)$ liegt auf $G_f$; $(-\sqrt{5}|0)$ und $(\sqrt{5}|0)$

## Schnittpunkte mit den Achsen gesucht ••◦•••

GK '26 B2.2a **6.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 2e^x + 3$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist $G_f$. Begründe am Funktionsterm, dass $G_f$ die $x$-Achse nicht schneidet. Gib die Wertemenge von $f$ an.

GK '24 B2.1a **7.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$. Die Abbildung zeigt $G_f$ und $G_{f'}$ ohne Skalierung. $f$ hat genau eine Nullstelle. Gib sie an. Ermittle die Koordinaten des Punkts, in dem $G_f$ die $y$-Achse schneidet.




GK '22 B2.1a **8.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$. Gib die Punkte an, in denen der Graph von $f$ die Koordinatenachsen schneidet.

GK '23 B2.1b **9.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph ist $G$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen $G$ die beiden Koordinatenachsen schneidet. Diese drei Punkte bilden zusammen mit einem Punkt $R$ die Ecken einer Raute. Gib die Koordinaten von $R$ an.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.2a B2.2g | A1.4a | B2.1a B2.2b | B2.1b B2.2a | A1.1a B2.1a | B2.1a B2.1b B2.2a | B2.1a B2.2a | B2.1a | | B1.2a |

Vorher: Grenzverhalten und Symmetrie
▸ Nullstellen
Weiter: Extrempunkte · Monotonie

6: keine Nullstelle; alle $y$ mit $y > 3$ | 7: 3; Punkt $(0|-3e^2)$ | 8: Schnittpunkte $(-3|0)$ und $(0|3)$ | 9: Schnittpunkte $(-3|0)$, $(3|0)$ und $(0|-3)$; $R(0|3)$

# Nullstellen Lösungen

Funktionswert gesucht · Nullstellen gesucht · Schnittpunkte mit den Achsen gesucht

## Funktionswert gesucht ●●○○○

**1.** **k(0) = 73 °C**

k(0) = 55 + 18 = 73 °C

**2.** **$f(-1) = 0$**

$f(-1) = 2e^{-1} - 2e^{-1} = 0$

## Nullstellen gesucht ○○●●●

**3.** **Nullstellen 0, 3 und 7**

$x \cdot (x^2 - 10x + 21) = 0 \Rightarrow$ x = 0 oder $x^2 - 10x + 21 = 0$ $\Rightarrow$ Nullstellen 0, 3 und 7

**4.** **Punkt (0|−16); genau zwei Nullstellen, 1 und 4**

f(0) = −16 ⇒ Punkt (0|−16); $x^2 - 5x + 4 = 0 \Rightarrow$ x = 1 oder x = 4; mit x − 4 = 0 ist 4 doppelt ⇒ genau zwei Nullstellen, 1 und 4

**5.** **(−1|0) liegt auf $G_f$; $(-\sqrt{5}|0)$ und $(\sqrt{5}|0)$**

nur gerade Hochzahlen ⇒ $G_f$ ist symmetrisch zur y-Achse ⇒ (−1|0) liegt auf $G_f$; $u = x^2$: $u^2 - 6u + 5 = 0 \Rightarrow$ u = 1 oder u = 5 ⇒ $(-\sqrt{5}|0)$ und $(\sqrt{5}|0)$

## Schnittpunkte mit den Achsen gesucht ●○●●●

**6.** **keine Nullstelle; alle y mit y > 3**

$e^x > 0$ für alle x ⇒ $2e^x + 3 > 3 \Rightarrow$ keine Nullstelle; Wertemenge: alle y mit y > 3

**7.** **x = 3; Punkt $(0|-3e^2)$**

e-Faktor nie 0 ⇒ x − 3 = 0 ⇒ x = 3; $f(0) = -3e^2 \approx -22{,}2$ ⇒ Punkt $(0|-3e^2)$

**8.** **Schnittpunkte (−3|0) und (0|3)**

e-Faktor nie 0 ⇒ x + 3 = 0 ⇒ x = −3; f(0) = 3 ⇒ Schnittpunkte (−3|0) und (0|3)

**9.** **Schnittpunkte (−3|0), (3|0) und (0|−3); R(0|3)**

$x^2 - 9 = 0 \Rightarrow$ x = −3 oder x = 3; $f(0) = \frac{1}{3} \cdot (-9) \cdot 1 = -3 \Rightarrow$ Schnittpunkte (−3|0), (3|0) und (0|−3); Diagonalen halbieren sich ⇒ R(0|3)

# Nullstellen mehr

Funktionswert gesucht · Nullstellen gesucht · Schnittpunkte mit den Achsen gesucht

GK '21 B2.1a **1.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $p$ mit $p(x) = -x^2 + 3{,}8x - 1{,}92$; ihr Graph $G_p$ ist eine Parabel. Weise nach, dass $G_p$ die $x$-Achse bei $x_1 = 0{,}6$ und $x_2 = 3{,}2$ schneidet.

nach GK '19 B2.1a **2.** Die Höhe eines jungen Baums in cm wird beschrieben durch $h(t) = -0{,}2t^4 + 30t^2$; $t$ ist die Zeit in Jahren seit dem Pflanzen. Berechne die Höhe des Baums nach 2 Jahren und nach 5 Jahren.

GK '20 B2.2a **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -0{,}02 \cdot (x-6) \cdot (x+2)^2$, $x \in \mathbb{R}$. Gib die Nullstellen von $f$ an.

GK '21 B2.1b **4.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + 2x$, $x \in \mathbb{R}$. Berechne die Nullstellen von $f$.

1: beide Stellen sind Nullstellen | 2: 116,8 cm; 625 cm | 3: Nullstellen 6 und −2, wobei −2 doppelt | 4: Nullstellen 0 und 4, wobei 4 doppelt

GK '20 B2.1a **5.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = (8x - 2) \cdot e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$. Ermittle die Koordinaten der Schnittpunkte des Graphen von $f$ mit den Koordinatenachsen.

GK '21 B2.2a **6.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3x\right) \cdot e^{-0,2x}$; ihr Graph ist $G$. Ermittle die Koordinaten der Schnittpunkte von $G$ mit den Koordinatenachsen.

nach GK '17 B1.2a **7.** Die Kante eines Dachelements wird im Intervall $[0; 3]$ durch die Funktion $f$ mit $f(x) = (x^2 - 4x + 4) \cdot e^{-x}$ beschrieben. Ermittle die Koordinaten der Schnittpunkte des Graphen von $f$ mit den Koordinatenachsen.

IQB '17 A12a **8.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 + 3x^2$. Berechne die Nullstellen von $f$.

5: Schnittpunkte (0,25|0) und (0|−2) | 6: Schnittpunkte (0|0) und (15|0) | 7: Schnittpunkte (0|4) und (2|0) | 8: Nullstellen −3 und 0

IQB '19 B2.2a **9.** Die $CO_2$-Konzentration in einem Raum in ppm wird beschrieben durch $g(x) = -450 \cdot e^{-0,4x} + 950$; $x$ ist die Zeit in Stunden seit Beginn der Messung. Gib die Konzentration zu Beginn an.

IQB '22 B1.1a **10.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{60}x^5 - \frac{1}{4}x^3 + 2x$. Gib eine Nullstelle von $f$ an und begründe deine Angabe.

Originale: Abi GK 2021 · B2.1a, Abi GK 2019 · B2.1a, Abi GK 2020 · B2.2a, Abi GK 2021 · B2.1b, Abi GK 2020 · B2.1a, Abi GK 2021 · B2.2a, Abi GK 2017 · B1.2a, IQB GK 2017 · A12a, IQB GK 2019 · B2.2a, IQB GK 2022 · B1.1a

9: 500 ppm | 10: Nullstelle 0

# Nullstellen Lösungen · mehr

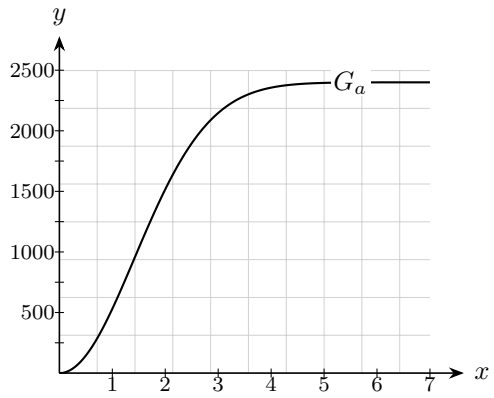
| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **beide Stellen sind Nullstellen** | p(0,6) = −0,36 + 2,28 − 1,92 = 0; p(3,2) = −10,24 + 12,16 − 1,92 = 0 ⇒ beide Stellen sind Nullstellen |
| **2.** | **h(2) = 116,8 cm; h(5) = 625 cm** | h(2) = −3,2 + 120 = 116,8 cm; h(5) = −125 + 750 = 625 cm |
| **3.** | **Nullstellen 6 und −2, wobei −2 doppelt** | Produkt null ⇒ ein Faktor null ⇒ Nullstellen 6 und −2, wobei −2 doppelt |
| **4.** | **Nullstellen 0 und 4, wobei 4 doppelt** | $x \cdot (\frac{1}{8}x^2 - x + 2) = 0$ ⇒ x = 0 oder $x^2 - 8x + 16 = 0$ ⇒ Nullstellen 0 und 4, wobei 4 doppelt |
| **5.** | **Schnittpunkte (0,25\|0) und (0\|−2)** | 8x − 2 = 0 ⇒ x = 0,25; f(0) = −2 ⇒ Schnittpunkte (0,25\|0) und (0\|−2) |
| **6.** | **Schnittpunkte (0\|0) und (15\|0)** | e-Faktor nie 0 ⇒ x · (−0,2x + 3) = 0 ⇒ x = 0 oder x = 15 ⇒ Schnittpunkte (0\|0) und (15\|0) |
| **7.** | **Schnittpunkte (0\|4) und (2\|0)** | f(0) = 4; $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 = 0$ ⇒ x = 2 ⇒ Schnittpunkte (0\|4) und (2\|0) |
| **8.** | **Nullstellen −3 und 0** | $x^2 \cdot (x + 3) = 0$ ⇒ Nullstellen −3 und 0 |
| **9.** | **g(0) = 500 ppm** | g(0) = −450 + 950 = 500 ppm |
| **10.** | **Nullstelle 0** | kein Summand ohne x ⇒ f(0) = 0 ⇒ Nullstelle 0 |

# Änderungsrate

mittlere Änderungsrate gesucht · momentane Änderungsrate gesucht · Stelle zur Änderungsrate gesucht

## mittlere Änderungsrate gesucht ●●○○○

GK '25 B2.2f **1.** Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $a$, die die Anzahl der Likes beschreibt, die ein Internetbeitrag seit 12:00 Uhr erhalten hat; $x$ ist die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Bestimme mithilfe der Abbildung, wie viele Likes von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr durchschnittlich pro Stunde abgegeben wurden.

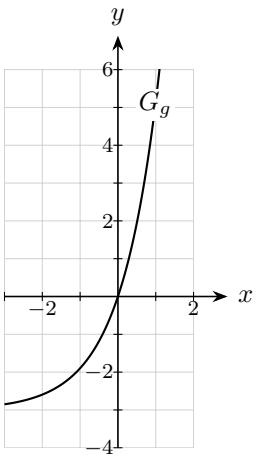



GK '26 B2.2h **2.** Ein Speicherofen kühlt ab. Die Temperatur seiner Oberfläche in °C wird beschrieben durch $k(x) = 55e^{-\frac{x}{300}} + 18$ mit $k'(x) = -\frac{11}{60}e^{-\frac{x}{300}}$; $x$ ist die Zeit in Minuten seit Beginn des Abkühlens. Untersuche, ob die mittlere Änderungsrate der Temperatur in den ersten 50 Minuten um mehr als 10 % von der momentanen Änderungsrate zum Zeitpunkt 50 Minuten abweicht.

1: 810 Likes pro Stunde | 2: 8,8 % < 10 %

## momentane Änderungsrate gesucht ●○●○○

GK '24 A1.4a **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $g$ mit $g(x) = 3e^x - 3$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. ~~TR~~ Berechne $g'(0)$. Veranschauliche in der Abbildung, wie man diesen Wert grafisch ermitteln kann.

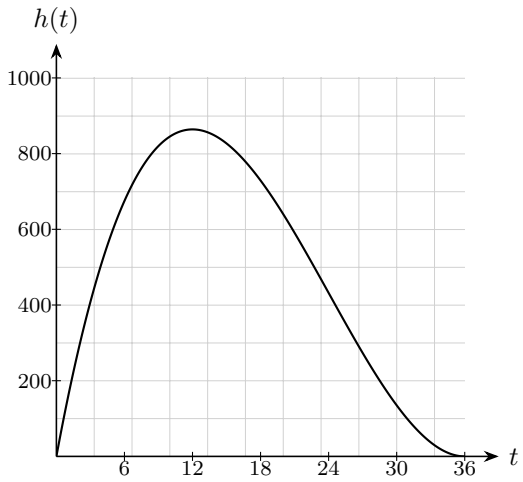



GK '26 B2.2i **4.** Für die Temperatur des Speicherofens gilt $k(x) = 55e^{-\frac{x}{300}} + 18$ mit $k'(x) = -\frac{11}{60}e^{-\frac{x}{300}}$; $k(x) - 18$ ist der Unterschied zur Raumtemperatur. Begründe, dass es eine Zahl $c$ gibt, so dass für alle $x$ gilt: $k(x) - 18 = c \cdot k'(x)$.

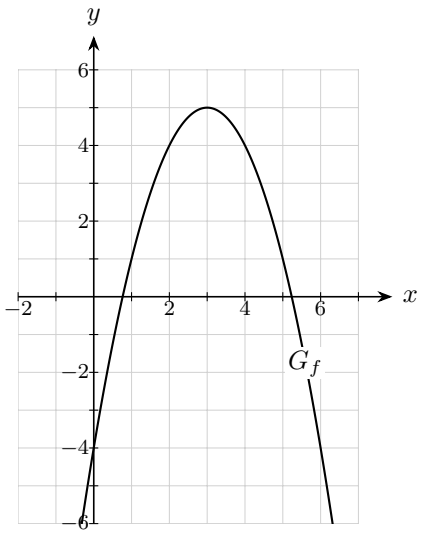
3: 3; 1 nach rechts, 3 nach oben | 4: −300

## Stelle zur Änderungsrate gesucht ○●○○●

GK '22 B2.1m **5.** Ein Tauchroboter bewegt sich senkrecht. Sein Abstand von der Wasseroberfläche in Metern wird für $0 \leq t \leq 36$ beschrieben durch $h(t) = \frac{1}{8}t^3 - 9t^2 + 162t$; $t$ ist die Zeit in Minuten (Abbildung). In den ersten 12 Minuten nimmt der Abstand zu. Berechne den Zeitraum in dieser Phase, in dem die Geschwindigkeit des Roboters mindestens 19,5 m/min beträgt.




GK '25 A1.7b **6.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -x^2 + 6x - 4$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Die Gleichung $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$ hat die Lösungen $-2$ und 2. Gib die geometrische Bedeutung dieser Gleichung für ihre Lösungen an. ~~TR~~




5: von 0 bis 10 Minuten | 6: an den Stellen −2 und 2 geht die Tangente an den Graphen durch den Ursprung

GK '22 B2.2c **7.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Zeige, dass es mindestens ein $x_0 \in \mathbb{R}$ gibt mit $f'(x_0) = \frac{f(4)-f(0)}{4-0}$. Erläutere die geometrische Bedeutung dieser Gleichung.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.2h B2.2i | A1.7b B2.2f | A1.4a | | B2.1m B2.2c | | | B2.2d | | B1.1b |

► Änderungsrate
Weiter: Tangente · Winkel am Graphen

7: 0,85 oder 3,15; Tangente in x0 ist parallel zur Sekante durch (0|0) und $(4|\frac{16}{9})$

# Änderungsrate Lösungen

mittlere Änderungsrate gesucht · momentane Änderungsrate gesucht · Stelle zur Änderungsrate gesucht

## mittlere Änderungsrate gesucht ●●○○○

**1.** **(a(3) − a(1))/2 ≈ 810 Likes pro Stunde**

a(1) ≈ 530 und a(3) ≈ 2150 abgelesen ⇒ (a(3) − a(1))/2 ≈ 810 Likes pro Stunde

**2.** **nein, Abweichung ≈ 8,8 % < 10 %**

(k(50) − k(0))/50 ≈ (64,56 − 73)/50 ≈ −0,169 °C/min; k'(50) ≈ −0,155 °C/min ⇒ (−0,169 − (−0,155))/(−0,155) ≈ 0,088 ⇒ nein, Abweichung ≈ 8,8 % < 10 %

## momentane Änderungsrate gesucht ●○●○○

**3.** **g'(0) = 3; 1 nach rechts, 3 nach oben**

g'(x) = $3e^x$ ⇒ g'(0) = 3; Tangente in (0|0) einzeichnen, Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 3 nach oben

**4.** **c = −300**

k(x) − 18 = $55e^{-x/300}$ = −300 · $(-\frac{11}{60} \cdot e^{-x/300})$ ⇒ c = −300

## Stelle zur Änderungsrate gesucht ○●○○●

**5.** **von 0 bis 10 Minuten**

h'(t) = $\frac{3}{8}$ $t^2$ − 18t + 162 ≥ 19,5 ⇒ $t^2$ − 48t + 380 ≥ 0 ⇒ Nullstellen t = 10 und t = 38 ⇒ von 0 bis 10 Minuten

**6.** **an den Stellen −2 und 2 geht die Tangente an den Graphen durch den Ursprung**

links: Steigung der Geraden durch den Ursprung und (x|f(x)); rechts: Steigung der Tangente in x ⇒ an den Stellen −2 und 2 geht die Tangente an den Graphen durch den Ursprung

**7.** **x0 ≈ 0,85 oder 3,15; Tangente in x0 ist parallel zur Sekante durch (0|0) und $(4|\frac{16}{9})$**

(f(4) − f(0))/4 = $(\frac{16}{9})/4 = \frac{4}{9}$; f'(x0) = $-\frac{1}{6}$ $x0^2$ + $\frac{2}{3}$ x0 = $\frac{4}{9}$ ⇒ $x0^2$ − 4x0 + $\frac{8}{3}$ = 0 ⇒ x0 = 2 ± $\frac{2}{3}$ $\sqrt{3}$ ≈ 0,85 oder 3,15; Tangente in x0 ist parallel zur Sekante durch (0|0) und $(4|\frac{16}{9})$

# Änderungsrate mehr

mittlere Änderungsrate gesucht · Stelle zur Änderungsrate gesucht

GK '19 B2.2d **1.** Der Hormonspiegel eines Patienten in Prozent des Sollwerts wird beschrieben durch $h(t) = 6t \cdot e^{-\frac{t}{20}} + 40$, $t \geq 0$; $t$ ist die Zeit in Tagen seit Behandlungsbeginn. Berechne die mittlere Änderungsrate des Hormonspiegels in den ersten acht Tagen.

GK '17 B1.1b **2.** Die obere Kante eines Brückenteils einer Holzeisenbahn wird für $0 \leq x \leq 10$ beschrieben durch $f(x) = -\frac{1}{250}x^3 + \frac{3}{50}x^2 + 2$ (1 LE = 1 cm); die Kante reicht von $A(0 \mid 2)$ bis $B(10 \mid 4)$. Berechne die mittlere Steigung des Brückenteils. Bestimme die Stellen, an denen die Steigung von $f$ gleich dieser mittleren Steigung ist.

IQB '24 A22 **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$, und die Gerade $g$ mit $y = \frac{1}{3}x$. Im Intervall zwischen den $x$-Koordinaten der beiden Schnittpunkte von Graph und Gerade gibt es eine Stelle, an der die momentane Änderungsrate von $f$ gleich der mittleren Änderungsrate von $f$ im Intervall ist. Bestimme diese Stelle.

Originale: Abi GK 2019 · B2.2d, Abi GK 2017 · B1.1b, IQB GK 2024 · A22

1: 4,0 Prozentpunkte pro Tag | 2: 0,2; 2,11 oder 7,89 | 3: $\frac{1}{3}$; $\frac{9}{4}$

# Änderungsrate Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **$(h(8) - h(0))/8 \approx 4{,}0$ Prozentpunkte pro Tag** | $(h(8) - h(0))/8 \approx (72{,}18 - 40)/8 \approx 4{,}0$ Prozentpunkte pro Tag |
| **2.** | **$m = 0{,}2$; $x \approx 2{,}11$ oder $7{,}89$** | $m = (4 - 2)/10 = 0{,}2$; $f'(x) = -\frac{3}{250}\,x^2 + \frac{3}{25}\,x = 0{,}2 \Rightarrow x^2 - 10x + \frac{50}{3} = 0 \Rightarrow x = 5 \pm \frac{5}{3}\sqrt{3} \approx 2{,}11$ oder $7{,}89$ |
| **3.** | **mittlere Änderungsrate $(3 - 0)/9 = \frac{1}{3}$; $x = \frac{9}{4}$** | $\sqrt{x} = x/3 \Rightarrow x = 0$ oder $x = 9 \Rightarrow$ mittlere Änderungsrate $(3 - 0)/9 = \frac{1}{3}$; $f'(x) = 1/(2\sqrt{x}) = \frac{1}{3} \Rightarrow \sqrt{x} = 1{,}5 \Rightarrow x = \frac{9}{4}$ |

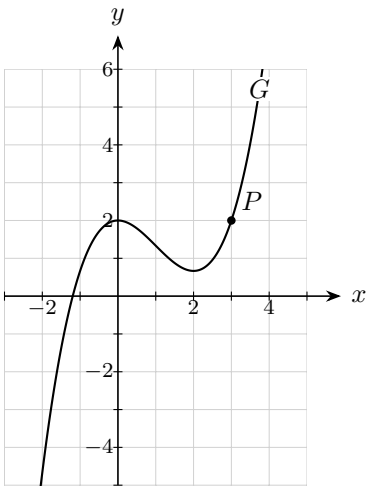
# Tangente

Tangentengleichung gesucht · Tangente nachweisen · Berührpunkt gesucht

## Tangentengleichung gesucht ●●○●●

GK '22 A1.1b **1.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 10x^2 + 21x$. Bestimme eine Gleichung der Tangente an den Graphen von $f$ im Punkt $P(1 \mid f(1))$. ~~TR~~

GK '25 A1.1a **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2$; die Abbildung zeigt ihren Graphen $G$ und den Punkt $P(3 \mid 2)$. Bestimme rechnerisch eine Gleichung der Tangente $t$ an $G$ in $P$. ~~TR~~




GK '26 B2.2b **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 2e^x + 3$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist $G_f$. Ermittle eine Gleichung der Tangente $t$ an $G_f$ im Schnittpunkt von $G_f$ mit der $y$-Achse (zur Kontrolle: $y = 2x + 5$).

1: $4x + 8$ | 2: $3x - 7$ | 3: $2x + 5$

GK '23 A1.1a **4.** Der Graph einer Funktion $f$ ist symmetrisch zur $y$-Achse. Die Tangente $t_1$ an den Graphen im Punkt $(1 \mid f(1))$ hat die Gleichung $y = \frac{3}{4}x + 3$. Gib eine Gleichung der Tangente $t_2$ im Punkt $(-1 \mid f(-1))$ an und begründe deine Angabe. ~~TR~~

## Tangente nachweisen ●○○●○

GK '26 B2.1d **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{2}{3}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + 2$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \frac{4}{3}x^2 \cdot (2x + 3)$. Weise nach, dass die Gerade $t$ mit $t(x) = \frac{4}{3}x + \frac{8}{3}$ den Graphen von $f$ im Punkt $\left(-1 \mid \frac{4}{3}\right)$ berührt.

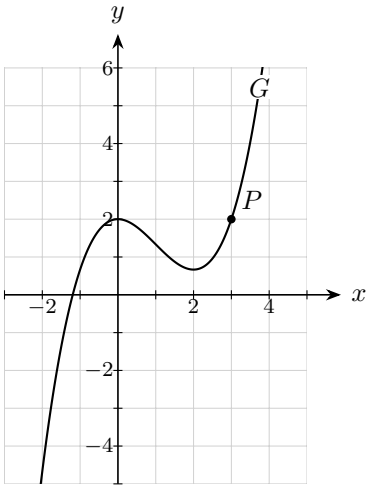
GK '23 A1.3b **6.** Gegeben sind die Funktionen $f$ mit $f(x) = x^3 - 6x^2$ und $g$ mit $g(x) = 15x + 8$ sowie der Punkt $P(-1 \mid -7)$. Begründe, dass sich die Graphen von $f$ und $g$ im Punkt $P$ berühren. ~~TR~~

4: $-\frac{3}{4}$ x + 3 | 5: $\frac{4}{3}$; t ist Tangente in $(-1|\frac{4}{3})$ | 6: die Graphen berühren sich

## Berührpunkt gesucht ○●○●○

GK '25 A1.1b

**7.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2$; die Abbildung zeigt ihren Graphen $G$. Die Tangente an $G$ im Punkt $P(3 \mid 2)$ hat die Steigung 3. Es gibt genau eine weitere Tangente an $G$, die zu ihr parallel ist. Bestimme ihren Berührpunkt und skizziere diese Tangente in der Abbildung. ~~TR~~




GK '23 B2.2d

**8.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Die Tangente an den Graphen von $f$ im Punkt $S(0 \mid f(0))$ hat mit dem Graphen einen weiteren gemeinsamen Punkt. Bestimme seine Koordinaten.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.1d B2.2b | A1.1a A1.1b | | A1.1a A1.3b B2.2d | A1.1b | | B2.2h | B2.2f | | |

Vorher: Änderungsrate
▸ Tangente
Weiter: Winkel am Graphen · Dreieck aus Tangente und Normale

7: Berührpunkt $(-1|\frac{2}{3})$, Tangente mit Steigung 3 durch diesen Punkt | 8: $24x - 16$; weiterer Punkt $(9|200)$

# Tangente Lösungen

Tangentengleichung gesucht · Tangente nachweisen · Berührpunkt gesucht

## Tangentengleichung gesucht ●●○●●

**1.** **$y = 4x + 8$**

f(1) = 12; f'(x) = $3x^2 - 20x + 21$ ⇒ f'(1) = 4 ⇒ t: y = 4x + 8

**2.** **$y = 3x - 7$**

f'(x) = $x^2 - 2x$ ⇒ f'(3) = 3 ⇒ 2 = 3 · 3 + n ⇒ t: y = 3x − 7

**3.** **$y = 2x + 5$**

f(0) = 5; f'(x) = $2e^x$ ⇒ f'(0) = 2 ⇒ t: y = 2x + 5

**4.** **t2: $y = -\frac{3}{4}x + 3$**

Graph symmetrisch zur y-Achse ⇒ t2 ist das Spiegelbild von t1: Steigung wechselt das Vorzeichen, y-Achsenabschnitt bleibt ⇒ t2: $y = -\frac{3}{4}x + 3$

## Tangente nachweisen ●○○●○

**5.** **$t(-1) = \frac{4}{3}$; t ist Tangente in $(-1|\frac{4}{3})$**

$t(-1) = -\frac{4}{3} + \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$ und $f(-1) = \frac{2}{3} - \frac{4}{3} + 2 = \frac{4}{3}$; $f'(-1) = \frac{4}{3} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{4}{3}$ = Steigung von t ⇒ t ist Tangente in $(-1|\frac{4}{3})$

**6.** **die Graphen berühren sich**

f(−1) = −1 − 6 = −7 = g(−1); f'(x) = $3x^2 - 12x$ ⇒ f'(−1) = 15 = Steigung von g ⇒ g ist Tangente in P ⇒ die Graphen berühren sich

## Berührpunkt gesucht ○●○●○

**7.** **Berührpunkt $(-1|\frac{2}{3})$, Tangente mit Steigung 3 durch diesen Punkt**

f'(x) = $x^2 - 2x = 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ oder x = −1; $f(-1) = \frac{2}{3}$ ⇒ Berührpunkt $(-1|\frac{2}{3})$, Tangente mit Steigung 3 durch diesen Punkt

**8.** **$y = 24x - 16$; weiterer Punkt (9|200)**

f(0) = −16; f'(0) = 24 ⇒ t: y = 24x − 16; f(x) − t(x) = $x^3 - 9x^2 = x^2 \cdot (x - 9) = 0 \Rightarrow x = 9$; f(9) = 200 ⇒ weiterer Punkt (9|200)

# Tangente mehr

Tangentengleichung gesucht · Berührpunkt gesucht · Tangente nachweisen

GK '19 B2.2f **1.** Der Hormonspiegel eines Patienten in Prozent des Sollwerts wird beschrieben durch $h(t) = 6t \cdot e^{-\frac{t}{20}} + 40$ mit $h'(t) = (6 - 0{,}3t) \cdot e^{-\frac{t}{20}}$; $t$ ist die Zeit in Tagen. Nach 60 Tagen wird das Pflaster entfernt; danach verläuft der Hormonspiegel entlang der Tangente $g$ an den Graphen von $h$ im Punkt $P(60 \mid h(60))$. Bestimme eine Gleichung von $g$. Ermittle, ab wann der Hormonspiegel nicht mehr über 40 % liegt.



GK '20 B2.2h **2.** Das Profil einer Teststrecke wird für $-2 \leq x \leq 6$ beschrieben durch $f(x) = -0{,}02 \cdot (x-6) \cdot (x+2)^2 = -\frac{1}{50}x^3 + \frac{1}{25}x^2 + \frac{2}{5}x + \frac{12}{25}$ (1 LE = 1 m). An der Stelle $x = \frac{2}{3}$ ist die Steigung am größten, $f'\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{32}{75}$. Berechne die Stelle $x > 2$, an der die Tangente ein ebenso großes Gefälle hat.



IQB '17 A11a **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = 4e^{-\frac{1}{2}x}$ und $f'(x) = -2e^{-\frac{1}{2}x}$. Bestimme eine Gleichung der Tangente an den Graphen von $f$ in seinem Schnittpunkt mit der $y$-Achse.



1: $-0{,}597t + 93{,}77$; ab 90 Tagen | 2: 4,44 ($(2 - 8\sqrt{2})/3 < 2$ entfällt) | 3: $-2x + 4$

IQB '23 B1.1d

**4.** Gegeben sind die Funktionen $r$ mit $r(x) = -(x^2 - 2x - 1)$ und $s$ mit $s(x) = e^{2x}$. Ihre Graphen haben einen gemeinsamen Punkt auf der $y$-Achse. Weise nach, dass beide Graphen in diesem Punkt dieselbe Steigung haben, und gib eine Gleichung der gemeinsamen Tangente an.

# Tangente Lösungen · mehr

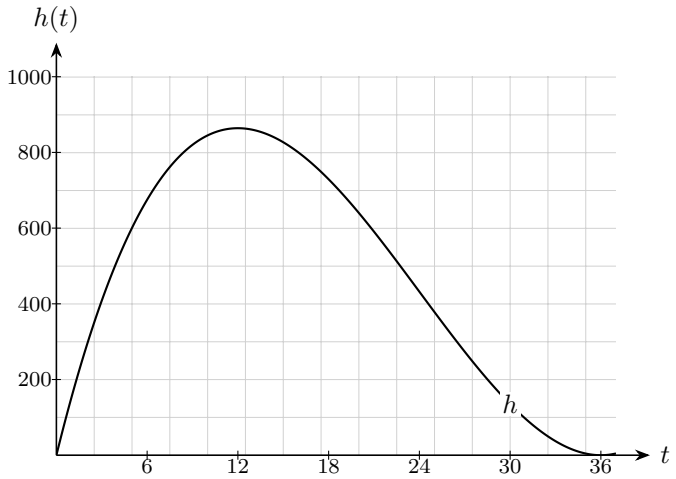
| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **$g(t) \approx -0{,}597t + 93{,}77$; ab 90 Tagen** | $m = h'(60) = -12e^{-3} \approx -0{,}597$; $h(60) \approx 57{,}92 \Rightarrow g(t) \approx -0{,}597t + 93{,}77$; $g(t) \leq 40 \Rightarrow t \geq 90 \Rightarrow$ ab 90 Tagen |
| **2.** | **$x \approx 4{,}44$ ($(2 - 8\sqrt{2})/3 < 2$ entfällt)** | $f'(x) = -\frac{3}{50}x^2 + \frac{2}{25}x + \frac{2}{5} = -\frac{32}{75} \Rightarrow 9x^2 - 12x - 124 = 0 \Rightarrow x = (2 \pm 8\sqrt{2})/3 \Rightarrow x = (2 + 8\sqrt{2})/3 \approx 4{,}44$ ($(2 - 8\sqrt{2})/3 < 2$ entfällt) |
| **3.** | **t: $y = -2x + 4$** | $f(0) = 4$; $f'(0) = -2 \Rightarrow$ t: $y = -2x + 4$ |
| **4.** | **t: $y = 2x + 1$** | $r(0) = 1 = s(0) \Rightarrow$ Punkt $(0\|1)$; $r'(x) = -2x + 2 \Rightarrow r'(0) = 2$; $s'(x) = 2e^{2x} \Rightarrow s'(0) = 2 \Rightarrow$ gleiche Steigung $\Rightarrow$ t: $y = 2x + 1$ |

# Extrempunkte

Extremstelle nachweisen · Extrempunkte gesucht · Hochpunkt mit e-Funktion gesucht

## Extremstelle nachweisen ○○○●●

GK ’22 B2.1j **1.** Ein Tauchroboter bewegt sich nur senkrecht. Sein Abstand zur Wasseroberfläche in Metern wird für $0 \leq t \leq 36$ beschrieben durch $h(t) = \frac{1}{8}t^3 - 9t^2 + 162t$; $t$ ist die Zeit in Minuten. Die Abbildung zeigt den Graphen von $h$. Weise nach, dass der Roboter nach 12 Minuten den größten Abstand zur Wasseroberfläche hat und dass dieser 864 m beträgt.




GK ’23 B2.1c **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph ist $G$. Die erste Ableitung ist $f'(x) = \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}}$. Zeige, dass $G$ an der Stelle $-2 + \sqrt{13}$ eine waagerechte Tangente hat. Berechne den Funktionswert an dieser Stelle.

GK ’22 B2.1a **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x + 2) \cdot e^{-x}$. Begründe, dass der Graph von $f$ einen Hochpunkt hat, und gib seine Koordinaten an.

1: $\frac{3}{4}$ t − 18; Maximum; 864 m | 2: waagerechte Tangente; −4,78 | 3: −2; (−2|7,39)

## Extrempunkte gesucht ○●●●●

GK '23 A1.3a **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 6x^2$; sie hat genau zwei Extremstellen. Berechne diese beiden Extremstellen. ~~TR~~

GK '22 B2.2b **5.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Ermittle die Lage und die Art aller Extrempunkte des Graphen von $f$.

GK '23 B2.2b **6.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Der Term lässt sich auch schreiben als $f(x) = (x-4) \cdot (x^2 - 5x + 4)$. Bestimme die Lage und die Art aller Extrempunkte des Graphen von $f$.

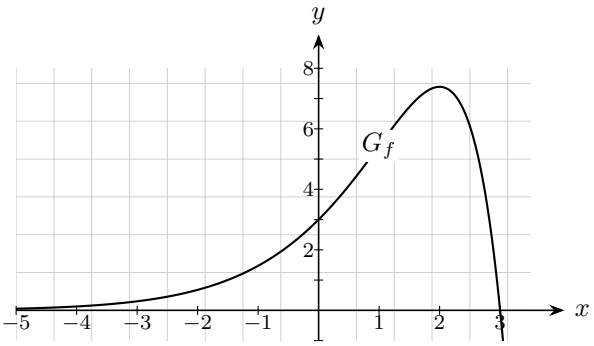
GK '24 B2.2c **7.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist $G_f$. Bestimme die Lage und die Art der Extrempunkte von $G_f$.

4: Extremstellen 0 und 4 | 5: Extremstellen 0 und 4; Tiefpunkt (0|0); Hochpunkt $(4|\frac{16}{9})$ |
6: Extremstellen 2 und 4; Hochpunkt (2|4); Tiefpunkt (4|0) | 7: Extremstellen 0 und $\pm\sqrt{3}$; Hochpunkt (0|5); Tiefpunkte $(-\sqrt{3}|-4)$ und $(\sqrt{3}|-4)$

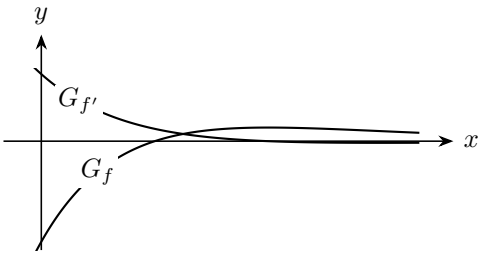
GK '25 B2.1b **8.** Für ein Windrad wird die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{18}x^3 - \frac{3}{2}x$ betrachtet; ihr Graph $G_f$ hat genau zwei Extrempunkte. Bestimme die Koordinaten der Extrempunkte. Zeige, dass die Gerade durch die beiden Extrempunkte die Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten ist.

## Hochpunkt mit e-Funktion gesucht ○●●○○

GK '25 B2.2b **9.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Berechne die Koordinaten des Hochpunkts.




GK '24 B2.1b **10.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x - 3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$. Die Abbildung zeigt $G_f$ und $G_{f'}$ ohne Skalierung. $G_f$ hat genau einen Hochpunkt. Bestimme seine Koordinaten.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B2.1b B2.2b | B2.1b B2.2c | A1.3a B2.1c B2.2b | B2.1a B2.1j B2.2b | A1.3a B2.1c B2.2d | B2.2c | B2.2b | B1.1c B1.2d | |

Vorher: Grenzverhalten und Symmetrie · Nullstellen
▸ Extrempunkte
Weiter: Monotonie · Wendepunkte

8: Extremstellen −3 und 3; Hochpunkt (−3|3), Tiefpunkt (3|−3); −x, Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten | 9: (2 − x) · $e^x$; 2; (2|7,39) | 10: 6; f′ wechselt bei 6 das Vorzeichen von + nach −; Hochpunkt (6|3)

# Extrempunkte Lösungen

Extremstelle nachweisen · Extrempunkte gesucht · Hochpunkt mit e-Funktion gesucht

## Extremstelle nachweisen ○○○●●

**1.** **$h'' = \frac{3}{4}\ t - 18$; Maximum; $h(12) = 864$ m**

$h'(t) = \frac{3}{8}\ t^2 - 18t + 162$; $h''(t) = \frac{3}{4}\ t - 18$; $h'(12) = 54 - 216 + 162 = 0$ und $h''(12) = -9 < 0 \Rightarrow$ Maximum; $h(12) = 216 - 1296 + 1944 = 864$ m

**2.** **waagerechte Tangente; $f(-2 + \sqrt{13}) \approx -4{,}78$**

$(-2 + \sqrt{13})^2 = 17 - 4\sqrt{13} \Rightarrow \frac{1}{6} \cdot (17 - 4\sqrt{13}) + \frac{2}{3} \cdot (-2 + \sqrt{13}) - \frac{3}{2} = \frac{17}{6} - \frac{8}{6} - \frac{9}{6} = 0 \Rightarrow f'(-2 + \sqrt{13}) = 0$ $\Rightarrow$ waagerechte Tangente; $f(-2 + \sqrt{13}) = \frac{1}{3} \cdot (8 - 4\sqrt{13}) \cdot e^{\frac{-2+\sqrt{13}}{2}} = \frac{4}{3} \cdot (2 - \sqrt{13}) \cdot e^{\frac{\sqrt{13}}{2}-1} \approx -4{,}78$

**3.** **$x = -2$; Hochpunkt $(-2|e^2) \approx (-2|7{,}39)$**

$e^{-x} > 0$ und $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -2$; $f'(-3) = e^3 > 0$, $f'(-1) = -e < 0 \Rightarrow$ Vorzeichenwechsel von + nach − $\Rightarrow$ Hochpunkt $(-2|e^2) \approx (-2|7{,}39)$

## Extrempunkte gesucht ○●●●●

**4.** **Extremstellen 0 und 4**

$f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x \cdot (x - 4) = 0 \Rightarrow$ Extremstellen 0 und 4

**5.** **Extremstellen 0 und 4; Tiefpunkt (0|0); Hochpunkt $(4|\frac{16}{9})$**

$f'(x) = -\frac{1}{6}\ x^2 + \frac{2}{3}\ x = -\frac{1}{6}\ x \cdot (x - 4) = 0 \Rightarrow$ Extremstellen 0 und 4; $f''(x) = -\frac{1}{3}\ x + \frac{2}{3}$: $f''(0) = \frac{2}{3} > 0$ $\Rightarrow$ Tiefpunkt (0|0); $f''(4) = -\frac{2}{3} < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt $(4|\frac{16}{9})$

**6.** **Extremstellen 2 und 4; Hochpunkt (2|4); Tiefpunkt (4|0)**

$f'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x - 2)(x - 4) = 0 \Rightarrow$ Extremstellen 2 und 4; $f''(x) = 6x - 18$: $f''(2) = -6 < 0$ $\Rightarrow$ Hochpunkt (2|4); $f''(4) = 6 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt (4|0)

**7.** **Extremstellen 0 und $\pm\sqrt{3}$; Hochpunkt (0|5); Tiefpunkte $(-\sqrt{3}|-4)$ und $(\sqrt{3}|-4)$**

$f'(x) = 4x^3 - 12x = 4x(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow$ Extremstellen 0 und $\pm\sqrt{3}$; $f''(x) = 12x^2 - 12$: $f''(0) = -12 < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt (0|5); $f''(\pm\sqrt{3}) = 24 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkte $(-\sqrt{3}|-4)$ und $(\sqrt{3}|-4)$

**8.** **Extremstellen −3 und 3; Hochpunkt (−3|3), Tiefpunkt (3|−3); $y = -x$, Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten**

$f'(x) = \frac{1}{6}\ x^2 - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow$ Extremstellen −3 und 3; $f(-3) = 3$, $f(3) = -3$; $f''(x) = \frac{1}{3}\ x \Rightarrow$ Hochpunkt (−3|3), Tiefpunkt (3|−3); Steigung $(-3 - 3)/(3 + 3) = -1$, durch den Ursprung $\Rightarrow y = -x$, Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten

## Hochpunkt mit e-Funktion gesucht ○●●○○

**9.** **$f' = (2 - x) \cdot e^x$; $x = 2$; Hochpunkt $(2|e^2) \approx (2|7{,}39)$**

$f'(x) = -e^x + (3 - x) \cdot e^x = (2 - x) \cdot e^x$; $e^x > 0 \Rightarrow 2 - x = 0 \Rightarrow x = 2$; $f(2) = e^2 \Rightarrow$ Hochpunkt $(2|e^2) \approx (2|7{,}39)$

**10.** **$x = 6$; $f'$ wechselt bei 6 das Vorzeichen von + nach −; Hochpunkt (6|3)**

$e^{-\frac{x}{3}+2} > 0 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - x/3 = 0 \Rightarrow x = 6$; $f'$ wechselt bei 6 das Vorzeichen von + nach −; $f(6) = 3 \cdot e^0 = 3 \Rightarrow$ Hochpunkt (6|3)

# Extrempunkte mehr

Extrempunkte gesucht · Hochpunkt mit e-Funktion gesucht · Extremstelle nachweisen

nach GK '18 B1.1c **1.** Der Aufsprunghang einer Skisprungschanze wird beschrieben durch $g(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1600}x^4 - 8x^2 + 25\,600\right)$; 1 LE entspricht 1 m. Der Hang beginnt im Punkt $C(0 \mid 25{,}6)$; der Punkt $U$ liegt an der tiefsten Stelle. Es gilt $g'(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(\frac{1}{400}x^3 - 16x\right)$. Bestimme Lage und Art aller lokalen Extrempunkte des Graphen von $g$ und entscheide, welcher davon $U$ ist.

GK '18 B1.2d **2.** Das Höhenprofil eines Wanderwegs wird für $0 \leq x \leq 8$ beschrieben durch $f(x) = (x+1) \cdot e^{-\frac{x}{3}}$; 1 LE entspricht 1 km. Es gilt $f'(x) = \frac{2-x}{3} \cdot e^{-\frac{x}{3}}$. Berechne die Koordinaten des höchsten Punkts des Profils. Die hinreichende Bedingung musst du nicht prüfen.

1: −80, 0, 80; Tiefpunkte (−80|0) und (80|0); U(80|0) | 2: 2; höchster Punkt (2|1,54): 2 km nach dem Start, 1,54 km hoch

GK ’19 B2.2b **3.** Der Spiegel eines Hormons im Blut wird in Prozent des Sollwerts beschrieben durch $h(t) = 6t \cdot e^{-0{,}05t} + 40$, $t \geq 0$; $t$ ist die Zeit in Tagen seit Beginn einer Behandlung. Es gilt $h'(t) = (6 - 0{,}3t) \cdot e^{-0{,}05t}$. Berechne, wann der Hormonspiegel am größten ist, und gib diesen Wert an. Die notwendige Bedingung genügt.

GK ’20 B2.2c **4.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -0{,}02 \cdot (x-6) \cdot (x+2)^2 = -\frac{1}{50}x^3 + \frac{1}{25}x^2 + \frac{2}{5}x + \frac{12}{25}$, $x \in \mathbb{R}$. Bestimme Lage und Art der Extrempunkte des Graphen von $f$.

GK ’21 A1.3a **5.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 32$. Weise nach, dass $x_E = 4$ eine der beiden Extremstellen von $f$ ist.

3: 20; 84,1 % nach 20 Tagen | 4: $\frac{10}{3}$; Tiefpunkt $(-2|0)$; $(3{,}33|1{,}52)$ | 5: 0; Extremstelle (Tiefpunkt)

GK '21 B2.1c **6.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + 2x$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist $G_f$. Weise nach, dass $H\left(\frac{4}{3} \mid \frac{32}{27}\right)$ Hochpunkt von $G_f$ ist.

GK '21 B2.2d **7.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3x\right) \cdot e^{-0{,}2x}$; ihr Graph ist $G$. Ohne Nachweis darfst du $f'(x) = \frac{1}{25} \cdot (x^2 - 25x + 75) \cdot e^{-0{,}2x}$ verwenden. Bestimme Koordinaten und Art der lokalen Extrempunkte von $G$ (auf zwei Nachkommastellen).

6: 0; $-1 < 0$; H$(\frac{4}{3}|\frac{32}{27})$ ist Hochpunkt | 7: 3,49 oder 21,51; (3,49|4,00); (21,51|−0,38)

IQB '26 A1.1a **8.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 12x$; ihr Graph ist $G$. Weise nach, dass $G$ einen Hochpunkt mit der $x$-Koordinate $-2$ hat.

IQB '20 A1.1a **9.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 27x + 54$. Weise nach, dass $-3$ und 3 die Extremstellen von $f$ sind.

Originale: Abi GK 2018 · B1.1c, Abi GK 2018 · B1.2d, Abi GK 2019 · B2.2b, Abi GK 2020 · B2.2c, Abi GK 2021 · A1.3a, Abi GK 2021 · B2.1c, Abi GK 2021 · B2.2d, IQB GK 2026 · A1.1a, IQB GK 2020 · A1.1a

8: 0; −2 | 9: 3; 18 > 0 (Tiefpunkt)

# Extrempunkte Lösungen · mehr

**1.** **$x = -80, 0, 80$; Tiefpunkte $(-80|0)$ und $(80|0)$; $U(80|0)$**

$g'(x) = 0 \Rightarrow x \cdot (x^2 - 6400) = 0 \Rightarrow x = -80, 0, 80$; $g''(x) = \frac{1}{1000} \cdot (\frac{3}{400} x^2 - 16)$: $g''(0) < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt $(0|25{,}6)$; $g''(\pm 80) = 0{,}032 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkte $(-80|0)$ und $(80|0)$; der Hang liegt rechts von C $\Rightarrow U(80|0)$

**2.** **$x = 2$; höchster Punkt $(2|1{,}54)$: 2 km nach dem Start, 1,54 km hoch**

$f'(x) = 0 \Rightarrow 2 - x = 0 \Rightarrow x = 2$; $f(2) = 3 \cdot e^{-\frac{2}{3}} \approx 1{,}54 \Rightarrow$ höchster Punkt $(2|1{,}54)$: 2 km nach dem Start, 1,54 km hoch

**3.** **$t = 20$; $h(20) \approx 84{,}1$ % nach 20 Tagen**

$h'(t) = 0 \Rightarrow 6 - 0{,}3t = 0 \Rightarrow t = 20$; $h(20) = 120 \cdot e^{-1} + 40 \approx 84{,}1$ % nach 20 Tagen

**4.** **$x = \frac{10}{3}$; Tiefpunkt $(-2|0)$; Hochpunkt $(\frac{10}{3}|\frac{1024}{675}) \approx (3{,}33|1{,}52)$**

$f'(x) = -\frac{3}{50} x^2 + \frac{2}{25} x + \frac{2}{5} = 0 \Rightarrow 3x^2 - 4x - 20 = 0 \Rightarrow x = -2$ oder $x = \frac{10}{3}$; $f''(x) = -\frac{3}{25} x + \frac{2}{25}$: $f''(-2) > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt $(-2|0)$; $f''(\frac{10}{3}) < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt $(\frac{10}{3}|\frac{1024}{675}) \approx (3{,}33|1{,}52)$

**5.** **$f'(4) = 0$; Extremstelle (Tiefpunkt)**

$f'(x) = 3x^2 - 12x \Rightarrow f'(4) = 48 - 48 = 0$; $f''(x) = 6x - 12 \Rightarrow f''(4) = 12 \neq 0 \Rightarrow$ Extremstelle (Tiefpunkt)

**6.** **$f'(\frac{4}{3}) = 0$; $f''(\frac{4}{3}) = -1 < 0$; $H(\frac{4}{3}|\frac{32}{27})$ ist Hochpunkt**

$f'(x) = \frac{3}{8} x^2 - 2x + 2 \Rightarrow f'(\frac{4}{3}) = \frac{2}{3} - \frac{8}{3} + 2 = 0$; $f''(x) = \frac{3}{4} x - 2 \Rightarrow f''(\frac{4}{3}) = -1 < 0$; $f(\frac{4}{3}) = \frac{32}{27} \Rightarrow H(\frac{4}{3}|\frac{32}{27})$ ist Hochpunkt

**7.** **$x \approx 3{,}49$ oder $21{,}51$; Hochpunkt $\approx (3{,}49|4{,}00)$; Tiefpunkt $\approx (21{,}51|-0{,}38)$**

$f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 25x + 75 = 0 \Rightarrow x = 12{,}5 \pm 2{,}5\sqrt{13} \approx 3{,}49$ oder $21{,}51$; f' wechselt bei 3,49 von + nach − $\Rightarrow$ Hochpunkt $\approx (3{,}49|4{,}00)$; bei 21,51 von − nach + $\Rightarrow$ Tiefpunkt $\approx (21{,}51|-0{,}38)$

**8.** **$f'(-2) = 0$; Hochpunkt bei $x = -2$**

$f'(x) = 3x^2 - 12 \Rightarrow f'(-2) = 0$; $f''(x) = 6x \Rightarrow f''(-2) = -12 < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt bei $x = -2$

**9.** **$x = 3$; $f''(x) = 18 > 0$ (Tiefpunkt)**

$f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = -3$ oder $x = 3$; $f''(x) = 6x$: $f''(-3) = -18 < 0$ (Hochpunkt), $f''(3) = 18 > 0$ (Tiefpunkt)

# Monotonie

Monotonie begründen · Graph von f′ lesen · Aussagen über f und f′ beurteilen

## Monotonie begründen ○○●●○

GK '24 A1.7a

**1.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = e^{0{,}25x} - e$; ihr Graph ist $G$. Weise nach, dass $G$ streng monoton steigend verläuft. ~~TR~~

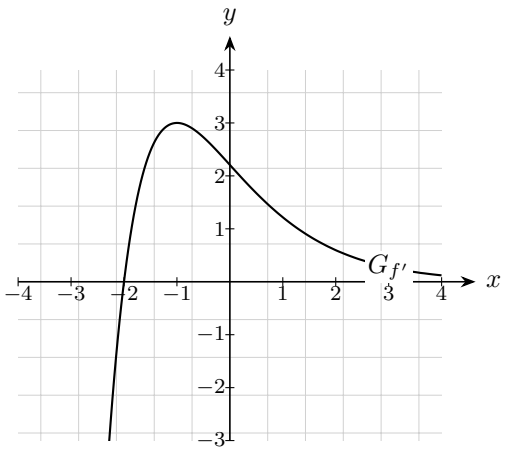
GK '23 B2.1e

**2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$ und $f'(x) = \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}}$. Der Graph von $f$ hat bei $x = -2 + \sqrt{13}$ einen Tiefpunkt und für $x \geq 0$ keinen weiteren Extrempunkt. Gib das Monotonieverhalten von $f$ für $x \geq 0$ an.

## Graph von f′ lesen ●○○●●

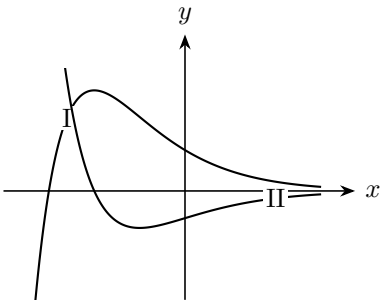
GK '26 A1.7a

**3.** Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitungsfunktion $f'$ einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion $f$. Die einzige Nullstelle von $f'$ ist $-2$. Begründe, dass $f$ für $x \leq -2$ monoton fallend und für $x \geq -2$ monoton steigend ist. ~~TR~~

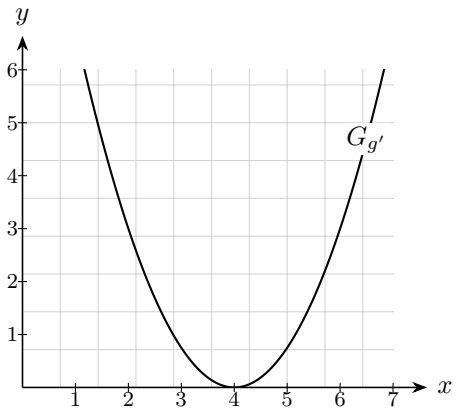



1: 0,25 · $e^{0{,}25x}$; G ist streng monoton steigend | 2: 1,61: f fällt streng monoton; für x ≥ −2 + √13: f steigt streng monoton | 3: f fällt für x ≤ −2; f steigt für x ≥ −2

GK '22 B2.1c **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Die Abbildung zeigt die Graphen I und II von $f$ und $f'$ ohne Skalierung. Entscheide, welcher Graph $f'$ darstellt, und begründe deine Entscheidung.

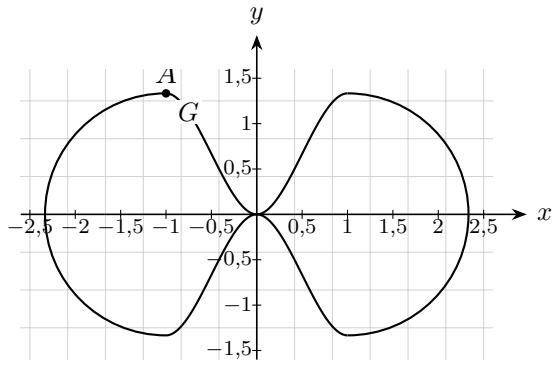



GK '23 B2.2f **5.** Gegeben ist die Funktion $g$ mit $g(x) = \frac{1}{4}x^3 - 3x^2 + 12x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Die Abbildung zeigt den Graphen von $g'$, eine nach oben geöffnete Parabel mit dem Scheitel $(4 \mid 0)$. Begründe mithilfe der Abbildung die beiden Aussagen: Der Graph von $g$ hat nur in einem Punkt eine waagerechte Tangente. Der Graph von $g$ hat keinen Extrempunkt.




## Aussagen über f und f′ beurteilen ●○○●○

GK '26 B2.1h **6.** Der Schienenverlauf einer Modelleisenbahn ist in der Draufsicht symmetrisch zur $x$- und zur $y$-Achse (Abbildung, 1 LE = 1 m). Der obere Verlauf wird für $-1 \le x \le 0$ durch den Graphen $G$ von $g$ mit $g(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$ beschrieben; er beginnt in $A\left(-1 \mid \frac{4}{3}\right)$. Oberer und unterer Verlauf sind durch zwei Halbkreise verbunden. Ein Sensor sitzt im Punkt $Q(x_Q \mid y_Q)$ mit $y_Q = -g(-x_Q)$ und $g'(-x_Q) = 0$, $x_Q \neq 0$. Beschreibe mithilfe der Abbildung die Lage des Sensors.




4: f hat bei −2 einen Hochpunkt ($f'$ wechselt dort von + nach −); Graph II ist $f'$ | 5: genau ein Punkt mit waagerechter Tangente; kein Extrempunkt | 6: 1; $Q(1|-\frac{4}{3})$: tiefster Punkt des unteren Verlaufs rechts, wo er in den rechten Halbkreis übergeht

GK '23 B2.1d

**7.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph $G$ hat genau zwei lokale Extrempunkte, einen im II. und einen im IV. Quadranten. $T\left(-2 + \sqrt{13} \mid f(-2 + \sqrt{13})\right)$ ist der Tiefpunkt. Entscheide ohne weitere Rechnung, ob die Aussagen wahr sind, und begründe. I: $f(-1{,}9 + \sqrt{13})$ ist kleiner als die $y$-Koordinate des Tiefpunkts. II: $f'(-1{,}9 + \sqrt{13})$ ist größer als null.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.7a B2.1h | | A1.7a | B2.1d B2.1e B2.2f | B2.1c | | B2.1d | | | |

Vorher: Nullstellen · Extrempunkte
▸ Monotonie
Weiter: Wendepunkte · Gleichungen und Ungleichungen

7: $f(-1{,}9 + \sqrt{13}) > f(-2 + \sqrt{13})$; $f'(-1{,}9 + \sqrt{13}) > 0$

# Monotonie Lösungen

Monotonie begründen · Graph von f′ lesen · Aussagen über f und f′ beurteilen

## Monotonie begründen ○○●●○

**1.** **$f' = 0{,}25 \cdot e^{0{,}25x}$; G ist streng monoton steigend**

$f'(x) = 0{,}25 \cdot e^{0{,}25x}$; $e^{0{,}25x} > 0$ für alle x ⇒ $f'(x) > 0$ ⇒ G ist streng monoton steigend

**2.** **für $0 \leq x \leq -2 + \sqrt{13} \approx 1{,}61$: f fällt streng monoton; für $x \geq -2 + \sqrt{13}$: f steigt streng monoton**

für $0 \leq x \leq -2 + \sqrt{13} \approx 1{,}61$: f fällt streng monoton; für $x \geq -2 + \sqrt{13}$: f steigt streng monoton

## Graph von f′ lesen ●○○●●

**3.** **f fällt für $x \leq -2$; f steigt für $x \geq -2$**

$f'(x) < 0$ für $x < -2$ (Graph von f′ unter der x-Achse) ⇒ f fällt für $x \leq -2$; $f'(x) > 0$ für $x > -2$ (Graph über der x-Achse) ⇒ f steigt für $x \geq -2$

**4.** **f hat bei −2 einen Hochpunkt (f′ wechselt dort von + nach −); Graph II ist f′**

f hat bei −2 einen Hochpunkt (f′ wechselt dort von + nach −); Graph I hat links der y-Achse einen Hochpunkt, Graph II schneidet dort die x-Achse von oben nach unten und ist rechts davon negativ, wo I fällt ⇒ Graph II ist f′

**5.** **genau ein Punkt mit waagerechter Tangente; kein Extrempunkt**

g′ hat genau eine Nullstelle ($x = 4$) ⇒ genau ein Punkt mit waagerechter Tangente; $g'(x) \geq 0$ überall, kein Vorzeichenwechsel bei 4 ⇒ kein Extrempunkt (Sattelpunkt)

## Aussagen über f und f′ beurteilen ●○○●○

**6.** **$x_Q = 1$; $Q(1|-\frac{4}{3})$: tiefster Punkt des unteren Verlaufs rechts, wo er in den rechten Halbkreis übergeht**

$g'(x) = 8x^2 + 8x = 8x(x + 1) = 0$ ⇒ $-x_Q = -1$ ⇒ $x_Q = 1$; $y_Q = -g(-1) = -\frac{4}{3}$ ⇒ $Q(1|-\frac{4}{3})$: tiefster Punkt des unteren Verlaufs rechts, wo er in den rechten Halbkreis übergeht

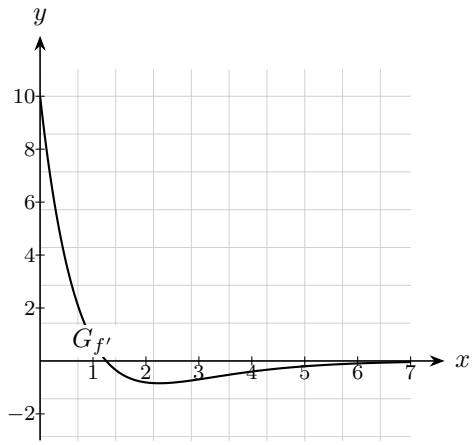
**7.** **$f(-1{,}9 + \sqrt{13}) > f(-2 + \sqrt{13})$; $f'(-1{,}9 + \sqrt{13}) > 0$**

I falsch: der Tiefpunkt hat in seiner Umgebung den kleinsten Funktionswert ⇒ $f(-1{,}9 + \sqrt{13}) > f(-2 + \sqrt{13})$; II wahr: rechts der Tiefstelle (bis zum nächsten Extrempunkt gibt es keinen) steigt G ⇒ $f'(-1{,}9 + \sqrt{13}) > 0$

# Monotonie mehr

Graph von f′ lesen · Monotonie begründen

GK ’20 B2.1d **1.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = (8x - 2) \cdot e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph hat genau einen Extrempunkt, bei $x = 1{,}25$. Die Abbildung zeigt den Graphen von $f'$. Begründe mithilfe der Abbildung, dass der Extrempunkt ein Hochpunkt ist.




IQB ’26 B1.1a **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}$; ihr Graph ist $G$. Weise nach, dass $G$ monoton steigend ist.

IQB ’25 B1.1a **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x + 2$. Berechne die Extremstellen von $f$ und gib das Monotonieverhalten von $f$ an.

1: Hochpunkt | 2: G ist monoton steigend | 3: $\sqrt{3}$; f steigt für $x \leq -\sqrt{3}$, fällt für $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$, steigt für $x \geq \sqrt{3}$

Originale: Abi GK 2020 · B2.1d, IQB GK 2026 · B1.1a, IQB GK 2025 · B1.1a

# Monotonie Lösungen · mehr

**1.** **Hochpunkt**

$f'(x) > 0$ für $x < 1{,}25$ und $f'(x) < 0$ für $x > 1{,}25$ (Abbildung) $\Rightarrow$ Vorzeichenwechsel von $+$ nach $-$ $\Rightarrow$ Hochpunkt

**2.** **G ist monoton steigend**

$f'(x) = \frac{3}{2}\,x^2 \geq 0$ für alle x, $= 0$ nur bei $x = 0$ ohne Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ G ist monoton steigend

**3.** **$x = \sqrt{3}$; f steigt für $x \leq -\sqrt{3}$, fällt für $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$, steigt für $x \geq \sqrt{3}$**

$f'(x) = x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = -\sqrt{3}$ oder $x = \sqrt{3}$; f' $> 0$ außerhalb, $< 0$ zwischen den Stellen $\Rightarrow$ f steigt für $x \leq -\sqrt{3}$, fällt für $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$, steigt für $x \geq \sqrt{3}$

# Wendepunkte

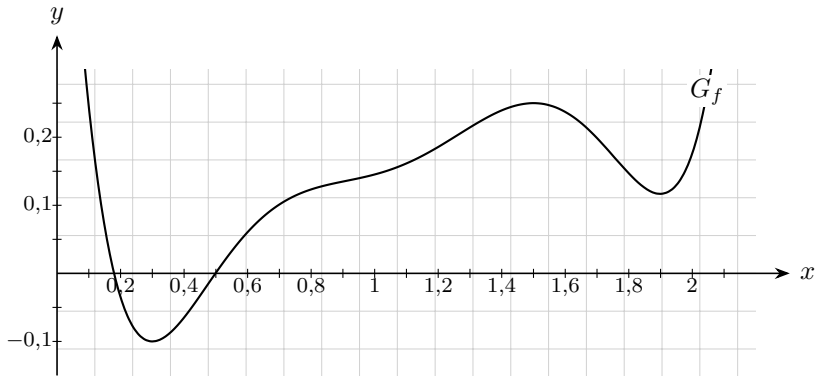


## Wendepunkt ablesen und deuten ○○○○●

**1.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion $f$.

GK '22 A1.2a

**a)** Gib je einen Wert für $a$ und $b$ an, sodass $f'(0{,}3) = a$ und $f''(b) = 0$ gilt. ~~TR~~

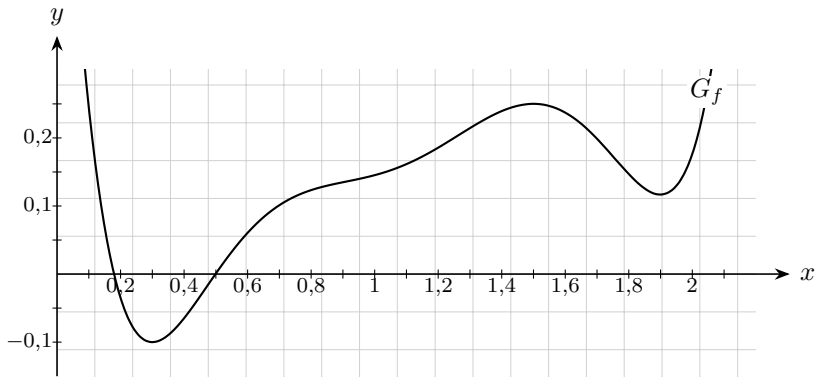



a: _____

b: _____

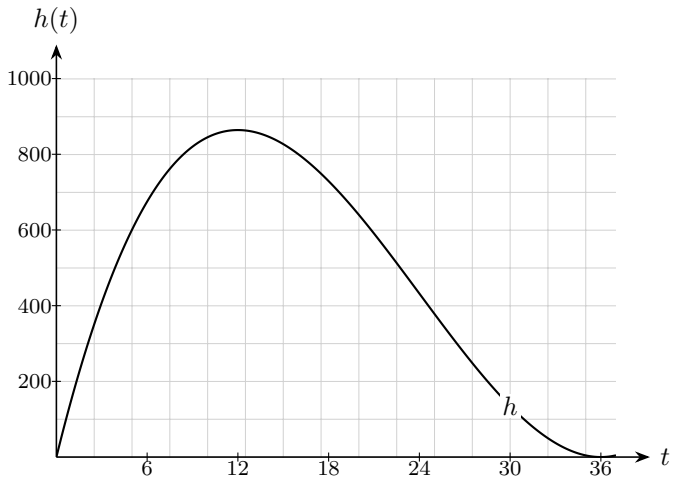
GK '22 A1.2b

**b)** Für den Punkt $P(x_P \mid f(x_P))$ des Graphen gilt $f''(x_P) = 0$ und $f'(x_P) < 0$. Markiere $P$ in der Abbildung und begründe deine Wahl. ~~TR~~




1: a) 0; 0,5; b) (1,75|0,17); $f' < 0$; 0

GK ’22 B2.1l **2.** Ein Tauchroboter bewegt sich nur senkrecht. Sein Abstand zur Wasseroberfläche in Metern wird für $0 \leq t \leq 36$ beschrieben durch $h(t) = \frac{1}{8}t^3 - 9t^2 + 162t$; $t$ ist die Zeit in Minuten. Die Abbildung zeigt den Graphen von $h$. Beschreibe die Bedeutung des Wendepunkts des Graphen für die Bewegung des Roboters.




## Wendepunkte gesucht ●○○●○

GK ’23 B2.2c **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Der Graph von $f$ hat genau einen Wendepunkt. Berechne seine Koordinaten.

GK ’26 B2.1c **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{2}{3}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + 2$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$. Der Graph $G_f$ hat genau zwei Wendepunkte. Berechne ihre Koordinaten.

2: 24; −54, dort ist h′ am kleinsten; nach 24 Minuten steigt der Roboter am schnellsten auf (54 m pro Minute) | 3: 3; W(3|2) |
4: Stellen −1 und 0; 8 ≠ 0; $W_1(-1|\frac{4}{3})$, $W_2(0|2)$

## Wendepunkt mit e-Funktion gesucht ○○●●○

GK '24 B2.1c

**5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; $G_f$ hat genau einen Wendepunkt. Zeige, dass $f''(x) = \left(\frac{x}{9} - 1\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ gilt. Weise nach, dass $\left(9 \mid 6e^{-1}\right)$ der Wendepunkt ist.

GK '23 B2.1f

**6.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$ und $f'(x) = \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph $G$ hat zwei Wendepunkte. Berechne die Koordinaten beider Wendepunkte, auf zwei Nachkommastellen gerundet.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.1c | | B2.1c | B2.1f B2.2c | A1.2a A1.2b B2.1l | B2.1d B2.2l | B2.2e | | | B1.1c |

Vorher: Extrempunkte · Monotonie
▸ Wendepunkte
Weiter: Gleichungen und Ungleichungen · Funktion aufstellen

5: $(x/9 - 1) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; 0 und $f''$ wechselt bei 9 das Vorzeichen ($f''(8) < 0$, $f''(10) > 0$); Wendepunkt $(9|6/e)$ | 6: $(\frac{1}{12} \cdot x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{12}) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; $-4 \pm \sqrt{17}$; $W_1(-8{,}12|0{,}33)$, $W_2(0{,}12|-3{,}19)$

# Wendepunkte Lösungen

Wendepunkt ablesen und deuten · Wendepunkte gesucht · Wendepunkt mit e-Funktion gesucht

## Wendepunkt ablesen und deuten ○○○○●

**1.** **a)** **$a = 0$; $b \approx 0{,}5$**

Tiefpunkt bei 0,3 ⇒ a = 0; Wendestelle zwischen Tiefpunkt und Hochpunkt (auch 0,9; 1,3 oder 1,8) ⇒ b ≈ 0,5

**b)** **$P \approx (1{,}75|0{,}17)$; $f' < 0$; $f'' = 0$**

P ≈ (1,75|0,17); zwischen Hochpunkt (≈ 1,5) und Tiefpunkt (≈ 1,9) fällt der Graph ⇒ $f'(x_P) < 0$; dort wechselt die Krümmung von rechts nach links ⇒ Wendepunkt ⇒ $f''(x_P) = 0$

**2.** **$t = 24$; $h'(24) = -54$, dort ist $h'$ am kleinsten; nach 24 Minuten steigt der Roboter am schnellsten auf (54 m pro Minute)**

$h''(t) = \frac{3}{4}\,t - 18 = 0 \Rightarrow t = 24$; $h'(24) = -54$, dort ist $h'$ am kleinsten; nach 24 Minuten steigt der Roboter am schnellsten auf (54 m pro Minute)

## Wendepunkte gesucht ●○○●○

**3.** **$x = 3$; $W(3|2)$**

$f''(x) = 6x - 18 = 0 \Rightarrow x = 3$; $f(3) = 27 - 81 + 72 - 16 = 2 \Rightarrow W(3|2)$

**4.** **Stellen $-1$ und 0; $f''' = 8 \neq 0$; $W_1(-1|\frac{4}{3})$, $W_2(0|2)$**

$f''(x) = 8x^2 + 8x = 8x \cdot (x + 1) = 0 \Rightarrow$ Stellen $-1$ und 0; $f'''(x) = 16x + 8$: $f'''(-1) = -8 \neq 0$, $f'''(0) = 8 \neq 0$; $f(-1) = 4/3$, $f(0) = 2 \Rightarrow W_1(-1|\frac{4}{3})$, $W_2(0|2)$

## Wendepunkt mit e-Funktion gesucht ○○●●○

**5.** **$f'' = (x/9 - 1) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; $f''(9) = 0$ und $f''$ wechselt bei 9 das Vorzeichen ($f''(8) < 0$, $f''(10) > 0$); Wendepunkt $(9|6/e)$**

Produktregel: $f''(x) = -\frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}+2} + \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) e^{-\frac{x}{3}+2}$ $= (x/9 - 1) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; $f''(9) = 0$ und $f''$ wechselt bei 9 das Vorzeichen ($f''(8) < 0$, $f''(10) > 0$); $f(9) = 6 \cdot e^{-1} \approx 2{,}21$ ⇒ Wendepunkt (9|6/e)

**6.** **$f'' = (\frac{1}{12} \cdot x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{12}) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; $x = -4 \pm \sqrt{17}$; $W_1(-8{,}12|0{,}33)$, $W_2(0{,}12|-3{,}19)$**

$f''(x) = (\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}) \cdot e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2} \cdot (\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}) \cdot e^{\frac{x}{2}} =$ $(\frac{1}{12} \cdot x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{12}) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; f"(x) = 0 ⇒ $x^2 + 8x - 1 = 0$ ⇒ $x = -4 \pm \sqrt{17}$; $W_1(-8{,}12|0{,}33)$, $W_2(0{,}12|-3{,}19)$

# Wendepunkte mehr

Wendepunkte gesucht · Wendepunkt mit e-Funktion gesucht · Wendepunkt ablesen und deuten

GK '21 B2.1d **1.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + 2x$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist $G_f$. Untersuche, ob $G_f$ einen Wendepunkt besitzt.

nach GK '21 B2.2l **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3x\right) \cdot e^{-0{,}2x}$; ihr Graph ist $G$. Ohne Nachweis darfst du $f''(x) = -\frac{1}{125} \cdot (x^2 - 35x + 200) \cdot e^{-0{,}2x}$ verwenden. Berechne die Koordinaten des Punkts $R$ mit $x_R < 20$, in dem $G$ die Krümmungsart ändert (auf zwei Nachkommastellen).

GK '20 B2.2e **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -0{,}02 \cdot (x-6) \cdot (x+2)^2$, $x \in \mathbb{R}$. Der Graph von $f'$ hat bei $x = \frac{2}{3}$ einen Hochpunkt. Erläutere, was daraus für den Graphen von $f$ folgt.

1: $\frac{3}{4} \neq 0$; genau ein Wendepunkt $W(\frac{8}{3}|\frac{16}{27})$ | 2: $17{,}5 \pm 2{,}5\sqrt{17}$; 7,19 (mit Vorzeichenwechsel); $R(7{,}19|2{,}67)$ | 3: $\frac{2}{3}$ einen Wendepunkt; dort ist seine Steigung am größten ($f'(\frac{2}{3}) = \frac{32}{75} > 0$)

GK ’17 B1.1c **4.** Die obere Kante eines Brückenteils für eine Holzeisenbahn wird für $0 \leq x \leq 10$ beschrieben durch $f(x) = -\frac{1}{250}x^3 + \frac{3}{50}x^2 + 2$; 1 LE entspricht 1 cm. Es gilt $f'(x) = -\frac{3}{250}x^2 + \frac{3}{25}x$. Eine Lok mit Batterie schafft Steigungen bis 16°. Berechne den Punkt der Kante mit dem größten Anstieg und entscheide, ob die Lok das Brückenteil hinauffahren kann.

IQB ’23 B2.2a **5.** Die Tagesdurchschnittstemperatur an einem Ort in °C wird für $0 \leq x < 12$ beschrieben durch $g(x) = -\frac{1}{36}x \cdot (x-6) \cdot (x-12) + 12$; $x$ ist die Zeit in Monaten. Berechne die Wendestelle von $g$ und gib ihre Bedeutung für den Temperaturverlauf an.

4: W(5|3); nein, die Lok schafft es nicht | 5: 6; nach 6 Monaten steigt die Temperatur am stärksten (1 °C pro Monat)

IQB '18 B1a **6.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{8} \cdot (x^3 - 12x^2 + 32x)$, $x \in \mathbb{R}$. Weise nach, dass $W(4 \mid 0)$ ein Wendepunkt des Graphen ist, und bestimme eine Gleichung der Tangente in $W$.

Originale: Abi GK 2021 · B2.1d, Abi GK 2021 · B2.2l, Abi GK 2020 · B2.2e, Abi GK 2017 · B1.1c, IQB GK 2023 · B2.2a, IQB GK 2018 · B1a

6: W(4|0) Wendepunkt; $-2x + 8$

# Wendepunkte Lösungen · mehr

**1.** **$f'''(x) = \frac{3}{4} \neq 0$; genau ein Wendepunkt $W(\frac{8}{3}|\frac{16}{27})$**

$f''(x) = \frac{3}{4}\,x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{8}{3}$; $f'''(x) = \frac{3}{4} \neq 0$; $f(\frac{8}{3}) = \frac{16}{27}$ $\Rightarrow$ genau ein Wendepunkt $W(\frac{8}{3}|\frac{16}{27})$

**2.** **$x = 17{,}5 \pm 2{,}5\sqrt{17}$; x_R $\approx$ 7,19 (mit Vorzeichenwechsel); R(7,19|2,67)**

f"(x) = 0 $\Rightarrow x^2 - 35x + 200 = 0 \Rightarrow x = 17{,}5 \pm 2{,}5\sqrt{17}$; x_R $= 17{,}5 - 2{,}5\sqrt{17} \approx 7{,}19$ (mit Vorzeichenwechsel); $f(7{,}19) \approx 2{,}67 \Rightarrow$ R(7,19|2,67)

**3.** **der Graph von f hat bei $x = \frac{2}{3}$ einen Wendepunkt; dort ist seine Steigung am größten ($f'(\frac{2}{3}) = \frac{32}{75} > 0$)**

$f'$ hat bei $\frac{2}{3}$ ein Maximum $\Rightarrow f''(\frac{2}{3}) = 0$ mit Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ der Graph von f hat bei $x = \frac{2}{3}$ einen Wendepunkt; dort ist seine Steigung am größten ($f'(\frac{2}{3}) = \frac{32}{75} > 0$)

**4.** **W(5|3); nein, die Lok schafft es nicht**

$f''(x) = -\frac{3}{125}\,x + \frac{3}{25} = 0 \Rightarrow x = 5$; $f(5) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + 2 = 3 \Rightarrow W(5|3)$; $f'(5) = -0{,}3 + 0{,}6 = 0{,}3 \Rightarrow \tan\alpha = 0{,}3 \Rightarrow \alpha \approx 16{,}7° > 16° \Rightarrow$ nein, die Lok schafft es nicht

**5.** **x = 6; nach 6 Monaten steigt die Temperatur am stärksten (1 °C pro Monat)**

$g''(x) = -\frac{1}{6}\,x + 1 = 0 \Rightarrow x = 6$; $g'(6) = 1 > 0$ ist die größte Steigung $\Rightarrow$ nach 6 Monaten steigt die Temperatur am stärksten (1 °C pro Monat)

**6.** **W(4|0) Wendepunkt; Tangente $y = -2x + 8$**

$f''(x) = \frac{1}{8}\,(6x - 24) \Rightarrow f''(4) = 0$; $f'''(4) = \frac{3}{4} \neq 0$; $f(4) = 0$ $\Rightarrow W(4|0)$ Wendepunkt; $f'(4) = \frac{1}{8}\,(48 - 96 + 32) = -2 \Rightarrow$ Tangente $y = -2x + 8$

# Winkel am Graphen

Steigungswinkel gesucht · Schnittwinkel gesucht

## Steigungswinkel gesucht ○●●○●

GK ’22 B2.2e **1.** **a)** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Ihr Graph hat den Wendepunkt $W\left(2 \mid \frac{8}{9}\right)$. Ermittle den Winkel, unter dem die Tangente in $W$ die $x$-Achse schneidet. Gib an, bei welchem $y$-Wert diese Tangente die $y$-Achse schneidet.

GK ’22 B2.2f **b)** Für die Funktion $f$ mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$ gilt: Die Tangente an den Graphen an der Stelle $x_T$ steigt genau dann unter einem Winkel von mindestens 31,0°, wenn $a \leq x_T \leq b$ ist. Ermittle $a$ und $b$ (auf zwei Nachkommastellen gerundet).

GK ’24 B2.1i **2.** Ein Schrankknauf entsteht durch Rotation des Graphen von $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$, $3 \leq x \leq 12$, um die $x$-Achse; es gilt $f'(x) = \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$. Im Querschnitt bilden die Graphen von $f$ und $-f$ an der Spitze $S(3 \mid 0)$ den Winkel $\alpha$. Vorgabe: $\alpha$ soll mindestens 135° betragen. Prüfe rechnerisch, ob die Vorgabe eingehalten wird.

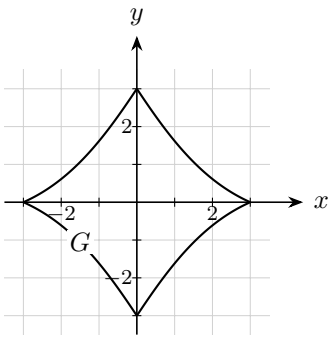
1: a) 33,7°; y-Achse bei $-\frac{4}{9}$; b) 1,37; 2,63 | 2: Vorgabe eingehalten

GK '25 B2.1d **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{18}x^3 - \frac{3}{2}x$, $x \in \mathbb{R}$, und die Gerade $g$ mit $y = \frac{1}{2}x$. Die Tangente $k$ an den Graphen von $f$ im Punkt $\left(3\sqrt{3} \mid 0\right)$ schneidet $g$ unter dem Winkel $\alpha$. Bestimme den Steigungswinkel von $k$. Untersuche, ob $\sin\alpha = \cos\alpha$ gilt.

## Schnittwinkel gesucht ○○○●●

GK '22 B2.1e **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Die Graphen von $f$ und $f'$ schneiden sich an der Stelle $-2{,}5$. Ermittle den Winkel, unter dem sie sich schneiden.

GK '23 B2.1j **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$ und $f'(x) = \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}}$. Die Abbildung zeigt die Draufsicht einer Tischplatte: Ihr Rand ist symmetrisch zu beiden Achsen, im III. Quadranten ist er der Graph $G$ von $f$, im II. Quadranten der Graph von $-f$. Berechne die Größe des Winkels, den diese beiden Randlinien im Punkt $(-3 \mid 0)$ einschließen.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B2.1d | B2.1i | B2.1j | B2.1e B2.2e B2.2f | | B2.1f | | B1.2b | B1.1c |

Vorher: Änderungsrate · Tangente
▸ Winkel am Graphen
Weiter: Dreieck aus Tangente und Normale

3: 71,6°; cos α | 4: 12,5° | 5: 48,1°

# Winkel am Graphen Lösungen

Steigungswinkel gesucht · Schnittwinkel gesucht

## Steigungswinkel gesucht ○●●○●

**1.** **a)** **$\alpha \approx 33{,}7°$; y-Achse bei $-\frac{4}{9}$**

f'(x) = $-\frac{1}{6}$ x² + $\frac{2}{3}$ x ⇒ f'(2) = $\frac{2}{3}$ ⇒ tan $\alpha = \frac{2}{3}$ ⇒ $\alpha \approx$ 33,7°; t: y = $\frac{2}{3}$ x − $\frac{4}{9}$ ⇒ y-Achse bei $-\frac{4}{9}$

**b)** **a ≈ 1,37; b ≈ 2,63**

tan 31,0° ≈ 0,60 ⇒ f'(x) = $-\frac{1}{6}$ x² + $\frac{2}{3}$ x ≥ 0,6 ⇒ x² − 4x + 3,6 ≤ 0 ⇒ a ≈ 1,37; b ≈ 2,63

**2.** **Vorgabe eingehalten**

f'(3) = e ≈ 2,72 ⇒ Steigungswinkel arctan(e) ≈ 69,8° ⇒ $\alpha$ = 2 · 69,8° ≈ 139,6° ≥ 135° ⇒ Vorgabe eingehalten

**3.** **≈ 71,6°; ja, sin $\alpha$ = cos $\alpha$**

f'(x) = $\frac{1}{6}$ x² − $\frac{3}{2}$ ⇒ f'($3\sqrt{3}$) = $\frac{27}{6} - \frac{3}{2} = 3$ ⇒ Steigungswinkel arctan 3 ≈ 71,6°; tan $\alpha$ = |(3 − $\frac{1}{2}$)/(1 + 3 · $\frac{1}{2}$)| = 1 ⇒ $\alpha = 45°$ ⇒ ja, sin $\alpha$ = cos $\alpha$

## Schnittwinkel gesucht ○○○●●

**4.** **$\varphi \approx 12{,}5°$**

f''(x) = (x + 1) · $e^{-x}$; m1 = f'(−2,5) ≈ 6,09; m2 = f''(−2,5) ≈ −18,27 ⇒ tan $\varphi$ = |(m1 − m2)/(1 + m1 · m2)| ≈ 0,221 ⇒ $\varphi \approx 12{,}5°$

**5.** **Winkel 2 · 24,0° ≈ 48,1°**

f'(−3) = $-2e^{-1,5} \approx -0{,}446$ ⇒ Steigungswinkel arctan 0,446 ≈ 24,0° ⇒ Winkel 2 · 24,0° ≈ 48,1°

# Winkel am Graphen mehr

Steigungswinkel gesucht · Schnittwinkel gesucht

GK '20 B2.1f **1.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = (8x - 2) \cdot e^{-x}$ und $f'(x) = (10 - 8x) \cdot e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$. Bestimme eine Gleichung der Tangente $t$ im Punkt $P(1 \mid f(1))$ und den Winkel, unter dem $t$ die $x$-Achse schneidet.

nach GK '18 B1.2b **2.** Gegeben sind die Funktionen $f$ mit $f(x) = (x + 1) \cdot e^{-\frac{x}{3}}$ und $g$ mit $g(x) = x + 1$; beide Graphen schneiden die $y$-Achse im Punkt $S(0 \mid 1)$. Es gilt $f'(x) = \frac{2-x}{3} \cdot e^{-\frac{x}{3}}$. Berechne den Winkel, unter dem sich die Tangente an den Graphen von $f$ in $S$ und die Gerade $g$ schneiden.

1: 2/e · x + 4/e; 36,3° | 2: 11,3°

GK '17 B1.1c **3.** Die obere Kante eines Brückenteils einer Holzeisenbahn wird für $0 \leq x \leq 10$ beschrieben durch $f(x) = -\frac{1}{250}x^3 + \frac{3}{50}x^2 + 2$ (1 LE = 1 cm). Eine Lokomotive schafft nur Anstiegswinkel bis 17°. Bestimme den Punkt mit dem größten Anstieg und entscheide, ob die Lokomotive das Brückenteil befahren kann.



3: W(5|3); ja

# Winkel am Graphen Lösungen · mehr

**1.** **t: $y = 2/e \cdot x + 4/e$; $\alpha \approx 36{,}3°$**

$f(1) = 6/e$; $f'(1) = 2/e \approx 0{,}74 \Rightarrow$ t: $y = 2/e \cdot x + 4/e$; $\tan \alpha = 2/e \Rightarrow \alpha \approx 36{,}3°$

**2.** **$\varphi \approx 11{,}3°$**

$f'(0) = \frac{2}{3}$; Steigung von $g = 1 \Rightarrow \tan \varphi = |(1 - \frac{2}{3})/(1 + \frac{2}{3})| = \frac{1}{5} \Rightarrow \varphi \approx 11{,}3°$

**3.** **W(5|3); ja**

$f''(x) = -\frac{3}{125} x + \frac{3}{25} = 0 \Rightarrow x = 5$; $f(5) = 3 \Rightarrow W(5|3)$; $f'(5) = 0{,}3 \Rightarrow \alpha = \arctan 0{,}3 \approx 16{,}7° < 17° \Rightarrow$ ja

# Dreieck aus Tangente und Normale

Umfang oder Fläche gesucht · Normale begründen und deuten

## Umfang oder Fläche gesucht ●○●●●

GK ’23 A1.1b **1.** Die Tangenten $t_1$: $y = \frac{3}{4}x + 3$ und $t_2$: $y = -\frac{3}{4}x + 3$ schließen mit der $x$-Achse ein Dreieck ein. ~~TR~~ Bestimme seinen Umfang.

GK ’26 B2.2c **2.** Die Tangente $t$: $y = 2x + 5$ bildet mit den Koordinatenachsen ein Dreieck. Berechne seinen Umfang.

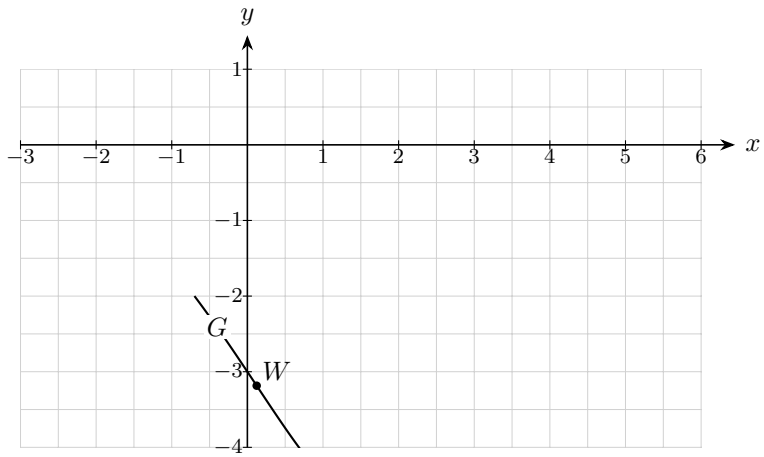
GK ’22 B2.1g **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-x}$ und $f'(x) = -(x + 2) \cdot e^{-x}$. Die Tangente an den Graphen von $f$ im Punkt $(0 \mid f(0))$ bildet mit den Koordinatenachsen ein Dreieck. Berechne den Umfang dieses Dreiecks. Gib die Koordinaten des Punkts an, der von allen drei Eckpunkten gleich weit entfernt ist.

1: 18 | 2: 13,09 | 3: 7,85; Mitte der Hypotenuse (0,75|1,5)

GK '24 B2.2d **4.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist $G_f$. Die Gerade $g$ verläuft durch $A(-1 \mid f(-1))$ und steht senkrecht auf der Tangente $t$ an $G_f$ in $A$. Die Geraden $g$, $t$ und die $y$-Achse schließen ein Dreieck ein. Bestimme seinen Flächeninhalt.

## Normale begründen und deuten ○○●●●

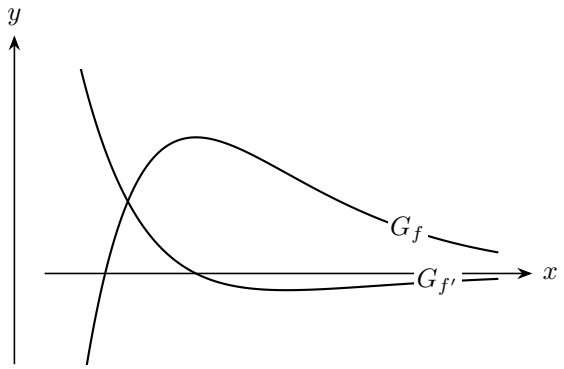
GK '23 B2.1g **5.** **a)** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$ und $f'(x) = \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}}$. Die Abbildung zeigt einen Teil des Graphen $G$ mit dem Wendepunkt $W(0{,}12 \mid -3{,}19)$; dort ist $f'(0{,}12) \approx -1{,}51$. Die Tangente an $G$ in $W$ begrenzt mit den Koordinatenachsen ein Dreieck; die zu ihr senkrechte Gerade durch $W$ begrenzt mit den Achsen ein weiteres Dreieck. Zeichne beide Dreiecke in die Abbildung ein. Begründe mithilfe der Zeichnung, dass das eine Dreieck eine maßstäbliche Vergrößerung des anderen ist.



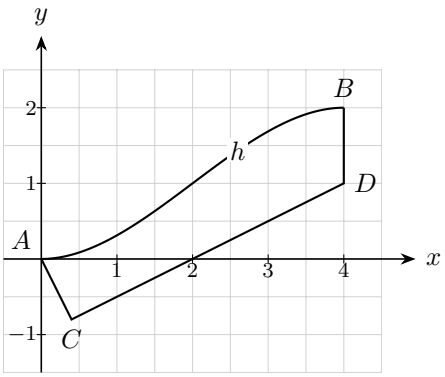

GK '23 B2.1h **b)** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph ist $G$. Es gibt eine Zahl $a$ mit $f'(a) = -\frac{1}{f''(a)}$. Erläutere die geometrische Bedeutung dieser Gleichung.

4: $-\frac{1}{8}\,x - \frac{1}{8}$; 4,06 | 5: a) Tangente (−1,99|0) und (0|−3,00), Normale (4,92|0) und (0|−3,27); ähnlich (Streckfaktor ≈ 1,6); b) die Tangente an G in a steht senkrecht auf der Tangente an den Graphen von f' in a

GK '24 B2.1d **6.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und $f'(x) = \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$. Die Abbildung zeigt $G_f$ und $G_{f'}$ ohne Skalierung. Der Graph von $f$ hat den Wendepunkt $(9 \mid 6e^{-1})$. Entscheide, ob die Aussagen wahr sind, und begründe: (I) Die Gerade durch $A(3 \mid 0)$ und $B(9 \mid f(9))$ steht senkrecht auf der Tangente mit dem stärksten Gefälle. (II) Jede Parallele zur $x$-Achse mit der Gleichung $y = k$, $k \leq -e^{-1}$, hat mit $G_{f'}$ keinen gemeinsamen Punkt.




GK '22 B2.2j **7.** Der Querschnitt eines Betonteils (1 LE = 1 m, Abbildung) ist oben begrenzt durch den Graphen von $h$ mit $h(x) = -\frac{1}{16}x^3 + \frac{3}{8}x^2$ von $A(0 \mid 0)$ bis $B(4 \mid 2)$ und unten durch die Gerade $g$ mit $g(x) = \frac{1}{2}x - 1$ von $C(0{,}4 \mid -0{,}8)$ bis $D(4 \mid 1)$. Geradlinige Bohrungen sollen den oberen und den unteren Rand jeweils im rechten Winkel schneiden. Erläutere, wie man die Lage dieser Bohrungen ermitteln kann.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.2c | | B2.1d B2.2d | A1.1b B2.1g B2.1h | B2.1g B2.2j | B2.2f | | | | |

Vorher: Tangente · Winkel am Graphen
► Dreieck aus Tangente und Normale

6: falsch; falsch | 7: $\frac{1}{2}$ lösen ($x_0 = 2 \pm \frac{2}{3}\sqrt{3} \approx 0{,}85$ und $3{,}15$); Gerade mit Steigung $-2$ durch $(x_0|h(x_0))$

# Dreieck aus Tangente und Normale Lösungen

Umfang oder Fläche gesucht · Normale begründen und deuten

## Umfang oder Fläche gesucht ●○●●●

**1.** **Umfang = 18**

Nullstellen $-4$ und 4; Spitze (0|3) ⇒ Schenkel 5 (Pythagoras mit 4 und 3) ⇒ Umfang = 8 + 5 + 5 = 18

**2.** **Umfang ≈ 13,09**

Nullstelle $-2{,}5$; y-Achsenabschnitt 5 ⇒ Hypotenuse = $2{,}5\sqrt{5} \approx 5{,}59$ ⇒ Umfang = $7{,}5 + 2{,}5\sqrt{5} \approx 13{,}09$

**3.** **Umfang ≈ 7,85; Mitte der Hypotenuse (0,75|1,5)**

f(0) = 3; f'(0) = $-2$ ⇒ t: y = $-2$x + 3; Ecken (0|0), (1,5|0), (0|3) ⇒ Hypotenuse $1{,}5\sqrt{5} \approx 3{,}35$ ⇒ Umfang ≈ 4,5 + 3,35 ≈ 7,85; rechtwinklig ⇒ Mitte der Hypotenuse (0,75|1,5)

**4.** **$y = -\frac{1}{8}\,x - \frac{1}{8}$; A ≈ 4,06**

f($-1$) = 0; f'(x) = $4x^3 - 12x$ ⇒ f'($-1$) = 8 ⇒ t: y = 8x + 8; g: $y = -\frac{1}{8}\,x - \frac{1}{8}$; Grundseite auf der y-Achse $8 + \frac{1}{8} = 65/8$, Höhe 1 ⇒ $A = \frac{1}{2} \cdot \frac{65}{8} \cdot 1 = \frac{65}{16} \approx 4{,}06$

## Normale begründen und deuten ○○●●●

**5.** **a)** **Tangente ($-1{,}99$|0) und (0|$-3{,}00$), Normale (4,92|0) und (0|$-3{,}27$); ähnlich (Streckfaktor ≈ 1,6)**

Achsenschnitte: Tangente ($-1{,}99$|0) und (0|$-3{,}00$), Normale (4,92|0) und (0|$-3{,}27$); beide Dreiecke rechtwinklig im Ursprung; Normale senkrecht zur Tangente ⇒ Winkel der Tangente gegen die x-Achse = Winkel der Normalen gegen die y-Achse ⇒ zwei gleiche Winkel ⇒ ähnlich (Streckfaktor ≈ 1,6)

**b)** **die Tangente an G in a steht senkrecht auf der Tangente an den Graphen von f' in a**

f'(a) · f''(a) = $-1$ ⇒ die Tangente an G in a steht senkrecht auf der Tangente an den Graphen von f' in a

**6.** **falsch; falsch**

falsch: stärkstes Gefälle an der Wendestelle, $f'(9) = -e^{-1}$; Steigung AB = $6e^{-1}/6 = e^{-1}$; Produkt $-e^{-2} \neq -1$; falsch: f' hat bei 9 das Minimum $-e^{-1}$ ⇒ $y = -e^{-1}$ berührt $G_{f'}$ in $(9|-e^{-1})$

**7.** **h'(x0) = $\frac{1}{2}$ lösen (x0 = $2 \pm \frac{2}{3}\sqrt{3}$ ≈ 0,85 und 3,15); Bohrung = Gerade mit Steigung $-2$ durch (x0|h(x0))**

Bohrung senkrecht zu g (Steigung $\frac{1}{2}$) ⇒ Steigung $-2$; senkrecht zum oberen Rand ⇒ dort Tangentensteigung $\frac{1}{2}$ ⇒ h'(x0) = $\frac{1}{2}$ lösen (x0 = $2 \pm \frac{2}{3}\sqrt{3} \approx 0{,}85$ und 3,15); Bohrung = Gerade mit Steigung $-2$ durch (x0|h(x0))

# Dreieck aus Tangente und Normale mehr

Umfang oder Fläche gesucht

GK '21 B2.2f

**1.** Gegeben ist die Funktion $h$ mit $h(x) = -x \cdot e^{-0{,}2x}$, $x \in \mathbb{R}$. Die Tangente $t$ an den Graphen von $h$ im Ursprung, die $x$-Achse und die Gerade $x = b$ $(b > 0)$ schließen eine Fläche mit dem Inhalt 32 FE ein. Bestimme $b$.

# Dreieck aus Tangente und Normale Lösungen · mehr

**1.** **t: $y = -x$; $b = 8$** $h'(0) = -1 \Rightarrow$ t: $y = -x$; Dreieck: $\frac{1}{2} \cdot b \cdot b = b^2/2 = 32$ $\Rightarrow b^2 = 64 \Rightarrow b = 8$

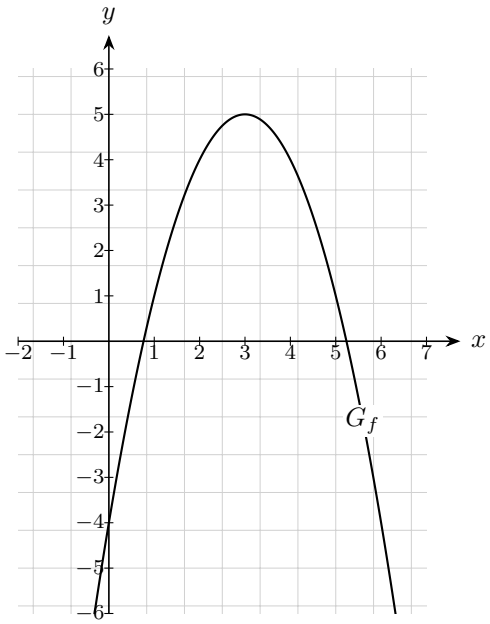
# Gleichungen und Ungleichungen

Schnittstelle gesucht · Ungleichung lösen

## Schnittstelle gesucht ○●○○●

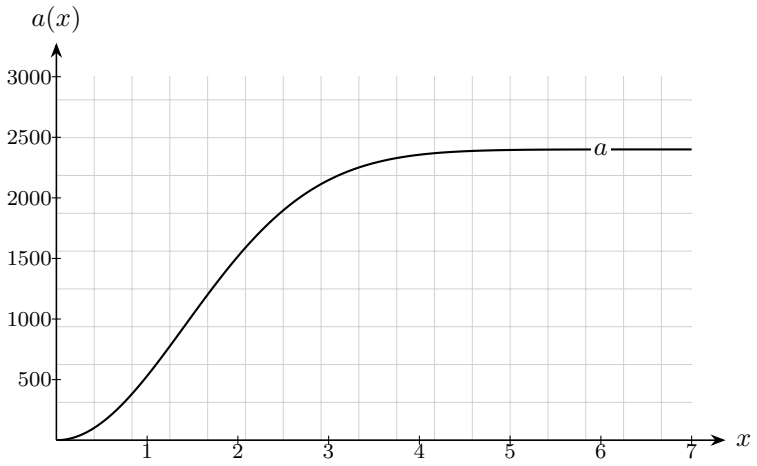
GK '22 B2.1d **1.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Weise nach, dass sich die Graphen von $f$ und $f'$ an der Stelle $x = -2{,}5$ schneiden.

GK '25 A1.7a **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = -x^2 + 6x - 4$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Gib einen Term der Ableitungsfunktion $f'$ an. Ermittle rechnerisch alle Lösungen der Gleichung $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$. ~~TR~~




1: $-(x+2) \cdot e^{-x}$; $-2{,}5$ | 2: $-2x+6$; Lösungen $-2$ und $2$

GK '25 B2.2g **3.** Die Anzahl der Likes für einen Internetbeitrag wird durch die Funktion $a$ beschrieben; $a(x)$ ist die Anzahl der seit 12:00 Uhr abgegebenen Likes, $x$ die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Die Abbildung zeigt den Graphen von $a$. Die Gleichung $a(x+2) = a(x) + 800$ hat für $x > 0$ genau eine Lösung. Ermittle diese Lösung grafisch und interpretiere die Gleichung im Sachzusammenhang.




## Ungleichung lösen ○○●●○

GK '23 B2.2g **4.** Gegeben sind die Funktionen $f$ mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$ und $g$ mit $g(x) = \frac{1}{4}x^3 - 3x^2 + 12x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Bestimme rechnerisch die Menge aller $x \in \mathbb{R}$, für die $f(x) > g(x)$ gilt.

GK '24 B2.2h **5.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$. Für $-1 \leq x \leq 1$ wird $f$ durch $p$ mit $p(x) = -5x^2 + 5$ angenähert; dort ist die größte Differenz von $p$ und $f$ gleich $\frac{1}{4}$. Für $x \geq 1$ soll $p$ als Näherung gelten, solange der Betrag der Differenz höchstens doppelt so groß ist wie $\frac{1}{4}$. Beschreibe einen Lösungsweg, mit dem man alle $x \geq 1$ ermitteln kann, für die sich $p$ als Näherung eignet.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A1.7a B2.2g | B2.2h | B2.2g | B2.1d | B2.2g | | B2.2g | | |

Vorher: Monotonie · Wendepunkte
▸ Gleichungen und Ungleichungen
Weiter: Funktion aufstellen · Verschieben, spiegeln, strecken

3: 2 (a(2) ≈ 1500, a(4) ≈ 2350); um etwa 14:00 Uhr ist die Zahl der Likes um 800 kleiner als zwei Stunden später | 4: $\frac{3}{4}$ x · (x − 4)²; f(x) > g(x) genau für x > 0 mit x ≠ 4 | 5: Ungleichung |p(x) − f(x)| ≤ $\frac{1}{2}$ ansetzen; $x^4 - x^2 \leq \frac{1}{2}$; 1,17; Lösung 1 ≤ x ≤ 1,17

# Gleichungen und Ungleichungen Lösungen

Schnittstelle gesucht · Ungleichung lösen

## Schnittstelle gesucht ○●○○●

**1.** **$(x + 3) \cdot e^{-x} = -(x + 2) \cdot e^{-x}$; $x = -2{,}5$**

$(x + 3) \cdot e^{-x} = -(x + 2) \cdot e^{-x}$; $e^{-x} > 0 \Rightarrow x + 3 = -x - 2 \Rightarrow 2x = -5 \Rightarrow x = -2{,}5$

**2.** **$f' = -2x + 6$; Lösungen $-2$ und $2$**

$f'(x) = -2x + 6$; für $x \neq 0$: $-x^2 + 6x - 4 = x \cdot (-2x + 6) = -2x^2 + 6x \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow$ Lösungen $-2$ und $2$

**3.** **$x \approx 2$ ($a(2) \approx 1500$, $a(4) \approx 2350$); um etwa 14:00 Uhr ist die Zahl der Likes um 800 kleiner als zwei Stunden später**

gesucht ist die Stelle x, an der der Graph 2 Einheiten weiter rechts um 800 höher liegt $\Rightarrow x \approx 2$ ($a(2) \approx 1500$, $a(4) \approx 2350$); um etwa 14:00 Uhr ist die Zahl der Likes um 800 kleiner als zwei Stunden später

## Ungleichung lösen ○○●●○

**4.** **$f(x) - g(x) = \frac{3}{4} x \cdot (x - 4)^2$; $f(x) > g(x)$ genau für $x > 0$ mit $x \neq 4$**

$f(x) - g(x) = \frac{3}{4} x^3 - 6x^2 + 12x = \frac{3}{4} x \cdot (x^2 - 8x + 16) = \frac{3}{4} x \cdot (x - 4)^2$; $\frac{3}{4} x > 0$ für $x > 0$ und $(x - 4)^2 > 0$ für $x \neq 4 \Rightarrow f(x) > g(x)$ genau für $x > 0$ mit $x \neq 4$

**5.** **Ungleichung $|p(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2}$ ansetzen; $x^4 - x^2 \leq \frac{1}{2}$; $x \approx 1{,}17$; Lösung $1 \leq x \leq 1{,}17$**

Ungleichung $|p(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2}$ ansetzen; für $x \geq 1$ ist $f(x) \geq p(x)$, also $x^4 - x^2 \leq \frac{1}{2}$; Randgleichung $x^4 - x^2 = \frac{1}{2}$ mit $u = x^2$ lösen: $u = (1 + \sqrt{3})/2 \Rightarrow x \approx 1{,}17$; Lösung $1 \leq x \leq 1{,}17$

# Gleichungen und Ungleichungen mehr

Schnittstelle gesucht · Ungleichung lösen

GK '21 B2.2g **1.** Der Querschnitt eines Flugzeugflügels wird durch die Graphen $G$ von $f$ mit $f(x) = \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3x\right) \cdot e^{-0{,}2x}$ und $H$ von $h$ mit $h(x) = -x \cdot e^{-0{,}2x}$ zwischen ihren Schnittpunkten $S_1$ und $S_2$ beschrieben; 1 LE entspricht 1 dm. Die Länge des Flügels ist der waagerechte Abstand von $S_1$ und $S_2$. Weise nach, dass der Flügel 20 dm lang ist.

IQB '19 A1.1a **2.** Gegeben sind die in $\mathbb{R}$ definierten Funktionen $g$ mit $g(x) = x^2 - 5$ und $h$ mit $h(x) = -x^2 + 2x + 7$. Weise nach, dass sich die Graphen von $g$ und $h$ nur für $x = -2$ und $x = 3$ schneiden.

GK '19 B2.2g **3.** Bei erhöhter Wirkstoffmenge wird der Hormonspiegel in Prozent des Sollwerts beschrieben durch $h_k(t) = k \cdot t \cdot e^{-0{,}05t} + 40$, $t \geq 0$, $k \geq 0$; $t$ ist die Zeit in Tagen. Ermittle, ab welchem Wert von $k$ der Hormonspiegel am 60. Tag noch mindestens 80 % beträgt.

Originale: Abi GK 2021 · B2.2g, IQB GK 2019 · A1.1a, Abi GK 2019 · B2.2g

1: 20; 20 dm | 2: 3 | 3: 13,39

# Gleichungen und Ungleichungen

Lösungen · mehr

**1.** **$x = 20$; Abstand $20 - 0 = 20$ dm**

$f(x) = h(x) \Rightarrow (-\frac{1}{5}x^2 + 3x + x) \cdot e^{-0,2x} = 0 \Rightarrow x \cdot (-\frac{1}{5}x + 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ oder $x = 20$; Abstand $20 - 0 = 20$ dm

**2.** **$x = 3$**

$x^2 - 5 = -x^2 + 2x + 7 \Rightarrow 2x^2 - 2x - 12 = 0 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow (x + 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = -2$ oder $x = 3$

**3.** **$k \geq \frac{2}{3} \cdot e^3 \approx 13{,}39$**

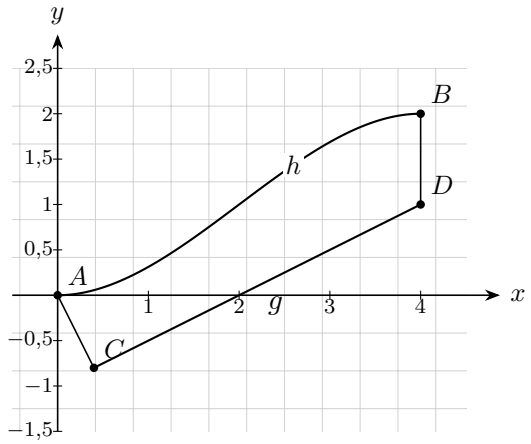
$h_k(60) \geq 80 \Rightarrow 60k \cdot e^{-3} \geq 40 \Rightarrow k \geq \frac{2}{3} \cdot e^3 \approx 13{,}39$

# Funktion aufstellen

Funktionsgleichung gesucht · Zielfunktion aufstellen

## Funktionsgleichung gesucht ○○○●●

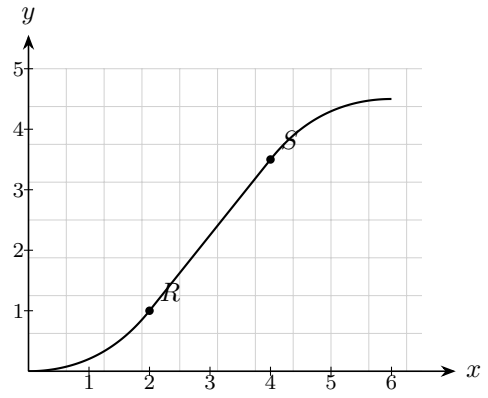
GK '22 B2.2g **1.** Die Abbildung zeigt den Querschnitt eines Betonteils für den Hochwasserschutz. Der untere Rand ist die Strecke zwischen $C(0{,}4 \mid -0{,}8)$ und $D(4 \mid 1)$ auf der Geraden $g$. Weise nach, dass $g(x) = \frac{1}{2}x - 1$ eine Gleichung von $g$ ist.




GK '23 B2.2k **2.** Für eine neue Backofenheizung wird der Temperaturverlauf in der Startphase durch eine ganzrationale Funktion $k$ dritten Grades beschrieben ($x$ in Minuten, $k(x)$ in °C). Es gilt: I $k(0) = 20$, II $k'(0) = 120$, III $H(6 \mid 272)$ ist Hochpunkt des Graphen von $k$. Ermittle eine Funktionsgleichung von $k$.

1: $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$ x − 1 | 2: 120; −120; x³ − 19x² + 120x + 20

GK '22 B2.2k **3.** Der obere Rand eines größeren Betonteils verläuft zwischen $R(2 \mid 1)$ und $S(4 \mid 3{,}5)$ geradlinig; links und rechts schließen sich Kurvenstücke an, die knickfrei in $(0 \mid 0)$, $R$, $S$ und $(6 \mid 4{,}5)$ übergehen (Abbildung). Das Kurvenstück von $(0 \mid 0)$ bis $R$ soll Graph einer Funktion $k$ mit $k(x) = a \cdot x^4 + b \cdot x^2$ sein. Weise nach, dass $k$ dafür verwendet werden kann, und bestimme $a$ und $b$.




## Zielfunktion aufstellen ○○●○●

GK '24 B2.2g **4.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$. Für $-1 \leq x \leq 1$ wird $f$ durch $p$ mit $p(x) = -5x^2 + 5$ angenähert. Es gibt genau zwei Stellen in $[-1; 1]$, an denen die Differenz von $p$ und $f$ am größten ist. Zeige, dass diese größte Differenz $\frac{1}{4}$ beträgt.

GK '22 B2.1h **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Der Ursprung und der Punkt $P(u \mid v)$ des Graphen mit $u > 0$ sind gegenüberliegende Ecken eines Rechtecks, dessen Seiten parallel zu den Koordinatenachsen sind. Genau für ein $u$ ist der Flächeninhalt maximal. Zur Kontrolle: $A'(u) = (3 - u - u^2) \cdot e^{-u}$. Ermittle die Koordinaten von $P$ für den größten Flächeninhalt.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B2.2g | B2.2k | B2.1h B2.2g B2.2k | A1.3b B2.1k | | B2.1c | B1.1e B1.1g | B1.1f |

Vorher: Wendepunkte · Gleichungen und Ungleichungen
▸ Funktion aufstellen
Weiter: Verschieben, spiegeln, strecken · Graph im Sachzusammenhang

3: 0 gelten für jede Wahl; 1,25; $\frac{1}{64}$; $\frac{3}{16}$ | 4: $x^2 - x^4$; $\pm 1/\sqrt{2}$ (und 0); größte Differenz $\frac{1}{4}$ | 5: $(u^2 + 3u) \cdot e^{-u}$; 1,30; P(1,30|1,17)

# Funktion aufstellen Lösungen

Funktionsgleichung gesucht · Zielfunktion aufstellen

## Funktionsgleichung gesucht ○○○●●

**1.** **Steigung $m = \frac{1}{2}$; $= \frac{1}{2}\,x - 1$**

Steigung $m = (1 - (-0{,}8))/(4 - 0{,}4) = 1{,}8/3{,}6 = \frac{1}{2}$; $g(4) = 2 - 1 = 1$ und $g(0{,}4) = 0{,}2 - 1 = -0{,}8 \Rightarrow$ beide Punkte liegen auf $g(x) = \frac{1}{2}\,x - 1$

**2.** **$c = 120$; $108a + 12b = -120$; $k(x) = x^3 - 19x^2 + 120x + 20$**

$k(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$; I $\Rightarrow d = 20$; II $\Rightarrow c = 120$; $k(6) = 272 \Rightarrow 216a + 36b = -468$; $k'(6) = 0 \Rightarrow 108a + 12b = -120$; $\Rightarrow a = 1$, $b = -19 \Rightarrow k(x) = x^3 - 19x^2 + 120x + 20$

**3.** **$k(0) = 0$ gelten für jede Wahl; Steigung von RS = 1,25; $a = \frac{1}{64}$; $b = \frac{3}{16}$**

$k(0) = 0$ und $k'(0) = 0$ gelten für jede Wahl (knickfrei in den waagerechten Rand); Steigung von $RS = (3{,}5 - 1)/(4 - 2) = 1{,}25$; $k(2) = 1 \Rightarrow 16a + 4b = 1$; $k'(2) = 1{,}25 \Rightarrow 32a + 4b = 1{,}25 \Rightarrow a = \frac{1}{64}$; $b = (1 - 16a)/4 = \frac{3}{16}$

## Zielfunktion aufstellen ○○●○●

**4.** **$d(x) = x^2 - x^4$; $x = \pm 1/\sqrt{2}$ (und 0); größte Differenz $\frac{1}{4}$**

$d(x) = p(x) - f(x) = x^2 - x^4$; $d'(x) = 2x - 4x^3 = 2x(1 - 2x^2) = 0 \Rightarrow x = \pm 1/\sqrt{2}$ (und 0); $d(0) = d(\pm 1) = 0$; $d(\pm 1/\sqrt{2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \Rightarrow$ größte Differenz $\frac{1}{4}$

**5.** **$A(u) = (u^2 + 3u) \cdot e^{-u}$; $u \approx 1{,}30$; P(1,30\|1,17)**

$A(u) = u \cdot f(u) = (u^2 + 3u) \cdot e^{-u}$; $A'(u) = (2u + 3) \cdot e^{-u} - (u^2 + 3u) \cdot e^{-u} = (3 - u - u^2) \cdot e^{-u} = 0 \Rightarrow u^2 + u - 3 = 0 \Rightarrow u = (-1 + \sqrt{13})/2 \approx 1{,}30$; $v = f(1{,}30) \approx 1{,}17 \Rightarrow P(1{,}30|1{,}17)$

# Funktion aufstellen mehr

Funktionsgleichung gesucht · Zielfunktion aufstellen

GK '18 B1.1e **1.** Bei einer Sprungschanze wird die Anlaufbahn beschrieben durch $h(x) = 0{,}05x^2 + 30$ $(x \leq 0)$, der Aufsprunghang durch $g(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1600}x^4 - 8x^2 + 25\,600\right)$; 1 LE entspricht 1 m. Die Flugbahn ist Graph einer quadratischen Funktion $f$; in $S(0 \mid 30)$ geht die Anlaufbahn ohne Knick in die Flugbahn über. Bei $x = 40$ ist der Springer 4,4 m über dem Hang. Bestimme eine Funktionsgleichung von $f$.

GK '19 B2.1c **2.** Die Höhe eines Baums in cm wird durch $g(t) = a \cdot t^3 + b \cdot t^2$ beschrieben; $t$ ist die Zeit in Jahren. Nach 4 Jahren ist der Baum 384 cm hoch und wächst dann 144 cm pro Jahr. Bestimme die Funktionsgleichung von $g$.

1: $30;\ 0;\ -0{,}007x^2 + 30$ | 2: $3at^2 + 2bt;\ 144;\ -3t^3 + 36t^2$

GK '21 B2.1k **3.** Eine Parabel $q$ verläuft durch den Ursprung und hat den Hochpunkt $H(3 \mid 2{,}7)$. Bestimme eine Funktionsgleichung von $q$.

GK '17 B1.1f **4.** Ein Brückenteil einer Holzeisenbahn soll 20 cm lang sein, links 2 cm und rechts 10 cm hoch; in beiden oberen Eckpunkten soll die Profilkurve waagerecht verlaufen. Die linke untere Ecke liegt im Ursprung, 1 LE entspricht 1 cm. Das Profil wird durch $g$ mit $g(x) = ax^3 + bx^2 + c$ beschrieben. Bestimme die Funktionsgleichung von $g$.

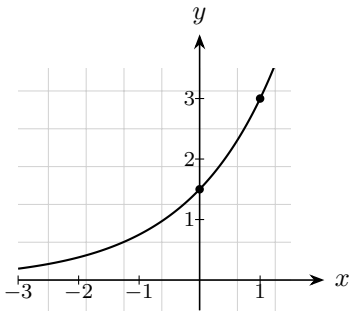
3: $ax^2 + bx$ (q(0) = 0); 0; $-0{,}3x^2 + 1{,}8x$ | 4: 2; $-30a$; $-0{,}002x^3 + 0{,}06x^2 + 2$

GK ’18 B1.1g **5.** Die Flugbahn eines Skispringers wird beschrieben durch $f(x) = -0{,}007x^2 + 30$, der Aufsprunghang durch $g(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1600}x^4 - 8x^2 + 25\,600\right)$; 1 LE entspricht 1 m. Weise nach, dass der senkrechte Abstand des Springers zum Hang höchstens 4,8 m beträgt. Auf die hinreichende Bedingung darfst du verzichten.

GK ’21 A1.3b **6.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 32$. Für $0 < x < 4$ legt der Punkt $P(x \mid f(x))$ zusammen mit dem Ursprung ein achsenparalleles Rechteck fest; sein Flächeninhalt ist für genau ein $x_{max}$ am größten. Weise nach, dass $x_{max} \neq 2$ ist.

5: 0,001x² + 4,4 − x⁴/1 600 000; 28,3; Abstand höchstens 4,8 m | 6: x⁴ − 6x³ + 32x; x_max ≠ 2

IQB ’22 A1.2a **7.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion $f$ mit $f(x) = a \cdot b^x$, $a, b > 0$. Bestimme die Werte von $a$ und $b$.




Originale: Abi GK 2018 · B1.1e, Abi GK 2019 · B2.1c, Abi GK 2021 · B2.1k, Abi GK 2017 · B1.1f, Abi GK 2018 · B1.1g, Abi GK 2021 · A1.3b, IQB GK 2022 · A1.2a

7: 1,5; 2

# Funktion aufstellen Lösungen · mehr

**1.** **$c = 30$; $b = 0$; $f(x) = -0{,}007x^2 + 30$**

$f(x) = ax^2 + bx + c$; $f(0) = h(0) = 30 \Rightarrow c = 30$; $f'(0) = h'(0) = 0 \Rightarrow b = 0$; $g(40) = 14{,}4 \Rightarrow f(40) = 18{,}8 \Rightarrow 1600a + 30 = 18{,}8 \Rightarrow a = -0{,}007 \Rightarrow f(x) = -0{,}007x^2 + 30$

**2.** **$g'(t) = 3at^2 + 2bt$; $48a + 8b = 144$; $g(t) = -3t^3 + 36t^2$**

$g'(t) = 3at^2 + 2bt$; $g(4) = 384 \Rightarrow 64a + 16b = 384$; $g'(4) = 144 \Rightarrow 48a + 8b = 144$; $\Rightarrow a = -3$, $b = 36 \Rightarrow g(t) = -3t^3 + 36t^2$

**3.** **$q(x) = ax^2 + bx$ ($q(0) = 0$); $6a + b = 0$; $q(x) = -0{,}3x^2 + 1{,}8x$**

$q(x) = ax^2 + bx$ ($q(0) = 0$); $q(3) = 2{,}7 \Rightarrow 9a + 3b = 2{,}7$; $q'(3) = 0 \Rightarrow 6a + b = 0$; $\Rightarrow a = -0{,}3$, $b = 1{,}8 \Rightarrow q(x) = -0{,}3x^2 + 1{,}8x$

**4.** **$c = 2$; $b = -30a$; $g(x) = -0{,}002x^3 + 0{,}06x^2 + 2$**

$g(0) = 2 \Rightarrow c = 2$; $g'(20) = 0 \Rightarrow 1200a + 40b = 0 \Rightarrow b = -30a$; $g(20) = 10 \Rightarrow 8000a + 400b = 8 \Rightarrow a = -0{,}002$, $b = 0{,}06 \Rightarrow g(x) = -0{,}002x^3 + 0{,}06x^2 + 2$

**5.** **$d(x) = 0{,}001x^2 + 4{,}4 - x^4/1\,600\,000$; $x \approx 28{,}3$; Abstand höchstens 4,8 m**

$d(x) = f(x) - g(x) = 0{,}001x^2 + 4{,}4 - x^4/1\,600\,000$; d'(x) $= 0{,}002x - x^3/400\,000 = 0 \Rightarrow x^2 = 800 \Rightarrow x = 20\sqrt{2} \approx 28{,}3$; $d(20\sqrt{2}) = 0{,}8 + 4{,}4 - 0{,}4 = 4{,}8 \Rightarrow$ Abstand höchstens 4,8 m

**6.** **$A(x) = x^4 - 6x^3 + 32x$; $x_max \neq 2$**

$A(x) = x \cdot f(x) = x^4 - 6x^3 + 32x$; $A'(x) = 4x^3 - 18x^2 + 32 \Rightarrow A'(2) = 32 - 72 + 32 = -8 \neq 0 \Rightarrow$ bei 2 kein Maximum $\Rightarrow x_max \neq 2$

**7.** **$f(0) = 1{,}5$; $b = 2$**

Punkt $(0|1{,}5) \Rightarrow f(0) = a = 1{,}5$; Punkt $(1|3) \Rightarrow a \cdot b = 3 \Rightarrow b = 2$

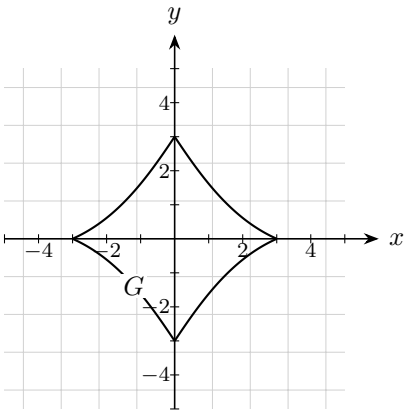
# Verschieben, spiegeln, strecken

Term gesucht · Abbildung gesucht · Aussage beurteilen

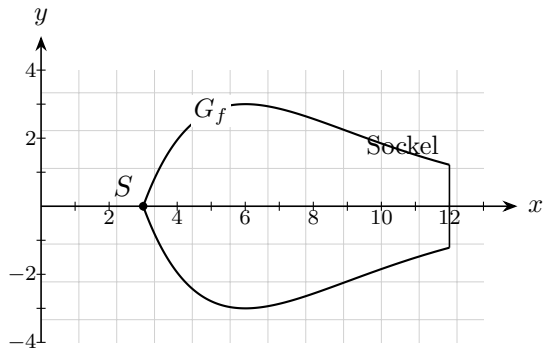
## Term gesucht ●●●●○

GK '24 A1.7b **1.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = e^{0{,}25x} - e$; ihr Graph ist $G$. $G$ wird entlang der $x$-Achse so verschoben, dass er durch den Koordinatenursprung verläuft; es entsteht der Graph einer Funktion $h$. Ermittle eine Gleichung von $h$. ~~TR~~

GK '23 B2.1i **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph ist $G$. Die Abbildung zeigt die Draufsicht einer symmetrischen Tischplatte. Ihre Randlinie im III. Quadranten ist der dort verlaufende Teil von $G$; die Randlinien im I., II. und IV. Quadranten sind Teile der Graphen der Funktionen $k$, $h$ und $g$. Gib Funktionsgleichungen von zwei dieser drei Funktionen an.

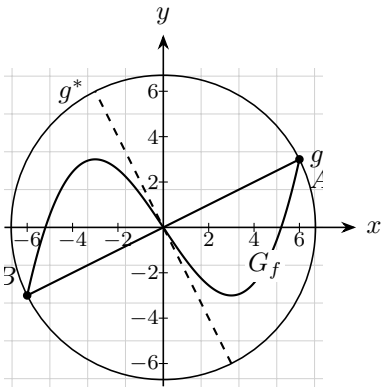



GK '24 B2.1g **3.** Ein Schrankknauf entsteht durch Rotation des Graphen von $f$ mit $f(x) = (x - 3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ um die $x$-Achse. Die Abbildung zeigt seinen Querschnitt für $3 \le x \le 12$; er wird von den Graphen von $f$ und $g$ begrenzt, wobei der Graph von $g$ durch Spiegelung des Graphen von $f$ an der $x$-Achse entsteht. 1 LE entspricht 0,5 cm; der Sockel liegt bei $x = 12$. Gib eine Funktionsgleichung von $g$ an. Bestimme den Durchmesser des Sockels in mm.

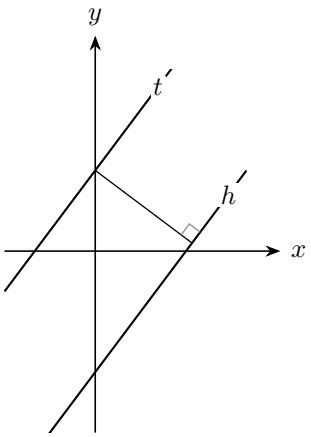



1: 4; $e^{0{,}25x+1} - e$ | 2: $\frac{1}{3}$ · $(x^2 - 9)$ · $e^{-\frac{x}{2}}$; $-\frac{1}{3}$ · $(x^2 - 9)$ · $e^{\frac{x}{2}}$; $-\frac{1}{3}$ · $(x^2 - 9)$ · $e^{-\frac{x}{2}}$ | 3: $-(x - 3)$ · $e^{-\frac{x}{3}+2}$; 12,2 mm

GK '25 B2.1c **4.** Für ein Windrad werden der Graph $G_f$ von $f$ mit $f(x) = \frac{1}{18}x^3 - \frac{3}{2}x$ und die Gerade $g$ mit $y = \frac{1}{2}x$ auf $[-6; 6]$ um 90° gegen den Uhrzeigersinn um den Ursprung gedreht (Abbildung). Die gedrehte Gerade heißt $g^*$; $A(6 \mid 3)$ ist ein Schnittpunkt von $G_f$ und $g$. Begründe, dass $g^*(x) = -2x$ gilt. Gib die Koordinaten des gedrehten Punkts $A^*$ an.




GK '26 B2.1e **5.** Gegeben ist die Gerade $t$ mit $t(x) = \frac{4}{3}x + \frac{8}{3}$. Die Gerade $h$ entsteht aus $t$ durch Verschiebung um $z$ in negative $y$-Richtung; der Abstand der beiden Geraden beträgt 4. Ermittle mithilfe der Abbildung (ohne Skalierung) einen Wert von $z$.




## Abbildung gesucht ●○○●○

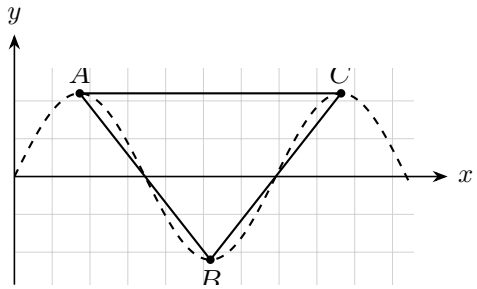
GK '26 B2.2f **6.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 2e^x + 3$. Der Graph der Funktion $k$ mit $k(x) = 55e^{-\frac{x}{300}} + 18$ entsteht aus dem Graphen von $f$ durch eine Streckung und eine Verschiebung in $y$-Richtung und weitere Veränderungen, die durch den Faktor $-\frac{1}{300}$ im Exponenten entstehen. Gib diese weiteren Veränderungen an.

4: $-2x$; $A^*(-3|6)$ | 5: 3 nach rechts, 4 nach oben, schräge Seite 5; 5 : 3; 6,67 | 6: 27,5 · f(−x/300) − 64,5; Spiegelung an der y-Achse (Vorzeichen −); Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 300

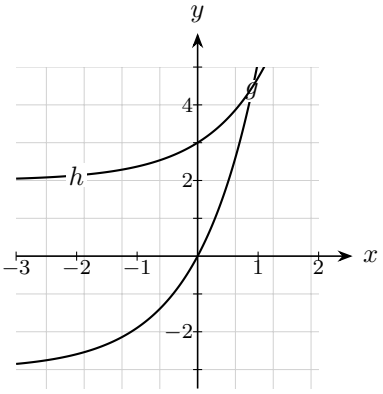
GK '23 B2.2j **7.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$. Die Funktion $h$ mit $h(x) = 10x^3 - 90x^2 + 240x + 20$ entsteht aus $f$ durch $h(x) = c \cdot (f(x) + d)$. Ermittle die Werte von $c$ und $d$ und beschreibe, wie der Graph von $h$ aus dem Graphen von $f$ entsteht.

## Aussage beurteilen ●○●○○

GK '26 A1.4b **8.** Gegeben ist $f$ mit $f(x) = 2\sin x$; zwei direkt aufeinanderfolgende Extrempunkte sind $A\left(\frac{\pi}{2} \mid 2\right)$ und $B\left(\frac{3\pi}{2} \mid -2\right)$ (Abbildung). Gegeben ist außerdem die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $g$ mit $g(x) = 3\sin\left(\frac{1}{2}x\right)$. Betrachtet wird die Strecke zwischen zwei direkt aufeinanderfolgenden Extrempunkten des Graphen von $g$. Untersuche, ob diese Strecke kürzer ist als die Strecke $AB$. ~~TR~~




GK '24 A1.4b **9.** Gegeben sind die in $\mathbb{R}$ definierten Funktionen $g$ mit $g(x) = 3 \cdot e^x - 3$ und $h$ mit $h(x) = e^x + 2$; die Abbildung zeigt ihre Graphen. Es gilt $g'(0) = 3$. Beurteile die Aussage: Es gibt eine Verschiebung in $y$-Richtung, durch die der Graph von $h$ aus dem Graphen von $g$ erzeugt werden kann. ~~TR~~




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.4b B2.1e B2.2f | B2.1c | A1.4b A1.7b B2.1g | B2.1i B2.2j | | | | B2.2h | | |

Vorher: Gleichungen und Ungleichungen · Funktion aufstellen
▸ Verschieben, spiegeln, strecken
Weiter: Graph im Sachzusammenhang

7: 10; 18; Graph von f um 18 nach oben verschieben, dann in y-Richtung mit dem Faktor 10 strecken | 8: Abstände wachsen; nein | 9: falsch; die Steigungen an derselben Stelle sind verschieden

# Verschieben, spiegeln, strecken Lösungen

Term gesucht · Abbildung gesucht · Aussage beurteilen

## Term gesucht ●●●●○

**1.** **$x = 4$; $h(x) = e^{0{,}25x+1} - e$**

Nullstelle von f: $e^{0{,}25x} = e \Rightarrow 0{,}25x = 1 \Rightarrow x = 4$; G um 4 nach links verschieben $\Rightarrow h(x) = f(x + 4) = e^{0{,}25x+1} - e$

**2.** **z. B. $g(x) = \frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-\frac{x}{2}}$; $h(x) = -\frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; $k(x) = -\frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-\frac{x}{2}}$**

z. B. $g(x) = f(-x) = \frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-\frac{x}{2}}$ (IV. Quadrant, Spiegelung an der y-Achse); $h(x) = -f(x) = -\frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$ (II. Quadrant, Spiegelung an der x-Achse); $k(x) = -f(-x) = -\frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-\frac{x}{2}}$ (I. Quadrant)

**3.** **$g(x) = -(x - 3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; ≈ 12,2 mm**

$g(x) = -f(x) = -(x - 3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; $f(12) = 9 \cdot e^{-2} \approx 1{,}218$ LE $\Rightarrow$ Durchmesser $2 \cdot 1{,}218$ LE $\approx 2{,}436$ LE $\approx 1{,}22$ cm $\approx 12{,}2$ mm

**4.** **$g^* = -2x$; $A^*(-3|6)$**

$g^*$ steht senkrecht auf g und geht durch den Ursprung $\Rightarrow$ Steigung $-1 : \frac{1}{2} = -2 \Rightarrow g^*(x) = -2x$; Drehung um 90°: $(x|y) \to (-y|x) \Rightarrow A^*(-3|6)$

**5.** **3 nach rechts, 4 nach oben, schräge Seite 5; z : 4 = 5 : 3; z ≈ 6,67**

Steigungsdreieck von t: 3 nach rechts, 4 nach oben, schräge Seite 5; das Lot (Abstand 4) und die senkrechte Verschiebung z bilden ein ähnliches Dreieck, z ist die längste Seite: $z : 4 = 5 : 3$; $z = \frac{20}{3} \approx 6{,}67$

## Abbildung gesucht ●○○●○

**6.** **$k(x) = 27{,}5 \cdot f(-x/300) - 64{,}5$; Spiegelung an der y-Achse (Vorzeichen −); Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 300**

$k(x) = 27{,}5 \cdot f(-x/300) - 64{,}5$; Spiegelung an der y-Achse (Vorzeichen −); Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 300

**7.** **$c = 10$; $d = 18$; Graph von f um 18 nach oben verschieben, dann in y-Richtung mit dem Faktor 10 strecken**

Vergleich der Koeffizienten von $x^3 \Rightarrow c = 10$; $10 \cdot (-16 + d) = 20 \Rightarrow d = 18$; Graph von f um 18 nach oben verschieben, dann in y-Richtung mit dem Faktor 10 strecken

## Aussage beurteilen ●○●○○

**8.** **Abstände wachsen; nein**

Graph von g = Graph von f, in x-Richtung mit Faktor 2 und in y-Richtung mit Faktor 1,5 gestreckt; beide Faktoren $> 1 \Rightarrow$ Abstände wachsen; nein: $|AB| = \sqrt{\pi^2 + 16} \approx 5{,}09$, die Strecke bei g ist $\sqrt{4\pi^2 + 36} \approx 8{,}69$ lang, also länger

| | | |
|---|---|---|
| **9.** | **falsch; die Steigungen an derselben Stelle sind verschieden** | falsch: eine Verschiebung in y-Richtung ändert keine Steigung; $h'(0) = e^0 = 1$, aber $g'(0) = 3 \Rightarrow$ die Steigungen an derselben Stelle sind verschieden |

# Verschieben, spiegeln, strecken mehr

Aussage beurteilen · Term gesucht · Abbildung gesucht

GK '19 B2.2h **1.** Der Hormonspiegel wird bei normaler Wirkstoffmenge durch $h(t) = 6t \cdot e^{-0{,}05t} + 40$, bei erhöhter durch $h_k(t) = k \cdot t \cdot e^{-0{,}05t} + 40$ mit $k > 6$ beschrieben ($t \geq 0$ in Tagen, Werte in Prozent des Sollwerts). Beschreibe mindestens drei Gemeinsamkeiten oder Unterschiede der Graphen von $h$ und $h_k$.

IQB '22 A1.2b **2.** Gegeben ist die Funktion $g$ mit $g(x) = 2^x$, $x \in \mathbb{R}$. Ihr Graph wird um 3 in negative $x$-Richtung verschoben. Weise nach, dass der verschobene Graph auch durch eine Streckung des Graphen von $g$ in $y$-Richtung entsteht.

IQB '21 A1.3b **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = \cos x + 2$. Der Graph von $g$ entsteht aus dem Graphen von $f$ durch Streckung mit dem Faktor 0,5 in $x$-Richtung und Verschiebung um 1 in negative $y$-Richtung. Gib einen Funktionsterm von $g$ an.

1: 20 (h_k'(t) = k · (1 − 0,05t) · e^(−0,05t)); h_k hat das größere Maximum (z. B. h_8(20) ≈ 98,9 gegen h(20) ≈ 84,2) | 2: 8 · 2^x; das ist der Graph von g, in y-Richtung mit dem Faktor 8 gestreckt | 3: x durch 2x ersetzen; cos(2x) + 1

IQB '24 A1.1b **4.** Der Graph $G_f$ einer Funktion $f$ hat den Tiefpunkt $(1 \mid -1)$. Gegeben ist $u$ mit $u(x) = -f(x) + 2$. Beschreibe, wie der Graph von $u$ aus $G_f$ entsteht, und gib die Koordinaten des Hochpunkts des Graphen von $u$ an.

IQB '24 B2.1d **5.** Gegeben ist eine Funktion $f$ und die Funktion $g$ mit $g(x) = a \cdot f(b \cdot x)$, $a, b > 0$. Der Punkt $(8 \mid 8)$ des Graphen von $f$ wird dabei zum Punkt $(10 \mid 12)$ des Graphen von $g$. Beschreibe die Bedeutung von $a$ und $b$ für den Graphen und berechne ihre Werte.



4: $G_{-f}$ an der x-Achse spiegeln, dann um 2 nach oben verschieben; (1|3) | 5: a streckt in y-Richtung mit dem Faktor a, b in x-Richtung mit dem Faktor 1/b; 0,8; 1,5

# Verschieben, spiegeln, strecken Lösungen · mehr

**1.** **Maximum bei t = 20 ($h_k'(t) = k \cdot (1 - 0{,}05t) \cdot e^{-0{,}05t}$); h_k hat das größere Maximum (z. B. $h_8(20) \approx 98{,}9$ gegen $h(20) \approx 84{,}2$)**

gemeinsam: Startwert h(0) = h_k(0) = 40; Grenzwert 40 für $t \to \infty$; Maximum bei t = 20 ($h_k'(t) = k \cdot (1 - 0{,}05t) \cdot e^{-0{,}05t}$); verschieden: für t > 0 liegt h_k über h (Streckung des Anteils $k \cdot t \cdot e^{-0{,}05t}$ in y-Richtung); h_k hat das größere Maximum (z. B. $h_8(20) \approx 98{,}9$ gegen $h(20) \approx 84{,}2$)

**2.** **verschoben: $2^{x+3} = 8 \cdot 2^x$; das ist der Graph von g, in y-Richtung mit dem Faktor 8 gestreckt**

verschoben: $2^{x+3} = 2^3 \cdot 2^x = 8 \cdot 2^x$; das ist der Graph von g, in y-Richtung mit dem Faktor 8 gestreckt

**3.** **x durch 2x ersetzen; g(x) = cos(2x) + 1**

Streckung in x-Richtung mit 0,5 ⇒ x durch 2x ersetzen; danach 1 abziehen ⇒ g(x) = cos(2x) + 2 − 1 = cos(2x) + 1

**4.** **G_f an der x-Achse spiegeln, dann um 2 nach oben verschieben; aus dem Tiefpunkt wird ein Hochpunkt: (1|−(−1) + 2) = (1|3)**

G_f an der x-Achse spiegeln, dann um 2 nach oben verschieben; aus dem Tiefpunkt wird ein Hochpunkt: (1|−(−1) + 2) = (1|3)

**5.** **a streckt in y-Richtung mit dem Faktor a, b in x-Richtung mit dem Faktor 1/b; b = 0,8; a = 1,5**

a streckt in y-Richtung mit dem Faktor a, b in x-Richtung mit dem Faktor 1/b; x-Richtung: 10 · b = 8 ⇒ b = 0,8; y-Richtung: 8 · a = 12 ⇒ a = 1,5

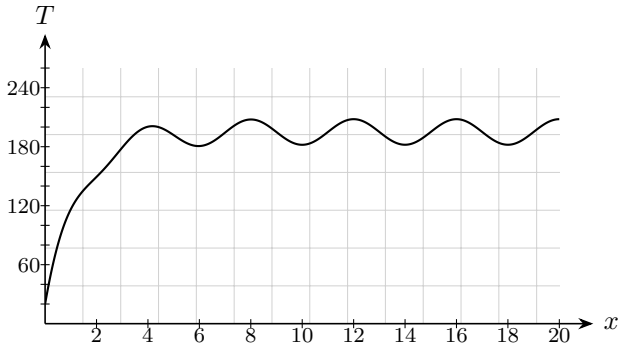
# Graph im Sachzusammenhang

Graph lesen und skizzieren · Länge gesucht · Maß mit Maßstab gesucht

## Graph lesen und skizzieren ○●○●○

GK ’23 B2.2h

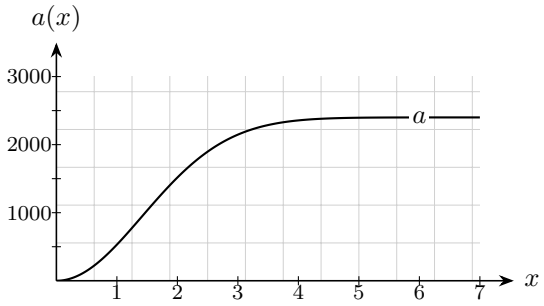
**1.** Ein Hersteller testet Steuerungen für Backöfen: Nach dem Einschalten steigt die Temperatur; bei der Soll-Temperatur schaltet die Heizung ab, unter einem bestimmten Wert wieder ein. Die Abbildung zeigt den Temperaturverlauf ($x$ in Minuten, $T$ in °C). Bis 5 Minuten heißt Startphase, danach Dauerphase. Gib näherungsweise die durchschnittliche Temperatur in der Dauerphase an.




Temperatur: _____ °C

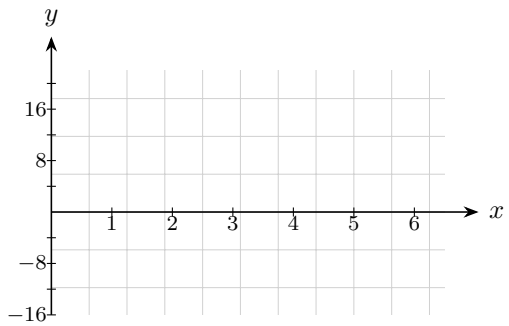
GK ’25 B2.2e

**2.** Die Anzahl der Likes für einen Internetbeitrag wird durch die Funktion $a$ beschrieben; $a(x)$ ist die Anzahl der seit 12:00 Uhr abgegebenen Likes, $x$ die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Die Abbildung zeigt den Graphen von $a$. Beschreibe den Verlauf des Graphen im Sachzusammenhang.



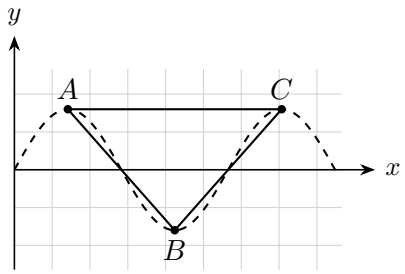

1: in der Dauerphase schwankt die Temperatur zwischen etwa 181 °C und 208 °C; 195 °C (190 °C bis 200 °C vertretbar) | 2: die Zahl der Likes nimmt zunächst immer stärker zu (bis etwa 13:25 Uhr, Wendestelle $\approx 1{,}4$); danach nimmt sie immer schwächer zu und nähert sich 2400

GK '23 B2.2e **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$. Ihr Graph hat den Hochpunkt $H(2 \mid 4)$, den Tiefpunkt $T(4 \mid 0)$ und den Wendepunkt $W(3 \mid 2)$. Skizziere den Graphen von $f$ für $0 \leq x \leq 6$. Beurteile mithilfe der Skizze die Aussage: Jede Tangente an den Graphen von $f$ hat zwei gemeinsame Punkte mit dem Graphen.

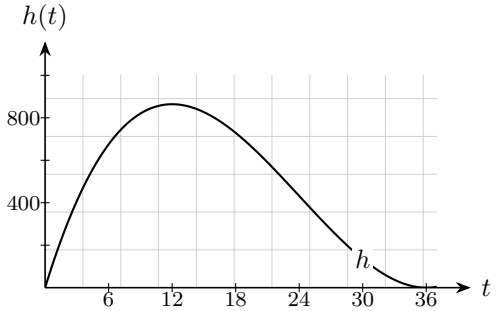



## Länge gesucht ●○○○●

GK '26 A1.4a **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = 2\sin x$. Die Eckpunkte des Dreiecks $ABC$ in der Abbildung sind drei direkt aufeinanderfolgende Extrempunkte des Graphen: $A\left(\frac{\pi}{2} \mid 2\right)$, $B\left(\frac{3\pi}{2} \mid -2\right)$, $C\left(\frac{5\pi}{2} \mid 2\right)$. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks $ABC$. ~~TR~~

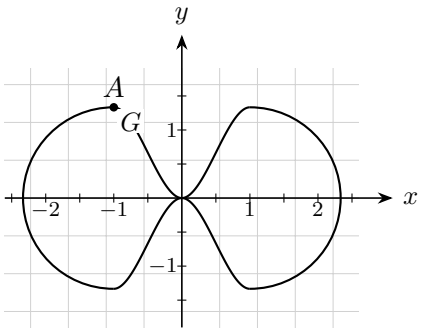



GK '22 B2.1k **5.** Ein Tauchroboter bewegt sich nur senkrecht. Sein Abstand zur Wasseroberfläche in Metern wird für $0 \leq t \leq 36$ beschrieben durch $h(t) = \frac{1}{8}t^3 - 9t^2 + 162t$; $t$ ist die Zeit in Minuten. Der größte Abstand ist 864 m nach 12 Minuten. Berechne den Weg, den der Roboter in den ersten 18 Minuten zurücklegt.




3: Skizze durch (0|−16), H(2|4), W(3|2), T(4|0), (6|20); falsch | 4: 4; 4π | 5: 12: 864 m; 135 m; 999 m

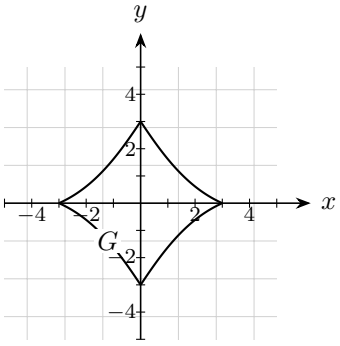
GK ’26 B2.1f **6.** **a)** Der Schienenverlauf einer Modelleisenbahn ist in der Draufsicht symmetrisch zur $x$- und zur $y$-Achse (Abbildung, 1 LE = 1 m). Der obere Verlauf wird für $-1 \leq x \leq 0$ durch den Graphen $G$ von $g$ mit $g(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$ beschrieben; er beginnt in $A\left(-1 \mid \frac{4}{3}\right)$. Oberer und unterer Verlauf sind durch zwei Halbkreise um $(\pm 1 \mid 0)$ verbunden. Weise nach, dass der Schienenverlauf auf eine Holzplatte mit 2,7 m × 4,7 m passt.




GK ’26 B2.1i **b)** Für den Schienenverlauf der Modelleisenbahn (Abbildung in a), $g(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$ auf $[-1; 0]$, Halbkreise um $(\pm 1 \mid 0)$ mit Radius $\frac{4}{3}$, 1 LE = 1 m) gilt: Der Bogen von $A$ bis zum Ursprung ist etwa 1,7 m lang. Ein Zug fährt 3 m pro Minute. Ermittle die Zeit für eine volle Umrundung.

## Maß mit Maßstab gesucht ○○●●○

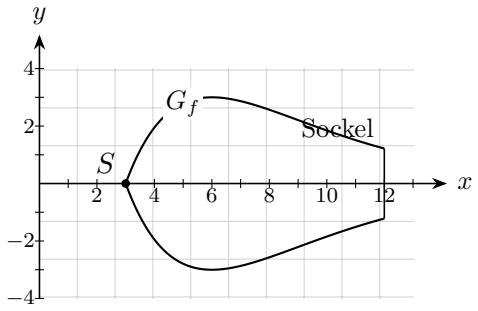
GK ’23 B2.1k **7.** Die Abbildung zeigt die Draufsicht einer symmetrischen Tischplatte mit den Spitzen $(\pm 3 \mid 0)$ und $(0 \mid \pm 3)$; 1 LE entspricht 10 cm. Der Beistelltisch ist 0,6 m hoch und soll in einem quaderförmigen Karton mit quadratischer Grundfläche geliefert werden. Bestimme das Mindestvolumen des Kartons in Litern.




6: a) Halbkreisradius $\frac{4}{3}$; 2,67 m ≤ 2,7 m; passt; b) 6,8 m; 8,38 m; 5 min 4 s | 7: quadratische Grundfläche mindestens 60 cm × 60 cm; Höhe 60 cm; 216 l

GK '24 B2.1g

**8.** **a)** Ein Schrankknauf entsteht durch Rotation des Graphen von $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ um die $x$-Achse; die Abbildung zeigt seinen Querschnitt für $3 \leq x \leq 12$. 1 LE entspricht 0,5 cm; der Sockel liegt bei $x = 12$. Bestimme den Durchmesser des Sockels in mm.




GK '24 B2.1h

**b)** Der Schrankknauf (Rotationskörper des Graphen von $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ für $3 \leq x \leq 12$; Hochpunkt $(6 \mid 3)$; 1 LE entspricht 0,5 cm) wird aus einem quaderförmigen Holzstück gedreht. Holz hat die Dichte $0{,}86\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$. Gib die Mindestmaße des Holzquaders an und berechne seine Masse.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.4a B2.1f B2.1i | B2.2e | B2.1g B2.1h | B2.1k B2.2e B2.2h | B2.1k | B2.2h | | | B1.1a | |

Vorher: Funktion aufstellen · Verschieben, spiegeln, strecken
▶ Graph im Sachzusammenhang

8: a) 1,218 LE; 2,436 LE; 12,2 mm; b) 4,5 cm; 3 cm; 34,8 g

# Graph im Sachzusammenhang Lösungen

Graph lesen und skizzieren · Länge gesucht · Maß mit Maßstab gesucht

## Graph lesen und skizzieren ○●○●○

**1.** **in der Dauerphase schwankt die Temperatur zwischen etwa 181 °C und 208 °C; Durchschnitt ≈ 195 °C (190 °C bis 200 °C vertretbar)**

in der Dauerphase schwankt die Temperatur zwischen etwa 181 °C und 208 °C; Durchschnitt ≈ 195 °C (190 °C bis 200 °C vertretbar)

**2.** **die Zahl der Likes nimmt zunächst immer stärker zu (bis etwa 13:25 Uhr, Wendestelle ≈ 1,4); danach nimmt sie immer schwächer zu und nähert sich 2400**

die Zahl der Likes nimmt zunächst immer stärker zu (bis etwa 13:25 Uhr, Wendestelle ≈ 1,4); danach nimmt sie immer schwächer zu und nähert sich 2400

**3.** **Skizze durch (0|−16), H(2|4), W(3|2), T(4|0), (6|20); falsch**

Skizze durch (0|−16), H(2|4), W(3|2), T(4|0), (6|20); falsch: die Wendetangente $y = -3x + 11$ berührt den Graphen nur in W, links und rechts liegt der Graph auf verschiedenen Seiten der Tangente

## Länge gesucht ●○○○●

**4.** **Höhe $2 - (-2) = 4$; $A = 4\pi$**

Grundseite $AC = 5\pi/2 - \pi/2 = 2\pi$; Höhe $2 - (-2) = 4$; $A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 4 = 4\pi$

**5.** **Abstieg bis t = 12: 864 m; 864 − 729 = 135 m; Weg 864 + 135 = 999 m**

Abstieg bis t = 12: 864 m; h(18) = 729 ⇒ Aufstieg von 12 bis 18 min: 864 − 729 = 135 m; Weg 864 + 135 = 999 m

**6.** a) **Halbkreisradius $\frac{4}{3}$; Höhe $2 \cdot \frac{4}{3} \approx 2{,}67$ m ≤ 2,7 m; passt**

Halbkreisradius $\frac{4}{3}$ (Abstand von A zur x-Achse); Höhe $2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$ m ≈ 2,67 m ≤ 2,7 m; Breite $2 \cdot (1 + \frac{4}{3}) = \frac{14}{3}$ m ≈ 4,67 m ≤ 4,7 m ⇒ passt

b) **$4 \cdot 1{,}7 = 6{,}8$ m; $2\pi \cdot \frac{4}{3} \approx 8{,}38$ m; Zeit 15,18 : 3 ≈ 5 min 4 s**

vier Bögen: $4 \cdot 1{,}7 = 6{,}8$ m; zwei Halbkreise = ein Vollkreis: $2\pi \cdot \frac{4}{3} \approx 8{,}38$ m; Länge ≈ 15,18 m ⇒ Zeit 15,18 : 3 ≈ 5,06 min ≈ 5 min 4 s

## Maß mit Maßstab gesucht ○○●●○

**7.** **quadratische Grundfläche mindestens 60 cm × 60 cm; Höhe 60 cm; V = 216 l**

Platte 6 LE × 6 LE = 60 cm × 60 cm ⇒ quadratische Grundfläche mindestens 60 cm × 60 cm; Höhe 60 cm; $V = 60 \cdot 60 \cdot 60$ cm³ = 216 000 cm³ = 216 l

**8.** **a)** **Radius f(12) ≈ 1,218 LE; ≈ 2,436 LE; · 0,5 cm ≈ 12,2 mm**

Radius $f(12) = 9 \cdot e^{-2} \approx 1{,}218$ LE; Durchmesser $2 \cdot 1{,}218$ LE $\approx 2{,}436$ LE; $\cdot$ 0,5 cm $\approx 1{,}22$ cm $\approx 12{,}2$ mm

**b)** **Länge = 4,5 cm; Breite = 3 cm; Masse 40,5 · 0,86 ≈ 34,8 g**

$12 - 3 = 9$ LE $\Rightarrow$ Länge = 4,5 cm; $2 \cdot 3 = 6$ LE $\Rightarrow$ Breite = Höhe = 3 cm; $V = 4{,}5 \cdot 3 \cdot 3 = 40{,}5$ cm³ $\Rightarrow$ Masse $40{,}5 \cdot 0{,}86 \approx 34{,}8$ g

# Graph im Sachzusammenhang mehr

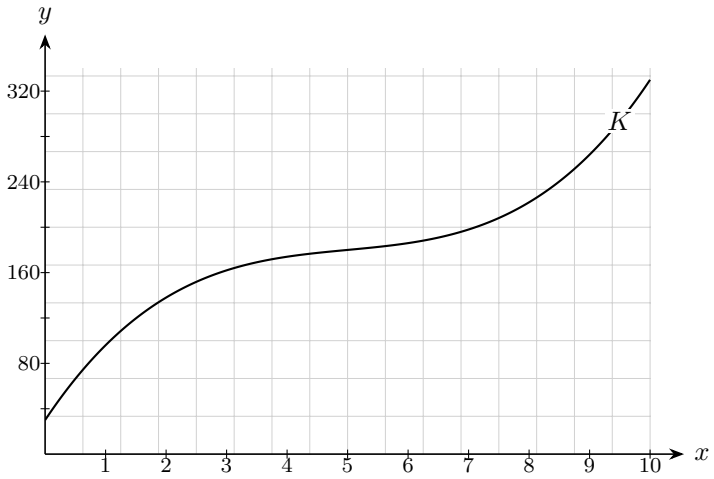
Länge gesucht · Graph lesen und skizzieren

GK ’18 B1.1a **1.** Bei einer Skisprunganlage wird der Aufsprunghang beschrieben durch $g(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1600}x^4 - 8x^2 + 25\,600\right)$, die Anlaufbahn durch $h(x) = 0{,}05x^2 + 30$; 1 LE entspricht 1 m. Die Anlaufbahn ist die Oberseite des Bauwerks $ABCS$ und verläuft von $A$ bis $S$ auf dem Graphen von $h$. $S$ und $C$ liegen auf der $y$-Achse, $C$ ist der Anfang des Hangs; die Strecke von $B$ nach $C$ ist waagerecht und 20 m lang, $A$ liegt senkrecht über $B$. Berechne den Höhenunterschied zwischen $S$ und $C$ und die Länge der Strecke $AB$.

GK ’21 B2.2h **2.** Der Querschnitt eines Flugzeugflügels liegt zwischen den Schnittpunkten $S_1(0 \mid 0)$ und $S_2$ zweier Graphen; $S_2$ liegt etwas unterhalb der $x$-Achse. Die Länge des Flügels ist der waagerechte Abstand von $S_1$ und $S_2$. Begründe ohne Rechnung, dass diese Länge kürzer ist als die Verbindungsstrecke $S_1S_2$.

1: S liegt 4,4 m höher als C; 24,4 m | 2: waagerechter Abstand und Höhenunterschied sind die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks, die Strecke $S_1S_2$ ist seine Hypotenuse; die Kathete ist kürzer als die Hypotenuse

IQB '18 B2b **3.** Die Kosten für die Produktion von $x$ Kubikmetern einer Flüssigkeit werden für $0 \leq x \leq 10$ beschrieben durch $K(x) = x^3 - 15x^2 + 80x + 30$ ($K(x)$ in 1000 Euro); die Abbildung zeigt den Graphen von $K$. Beschreibe das Monotonieverhalten von $K$ und deute es im Sachzusammenhang.






3: K ist streng monoton steigend; 5 immer langsamer, danach immer schneller

# Graph im Sachzusammenhang Lösungen · mehr

**1.** **S liegt 4,4 m höher als C; |AB| = 24,4 m**

$h(0) = 30$, $g(0) = 25{,}6 \Rightarrow$ S liegt 4,4 m höher als C; $B(-20|25{,}6)$, $h(-20) = 50 \Rightarrow A(-20|50) \Rightarrow |AB| = 50 - 25{,}6 = 24{,}4$ m

**2.** **waagerechter Abstand und Höhenunterschied sind die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks, die Strecke $S_1S_2$ ist seine Hypotenuse; die Kathete ist kürzer als die Hypotenuse**

waagerechter Abstand und Höhenunterschied sind die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks, die Strecke $S_1S_2$ ist seine Hypotenuse; Höhenunterschied $\neq 0 \Rightarrow$ die Kathete ist kürzer als die Hypotenuse

**3.** **K ist streng monoton steigend; die Kosten wachsen bis x = 5 immer langsamer, danach immer schneller**

$K'(x) = 3x^2 - 30x + 80 > 0$ für alle x (keine Nullstelle) $\Rightarrow$ K ist streng monoton steigend; jede weitere Menge kostet mehr; die Kosten wachsen bis $x = 5$ immer langsamer, danach immer schneller

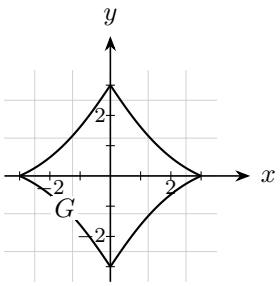
# Integral berechnen

Stammfunktion nachweisen · Integral gesucht · Grenze oder Parameter gesucht

## Stammfunktion nachweisen ○○●●●

GK '24 B2.1e **1.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$. Zeige, dass $F$ mit $F(x) = -3x \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ eine Stammfunktion von $f$ ist.

GK '23 B2.1l **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2-9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph ist $G$. Es gilt $\int \frac{1}{3}x^2 \cdot e^{\frac{x}{2}}\,dx = \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{8}{3}x + \frac{16}{3}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}} + C$. Ermittle damit eine Stammfunktion von $f$. Die Abbildung zeigt die Draufsicht einer Tischplatte; ihr Rand ist symmetrisch zu beiden Achsen, im III. Quadranten ist er $G$. 1 LE entspricht 10 cm. Berechne den Flächeninhalt der Tischplatte in Quadratzentimetern.

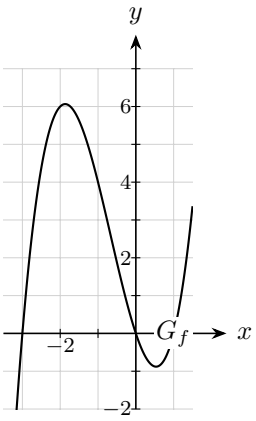



GK '22 B2.2d **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$, und die Funktion $F$ mit $F(x) = -\frac{1}{72}x^4 + \frac{1}{9}x^3$. Weise nach, dass $F$ eine Stammfunktion von $f$ ist. Es gilt: $x = 0$ und $x = 6$ sind die einzigen Nullstellen von $f$, und $F(8) = 0$. Begründe damit: Der Graph von $f$, die $x$-Achse und die Gerade $x = 8$ begrenzen zwei Flächenstücke mit gleichem Inhalt.

1: f(x) | 2: $(\frac{2}{3}\,x^2 - \frac{8}{3}\,x - \frac{2}{3}) \cdot e^{x/2}$; 1457 cm² | 3: f(x); gleicher Inhalt

## Integral gesucht ●●○●○

GK '26 A1.1a **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$; sie hat die Nullstellen $-3$, $0$ und $1$ (Abbildung). Berechne $\int_{-1}^{0} f(x)\,dx$. ~~TR~~




GK '25 B2.2d **5.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$; $F$ mit $F(x) = (4 - x) \cdot e^x$ ist eine Stammfunktion von $f$. Als Näherungswert für $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx$ wird $\frac{1}{2} \cdot e^2 \cdot 4$ verwendet. Berechne den exakten Wert des Integrals und die prozentuale Abweichung des Näherungswerts davon.

GK '23 B2.2i **6.** Die Temperatur in einem Backofen in °C wird in den ersten fünf Minuten nach dem Einschalten beschrieben durch $h(x) = 10x^3 - 90x^2 + 240x + 20$, $0 \le x \le 5$; $x$ ist die Zeit in Minuten. Berechne den Wert des Terms $\frac{1}{5} \cdot \int_0^5 h(x)\,dx$ und deute ihn im Sachzusammenhang.

4: $\frac{23}{12}$ | 5: 13,97; 5,8 % | 6: 182,5; in den ersten fünf Minuten beträgt die Temperatur im Mittel 182,5 °C

## Grenze oder Parameter gesucht ●○●○●

GK '24 B2.2f **7.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$. Der Graph von $h$ entsteht aus dem Graphen von $f$ durch Stauchung in Richtung der $y$-Achse mit dem Faktor $a$. Der Graph von $h$ und die $x$-Achse begrenzen für $-1 \leq x \leq 1$ eine Fläche mit dem Inhalt 1. Bestimme $a$.

GK '22 A1.3a **8.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^2$. Der Graph von $f$ und die Gerade mit der Gleichung $y = m \cdot x$, $m < 0$, schließen eine Fläche mit dem Inhalt $\frac{9}{2}$ ein. Bestimme $m$. ~~TR~~

GK '26 B2.2e **9.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 2e^x + 3$. Der Graph von $f$, die Gerade $y = 3$, die $y$-Achse und die Gerade $x = u$ mit $u < 0$ begrenzen eine Fläche mit dem Inhalt $2 - 2e^u$. Für $u = -\ln 4$ teilt die Gerade $x = a$ diese Fläche in zwei inhaltsgleiche Teile. Ermittle $a$.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1a B2.2e | B2.2d | B2.1e B2.2f | B2.1l B2.2i | A1.3a B2.2d | | A1.1a B2.1h | A1.1a B2.2e | B1.2c | B1.2d |

▸ Integral berechnen
Weiter: Flächeninhalt · Integral am Graphen

7: 0,16 | 8: Schnittstellen m und 0; −3 | 9: $\frac{3}{2}$; −0,47

# Integral berechnen Lösungen

Stammfunktion nachweisen · Integral gesucht · Grenze oder Parameter gesucht

## Stammfunktion nachweisen ○○●●●

**1.** **F' = f(x)**

F'(x) = $-3 \cdot e^{-x/3+2} + (-3x) \cdot (-\frac{1}{3}) \cdot e^{-x/3+2} = (x - 3) \cdot e^{-x/3+2}$ = f(x)

**2.** **F(x) = $(\frac{2}{3}\ x^2 - \frac{8}{3}\ x - \frac{2}{3}) \cdot e^{x/2}$; A ≈ 1457 cm²**

F(x) = $(\frac{2}{3}\ x^2 - \frac{8}{3}\ x + \frac{16}{3}) \cdot e^{x/2} - 6e^{x/2} = (\frac{2}{3}\ x^2 - \frac{8}{3}\ x - \frac{2}{3}) \cdot e^{x/2}$; Integral von −3 bis 0 = F(0) − F(−3) = $-\frac{2}{3} - \frac{40}{3} \cdot e^{-1,5} \approx -3,642 \Rightarrow$ A = 4 · 3,642 ≈ 14,57 LE²; 1 LE² = 100 cm² ⇒ A ≈ 1457 cm²

**3.** **F' = f(x); gleicher Inhalt**

F'(x) = $-\frac{1}{18}\ x^3 + \frac{1}{3}\ x^2$ = f(x); F(8) − F(0) = 0 ⇒ Integral von 0 bis 8 ist 0; f ≥ 0 auf [0; 6], f ≤ 0 auf [6; 8] ⇒ die beiden Flächenstücke heben sich auf ⇒ gleicher Inhalt

## Integral gesucht ●●○●○

**4.** **F(0) − F(−1) = $\frac{23}{12}$**

F(x) = $\frac{1}{4}\ x^4 + \frac{2}{3}\ x^3 - \frac{3}{2}\ x^2 \Rightarrow$ F(0) − F(−1) = 0 − $(\frac{1}{4} - \frac{2}{3} - \frac{3}{2}) = \frac{23}{12}$

**5.** **F(2) − F(−2) ≈ 13,97; Abweichung ≈ 5,8 %**

F(2) − F(−2) = $2e^2 - 6e^{-2} \approx 13,97$; Näherung $2e^2 \approx 14,78 \Rightarrow (14,78 - 13,97)/13,97 \approx 0,058 \Rightarrow$ Abweichung ≈ 5,8 %

**6.** **912,5/5 = 182,5; in den ersten fünf Minuten beträgt die Temperatur im Mittel 182,5 °C**

Integral von 0 bis 5 = $[2,5x^4 - 30x^3 + 120x^2 + 20x]$ von 0 bis 5 = 1562,5 − 3750 + 3000 + 100 = 912,5 ⇒ 912,5/5 = 182,5; in den ersten fünf Minuten beträgt die Temperatur im Mittel 182,5 °C

## Grenze oder Parameter gesucht ●○●○●

**7.** **a ≈ 0,16**

Integral von −1 bis 1 über f = $[0,2x^5 - 2x^3 + 5x]$ von −1 bis 1 = $\frac{32}{5} \Rightarrow$ a · $\frac{32}{5} = 1 \Rightarrow$ a = $\frac{5}{32} \approx 0,16$

**8.** **Schnittstellen m und 0; m = −3**

Schnittstellen m und 0; Integral von m bis 0 über $(mx - x^2) = -m^3/6 = \frac{9}{2} \Rightarrow m^3 = -27 \Rightarrow m = -3$

**9.** **Gesamtfläche A = $\frac{3}{2}$; a ≈ −0,47**

Gesamtfläche A = $2 - 2e^{-ln4} = \frac{3}{2}$; Fläche von a bis 0: $2 - 2e^a = \frac{3}{4} \Rightarrow e^a = \frac{5}{8} \Rightarrow a = \ln(\frac{5}{8}) \approx -0,47$

# Integral berechnen mehr

Stammfunktion nachweisen · Integral gesucht

GK '20 B2.1h **1.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = (8x - 2) \cdot e^{-x}$ und $F$ mit $F(x) = (-8x - 6) \cdot e^{-x}$. Beschreibe, wie man nachweist, dass $F$ eine Stammfunktion von $f$ ist. Gib die Stammfunktion $H$ von $f$ mit $H(0) = 10$ an.

nach GK '18 B1.2c **2.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = (x + 1) \cdot e^{-\frac{x}{3}}$. Weise nach, dass $F$ mit $F(x) = (-3x - 12) \cdot e^{-\frac{x}{3}}$ eine Stammfunktion von $f$ ist.

nach GK '17 B1.2d **3.** Die Kante eines Dachelements wird für $0 \leq x \leq 2$ durch $f(x) = (x^2 - 4x + 4) \cdot e^{-x}$ beschrieben. Weise nach, dass $F$ mit $F(x) = -(x^2 - 2x + 2) \cdot e^{-x}$ eine Stammfunktion von $f$ ist.

GK '20 A1.1a **4.** Die Funktion $F$ mit $F(x) = 3x^4 - 2x + 5$ ist eine Stammfunktion einer Funktion $f$. Gib eine Gleichung von $f$ an.

GK '19 A1.1a **5.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -4x^4 - 6x^2 + x$. Gib eine Gleichung der Ableitungsfunktion $f'$ und eine Gleichung einer Stammfunktion $F$ von $f$ an.

1: $(8x - 2)e^{-x}$; $(-8x - 6) \cdot e^{-x} + 16$ | 2: f(x) | 3: f(x) | 4: $12x^3 - 2$ | 5: $-16x^3 - 12x + 1$; $-\frac{4}{5}\,x^5 - 2x^3 + \frac{1}{2}\,x^2$

GK '19 B2.2e **6.** Der Hormonspiegel eines Patienten in Prozent des Sollwerts wird beschrieben durch $h(t) = 6t \cdot e^{-\frac{t}{20}} + 40$; $t$ ist die Zeit in Tagen. Berechne den mittleren Hormonspiegel in den ersten 60 Tagen, $\frac{1}{60}\int_0^{60} h(t)\,dt$.

IQB '23 A13a **7.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^4 - 2x^3$. Berechne $\int_0^1 f(x)\,dx$.

IQB '18 B1d **8.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{8}(x^3 - 12x^2 + 32x)$. Berechne $\int_0^4 f(x)\,dx$.

Originale: Abi GK 2020 · B2.1h, Abi GK 2018 · B1.2c, Abi GK 2017 · B1.2d, Abi GK 2020 · A1.1a, Abi GK 2019 · A1.1a, Abi GK 2019 · B2.2e, IQB GK 2023 · A13a, IQB GK 2018 · B1d

6: im Mittel etwa 72 % des Sollwerts | 7: $-\frac{3}{10}$ | 8: 8

# Integral berechnen Lösungen · mehr

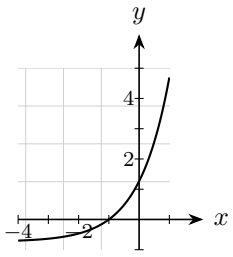
| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **F ableiten (Produktregel) und zeigen, dass F'(x) = (8x − 2)$e^{-x}$; H(x) = (−8x − 6) · $e^{-x}$ + 16** | F ableiten (Produktregel) und zeigen, dass F'(x) = f(x): F'(x) = $-8e^{-x} + (8x + 6)e^{-x} = (8x - 2)e^{-x}$; H(x) = (−8x − 6) · $e^{-x}$ + 16 |
| **2.** | **F'(x) = f(x)** | F'(x) = $-3e^{-x/3}$ + (−3x − 12) · $(-\frac{1}{3})$ · $e^{-x/3}$ = (x + 1) · $e^{-x/3}$ = f(x) |
| **3.** | **F'(x) = f(x)** | F'(x) = $-(2x - 2)e^{-x} + (x^2 - 2x + 2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 4)$ · $e^{-x}$ = f(x) |
| **4.** | **f(x) = 12x³ − 2** | f(x) = F'(x) = 12x³ − 2 |
| **5.** | **f'(x) = −16x³ − 12x + 1; F(x) = $-\frac{4}{5}$ x⁵ − 2x³ + $\frac{1}{2}$ x²** | f'(x) = −16x³ − 12x + 1; F(x) = $-\frac{4}{5}$ x⁵ − 2x³ + $\frac{1}{2}$ x² |
| **6.** | **im Mittel etwa 72 % des Sollwerts** | Integral von 0 bis 60 ≈ 4322 ⇒ $\frac{4322}{60}$ ≈ 72,0 ⇒ im Mittel etwa 72 % des Sollwerts |
| **7.** | **[$\frac{1}{5}$ x⁵ − $\frac{1}{2}$ x⁴] von 0 bis 1 = $-\frac{3}{10}$** | [$\frac{1}{5}$ x⁵ − $\frac{1}{2}$ x⁴] von 0 bis 1 = $\frac{1}{5} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{10}$ |
| **8.** | **$\frac{1}{8}$ · [$\frac{1}{4}$ x⁴ − 4x³ + 16x²] von 0 bis 4 = 8** | $\frac{1}{8}$ · [$\frac{1}{4}$ x⁴ − 4x³ + 16x²] von 0 bis 4 = $\frac{1}{8}$ · (64 − 256 + 256) = 8 |

# Flächeninhalt

Fläche gesucht · Fläche im Sachzusammenhang gesucht · Lösungsweg erklären

## Fläche gesucht ●●●○○

GK '25 A1.4b **1.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 2e^x - 2e^{-1}$ mit der Nullstelle $-1$ (Abbildung). Der Graph von $f$ schließt mit den Koordinatenachsen eine Fläche ein. Berechne ihren Inhalt. ~~TR~~




GK '24 A1.1b **2.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 9x$. Der Graph von $f$ und die $x$-Achse schließen eine Fläche aus zwei Flächenstücken ein. Berechne ihren Inhalt. ~~TR~~

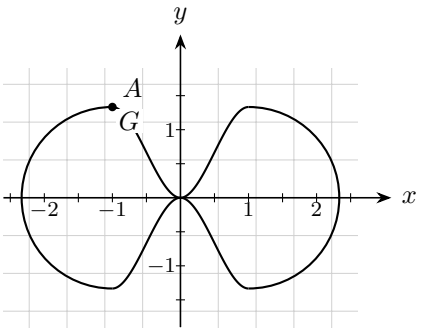
GK '26 B2.2d **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 2e^x + 3$. Der Graph von $f$, die Gerade $y = 3$, die $y$-Achse und die Gerade $x = u$ mit $u < 0$ begrenzen eine Fläche. Weise nach, dass ihr Inhalt $2 - 2e^u$ beträgt.

## Fläche im Sachzusammenhang gesucht ●●●○●

GK '24 B2.1j **4.** Ein Schrankknauf hat den Querschnitt zwischen den Graphen von $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und $-f$ für $3 \le x \le 12$; $F$ mit $F(x) = -3x \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ ist eine Stammfunktion von $f$. 1 LE entspricht 0,5 cm. Bestimme die Größe der Querschnittsfläche in cm².

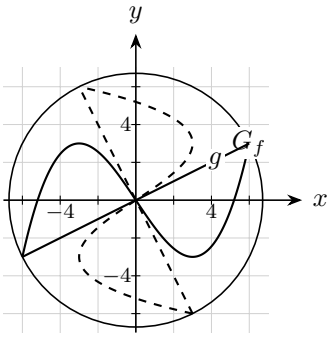
1: Stammfunktion $2e^x - 2e^{-1}$ · x; 0,53 | 2: Nullstellen $-3$, 0 und 3; $\frac{81}{2}$ | 3: $2 - 2e^u$ | 4: 9,8 cm²

GK ’26 B2.1g **5.** Eine Modelleisenbahn (Draufsicht, 1 LE = 1 m) ist symmetrisch zu beiden Achsen; oben verläuft sie auf $[-1;0]$ entlang $G$ mit $g(x)=\frac{8}{3}x^3+4x^2$, $A\left(-1 \mid \frac{4}{3}\right)$, links und rechts schließen Halbkreise um $(\pm 1 \mid 0)$ an. Berechne den Inhalt der eingeschlossenen Fläche in m².




GK ’22 B2.2h **6.** Ein Betonteil (1 LE = 1 m) hat den Querschnitt $ABDC$: oben der Graph von $h$ mit $h(x)=-\frac{1}{16}x^3+\frac{3}{8}x^2$ von $A(0 \mid 0)$ bis $B(4 \mid 2)$, unten die Gerade $g$: $y=\frac{1}{2}x-1$ von $C(0{,}4 \mid -0{,}8)$ bis $D(4 \mid 1)$, seitlich $AC$ und $BD$. Ermittle die Querschnittsfläche (Kontrolle: 3,8 m²).

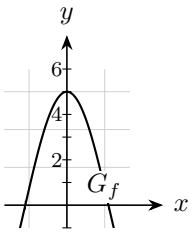
GK ’25 B2.1e **7.** Ein Windrad: Graph von $f$ mit $f(x)=\frac{1}{18}x^3-\frac{3}{2}x$ und Gerade $g$: $y=\frac{1}{2}x$ auf $[-6;6]$, um 90° gedreht (gestrichelt); $A(6 \mid 3)$ liegt auf dem Kreis. Es ist $A_1=\left(6^2+3^2\right)\cdot\pi$ und $A_2=4\cdot\int_0^6(g(x)-f(x))\,dx$. Beschreibe die Fläche $A_1-A_2$ in der Abbildung und berechne ihren Inhalt.



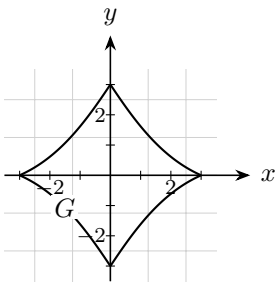

5: $\frac{2}{3}$; $\frac{16}{9}\,\pi$; 8,25 m² | 6: 4; Dreieck unter AC ($y=-2x$ von 0 bis 0,4): 0,16; 3,8 m² | 7: Fläche im Kreis außerhalb der Flügel; 69,4

## Lösungsweg erklären ○○●●●

GK ’24 B2.2e **8.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$; die Abbildung zeigt einen Ausschnitt ihres Graphen $G_f$. Lösungsweg: (1) $5x + 5 = f(x)$ hat für $-1 \le x \le 0$ die Lösungen $-1$ und 0. (2) $\int_{-1}^{0}(f(x) - (5x + 5))\,dx = \frac{7}{10}$. (3) $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot f(0) = \frac{5}{2} = \frac{25}{10}$. (4) $7 : 25$. Beschreibe die geometrische Bedeutung jedes Schritts. Zeichne die zugehörigen Flächen in die Abbildung ein.




GK ’23 B2.1m **9.** Tischplatte wie auf dem Blatt „Integral berechnen“ (Rand im III. Quadranten: Graph von $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$, 1 LE = 10 cm). Jede Randlinie wird an der Geraden durch die beiden Achsenschnittpunkte ihres Quadranten gespiegelt. Skizziere die neuen Randlinien. Beschreibe einen Lösungsweg für den Zuwachs der Fläche in cm².




GK ’22 B2.1i **10.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-x}$ und $f'(x) = -(x + 2) \cdot e^{-x}$. Im 4. Quadranten schließen der Graph von $f'$, die Koordinatenachsen und die Gerade $x = b$ $(b > 0)$ eine Fläche mit dem Inhalt $A_b$ ein. Begründe, dass es ein $b$ gibt mit $A_b = 2$.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.1g B2.2d | A1.4b B2.1e | A1.1b B2.1j B2.2e | B2.1m | B2.1i B2.2h | A1.1b | | A1.2b | | |

Vorher: Integral berechnen
▸ Flächeninhalt
Weiter: Integral am Graphen

8: (4) Flächenverhältnis $7 : 25$ | 9: vier nach außen gewölbte Bögen von Spitze zu Spitze; 687 cm² | 10: $3 - (b + 3)e^{-b}$; der Wert 2 wird erreicht ($b \approx 1{,}51$)

# Flächeninhalt Lösungen

Fläche gesucht · Fläche im Sachzusammenhang gesucht · Lösungsweg erklären

## Fläche gesucht ●●●○○

**1.** **Stammfunktion $2e^{x} - 2e^{-1} \cdot x$; ≈ 0,53**

Stammfunktion $2e^{x} - 2e^{-1} \cdot x$; Integral von $-1$ bis $0 = (2 - 0) - (2e^{-1} + 2e^{-1}) = 2 - 4e^{-1} \approx 0{,}53$

**2.** **Nullstellen −3, 0 und 3; A = $\frac{81}{2}$**

Nullstellen $-3$, 0 und 3; Integral von $-3$ bis $0 = [\frac{1}{4}\,x^4 - \frac{9}{2}\,x^2] = 0 - (\frac{81}{4} - \frac{81}{2}) = \frac{81}{4}$; Graph punktsymmetrisch ⇒ A $= 2 \cdot \frac{81}{4} = \frac{81}{2}$

**3.** **$= 2 - 2e^{u}$**

Integral von u bis 0 über (f(x) − 3) = $[2e^{x}]$ von u bis $0 = 2 - 2e^{u}$

## Fläche im Sachzusammenhang gesucht ●●●○●

**4.** **≈ 9,8 cm²**

Integral von 3 bis 12 über f = F(12) − F(3) = $9e - 36e^{-2}$ ≈ 19,59 ⇒ Querschnitt $2 \cdot 19{,}59 \approx 39{,}18$ LE²; 1 LE² = 0,25 cm² ⇒ ≈ 9,8 cm²

**5.** **$= \frac{2}{3}$; $\pi \cdot (\frac{4}{3})^2 = \frac{16}{9}\,\pi$; gesamt $\frac{8}{3} + \frac{16}{9}\,\pi \approx 8{,}25$ m²**

Integral von $-1$ bis 0 über g = $[\frac{2}{3}\,x^4 + \frac{4}{3}\,x^3] = 0 - (\frac{2}{3} - \frac{4}{3}) = \frac{2}{3}$; zwei Halbkreise mit Radius $\frac{4}{3}$ = ein Kreis: $\pi \cdot (\frac{4}{3})^2 = \frac{16}{9}\,\pi$; vier Bogenstücke $4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$ ⇒ gesamt $\frac{8}{3} + \frac{16}{9}\,\pi \approx 8{,}25$ m²

**6.** **= 4; Dreieck unter AC (y = −2x von 0 bis 0,4): 0,16; A = 3,8 m²**

Integral von 0 bis 4 über h = 4; Dreieck unter AC (y = −2x von 0 bis 0,4): 0,16; g von 0,4 bis 4: Integral = −0,64 + 1 = 0,36 (Teil unter der Achse 0,64, über der Achse 1) ⇒ A = 4 + 0,16 − 0,36 = 3,8 m²

**7.** **A1 − A2 = Fläche im Kreis außerhalb der Flügel; A1 − A2 ≈ 69,4**

A1 = Kreisfläche mit Radius |OA|; A2 = Fläche der vier Flügel ⇒ A1 − A2 = Fläche im Kreis außerhalb der Flügel; Integral von 0 bis 6 über $(x/2 - x^3/18 + \frac{3}{2}\,x) = [x^2 - x^4/72]$ von 0 bis $6 = 36 - 18 = 18$ ⇒ A2 = 72; A1 $= 45\pi \approx 141{,}37$ ⇒ A1 − A2 ≈ 69,4

## Lösungsweg erklären ○○●●●

**8.** **(4) Flächenverhältnis 7 : 25**

(1) Schnittstellen von $G_f$ mit der Geraden durch $(-1|0)$ und $(0|5)$; (2) Fläche zwischen $G_f$ und dieser Geraden über $[-1;\,0]$; (3) Dreieck aus dieser Geraden und den Achsen; (4) Flächenverhältnis 7 : 25

| | | |
|---|---|---|
| **9.** | **vier nach außen gewölbte Bögen von Spitze zu Spitze; mal 100 cm² ≈ 687 cm²** | Skizze: vier nach außen gewölbte Bögen von Spitze zu Spitze; je Quadrant: Fläche zwischen Sehne und Graph = Dreieck ($\frac{9}{2}$) − \|Integral von −3 bis 0 über f\| ≈ 0,858; Zuwachs = 8 · 0,858 ≈ 6,87 LE² ⇒ mal 100 cm² ≈ 687 cm² |
| **10.** | **$A_b = 3 - (b + 3)e^{-b}$; der Wert 2 wird erreicht (b ≈ 1,51)** | $A_b$ = −Integral von 0 bis b über f' = f(0) − f(b) = 3 − (b + 3)$e^{-b}$; wächst mit b stetig von 0 gegen 3 ⇒ der Wert 2 wird erreicht (b ≈ 1,51) |

# Flächeninhalt mehr

Fläche gesucht

GK '21 A1.1b **1.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 2x^3 - 2x$. Berechne den Inhalt der Fläche, die der Graph von $f$ und die $x$-Achse einschließen.

GK '19 A1.2b **2.** Gegeben sind die Funktionen $g$ mit $g(x) = x^2 - 4$ und $h$ mit $h(x) = -x^2 + 4x + 2$; ihre Graphen schneiden sich an den Stellen $-1$ und 3. Berechne den Inhalt der Fläche, die beide Graphen einschließen.

IQB '17 A12b **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 + 3x^2$; sie hat die Nullstellen $-3$ und 0. Berechne den Inhalt der Fläche, die der Graph von $f$ mit der $x$-Achse einschließt.

Originale: Abi GK 2021 · A1.1b, Abi GK 2019 · A1.2b, IQB GK 2017 · A12b

1: 1 | 2: $\frac{64}{3}$ | 3: $\frac{27}{4}$

# Flächeninhalt Lösungen · mehr

**1.** **$A = 1$**

Nullstellen $-1$, 0, 1; punktsymmetrisch $\Rightarrow A = 2 \cdot$ Integral von $-1$ bis $0 = 2 \cdot [\frac{1}{2}\, x^4 - x^2]$ von $-1$ bis $0 = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

**2.** **Integral von $-1$ bis 3 über $(-2x^2 + 4x + 6) = \frac{64}{3}$**

$h \geq g$ auf $[-1; 3] \Rightarrow$ Integral von $-1$ bis 3 über $(-2x^2 + 4x + 6) = [-\frac{2}{3}\, x^3 + 2x^2 + 6x] = 18 - (-\frac{10}{3}) = \frac{64}{3}$

**3.** **Integral von $-3$ bis $0 = \frac{27}{4}$**

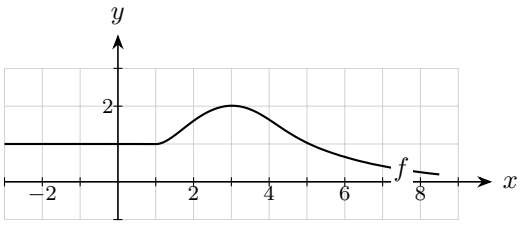
Integral von $-3$ bis $0 = [\frac{1}{4}\, x^4 + x^3] = 0 - (\frac{81}{4} - 27) = \frac{27}{4}$

# Integral am Graphen

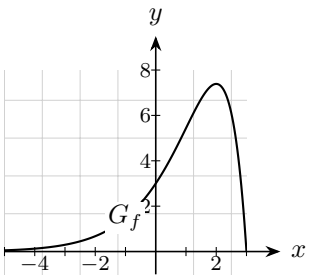
Integral schätzen · Vorzeichen des Integrals beurteilen · Stammfunktion am Graphen lesen

## Integral schätzen ○●○●●

GK '23 A1.2a **1.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion $f$ mit $f(x) \to 1$ für $x \to -\infty$ und $f(x) \to 0$ für $x \to \infty$; auf $[1;3]$ steigt der Graph von $(1 \mid 1)$ zum Hochpunkt $(3 \mid 2)$. Gib einen Näherungswert für $\int_1^3 f(x)\,dx$ an. TR




GK '25 B2.2c **2.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$; ihr Graph hat den Hochpunkt $(2 \mid e^2)$ (Abbildung). Als Näherungswert für $\int_{-2}^2 f(x)\,dx$ wird der Term $\frac{1}{2} \cdot e^2 \cdot 4$ verwendet. Begründe geometrisch, dass dieser Term ein Näherungswert ist; trage dazu in die Abbildung ein.

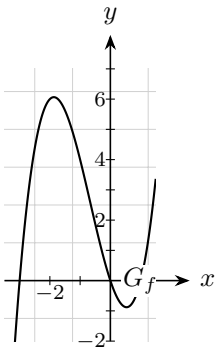



GK '22 B2.2i **3.** Für das Betonteil (oberer Rand Graph von $h$ mit $h(x) = -\frac{1}{16}x^3 + \frac{3}{8}x^2$ von $A(0 \mid 0)$ bis $B(4 \mid 2)$) wird vorgeschlagen, den oberen Rand als Strecke $AB$ zu gestalten. Untersuche, ob die Querschnittsfläche dadurch größer, kleiner oder gleich groß wäre.

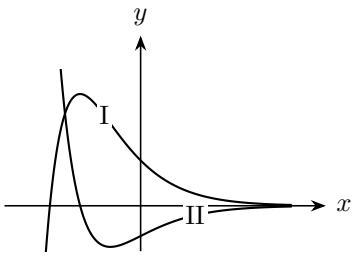
1: 3,1 (3,0 bis 3,3 vertretbar) | 2: Dreieck mit den Ecken $(-2|0)$, $(2|0)$ und $(2|e^2)$ einzeichnen; 14,8 | 3: gleich groß

## Vorzeichen des Integrals beurteilen ●○○○●

GK '26 A1.1b **4.** Der Graph der Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$ und die $x$-Achse schließen eine Fläche aus zwei Flächenstücken ein (Abbildung). Beurteile, ob der Wert des Terms $\int_{-3}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx$ dem Inhalt dieser Fläche entspricht. ~~TR~~

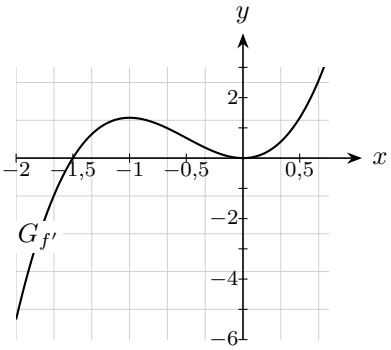



GK '22 B2.1f **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$; die Abbildung zeigt die Graphen I und II von $f$ und $f'$ ohne Skalierung. Begründe ohne Rechnung: $\int_{-4}^{-3} f'(x)\,dx > \int_{-1}^{0} f'(x)\,dx$.




## Stammfunktion am Graphen lesen ●○●●○

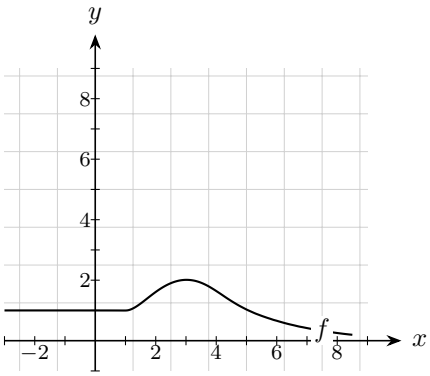
GK '26 B2.1b **6.** Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f'$ mit $f'(x) = \frac{4}{3}x^2 \cdot (2x+3)$. Begründe, dass jede Stammfunktion von $f'$ an der Stelle $-\frac{3}{2}$ ihr Minimum annimmt.




4: nein | 5: Ungleichung gilt | 6: Minimum bei $-\frac{3}{2}$

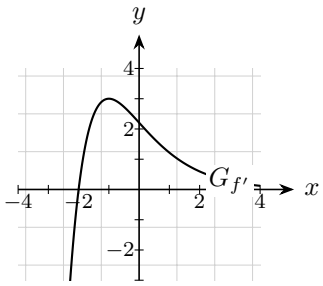
GK '23 A1.2b

**7.** Für die Funktion $f$ aus der Abbildung ($f > 0$, $f(x) \to 1$ für $x \to -\infty$, Hochpunkt $(3 \mid 2)$, $f(x) \to 0$ für $x \to \infty$) gilt: $F$ ist eine Stammfunktion von $f$ mit $F(1) = 0$. Skizziere den Graphen von $F$ in der Abbildung. ~~TR~~



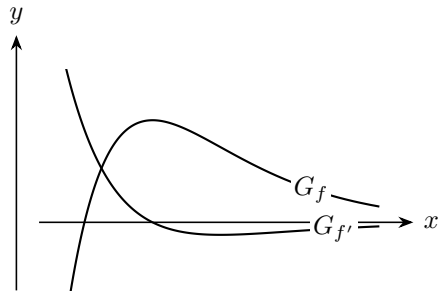

GK '26 A1.7b

**8.** Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitung $f'$ einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion $f$. Die einzige Nullstelle von $f'$ ist $-2$, dort wechselt $f'$ das Vorzeichen von minus nach plus. Es gilt $f(-2) = 1$. Beurteile die Aussage: Ist $F$ eine Stammfunktion von $f$, dann hat der Graph von $F$ keinen Extrempunkt. ~~TR~~




GK '24 B2.1f

**9.** Die Abbildung zeigt die Graphen von $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und von $f'$ ohne Skalierung. Beurteile mithilfe der Abbildung die Aussage: Der Graph jeder Stammfunktion von $f$ ändert genau einmal sein Krümmungsverhalten.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1b A1.7b B2.1b | B2.2c | B2.1f | A1.2a A1.2b | B2.1f B2.2i | A1.2b | | | | |

Vorher: Integral berechnen · Flächeninhalt
► Integral am Graphen

7: rechts immer flacher gegen etwa 8,5 | 8: kein Extrempunkt | 9: genau ein Krümmungswechsel

# Integral am Graphen Lösungen

Integral schätzen · Vorzeichen des Integrals beurteilen · Stammfunktion am Graphen lesen

## Integral schätzen ○●○●●

**1.** **≈ 3,1 (3,0 bis 3,3 vertretbar)**

Kästchen zählen: zwischen den Rechtecken mit Inhalt 2 und 4 ⇒ ≈ 3,1 (3,0 bis 3,3 vertretbar)

**2.** **Dreieck mit den Ecken $(-2|0)$, $(2|0)$ und $(2|e^2)$ einzeichnen; Integral ≈ 14,8**

Dreieck mit den Ecken $(-2|0)$, $(2|0)$ und $(2|e^2)$ einzeichnen; die schräge Seite liegt nahe am Graphen ⇒ Integral ≈ Dreiecksinhalt $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot e^2 \approx 14{,}8$

**3.** **gleich groß**

Strecke AB: $y = \frac{1}{2}\,x$ ⇒ Integral von 0 bis 4 über $\frac{1}{2}\,x$ = Integral von 0 bis 4 über h ⇒ gleich groß

## Vorzeichen des Integrals beurteilen ●○○○●

**4.** **nein**

nein: auf $[0; 1]$ liegt der Graph unter der x-Achse ⇒ Integral von 0 bis 1 negativ $(-\frac{7}{12})$ ⇒ die Summe ist kleiner als der Flächeninhalt

**5.** **Ungleichung gilt**

auf $[-4; -3]$ ist $f' > 0$ ⇒ Integral positiv; auf $[-1; 0]$ ist $f' < 0$ ⇒ Integral negativ ⇒ Ungleichung gilt

## Stammfunktion am Graphen lesen ●○●●○

**6.** **Minimum bei $-\frac{3}{2}$**

$f'(x) = \frac{4}{3}\,x^2 \cdot (2x + 3) < 0$ für $x < -\frac{3}{2}$ und $\geq 0$ für $x > -\frac{3}{2}$ (bei 0 kein Vorzeichenwechsel) ⇒ jede Stammfunktion fällt bis $-\frac{3}{2}$ und steigt danach ⇒ Minimum bei $-\frac{3}{2}$

**7.** **rechts immer flacher gegen etwa 8,5**

Graph durch $(1|0)$, überall steigend ($f > 0$); links fast parallel zu $y = x - 1$; steilster Anstieg bei $x = 3$ (Wendepunkt, $F(3) \approx 3{,}1$); rechts immer flacher gegen etwa 8,5

**8.** **kein Extrempunkt**

wahr: f hat bei $(-2|1)$ seinen einzigen Extrempunkt, einen Tiefpunkt ⇒ $f(x) \geq 1 > 0$ für alle x ⇒ $F' = f$ hat keine Nullstelle ⇒ kein Extrempunkt

**9.** **genau ein Krümmungswechsel**

wahr: für jede Stammfunktion G gilt $G'' = f'$; der Graph von $f'$ wechselt genau einmal das Vorzeichen (bei $x = 6$) ⇒ genau ein Krümmungswechsel

# Integral am Graphen mehr

Vorzeichen des Integrals beurteilen · Stammfunktion am Graphen lesen

nach GK '21 A1.2b **1.** Der Graph einer Funktion $f$ verläuft von $x_A < 0$ bis $x_C < 0$ oberhalb der $x$-Achse, schneidet sie rechts von $x_C$ und fällt danach bis $x_D > 0$ unter die $x$-Achse. Es sei $I_1 = \int_{x_A}^{x_C} f(x)\,dx$ und $I_2 = \int_{x_C}^{x_D} f(x)\,dx$, wobei $I_2 < 0$ ist. Beurteile die Aussage $I_1 < I_2$.

IQB '19 B2.1e **2.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -\frac{1}{3}x \cdot (x-6)$. Gib die Stelle an, an der jede Stammfunktion von $f$ im Intervall $[0;6]$ ihr Maximum annimmt, und begründe ohne Stammfunktionsterm.

Originale: Abi GK 2021 · A1.2b, IQB GK 2019 · B2.1e

1: $I_1 < I_2$ | 2: 6

# Integral am Graphen Lösungen · mehr

**1.** **I1 > I2**

falsch: I1 > 0 (Graph über der x-Achse), I2 < 0 ⇒ I1 > I2

**2.** **Maximum bei x = 6**

f > 0 auf ]0; 6[, f < 0 für x > 6 ⇒ jede Stammfunktion steigt bis 6 und fällt danach ⇒ Maximum bei x = 6

# Punkte

Spiegelpunkt gesucht · Eckpunkt gesucht

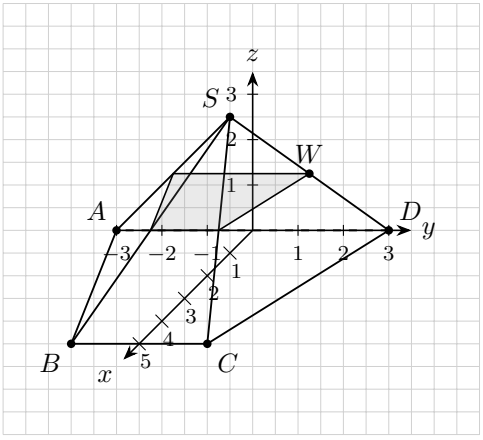
## Spiegelpunkt gesucht ●●○○○

GK '25 A1.5a

**1.** Gegeben sind die Punkte $P(1 \mid -3 \mid 0)$ und $Q(3 \mid 1 \mid 4)$. Der Punkt $P'$ entsteht durch Spiegelung von $P$ am Punkt $Q$. Ermittle die Koordinaten von $P'$. ~~TR~~

GK '26 B3d

**2.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid -3 \mid 0)$, $B(5 \mid -1{,}5 \mid 0)$, $C(5 \mid 1{,}5 \mid 0)$, $D(0 \mid 3 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$; sie ist symmetrisch zur xz-Ebene. Die Ebene $z = 1{,}5$ schneidet die Seitenkanten AS, BS, CS und DS in den Punkten T, U, V und W; dabei ist $U(3 \mid -0{,}75 \mid 1{,}5)$ und $W(0{,}5 \mid 1{,}5 \mid 1{,}5)$. Zeige, dass W der Mittelpunkt der Strecke DS ist. Gib die Koordinaten von T an.




GK '26 A1.2b

**3.** Die Ebene $E\colon 2x - y + 2z = 3$ enthält den Punkt $P(1 \mid 3 \mid 2)$. Die Gerade durch $P$ und $Q(7 \mid 0 \mid 8)$ steht senkrecht auf $E$. Die Punkte $Q$ und $R$ liegen symmetrisch bezüglich $E$. Ermittle die Koordinaten von $R$. (Kennst du aus „Abstände“.) ~~TR~~

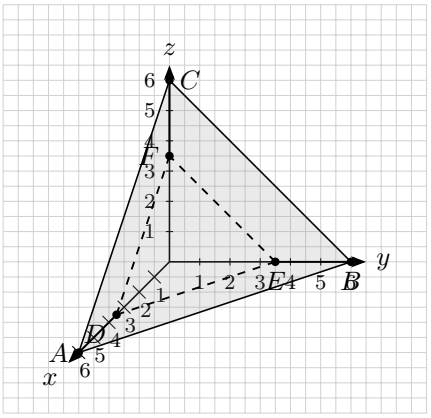
1: P'(5|5|8) | 2: W; T(0,5|−1,5|1,5) | 3: R(−5|6|−4)

## Eckpunkt gesucht ○○●●○

GK '23 A1.5b **4.** Gegeben ist das Dreieck ABC mit $A(1 \mid 1 \mid 5)$, $B(7 \mid 1 \mid -1)$ und $C(3 \mid 5 \mid 1)$; es gilt $|\overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{CB}| = 6$. Ermittle die Koordinaten eines Punkts $D \neq C$, für den $|\overrightarrow{DA}| = |\overrightarrow{DB}|$ und $|\overrightarrow{DA}| = |\overrightarrow{CA}|$ gilt. ~~TR~~

GK '24 A1.8a **5.** Gegeben sind die Punkte $A(4 \mid 2 \mid 1)$ und $M(2 \mid 1 \mid 3)$. Ermittle die Koordinaten zweier Punkte $B$ und $C$, so dass $A$, $B$ und $C$ denselben Abstand zu $M$ haben und das Dreieck ABC gleichschenklig ist. ~~TR~~

GK '23 B3i **6.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Der Körper wird so um die Kante AB gedreht, dass der Eckpunkt $C$ danach in der xy-Ebene liegt und eine positive x-Koordinate hat. Berechne die Koordinaten des gedrehten Eckpunkts.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.2b B3d | A1.5a | A1.8a | A1.5b B3i | | | A1.3b | | | B2.2a |

▸ Punkte

Weiter: Längen und Figuren · Fläche und Volumen

4: D(5|−3|3) | 5: B(0|0|5); z. B. C(4|−1|4) | 6: (8,20|8,20|0)

# Punkte Lösungen

Spiegelpunkt gesucht · Eckpunkt gesucht

## Spiegelpunkt gesucht ●●○○○

**1.** **P'(5|5|8)**

$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{OP'} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{PQ} \Rightarrow$ P'(5|5|8)

**2.** **$\frac{1}{2} \cdot$ (D + S) = W; T(0,5|−1,5|1,5)**

Mittelpunkt von DS: $\frac{1}{2} \cdot$ (D + S) = (0,5|1,5|1,5) = W; T ist das Spiegelbild von W an der xz-Ebene ⇒ T(0,5|−1,5|1,5)

**3.** **R(−5|6|−4)**

$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{PQ} \Rightarrow$ R(−5|6|−4)

## Eckpunkt gesucht ○○●●○

**4.** **D(5|−3|3)**

ACBD wird eine Raute; Probe |DA| = |DB| = 6 ⇒ D = A + B − C ⇒ D(5|−3|3)

**5.** **B(0|0|5); z. B. C(4|−1|4)**

|MA| = 3; B = 2 · M − A ⇒ B(0|0|5); C mit |MC| = 3 und |CA| = |CB| = $\sqrt{18}$ ⇒ z. B. C(4|−1|4) (viele Lösungen)

**6.** **C' ≈ (8,20|8,20|0)**

Lotfußpunkt von C auf AB: M(3|3|0); |MC| = $3\sqrt{6}$ ⇒ C'(3 + $3\sqrt{3}$|3 + $3\sqrt{3}$|0); C' ≈ (8,20|8,20|0)

# Punkte mehr

Spiegelpunkt gesucht · Eckpunkt gesucht

GK '20 A1.3b **1.** Die Punkte $A(2 \mid 1 \mid 3)$ und $B(4 \mid 0 \mid 5)$ liegen auf der Geraden $g$ durch $A$ und $B$. Gib die Koordinaten eines weiteren Punkts $D$ auf $g$ an, der von $A$ denselben Abstand hat wie $B$.

nach GK '17 B2.2a **2.** Eine Verpackung besteht aus einem geraden quadratischen Pyramidenstumpf ABCDEFGH (Grundkante 8 cm, Deckkante 6 cm, Höhe 5 cm) mit einer geraden quadratischen Pyramide EFGHS als Deckel; 1 LE entspricht 1 cm. Es ist $B(8 \mid 8 \mid 0)$, $D(0 \mid 0 \mid 0)$, $F(7 \mid 7 \mid 5)$ und $S(4 \mid 4 \mid 9)$; E liegt über A, H über D. Gib die Koordinaten von A, E und H an.

Originale: Abi GK 2020 · A1.3b, Abi GK 2017 · B2.2a

1: D(0|2|1) | 2: A(8|0|0), E(7|1|5), H(1|1|5)

# Punkte Lösungen · mehr

**1.** **D(0|2|1)** D = A − $\overrightarrow{AB}$ ⇒ D(0|2|1)

**2.** **A(8|0|0), E(7|1|5), H(1|1|5)** Mittelachse x = 4, y = 4 ⇒ A(8|0|0), E(7|1|5), H(1|1|5)

# Längen und Figuren

Figur nachweisen · Parameter gesucht · parallele Seiten nachweisen

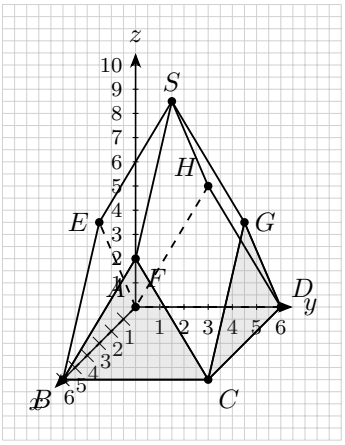
## Figur nachweisen ○○○●●

GK '22 A1.5a **1.** Gegeben sind $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(12 \mid 5 \mid 0)$ und $C(6 \mid 2{,}5 \mid z)$ mit $z > 0$. Zeige, dass das Dreieck ABC gleichschenklig mit der Basis AB ist. ~~PR~~

GK '23 A1.5a **2.** Gegeben ist das Dreieck ABC mit $A(1 \mid 1 \mid 5)$, $B(7 \mid 1 \mid -1)$ und $C(3 \mid 5 \mid 1)$. Weise nach, dass $C$ von $A$ genauso weit entfernt ist wie von $B$. ~~PR~~

**3.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen.

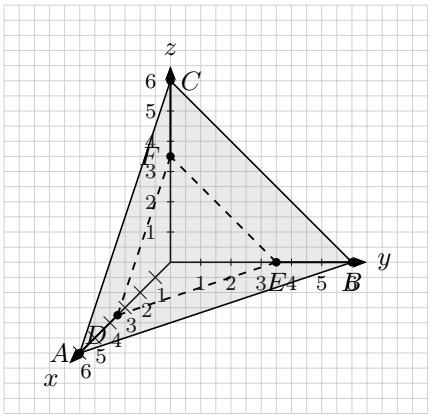
GK '22 B3d **a)** Weise nach, dass das Viereck CGSF eine Raute ist.




GK '22 B3a **b)** ABCD und EFGH sind Quadrate. Zeige, dass der Flächeninhalt von ABCD doppelt so groß ist wie der von EFGH.

1: gleichschenklig mit Basis AB | 2: 6 | 3: a) Raute; b) 2 · 18

GK '23 B3a **4.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Prüfe, ob das Dreieck ABC gleichseitig ist. Bestimme die Koordinaten des Punkts $G$ auf der Strecke AC mit $|AG| : |GC| = 1 : 3$.




## Parameter gesucht ●○○○●

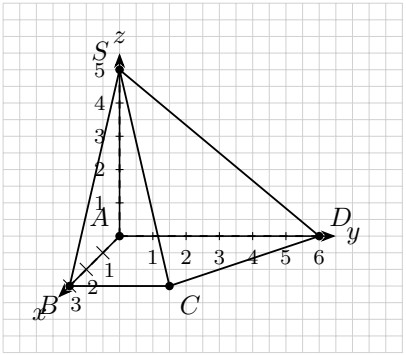
GK '26 A1.5b **5.** Das Dreieck ABC mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 4 \mid 7)$ und $C(t \mid -t \mid 0)$, $t > 0$, hat in $A$ einen rechten Winkel und ist gleichschenklig. Berechne $t$. ~~TR~~

GK '22 A1.5b **6.** Das Dreieck mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(12 \mid 5 \mid 0)$ und $C(6 \mid 2{,}5 \mid z)$, $z > 0$, ist gleichschenklig mit der Basis AB und hat den Flächeninhalt 39. Bestimme $z$. ~~TR~~

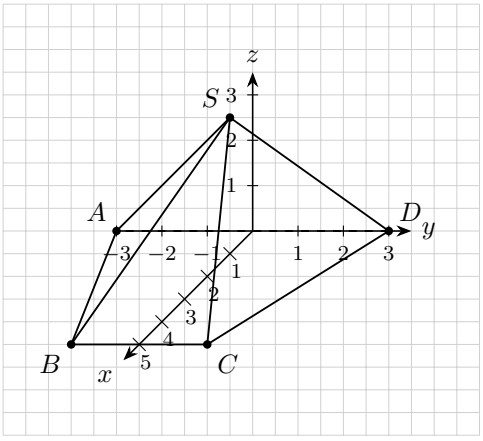
4: gleichseitig; G(4,5|0|1,5) | 5: 6,36 | 6: 6

## parallele Seiten nachweisen ●○●○○

GK '24 B3a **7.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Begründe, dass die Grundfläche ABCD ein Trapez ist.




GK '26 B3a **8.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid -3 \mid 0)$, $B(5 \mid -1{,}5 \mid 0)$, $C(5 \mid 1{,}5 \mid 0)$, $D(0 \mid 3 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$; sie ist symmetrisch zur xz-Ebene. Zeige, dass die Grundfläche ABCD ein Trapez ist. Berechne ihren Flächeninhalt.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.5b B3a | | B3a | A1.5a B3a | A1.5a A1.5b B3a B3d | | A1.4b B3.2a | B3.2b | B2.2b | |

Vorher: Punkte
▶ Längen und Figuren
Weiter: Fläche und Volumen

7: Trapez | 8: Trapez; 22,5

# Längen und Figuren Lösungen

Figur nachweisen · Parameter gesucht · parallele Seiten nachweisen

## Figur nachweisen ○○○●●

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | | **gleichschenklig mit Basis AB** | $\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2{,}5 \\ z \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2{,}5 \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow$ \|AC\| = \|BC\| = $\sqrt{42{,}25 + z^2}$ $\Rightarrow$ gleichschenklig mit Basis AB |
| **2.** | | **\|CA\| = 6** | $\overrightarrow{CA} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow$ \|CA\| = \|CB\| = 6 |
| **3.** | **a)** | **Raute** | \|CG\| = \|CF\| = \|GS\| = \|FS\| = $\sqrt{34} \Rightarrow$ vier gleich lange Seiten $\Rightarrow$ Raute |
| | **b)** | **36 = 2 · 18** | ABCD: Seite 6, Fläche 36; \|EF\| = $\sqrt{9+9} = \sqrt{18} \Rightarrow$ EFGH: Fläche 18 $\Rightarrow$ 36 = 2 · 18 |
| **4.** | | **gleichseitig; G(4,5\|0\|1,5)** | \|AB\| = \|BC\| = \|AC\| = $6\sqrt{2} \approx 8{,}49 \Rightarrow$ gleichseitig; G = A + $\frac{1}{4}$ · $\overrightarrow{AC} \Rightarrow$ G(4,5\|0\|1,5) |

## Parameter gesucht ●○○○●

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5.** | | **t ≈ 6,36** | \|AB\| = 9; \|AC\| = $\sqrt{2}$ · t $\Rightarrow \sqrt{2}$ · t = 9 $\Rightarrow$ t = $9/\sqrt{2} \approx$ 6,36 |
| **6.** | | **z = 6** | \|AB\| = 13; die Höhe ist z (C liegt über der Mitte (6\|2,5\|0)) $\Rightarrow \frac{1}{2}$ · 13 · z = 39 $\Rightarrow$ z = 6 |

## parallele Seiten nachweisen ●○●○○

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7.** | | **Trapez** | $\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{BC} \Rightarrow$ AD ∥ BC $\Rightarrow$ Trapez |
| **8.** | | **Trapez; A = 22,5** | $\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{BC} \Rightarrow$ AD ∥ BC $\Rightarrow$ Trapez; Höhe 5 $\Rightarrow$ A = $\frac{1}{2}$ · (6 + 3) · 5 = 22,5 |

# Längen und Figuren mehr

Figur nachweisen · Parameter gesucht · parallele Seiten nachweisen

nach GK '20 B3.2a **1.** Eine Lagerhalle hat die quadratische Grundfläche ABCD mit der Seitenlänge 8 m in der xy-Ebene, A im Ursprung, B auf der x-Achse, D auf der y-Achse; sie ist 5 m hoch, E, F, G, H liegen über A, B, C, D. Eine dreieckige Plane ist an $E(0 \mid 0 \mid 5)$, $K(1 \mid 8 \mid 5)$ und $L(8 \mid 0 \mid 4)$ befestigt; 1 LE entspricht 1 m. Gib die Koordinaten von H und G an. Untersuche, ob die Plane ein gleichschenkliges Dreieck ist.

GK '20 A1.4b **2.** Gegeben sind $A(6 \mid -2 \mid 4)$ und $B(2 \mid 1 \mid 4)$. Ermittle die Koordinaten eines Punkts $C$, so dass das Dreieck ABC gleichschenklig mit der Basis AB ist, den Flächeninhalt 15 hat und senkrecht zur xy-Ebene steht.

nach GK '18 B2.2b **3.** Eine Kletterwand hat die Eckpunkte $A(4 \mid 0 \mid 3)$, $B(0 \mid 4 \mid 3)$, $E(8 \mid 0 \mid 0)$ und $F(0 \mid 8 \mid 0)$; 1 LE entspricht 1 m. Zeige, dass die Kletterwand ein Trapez ist, in dem zwei gegenüberliegende Seiten gleich lang sind.

1: H(0|8|5), G(8|8|5); gleichschenklig mit Basis KL | 2: C(4|−0,5|10) (oder (4|−0,5|−2)) | 3: Trapez; 5 m

GK '19 B3.2b

**4.** Ein Würfel hat die Kantenlänge 6 und liegt mit einer Ecke im Ursprung im ersten Oktanten. Die Punkte $I(6 \mid 0 \mid 2)$, $J(2 \mid 6 \mid 0)$, $K(0 \mid 6 \mid 2)$ und $L(2 \mid 0 \mid 6)$ liegen auf seinen Kanten. Begründe, dass IJKL ein Trapez mit zwei gleich langen Seiten ist. Weise nach, dass IL doppelt so lang ist wie JK.



4: 2 · $|\overline{JK}|$; $2\sqrt{14}$

# Längen und Figuren Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **H(0\|8\|5), G(8\|8\|5); gleichschenklig mit Basis KL** | H(0\|8\|5), G(8\|8\|5); $\|EK\| = \|EL\| = \sqrt{65} \approx 8{,}06$ m, $\|KL\| = \sqrt{114} \approx 10{,}68$ m $\Rightarrow$ gleichschenklig mit Basis KL |
| **2.** | **C(4\|−0,5\|10) (oder (4\|−0,5\|−2))** | $\|AB\| = 5 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot h = 15 \Rightarrow h = 6$; Mitte von AB (4\|−0,5\|4); AB liegt in $z = 4 \Rightarrow$ C(4\|−0,5\|10) (oder (4\|−0,5\|−2)) |
| **3.** | **Trapez; \|AE\| = 5 m** | $\overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix} -8 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{AB} \Rightarrow$ AB ∥ EF $\Rightarrow$ Trapez; $\|AE\| = \|BF\| = 5$ m |
| **4.** | **IL ∥ JK und \|IL\| = 2 · \|JK\|; \|IJ\| = $2\sqrt{14}$** | $\overrightarrow{IL} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{JK} \Rightarrow$ IL ∥ JK und $\|IL\| = 2 \cdot \|JK\|$; $\|IJ\| = \|KL\| = 2\sqrt{14}$ |

# Rechter Winkel

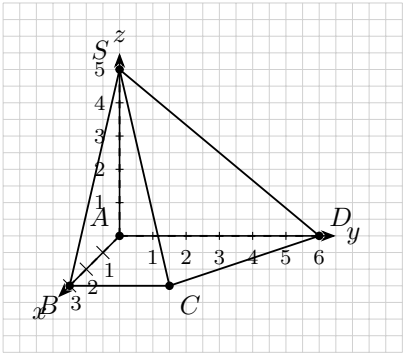
rechten Winkel nachweisen · Normalenvektor nachweisen · Parameter oder Punkt gesucht

## rechten Winkel nachweisen ●●●○○

GK '26 A1.5a **1.** Gegeben ist das Dreieck ABC mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 4 \mid 7)$ und $C(t \mid -t \mid 0)$, $t > 0$. Zeige, dass das Dreieck in $A$ einen rechten Winkel hat. ~~TR~~

GK '25 A1.2b **2.** Gegeben ist die Gerade $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $s \in \mathbb{R}$. Die Gerade $h$ verläuft parallel zur y-Achse und schneidet $g$ im Punkt $(6 \mid 2 \mid -2)$. Untersuche, ob $g$ und $h$ senkrecht zueinander verlaufen. ~~TR~~

GK '24 B3b **3.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Zeige, dass das Dreieck CDS rechtwinklig ist.




1: rechter Winkel in A | 2: ja | 3: rechter Winkel bei C

## Normalenvektor nachweisen ○●○○●

GK '25 A1.8a **4.** Gegeben ist die Ebene $E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $r, s \in \mathbb{R}$. Zeige, dass der Vektor $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ senkrecht auf $E$ steht. ~~TR~~

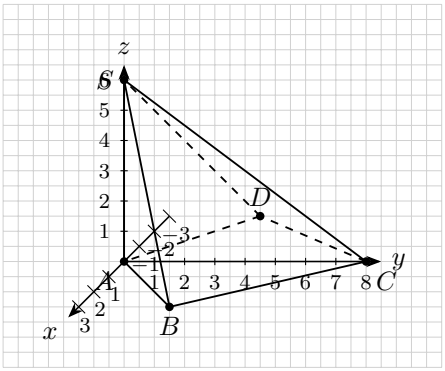
GK '22 B3c **5.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Die Ebene L enthält C, G und F; die Ebene N ist parallel zu L und enthält B. Weise nach, dass $\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ ein Normalenvektor von N ist. Bestimme eine Koordinatengleichung von N.

## Parameter oder Punkt gesucht ●●●○●

GK '22 A1.4c **6.** Gegeben sind die Ebenen $E\colon 2x - 5y = 0$ und $F\colon 3x + sy + z = 4$. Bestimme $s$ so, dass $F$ senkrecht auf $E$ steht. ~~TR~~

GK '24 A1.2b **7.** Der Ursprung O, $P(1 \mid 0 \mid 26)$ und $Q(5 \mid t \mid 23)$ bilden ein Dreieck. Ermittle die Werte von $t$, für die das Dreieck in $Q$ einen rechten Winkel hat. ~~TR~~

GK '25 B3d **8.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 3 \mid 0)$, $C(0 \mid 8 \mid 0)$, $D(-3 \mid 3 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 6)$; ihre Grundfläche ABCD ist ein Drachenviereck. Der Punkt B wird parallel zur y-Achse nach B' verschoben, so dass das Viereck AB'CD in B' einen rechten Innenwinkel hat. Erläutere den Ansatz $\begin{pmatrix} 3 \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ y-8 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$.




GK '26 A1.8a **9.** Gegeben sind $A(1 \mid -2 \mid 0)$ und $B(7 \mid 1 \mid -3)$. Für den Punkt $C$ gilt: Seine z-Koordinate ist 5; die Geraden AB und AC stehen senkrecht zueinander; $C$ liegt in der Ebene $x + 2y = 0$. Ermittle die Koordinaten von $C$. ~~TR~~

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.5a A1.8a | A1.2b A1.8a B3d | A1.2b B3b | | A1.4c B3c | B3a | B3.1f | | B2.1b | |

▶ Rechter Winkel
Weiter: Winkel · Abstände

7: $\pm 7$ | 8: rechter Winkel bei B' | 9: $C(\frac{10}{3} \mid -\frac{5}{3} \mid 5)$

# Rechter Winkel Lösungen

rechten Winkel nachweisen · Normalenvektor nachweisen · Parameter oder Punkt gesucht

## rechten Winkel nachweisen ●●●○○

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **rechter Winkel in A** | $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4t - 4t + 0 = 0$ für jedes t ⇒ rechter Winkel in A |
| **2.** | **ja** | ja: Richtungsvektor von h $\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix}-3\\0\\2\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = 0$ ⇒ senkrecht |
| **3.** | **rechter Winkel bei C** | $\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix}-3\\3\\0\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CS} = \begin{pmatrix}-3\\-3\\5\end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CS} = 9 - 9 + 0 = 0$ ⇒ rechter Winkel bei C |

## Normalenvektor nachweisen ○●○○●

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **senkrecht auf E** | $\begin{pmatrix}-4\\3\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix} = -12 + 12 = 0$ und $\begin{pmatrix}4\\-3\\0\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix} = 12 - 12 = 0$ ⇒ senkrecht zu beiden Spannvektoren ⇒ senkrecht auf E |
| **5.** | **Normalenvektor von L und N; $5x + 5y + 3z = 30$** | (5\|5\|3) · CG = −15 + 0 + 15 = 0, (5\|5\|3) · CF = 0 − 15 + 15 = 0 ⇒ Normalenvektor von L und N; B einsetzen ⇒ N: 5x + 5y + 3z = 30 |

## Parameter oder Punkt gesucht ●●●○●

| | | |
|---|---|---|
| **6.** | **s = 1,2** | $\begin{pmatrix}2\\-5\\0\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}3\\s\\1\end{pmatrix} = 6 - 5s = 0 \Rightarrow s = 1{,}2$ |
| **7.** | **$t = \pm 7$** | $\overrightarrow{QO} \cdot \overrightarrow{QP} = 20 + t^2 - 69 = t^2 - 49 = 0 \Rightarrow t = \pm 7$ |
| **8.** | **rechter Winkel bei B'** | B' hat die Koordinaten (3\|y\|0), weil sich bei der Verschiebung parallel zur y-Achse nur y ändert; (3\|y\|0) ist $\overrightarrow{AB'}$, (3\|y − 8\|0) ist $\overrightarrow{CB'}$; Skalarprodukt null ⇒ rechter Winkel bei B' |
| **9.** | **$C(\frac{10}{3}\|-\frac{5}{3}\|5)$** | AB = (6\|3\|−3), AC = (x − 1\|y + 2\|5); I: 6x + 3y − 15 = 0, II: x + 2y = 0 ⇒ y = −5/3, x = $\frac{10}{3}$ ⇒ C($\frac{10}{3}$\|−$\frac{5}{3}$\|5) |

# Rechter Winkel mehr

rechten Winkel nachweisen · Normalenvektor nachweisen · Parameter oder Punkt gesucht

GK ’21 B3a **1.** Über dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(8 \mid 0 \mid 0)$, $C(8 \mid 8 \mid 0)$, $D(0 \mid 8 \mid 0)$ steht die Pyramide ABCDE mit $E(0 \mid 8 \mid 5)$. Zeige, dass das Dreieck BCE rechtwinklig ist.

nach GK ’18 B2.1b **2.** Die Ebene $E\colon -12x + y = 0$ enthält die Streben einer Brücke; die Fahrbahn liegt in der xy-Ebene. Zeige, dass $E$ senkrecht auf der xy-Ebene steht.

GK ’20 B3.1f **3.** Gegeben sind $A(2 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 4 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 3)$. Auf der Geraden AB liegt der Punkt $P$ so, dass die Gerade PC senkrecht zur Geraden AB ist. Ermittle $P$.

Originale: Abi GK 2021 · B3a, Abi GK 2018 · B2.1b, Abi GK 2020 · B3.1f

1: rechter Winkel bei C | 2: E senkrecht zur xy-Ebene | 3: P(1,6|0,8|0)

# Rechter Winkel Lösungen · mehr

**1.** **rechter Winkel bei C**

$\overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 0 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CE} = \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ ⇒ Skalarprodukt 0 ⇒ rechter Winkel bei C

**2.** **E senkrecht zur xy-Ebene**

$\begin{pmatrix} -12 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ ⇒ Normalenvektoren senkrecht ⇒ E senkrecht zur xy-Ebene

**3.** **P(1,6|0,8|0)**

P = $\begin{pmatrix} 2-2r \\ 4r \\ 0 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{PC} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow 4 - 20r = 0 \Rightarrow r = 0{,}2$ ⇒ P(1,6|0,8|0)

# Geraden und Ebenen

Punktprobe an der Geraden · Ebenengleichung gesucht · Punktprobe an der Ebene

## Punktprobe an der Geraden ○●○●○

GK '23 A1.4a **1.** Gegeben ist die Gerade $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $s \in \mathbb{R}$, und der Punkt $A(5 \mid 0 \mid 0)$. Begründe, dass $A$ nicht auf $g$ liegt. ~~TR~~

GK '25 A1.2a **2.** Gegeben ist die Gerade $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $s \in \mathbb{R}$, und der Punkt $P(3 \mid 2 \mid 2)$. Zeige, dass $P$ nicht auf $g$ liegt. Gib die Koordinaten eines Punkts $Q$ auf $g$ an, der sich nur in einer Koordinate von $P$ unterscheidet. ~~TR~~

## Ebenengleichung gesucht ●●●○●

**3.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Die Ebene L enthält C, G und F.

GK '22 B3b **a)** Gib eine Gleichung von L in Parameterform an. Zeige, dass S in L liegt.

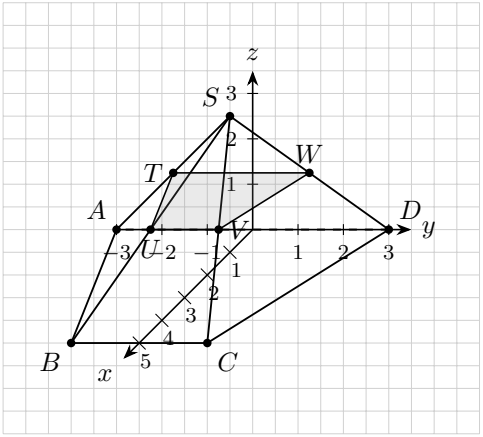
GK '22 B3c **b)** Die Ebene N ist parallel zu L und enthält B. Der Vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ ist ein Normalenvektor von L. Bestimme eine Koordinatengleichung von N.

1: nein | 2: P liegt nicht auf g; Q(3|2|0) | 3: a) $\begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}$; S liegt in L; b) 30

GK '24 B3d **4.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Die Seitenfläche CDS liegt in der Ebene E. Bestimme eine Gleichung von E in Koordinatenform. (Zur Kontrolle: $E\colon 5x + 5y + 6z = 30$)

GK '25 B3b **5.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 3 \mid 0)$, $C(0 \mid 8 \mid 0)$, $D(-3 \mid 3 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 6)$; ihre Grundfläche ABCD ist ein Drachenviereck. Die Seitenfläche BCS liegt in der Ebene E. Ermittle eine Koordinatengleichung von E. (Zur Kontrolle: $E\colon 5x + 3y + 4z = 24$)

GK '26 B3e **6.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid -3 \mid 0)$, $B(5 \mid -1{,}5 \mid 0)$, $C(5 \mid 1{,}5 \mid 0)$, $D(0 \mid 3 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$; sie ist symmetrisch zur xz-Ebene. Die Ebene $z = 1{,}5$ schneidet die Seitenkanten in T, U, V und $W(0{,}5 \mid 1{,}5 \mid 1{,}5)$. Die Trapeze TUVW und BUVC liegen symmetrisch zueinander bezüglich einer Ebene H. Bestimme eine Gleichung von H.




## Punktprobe an der Ebene ●●○●●

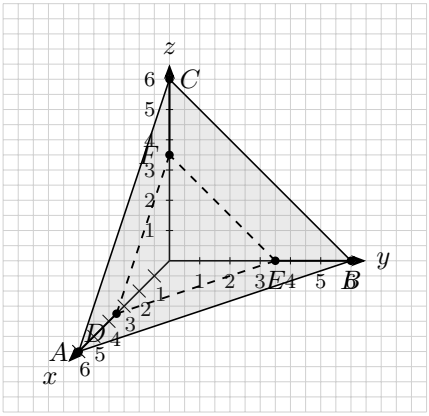
GK '22 A1.4a **7.** Gegeben ist die Ebene $E\colon 2x - 5y = 0$. Prüfe, ob der Punkt $(5 \mid 2 \mid 3)$ in $E$ liegt. ~~PR~~

GK '25 A1.5b **8.** Gegeben sind $P(1 \mid -3 \mid 0)$, $Q(3 \mid 1 \mid 4)$ und die Ebene $E\colon x + 2y + 2z = 13$. Weise nach, dass $Q$ in $E$ liegt und dass $\overrightarrow{PQ}$ ein Normalenvektor von $E$ ist. ~~PR~~

4: 30 | 5: 24 | 6: 7,5 | 7: ja | 8: Q liegt in E; kollinear zum Normalenvektor

GK '26 A1.2a **9.** Gegeben sind die Ebene $E\colon 2x - y + 2z = 3$ und die Gerade $g$ durch $P(1 \mid 3 \mid 2)$ und $Q(7 \mid 0 \mid 8)$. ~~TR~~
Zeige, dass $P$ in $E$ liegt. Begründe, dass $g$ senkrecht auf $E$ steht.

GK '23 B3f **10.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Seine Oberfläche besteht aus den Dreiecken ABC und DEF und drei Trapezen in den Koordinatenebenen. Begründe, dass $T(1 \mid 1 \mid 2)$ im Inneren des Körpers liegt.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.2a B3e | A1.2a A1.5b B3b | B3d | A1.4a B3f | A1.4a B3b B3c | A1.4a A1.5a | | B3.2e | B2.1a | |

▸ Geraden und Ebenen
Weiter: Lage und Schnittpunkt

9: P liegt in E; g steht senkrecht auf E | 10: T diesseits von $L_1$; T liegt zwischen den Ebenen, im Inneren

# Geraden und Ebenen Lösungen



## Punktprobe an der Geraden ○●○●○

**1.** **nein**

nein: alle Punkte von g haben die y-Koordinate 4, A hat 0

**2.** **P liegt nicht auf g; Q(3|2|0)**

erste Koordinate: s = 1, dritte: s = 2 ⇒ Widerspruch ⇒ P liegt nicht auf g; s = 1 ⇒ Q(3|2|0)

## Ebenengleichung gesucht ●●●○●

**3.** **a)** **$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$; S liegt in L**

L: $x = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$; s = t = 1 ⇒ $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix}$ = S ⇒ S liegt in L

**b)** **5x + 5y + 3z = 30**

N hat denselben Normalenvektor; B einsetzen: 5 · 6 = 30 ⇒ N: 5x + 5y + 3z = 30

**4.** **5x + 5y + 6z = 30**

$n = \overrightarrow{CD} \times \overrightarrow{CS} = \begin{pmatrix} 15 \\ 15 \\ 18 \end{pmatrix}$ ⇒ $n = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$; C einsetzen ⇒ E: 5x + 5y + 6z = 30

**5.** **5x + 3y + 4z = 24**

$\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BS} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$ ⇒ $n = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$; B einsetzen ⇒ E: 5x + 3y + 4z = 24

**6.** **3x − z = 7,5**

C ist das Spiegelbild von W ⇒ $\overrightarrow{WC} = \begin{pmatrix} 4{,}5 \\ 0 \\ -1{,}5 \end{pmatrix}$ ist Normalenvektor, $n = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$; Mittelpunkt von CW (2,75|1,5|0,75) liegt in H ⇒ H: 3x − z = 7,5

## Punktprobe an der Ebene ●●○●●

**7.** **ja**

ja: 2 · 5 − 5 · 2 = 0

**8.** **Q liegt in E; kollinear zum Normalenvektor**

3 + 2 + 8 = 13 ⇒ Q liegt in E; $\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ⇒ kollinear zum Normalenvektor

**9.** **P liegt in E; g steht senkrecht auf E**

2 − 3 + 4 = 3 ⇒ P liegt in E; $\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ⇒ kollinear zum Normalenvektor ⇒ g steht senkrecht auf E

**10.** **T diesseits von $L_1$; T liegt zwischen den Ebenen, im Inneren**

x, y, z > 0; 1 + 1 + 2 = 4 < 6 ⇒ T diesseits von $L_1$ (Seite des Ursprungs); 2 · 4 = 8 > 7 ⇒ T jenseits von $L_2$ ⇒ T liegt zwischen den Ebenen, im Inneren

# Geraden und Ebenen mehr

Ebenengleichung gesucht · Punktprobe an der Ebene

nach GK '18 B2.1a **1.** Die seitlichen Streben einer Brücke verlaufen durch $A(0 \mid 0 \mid 4)$, $B(3 \mid 36 \mid 4)$ und $C(0{,}1 \mid 1{,}2 \mid 6)$; die Fahrbahn liegt in der xy-Ebene, 1 LE entspricht 1 m. A, B und C liegen in der Ebene E. Ermittle einen Normalenvektor von E. Gib eine Gleichung von E in Koordinatenform an. (Zur Kontrolle: $E\colon\ -12x + y = 0$)

GK '21 A1.5a **2.** Gegeben sind $P(5 \mid 5 \mid 2)$ und $E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix}$, $t, s \in \mathbb{R}$. Weise nach, dass $P$ in $E$ liegt.

GK '21 A1.4a **3.** Gib eine Koordinatenform der Ebene $F\colon\ \left(\vec{x} - \begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}\right) \cdot \begin{pmatrix}-4\\3\\5\end{pmatrix} = 0$ an.

1: $\left(\begin{smallmatrix}-12\\1\\0\end{smallmatrix}\right)$; 0 | 2: P liegt in E | 3: 10

GK '19 B3.2e

**4.** Ein Würfel hat die Kantenlänge 6 und liegt mit einer Ecke im Ursprung im ersten Oktanten. Die Punkte $K(0 \mid 6 \mid 2)$ und $L(2 \mid 0 \mid 6)$ liegen auf seinen Kanten. Die Ebene T ist parallel zu $S\colon 3x + 2y + 3z = 0$ und enthält K. Untersuche, ob auch L in T liegt.



4: 18; L liegt nicht in T

# Geraden und Ebenen Lösungen · mehr

**1.** **$\mathbf{n = \begin{pmatrix} -12 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}$; E: $\mathbf{-12x + y = 0}$**

$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 72 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ n = $\begin{pmatrix} -12 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; A einsetzen ⇒ E: $-12x + y = 0$

**2.** **P liegt in E**

$1 + 2s = 5 \Rightarrow s = 2$; $1 + 2t = 5 \Rightarrow t = 2$; dritte Zeile $2 + t - s = 2$ stimmt ⇒ P liegt in E

**3.** **F: $\mathbf{-4x + 3y + 5z = 10}$**

$-4 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 3 = 10 \Rightarrow$ F: $-4x + 3y + 5z = 10$

**4.** **$\mathbf{d = 18}$; L liegt nicht in T**

T: $3x + 2y + 3z = d$; K einsetzen ⇒ $d = 18$; L: $6 + 0 + 18 = 24 \neq 18 \Rightarrow$ L liegt nicht in T

# Lage und Schnittpunkt

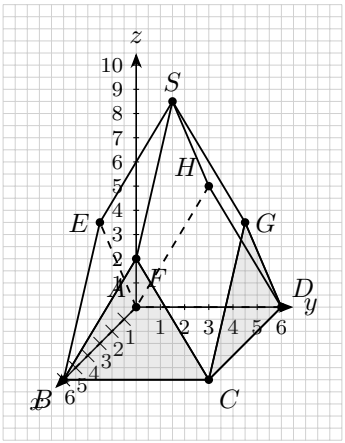
Lage begründen · Schnittpunkt gesucht

## Lage begründen ○○●●●

GK '22 A1.4b **1.** Gegeben ist die Ebene $E\colon 2x - 5y = 0$. Beschreibe die Lage von $E$ im Koordinatensystem. ~~TR~~

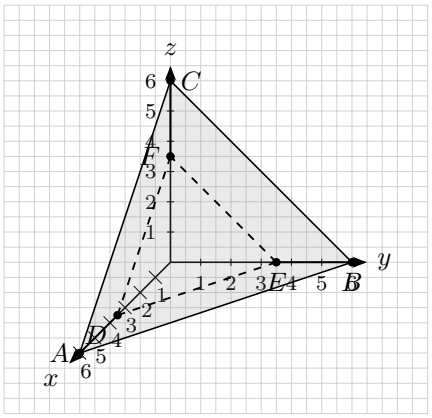
GK '24 A1.2a **2.** Gegeben sind $P(1 \mid 0 \mid 26)$ und $Q(5 \mid t \mid 23)$ mit $t \in \mathbb{R}$. Entscheide, ob es ein $t$ gibt, für das die Gerade PQ parallel zur xy-Ebene verläuft. Begründe. ~~TR~~

GK '22 B3e **3.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Gegeben sind die Ebenen $M_1\colon x = 6$, $M_2\colon x - y = 0$ und $M_3\colon z = 5$. Eine davon ist eine Symmetrieebene des Dachs. Gib sie an und beschreibe ihre Lage.



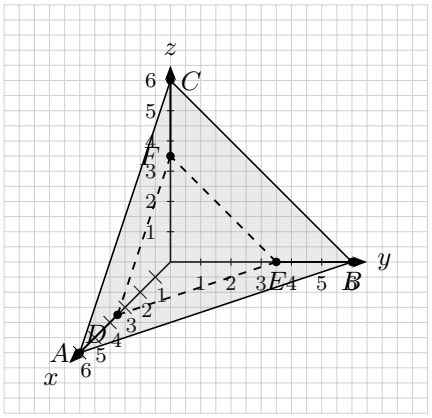

1: E enthält die z-Achse | 2: nein | 3: sie enthält die z-Achse und die Diagonale AC und steht senkrecht auf der Grundfläche

GK '23 B3b **4.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Begründe, dass die Ebenen $L_1$ und $L_2$ keinen gemeinsamen Punkt haben.




## Schnittpunkt gesucht ○○○●○

GK '23 B3d **5.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. M$(3 \mid 3 \mid 0)$ ist der Mittelpunkt von AB. Die Gerade durch $P(0 \mid 0 \mid 3)$ und $M$ schneidet $L_2$ im Punkt $Q$. Ermittle die Koordinaten von $Q$.




GK '23 A1.4b **6.** Gegeben ist die Gerade $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $s \in \mathbb{R}$. Die Gerade $h$ verläuft durch $A(5 \mid 0 \mid 0)$ ~~TR~~ und $B(6 \mid 1 \mid b)$ mit $b \in \mathbb{R}$. $g$ und $h$ haben einen gemeinsamen Punkt. Ermittle $b$.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1.2a | A1.4b B3b B3d | A1.4b B3e | A1.4b | B3.1d | B3.1c | | |

Vorher: Geraden und Ebenen
► Lage und Schnittpunkt

4: $L_1 \parallel L_2$; kein gemeinsamer Punkt | 5: $Q(0{,}5|0{,}5|2{,}5)$ | 6: 2,25

# Lage und Schnittpunkt Lösungen

Lage begründen · Schnittpunkt gesucht

## Lage begründen ○○●●●

**1.** **E enthält die z-Achse**

kein z in der Gleichung ⇒ E ist parallel zur z-Achse; der Ursprung erfüllt die Gleichung ⇒ E enthält die z-Achse

**2.** **nein**

nein: Richtungsvektor $\begin{pmatrix} 4 \\ t \\ -3 \end{pmatrix}$ hat für jedes t die z-Koordinate $-3 \neq 0 \Rightarrow$ PQ nie parallel zur xy-Ebene

**3.** **sie enthält die z-Achse und die Diagonale AC und steht senkrecht auf der Grundfläche**

$M_2$: $x - y = 0$; sie enthält die z-Achse (A, S) und die Diagonale AC und steht senkrecht auf der Grundfläche ($M_1$ enthält BC, $M_3$ ist waagerecht)

**4.** **$L_1 \parallel L_2$; kein gemeinsamer Punkt**

$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow L_1 \parallel L_2$; A liegt in $L_1$, aber $2 \cdot 6 = 12 \neq 7 \Rightarrow L_1 \neq L_2 \Rightarrow$ kein gemeinsamer Punkt

## Schnittpunkt gesucht ○○○●○

**5.** **Q(0,5|0,5|2,5)**

g: $x = (0|0|3) + t \cdot (3|3|-3)$; in $L_2$: $2 \cdot (3t + 3t + 3 - 3t) = 7 \Rightarrow t = \frac{1}{6} \Rightarrow$ Q(0,5|0,5|2,5)

**6.** **b = 2,25**

h: $x = (5|0|0) + r \cdot (1|1|b)$; y: $4 = r \Rightarrow r = 4$; x: $1 + 2s = 9 \Rightarrow s = 4$; z: $-3 + 12 = 4b$; Schnittpunkt $(9|4|9) \Rightarrow b = \frac{9}{4} = 2{,}25$

# Lage und Schnittpunkt mehr

Lage begründen · Schnittpunkt gesucht

GK '21 A1.4b **1.** Gegeben sind die Ebene $E\colon 3x + y + 2z = 5$ und die Gerade $s\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$, $r \in \mathbb{R}$.

Weise nach, dass $s$ in $E$ liegt.

nach GK '19 B3.1c **2.** Ein Bahntunnel verläuft geradlinig durch $A(20 \mid 60 \mid 6{,}5)$ und $B(50 \mid 65 \mid 6)$; die xy-Ebene liegt auf Meereshöhe, 1 LE entspricht 100 m. Bestimme den Punkt P des Tunnels, der 640 m hoch liegt.

GK '20 B3.1d **3.** Gegeben sind $E_1\colon 6x + 3y + 4z = 12$ und $E_2\colon 2x + y + 2z = 4$. Begründe, dass $E_1$ und $E_2$ nicht parallel sind. Ermittle eine Gleichung der Schnittgeraden (Hinweis: $E_1\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$).

Originale: Abi GK 2021 · A1.4b, Abi GK 2019 · B3.1c, Abi GK 2020 · B3.1d

1: s liegt in E | 2: P(26|61|6,4) | 3: nicht parallel; $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

# Lage und Schnittpunkt Lösungen · mehr

**1.** **s liegt in E**

$3 \cdot 1 + (-2 + 4r) + 2 \cdot (2 - 2r) = 5$ für alle r $\Rightarrow$ s liegt in E

**2.** **P(26|61|6,4)**

$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 30 \\ 5 \\ -0{,}5 \end{pmatrix}$; $6{,}5 - 0{,}5t = 6{,}4 \Rightarrow t = 0{,}2 \Rightarrow$ P(26|61|6,4)

**3.** **nicht parallel; g: $\mathbf{x = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$**

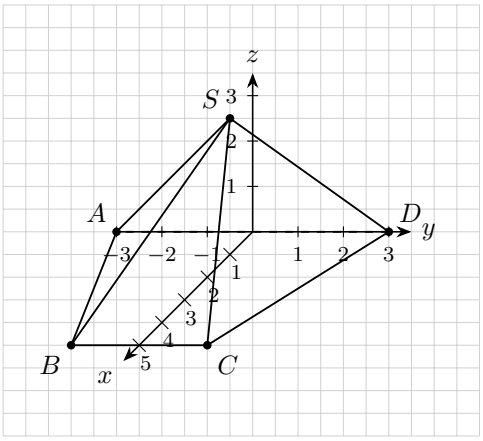
$\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ist kein Vielfaches von $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$ nicht parallel;
Parameterform in $E_2$: $2(2 - 2r - 2s) + 4r + 6s = 4 \Rightarrow 2s = 0 \Rightarrow s = 0 \Rightarrow$ g: $x = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

# Winkel

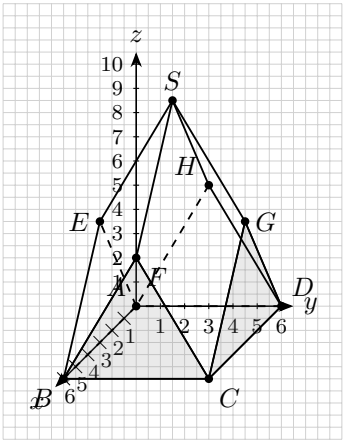
Winkel zwischen Vektoren gesucht · Winkel zwischen Ebenen gesucht

## Winkel zwischen Vektoren gesucht ●○○○●

GK '26 B3b **1.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid -3 \mid 0)$, $B(5 \mid -1{,}5 \mid 0)$, $C(5 \mid 1{,}5 \mid 0)$, $D(0 \mid 3 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$; sie ist symmetrisch zur xz-Ebene. Bestimme die Größe des Winkels zwischen den Kanten CD und CS.




GK '22 B3f **2.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Berechne die Größe des Innenwinkels der Raute CGSF bei S.




1: 49,4° | 2: 42,7°

## Winkel zwischen Ebenen gesucht ○●●●○

GK '25 B3c **3.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 3 \mid 0)$, $C(0 \mid 8 \mid 0)$, $D(-3 \mid 3 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 6)$; ihre Grundfläche ABCD ist ein Drachenviereck. Die Seitenfläche BCS liegt in der Ebene $E\colon 5x + 3y + 4z = 24$. Bestimme die Größe des Winkels zwischen $E$ und der xy-Ebene.

GK '23 B3e **4.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Bestimme die Größe des Winkels, den $L_2$ mit der xy-Ebene einschließt.

GK '24 B3e **5.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Die Seitenfläche CDS liegt in $E\colon 5x + 5y + 6z = 30$, die Seitenfläche ADS in der Ebene F. Berechne die Größe des Winkels zwischen $E$ und $F$.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3b | B3c | B3e | B3e | B3f | B3d | | B3.2c | B2.2c | |

Vorher: Rechter Winkel
▶ Winkel
Weiter: Abstände

3: 55,6° | 4: 54,7° | 5: 57,4°

# Winkel Lösungen

Winkel zwischen Vektoren gesucht · Winkel zwischen Ebenen gesucht

## Winkel zwischen Vektoren gesucht ●○○○●

**1.** **$\alpha \approx 49{,}4°$**

CD = $(-5|1{,}5|0)$, CS = $(-4|-1{,}5|3)$; $\cos\alpha = 17{,}75/(\sqrt{27{,}25} \cdot \sqrt{27{,}25}) = \frac{71}{109} \Rightarrow \alpha \approx 49{,}4°$

**2.** **$\varphi \approx 42{,}7°$**

$\overrightarrow{SG} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{SF} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} \Rightarrow \cos\varphi = \frac{25}{34} \Rightarrow \varphi \approx 42{,}7°$

## Winkel zwischen Ebenen gesucht ○●●●○

**3.** **$\alpha \approx 55{,}6°$**

$\cos\alpha = |\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}| \,/\, (\sqrt{50} \cdot 1) = 4/\sqrt{50} \Rightarrow \alpha \approx 55{,}6°$

**4.** **$\alpha \approx 54{,}7°$**

$\cos\alpha = |\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}| \,/\, (\sqrt{12} \cdot 1) = 1/\sqrt{3} \Rightarrow \alpha \approx 54{,}7°$

**5.** **$\varphi \approx 57{,}4°$**

F ist die yz-Ebene x = 0 mit Normalenvektor $(1|0|0)$; $\cos\varphi = 5/\sqrt{86} \approx 0{,}539 \Rightarrow \varphi \approx 57{,}4°$

# Winkel mehr

Winkel zwischen Ebenen gesucht · Winkel zwischen Vektoren gesucht

nach GK ’18 B2.2c **1.** Eine Kletterwand liegt in der Ebene $L\colon 3x + 3y + 4z - 24 = 0$; der Untergrund ist die xy-Ebene, 1 LE entspricht 1 m. Bestimme die Größe des Winkels zwischen Kletterwand und Untergrund.

GK ’21 B3d **2.** Die Seitenfläche BCE einer Pyramide liegt in der Ebene $L\colon 4x + 5z = 40$, die Grundfläche in der xy-Ebene. Berechne den Winkel zwischen Grundfläche und Seitenfläche BCE.

GK ’19 B3.2c **3.** Die Punkte $I(6 \mid 0 \mid 2)$, $J(2 \mid 6 \mid 0)$, $K(0 \mid 6 \mid 2)$ und $L(2 \mid 0 \mid 6)$ bilden ein Trapez. Berechne die Größe des Innenwinkels bei I.

Originale: Abi GK 2018 · B2.2c, Abi GK 2021 · B3d, Abi GK 2019 · B3.2c

1: 46,7° | 2: 38,7° | 3: 79,1°

# Winkel Lösungen · mehr

**1.** $\boldsymbol{\varphi \approx 46{,}7°}$ $\cos\varphi = 4/\sqrt{34} \approx 0{,}686 \Rightarrow \varphi \approx 46{,}7°$

**2.** $\boldsymbol{\alpha \approx 38{,}7°}$ $\cos\alpha = |\begin{pmatrix}4\\0\\5\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}| \,/\, \sqrt{41} = 5/\sqrt{41} \Rightarrow \alpha \approx 38{,}7°$

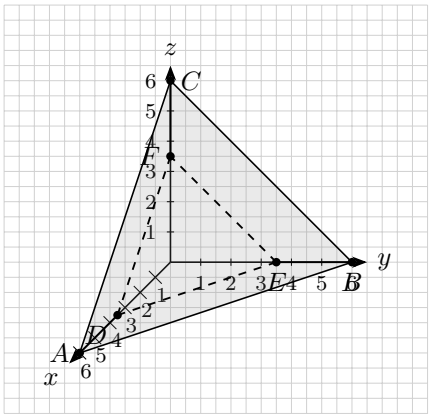
**3.** $\boldsymbol{\varphi \approx 79{,}1°}$ $\overrightarrow{IL} = \begin{pmatrix}-4\\0\\4\end{pmatrix}, \overrightarrow{IJ} = \begin{pmatrix}-4\\6\\-2\end{pmatrix} \Rightarrow \cos\varphi = 8/(\sqrt{32} \cdot \sqrt{56}) \Rightarrow \varphi \approx 79{,}1°$

# Abstände

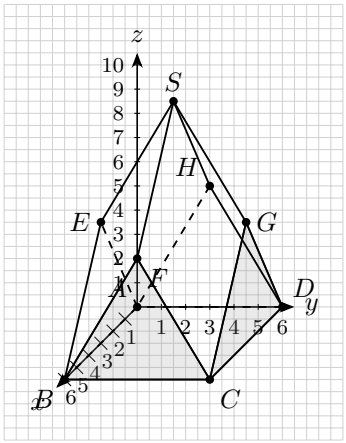
Abstand gesucht · Lotfußpunkt gesucht

## Abstand gesucht ○●○●●

GK ’23 B3c **1.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Entscheide, ob der Abstand der Punkte B und E kleiner, größer oder genauso groß ist wie der Abstand der Ebenen $L_1$ und $L_2$. Begründe.




GK ’22 B3g **2.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Die Gerade durch S und F schneidet die xy-Ebene in $Q_1$, die Gerade durch S und G in $Q_2$. Gib das Verhältnis des Abstands von $Q_1$ und $Q_2$ zum Abstand von F und G an. Begründe.

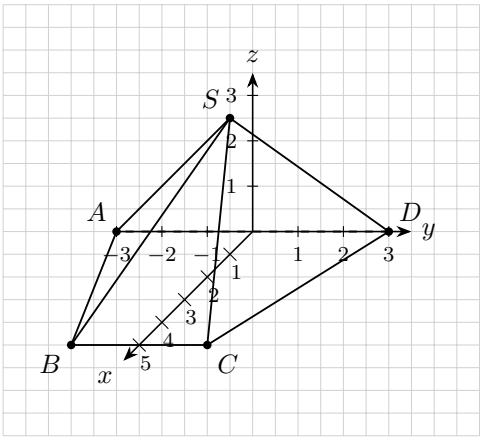



1: größer | 2: 2 · |FG| (Q1(9|3|0), Q2(3|9|0))

GK '25 A1.8b **3.** Gegeben ist die Ebene $E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $r, s \in \mathbb{R}$; $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist ein ~~TR~~ Normalenvektor von $E$. Bestimme die Koordinaten eines Punkts $P$, dessen Spiegelbild an $E$ von $P$ den Abstand 30 hat.

## Lotfußpunkt gesucht ●○○●●

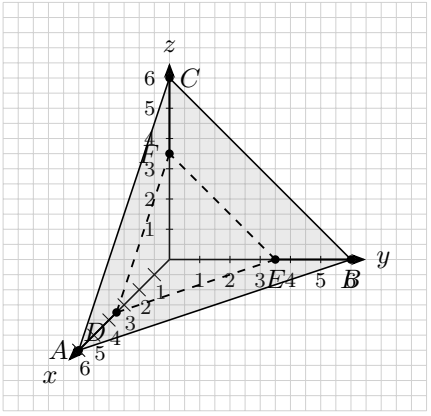
GK '26 B3c **4.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid -3 \mid 0)$, $B(5 \mid -1{,}5 \mid 0)$, $C(5 \mid 1{,}5 \mid 0)$, $D(0 \mid 3 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$; sie ist symmetrisch zur xz-Ebene. Mit den Gleichungen I $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OC} + \mathrm{t} \cdot \overrightarrow{CS}$ und II $\overrightarrow{DP} \cdot \overrightarrow{CS} = 0$ erhält man gemeinsam einen Wert von $t$. Gib die Bedeutung des Punkts P für diesen Wert von $t$ an.




GK '22 B3i **5.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Vom Mittelpunkt eines Stahlträgers EG führt eine möglichst kurze Stütze zum Balken SF; sie trifft ihn im Punkt R (R ≠ S, F). Beschreibe, wie man die Koordinaten von R ermitteln kann.

3: P(11|11|0) (oder (−7|−13|0)) | 4: P ist der Lotfußpunkt von D auf der Geraden CS | 5: (5,21|3|6,32)

GK '23 B3h **6.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x+y+z=6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x+2y+2z=7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Jemand rechnet: I $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}3{,}5\\0\\0\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$; II $3{,}5+t+t=6 \Rightarrow t=1{,}25 \Rightarrow R(4{,}75 \mid 1{,}25 \mid 0)$; III $\sqrt{(3{,}5-4{,}75)^2+1{,}25^2} \approx 1{,}77$. Erläutere die Schritte. Gib die geometrische Bedeutung des Ergebnisses an.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3c | A1.8b | | B3c B3h | B3g B3i | | B3.1c B3.2d | | | |

Vorher: Rechter Winkel · Winkel
► Abstände

6: Gerade durch D, in der xy-Ebene senkrecht zu AB; Lotfußpunkt R; 1,77

# Abstände Lösungen

Abstand gesucht · Lotfußpunkt gesucht

## Abstand gesucht ○●○●●

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **größer** | \|BE\| = 2,5; Abstand der Ebenen $5\sqrt{3}/6 \approx 1{,}44$; EB ist kein Vielfaches von (1\|1\|1), steht also nicht senkrecht auf den Ebenen ⇒ länger als das Lot ⇒ also größer |
| **2.** | **$\lvert Q_1Q_2\rvert = 2 \cdot \lvert FG\rvert$ ($Q_1(9\vert3\vert0)$, $Q_2(3\vert9\vert0)$)** | 2 : 1; F und G liegen auf halber Höhe (5 von 10) ⇒ sie sind die Mittelpunkte von $SQ_1$ und $SQ_2$ ⇒ Strahlensatz ⇒ $\lvert Q_1Q_2\rvert = 2 \cdot \lvert FG\rvert$ ($Q_1(9\vert3\vert0)$, $Q_2(3\vert9\vert0)$) |
| **3.** | **P(11\|11\|0) (oder (−7\|−13\|0))** | Abstand von P zu E = 15; $\lvert\begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix}\rvert = 5$ ⇒ P = Stützpunkt $+ 3 \cdot \begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix}$ ⇒ P(11\|11\|0) (oder (−7\|−13\|0)) |

## Lotfußpunkt gesucht ●○○●●

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **P ist der Lotfußpunkt von D auf der Geraden CS** | I: P liegt auf der Geraden CS; II: DP steht senkrecht auf CS; $t = \frac{71}{109}$ ⇒ P ist der Lotfußpunkt von D auf der Geraden CS |
| **5.** | **R ≈ (5,21\|3\|6,32)** | Mittelpunkt M von EG berechnen, M(3\|3\|5); R = S + t · SF ansetzen; (R − M) · SF = 0 nach t lösen, $t = \frac{25}{34}$; t einsetzen ⇒ R ≈ (5,21\|3\|6,32) |
| **6.** | **Gerade durch D, in der xy-Ebene senkrecht zu AB; Lotfußpunkt R; Höhe h ≈ 1,77** | I: Gerade durch D, in der xy-Ebene senkrecht zu AB; II: Schnitt mit $L_1$, also mit AB ⇒ Lotfußpunkt R; Höhe h = \|DR\| ≈ 1,77 (Abstand von D zur Geraden AB, Höhe des Trapezes ABED) |

# Abstände mehr

Abstand gesucht

GK '20 B3.1c **1.** Ermittle den Abstand der Ebene $E_1\colon 6x + 3y + 4z = 12$ vom Ursprung.

nach GK '20 B3.2d **2.** Eine Plane liegt in der Ebene $E_P\colon x - y + 20z = 88$; die dazu parallele Ebene $E_B\colon x - y + 20z = 8$ geht durch den Bodenpunkt B. Von $L(8 \mid 0 \mid 4)$ auf der Plane führt die senkrechte Stange LB mit $B(8 \mid 0 \mid 0)$ zum Boden; 1 LE entspricht 1 m. Begründe, dass der Abstand der Ebenen $E_P$ und $E_B$ kleiner als 4 m ist.

Originale: Abi GK 2020 · B3.1c, Abi GK 2020 · B3.2d

1: 1,54 | 2: also Abstand kleiner als 4 m

# Abstände Lösungen · mehr

**1.** **d ≈ 1,54**

$|n| = \sqrt{61}$; $d = |0 - 12| \,/\, \sqrt{61} = 12/\sqrt{61} \approx 1{,}54$

**2.** **also Abstand kleiner als 4 m**

LB = (0|0|−4) ist kein Vielfaches von (1|−1|20) ⇒ LB ist nicht das Lot; rechnerisch $d = 80/\sqrt{402} \approx 3{,}99$ m ⇒ also Abstand kleiner als 4 m

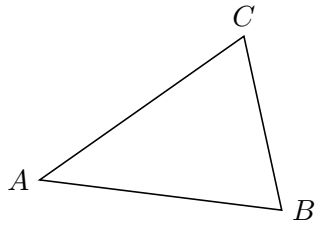
# Fläche und Volumen

Fläche gesucht · Volumen gesucht · Netz ergänzen

## Fläche gesucht ○○●○●

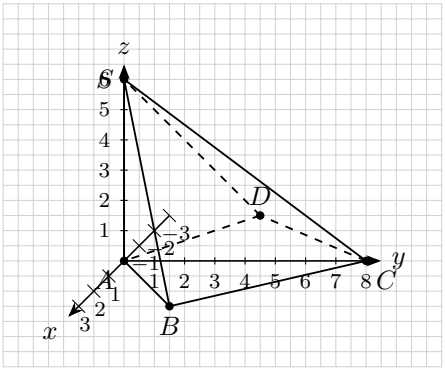
GK '22 B3f **1.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Berechne den gesamten Flächeninhalt der vier viereckigen Dachflächen (Rauten wie CGSF).

GK '24 A1.5a **2.** Die Abbildung zeigt ein Dreieck ABC ohne Koordinaten; O ist der Ursprung. Für den Punkt $D$ gilt $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} - 3 \cdot \overrightarrow{AB}$. Ermittle das Verhältnis des Flächeninhalts des Dreiecks ABC zu dem des Vierecks ABCD. Stelle dein Vorgehen dar, indem du die Abbildung ergänzt. ~~TR~~




## Volumen gesucht ○●●●●

GK '25 B3a **3.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 3 \mid 0)$, $C(0 \mid 8 \mid 0)$, $D(-3 \mid 3 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 6)$; ihre Grundfläche ABCD ist ein Drachenviereck. Berechne die Länge der kürzesten und der längsten Kante der Pyramide. Berechne ihr Volumen.

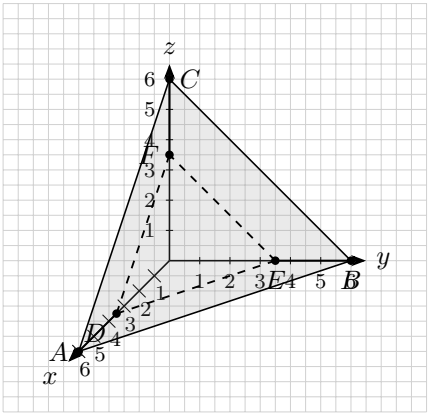




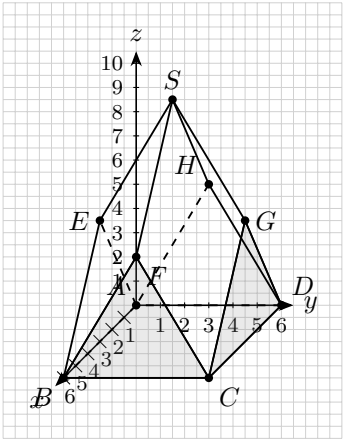

1: 92,17 m² | 2: Trapez ABCD mit gleicher Höhe h; Verhältnis 1 : 4 | 3: kürzeste Kanten AB und AD ($3\sqrt{2}$), längste Kante CS (10); 48

GK '24 B3a **4.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Die Grundfläche ABCD ist ein Trapez mit den parallelen Seiten AD und BC (kennst du aus „Längen und Figuren“). Berechne das Volumen der Pyramide.

GK '23 B3g **5.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Das Volumen des Körpers lässt sich mit dem Ansatz $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 6^2 \cdot 6 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot k^2 \cdot k$ berechnen. Erläutere den Ansatz. Bestimme den passenden Wert von $k$.



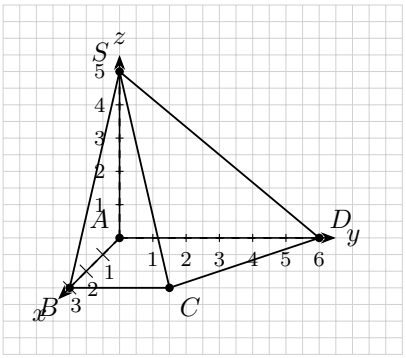

GK '22 B3h **6.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Begründe, dass der Term $\frac{1}{3} \cdot 72\,\text{m}^2 \cdot 10\,\text{m} - 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot 9\,\text{m}^2 \cdot 5\,\text{m}$ das Volumen des Dachs liefert.




4: 22,5 | 5: Pyramide OABC minus Pyramide ODEF; 28,85 | 6: 180 $\text{m}^3$

GK '24 B3f

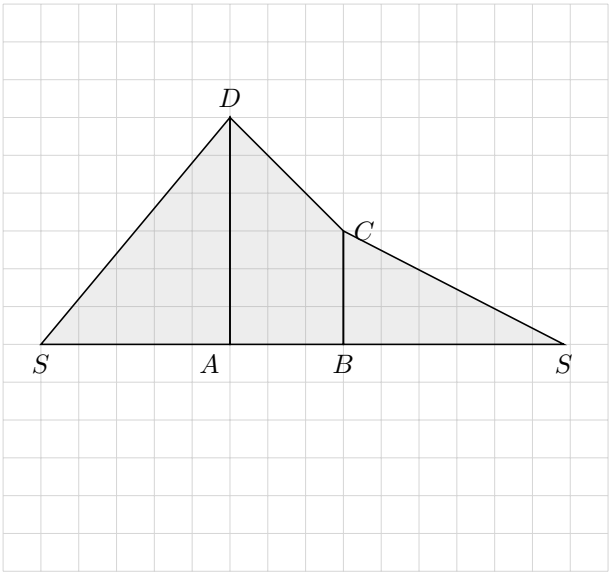
**7.** Angaben wie in Nr. 4. Ein Würfel liegt mit drei Seitenflächen in den Koordinatenebenen; eine seiner Ecken liegt auf der Kante CS. Berechne die Kantenlänge des Würfels. Begründe, dass kein Punkt des Würfels außerhalb der Pyramide liegt.




## Netz ergänzen ○○●○○

GK '24 B3c

**8.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Die Abbildung zeigt einen Teil eines Netzes der Pyramide; ein Kästchen entspricht 1 LE. Ergänze das Netz.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B3a | A1.5a B3a B3c B3f | B3g | B3f B3h | B3i | B3.1e | B3.2d | | B2.2d |

Vorher: Punkte · Längen und Figuren
► Fläche und Volumen

7: 1,875; der Würfel liegt ganz in der Pyramide | 8: es fehlen ABS und CDS

# Fläche und Volumen Lösungen



## Fläche gesucht ○○●○●

**1.** **vier Flächen ≈ 92,17 m²**

Diagonalen der Raute CGSF: $|CS| = \sqrt{118}$, $|GF| = 3\sqrt{2}$ ⇒ Fläche $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{118} \cdot 3\sqrt{2} = 3\sqrt{59} \approx 23{,}04$ m² ⇒ vier Flächen ≈ 92,17 m²

**2.** **Trapez ABCD mit gleicher Höhe h; Verhältnis 1 : 4**

$\overrightarrow{CD} = -3 \cdot \overrightarrow{AB}$ ⇒ AB ∥ CD, |CD| = 3 · |AB| ⇒ Trapez ABCD mit gleicher Höhe h; Dreieck $\frac{1}{2} \cdot$ |AB| · h, Trapez $\frac{1}{2} \cdot (1 + 3) \cdot$ |AB| · h ⇒ Verhältnis 1 : 4

## Volumen gesucht ○●●●●

**3.** **kürzeste Kanten AB und AD ($3\sqrt{2}$), längste Kante CS (10); V = 48**

$|AB| = |AD| = 3\sqrt{2} \approx 4{,}24$, $|BC| = |CD| = \sqrt{34}$, $|AS| = 6$, $|BS| = |DS| = 3\sqrt{6}$, $|CS| = 10$ ⇒ kürzeste Kanten AB und AD ($3\sqrt{2}$), längste Kante CS (10); $G = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 = 24$ (Diagonalen AC und BD); $V = \frac{1}{3} \cdot 24 \cdot 6 = 48$

**4.** **V = 22,5**

$G = \frac{1}{2} \cdot (6 + 3) \cdot 3 = 13{,}5$; Höhe $|AS| = 5$ ⇒ $V = \frac{1}{3} \cdot 13{,}5 \cdot 5 = 22{,}5$

**5.** **Pyramide OABC minus Pyramide ODEF; V ≈ 28,85**

Pyramide OABC minus Pyramide ODEF (Katheten und Höhe k); k = 3,5; $V = 36 - \frac{343}{48} = \frac{1385}{48} \approx 28{,}85$

**6.** **V = 180 m³**

große Pyramide mit Spitze S über dem Quadrat der verlängerten Dachkanten (Ecken (9|3|0), (3|9|0), (−3|3|0), (3|−3|0), Diagonalen 12, Fläche 72); minus vier Eckpyramiden mit Spitzen E, F, G, H über Dreiecken der Fläche 9, Höhe 5 ⇒ V = 240 − 60 = 180 m³

**7.** **k = 1,875; der Würfel liegt ganz in der Pyramide**

Ecke (k|k|k) auf CS: (3 − 3s|3 − 3s|5s) ⇒ 3 − 3s = 5s ⇒ $s = \frac{3}{8}$ ⇒ $k = \frac{15}{8} = 1{,}875$; alle acht Ecken erfüllen $5x + 5y + 6z \leq 30$ (Ebene CDS) und $5x + 3z \leq 15$ (Ebene BCS), $x, y, z \geq 0$ ⇒ der Würfel liegt ganz in der Pyramide

## Netz ergänzen ○○●○○

**8.** **es fehlen ABS und CDS**

Kanten AS = 5, $BS = \sqrt{34}$, $CS = \sqrt{43}$, $DS = \sqrt{61}$; es fehlen ABS (rechtwinklig in A, an AB) und CDS (rechtwinklig in C, an CD)

# Fläche und Volumen mehr

Fläche gesucht · Volumen gesucht

nach GK ’17 B2.2d **1.** Eine Verpackung besteht aus einem geraden quadratischen Pyramidenstumpf mit der Deckkante 6 cm und der Höhe 5 cm; darauf sitzt eine gerade quadratische Pyramide als Deckel, die Spitze liegt 9 cm über der Grundfläche. Die vier Seitenflächen des Deckels werden mit Goldfolie beklebt. Berechne, wie viel Goldfolie ein Deckel braucht.

GK ’19 B3.2d **2.** Ein Würfel hat die Kantenlänge 6 und liegt mit einer Ecke im Ursprung im ersten Oktanten. Die Punkte $I(6 \mid 0 \mid 2)$, $J(2 \mid 6 \mid 0)$, $K(0 \mid 6 \mid 2)$ und $L(2 \mid 0 \mid 6)$ bilden ein Trapez mit $IL \parallel JK$, $|IL| = 4\sqrt{2}$ und $|JK| = 2\sqrt{2}$ und gleich langen Schenkeln. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.

GK ’20 B3.1e **3.** Die Pyramide hat die Ecken $O(0 \mid 0 \mid 0)$, $A(2 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 4 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 3)$. Berechne ihr Volumen.

GK ’21 B3i **4.** Über dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(8 \mid 0 \mid 0)$, $C(8 \mid 8 \mid 0)$, $D(0 \mid 8 \mid 0)$ steht die Pyramide ABCDE mit $E(0 \mid 8 \mid 5)$; mit $F(0 \mid 0 \mid 5)$ entsteht das Prisma ABCDEF. Ermittle ohne die Volumina auszurechnen, um wie viel Prozent das Volumen des Prismas größer ist als das der Pyramide.

1: 60 cm² | 2: 31,18 | 3: 4 | 4: um 50 % größer

Originale: Abi GK 2017 · B2.2d, Abi GK 2019 · B3.2d, Abi GK 2020 · B3.1e, Abi GK 2021 · B3i

# Fläche und Volumen Lösungen · mehr

**1.** **Folie = 60 cm²**

Deckelhöhe $9 - 5 = 4$ cm; Seitenhöhe $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm $\Rightarrow$ Folie $= 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = 60$ cm²

**2.** **A ≈ 31,18**

Mitten $M_1(4|0|4)$ von IL, $M_2(1|6|1)$ von JK $\Rightarrow h = |M_1M_2| = 3\sqrt{6} \Rightarrow A = \frac{1}{2} \cdot (4\sqrt{2} + 2\sqrt{2}) \cdot 3\sqrt{6} = 18\sqrt{3} \approx 31{,}18$

**3.** **V = 4**

$G = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$ (rechter Winkel bei O); $h = 3 \Rightarrow V = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 3 = 4$

**4.** **um 50 % größer**

V_Prisma : V_Pyramide $= (\frac{1}{2} \cdot |AB|^2 \cdot |DE|) : (\frac{1}{3} \cdot |AB|^2 \cdot |DE|) = 3 : 2 \Rightarrow$ um 50 % größer

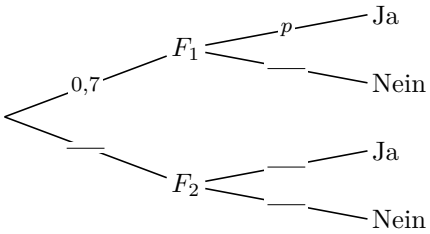
# Baumdiagramm

Baum zeichnen · Pfadwahrscheinlichkeit gesucht · Summe von Pfaden gesucht

## Baum zeichnen ○●●○○

GK ’25 B4a **1.** In einer Stadt haben 31,5 % der Haushalte mindestens ein Kind. Von diesen Haushalten sind 14,2 % überbelegt, von den Haushalten ohne Kind sind es 5,5 %. Ein Haushalt wird zufällig ausgewählt. Stelle den Sachverhalt in einem beschrifteten Baumdiagramm dar.

GK ’24 A1.9a **2.** Bei einer Befragung erhalten 70 % der Jugendlichen die Frage F1 „Hast du schon einmal unentschuldigt gefehlt?“, die übrigen die Frage F2 „Hast du noch nie unentschuldigt gefehlt?“. Alle antworten wahrheitsgemäß mit Ja oder Nein. Der Anteil $p$ derer, die schon einmal gefehlt haben, ist unter den F1-Befragten so groß wie unter allen. Vervollständige das Baumdiagramm. ~~PR~~



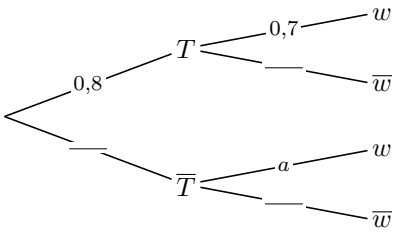

GK ’24 B4.2a **3.** Ein Glücksrad hat Sektoren mit der Zahl 4 und Sektoren mit der Zahl 2. Es wird zweimal gedreht; der Rabatt in Prozent ist das Produkt der beiden Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, zweimal die 4 zu drehen, beträgt $\frac{1}{16}$. Stelle das Zufallsexperiment in einem beschrifteten Baumdiagramm dar.

1: K 0,315, nicht K 0,685; B unter K 0,142, nicht B 0,858; B unter nicht K 0,055, nicht B 0,945 | 2: F1 0,7: Ja p, Nein 1 − p; F2 0,3: Ja 1 − p, Nein p | 3: $\frac{3}{4}$; auf beiden Stufen 4 mit $\frac{1}{4}$ und 2 mit $\frac{3}{4}$

## Pfadwahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

GK '24 A1.6a **4.** Bei einer Werbeaktion erhält jedes Kind einen verpackten Ball; mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 % ist er glitzernd gefärbt. Drei Kinder erhalten je einen Ball. Zeige, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jedes der drei Kinder einen glitzernden Ball erhält, kleiner als 3 % ist. ~~TR~~

GK '26 B4d **5.** In einem Supermarkt sammeln 80 % der Kundschaft Treuepunkte ($T$). Unter den Sammelnden sind 70 % weiblich ($w$), unter den übrigen ist der Anteil weiblicher Personen $a$. Es sei $a = 0{,}3$. Untersuche, ob die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person weiblich ist und Treuepunkte sammelt, viermal so groß ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht weiblich ist und keine Treuepunkte sammelt.




## Summe von Pfaden gesucht ○●●●●

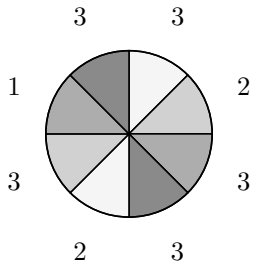
GK '23 A1.6a **6.** In einer Urne liegen sechs Kugeln, vier rote und zwei weiße. Es werden zwei Kugeln mit Zurücklegen gezogen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kugeln dieselbe Farbe haben. ~~TR~~

GK '25 B4b **7.** In einer Stadt haben 31,5 % der Haushalte mindestens ein Kind. Von diesen Haushalten sind 14,2 % überbelegt, von den Haushalten ohne Kind sind es 5,5 %. Zeige, dass etwa 8,24 % aller Haushalte überbelegt sind.

4: $0{,}027 < 0{,}03$ | 5: ja | 6: $\frac{5}{9}$ | 7: etwa 8,24 %

GK '25 A1.3b

**8.** Ein Glücksrad hat acht gleich große Sektoren: fünfmal die 3, zweimal die 2 und einmal die 1. Es wird zweimal gedreht. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der beiden Zahlen ungerade ist. ~~TR~~




GK '24 B4.2b

**9.** Ein Glücksrad hat Sektoren mit der Zahl 4 und Sektoren mit der Zahl 2. Es wird zweimal gedreht; der Rabatt in Prozent ist das Produkt der beiden Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, zweimal die 4 zu drehen, beträgt $\frac{1}{16}$. Sechs Personen drehen nacheinander. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass genau viermal der kleinstmögliche Rabatt erzielt wird, und zwar bei vier Personen unmittelbar hintereinander.

GK '22 B4f

**10.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer ($S$). Zwei Paketboten erhalten je 12 zufällig ausgewählte Pakete. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der beiden kein Paket mit dem Ziel A erhält.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4d | A1.3b B4a B4b | A1.6a A1.9a B4.2a B4.2b | A1.6a | B4f | A1.7a B4g B4h | B4.1b B4.2e | B4.2a | | B3.1c |

▸ Baumdiagramm
Weiter: Ziehen ohne Zurücklegen · Vierfeldertafel

8: $\frac{3}{8}$ | 9: 0,0575 | 10: 0,385

# Baumdiagramm Lösungen

Baum zeichnen · Pfadwahrscheinlichkeit gesucht · Summe von Pfaden gesucht

## Baum zeichnen ○●●○○

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **K 0,315, nicht K 0,685; B unter K 0,142, nicht B 0,858; B unter nicht K 0,055, nicht B 0,945** | K 0,315, nicht K 0,685; B unter K 0,142, nicht B 0,858; B unter nicht K 0,055, nicht B 0,945 |
| **2.** | **F1 0,7: Ja p, Nein 1 − p; F2 0,3: Ja 1 − p, Nein p** | F1 0,7: Ja p, Nein 1 − p; F2 0,3: Ja 1 − p, Nein p |
| **3.** | **P(2) = $\frac{3}{4}$; auf beiden Stufen 4 mit $\frac{1}{4}$ und 2 mit $\frac{3}{4}$** | $P(4)^2 = \frac{1}{16} \Rightarrow P(4) = \frac{1}{4} \Rightarrow P(2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$; Baum: auf beiden Stufen 4 mit $\frac{1}{4}$ und 2 mit $\frac{3}{4}$ |

## Pfadwahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **$0{,}3^3 = 0{,}027 < 0{,}03$** | $0{,}3^3 = 0{,}027 < 0{,}03$ |
| **5.** | **ja** | $P(w \cap T) = 0{,}8 \cdot 0{,}7 = 0{,}56$; $P(\text{nicht w} \cap \text{nicht T}) = 0{,}2 \cdot 0{,}7 = 0{,}14 \Rightarrow 0{,}56 = 4 \cdot 0{,}14 \Rightarrow$ ja |

## Summe von Pfaden gesucht ○●●●●

| | | |
|---|---|---|
| **6.** | **$(\frac{2}{3})^2 + (\frac{1}{3})^2 = \frac{5}{9}$** | $(\frac{2}{3})^2 + (\frac{1}{3})^2 = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$ |
| **7.** | **etwa 8,24 %** | $0{,}315 \cdot 0{,}142 + 0{,}685 \cdot 0{,}055 \approx 0{,}0824 \Rightarrow$ etwa 8,24 % |
| **8.** | **P = $\frac{3}{8}$** | P(2) = 2/8, P(ungerade) = $\frac{6}{8} \Rightarrow P = \frac{2}{8} \cdot \frac{6}{8} + \frac{6}{8} \cdot \frac{2}{8} = \frac{24}{64} = \frac{3}{8}$ |
| **9.** | **P ≈ 0,0575** | P(kleinster Rabatt) = $\frac{9}{16}$; drei Lagen des Viererblocks $\Rightarrow P = 3 \cdot (\frac{9}{16})^4 \cdot (\frac{7}{16})^2 \approx 0{,}0575$ |
| **10.** | **P ≈ 0,385** | $0{,}88^{12} \approx 0{,}216 \Rightarrow P = 1 - (1 - 0{,}88^{12})^2 \approx 0{,}385$ |

# Baumdiagramm mehr

Baum zeichnen · Pfadwahrscheinlichkeit gesucht · Summe von Pfaden gesucht

IQB ’25 A11a **1.** In einem Computerspiel wird der Startpunkt A mit 30 % zugewiesen, sonst B. Wer bei A startet, trifft mit 60 % auf einen bestimmten Charakter. Bei 49 % aller Spiele startet man bei B und trifft auf den Charakter. Stelle den Sachverhalt in einem beschrifteten Baumdiagramm dar.

GK ’20 B4.1b **2.** Ein Würfel trägt auf zwei seiner sechs gleich wahrscheinlichen Seiten eine 6. Wer mit höchstens vier Würfen eine 6 wirft, darf anfangen. Erstelle ein Baumdiagramm und ermittle die Wahrscheinlichkeit, anfangen zu dürfen.

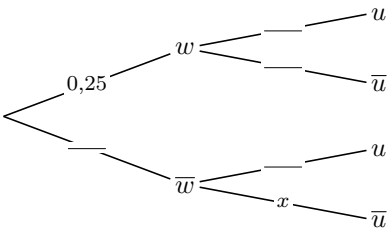
GK ’19 B4.2a **3.** Zwei Personen würfeln mit einem fairen Würfel, erst die eine, dann die andere. Ist die erste Augenzahl kleiner als die zweite, bringt die erste Person den Müll hinunter, sonst die zweite. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Person eine 3 würfelt und den Müll hinunterbringen muss.

GK ’21 B4g **4.** Beim täglichen Start eines Spiels gibt es 10 Bonuspunkte mit 60 %, 20 Bonuspunkte mit 30 % und 50 Bonuspunkte mit 10 %. Jemand startet an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, von Tag zu Tag weniger Bonuspunkte zu erhalten.

IQB ’21 B1.1a **5.** Unter jedem Deckel eines Joghurtbechers ist zufällig eines von acht Motiven, jedes mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Drei Becher werden nacheinander geöffnet. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass nur im ersten und im dritten Becher das Motiv 1 ist.

1: A 0,3; C 0,6, nicht C 0,4; 0,7, nicht C 0,3 | 2: 0,802 | 3: $\frac{1}{12}$ | 4: 0,018 | 5: 0,0137

GK ’20 B4.2e **6.** In einem Betrieb ist ein Viertel der Beschäftigten weiblich ($w$). 4 % der weiblichen und 12 % der übrigen Beschäftigten sind unzufrieden ($u$). Im Baumdiagramm steht $x$ am Ast von $\overline{w}$ nach $\overline{u}$, $y$ am Ende des Pfads $w$, $u$. Ermittle $x$ und $y$.




IQB ’26 A13a **7.** Ein Versandhändler verschickt 50 % seiner Sendungen mit dem Unternehmen A. 12 % aller Sendungen werden mit A verschickt und verspätet zugestellt; von den übrigen Sendungen werden 25 % verspätet zugestellt. Ermittle den Anteil $x$ der verspäteten unter den mit A verschickten Sendungen und weise nach, dass 12,5 % aller Sendungen nicht mit A verschickt und verspätet zugestellt werden.

GK ’17 B3.1c **8.** Ein Gerät wird in vier Werken hergestellt: Werk A liefert 20 %, B 30 %, C 10 % und D 40 % aller Geräte. Fehlerhaft sind in A 4 %, in B 2 %, in C 5 % und in D 3 % der dort hergestellten Geräte. Weise nach, dass 3,1 % aller Geräte fehlerhaft sind.

GK ’21 A1.7a **9.** In einer Urne liegen 7 weiße und 3 schwarze Kugeln. Zehn Bewerber ziehen nacheinander je eine Kugel ohne Zurücklegen; wer weiß zieht, ist ausgewählt. Zeige, dass der zweite Bewerber mit 70 % ausgewählt wird.

6: 0,88; 0,01 | 7: 0,24; 0,125 | 8: 3,1 % | 9: 70 %

GK '21 B4h

**10.** Beim täglichen Start eines Spiels gibt es 10 Bonuspunkte mit 60 %, 20 Bonuspunkte mit 30 % und 50 Bonuspunkte mit 10 %. Jemand startet an vier Tagen. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, insgesamt 80 Bonuspunkte zu erhalten.

Originale: IQB GK 2025 · A11a, Abi GK 2020 · B4.1b, Abi GK 2019 · B4.2a, Abi GK 2021 · B4g, IQB GK 2021 · B1.1a, Abi GK 2020 · B4.2e, IQB GK 2026 · A13a, Abi GK 2017 · B3.1c, Abi GK 2021 · A1.7a, Abi GK 2021 · B4h

10: 0,0945

# Baumdiagramm Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **A 0,3: C 0,6, nicht C 0,4; B 0,7: C 0,49/0,7 = 0,7, nicht C 0,3** | A 0,3: C 0,6, nicht C 0,4; B 0,7: C 0,49/0,7 = 0,7, nicht C 0,3 |
| **2.** | **P ≈ 0,802** | je Stufe 6 mit 1/3, keine 6 mit 2/3, Abbruch nach der 6 ⇒ $P = 1 - (\frac{2}{3})^4 = \frac{65}{81} \approx 0{,}802$ |
| **3.** | $\mathbf{\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{1}{12}}$ | $\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{1}{12}$ |
| **4.** | **P = 0,018** | einzige Folge 50, 20, 10 ⇒ P = 0,1 · 0,3 · 0,6 = 0,018 |
| **5.** | $\mathbf{(\frac{1}{8})^2 \cdot \frac{7}{8} \approx 0{,}0137}$ | $(\frac{1}{8})^2 \cdot \frac{7}{8} = \frac{7}{512} \approx 0{,}0137$ |
| **6.** | **x = 0,88; y = 0,01** | x = 1 − 0,12 = 0,88; y = 0,25 · 0,04 = 0,01 |
| **7.** | **x = 0,24; 0,5 · 0,25 = 0,125** | x = 0,12/0,5 = 0,24; 0,5 · 0,25 = 0,125 |
| **8.** | **0,2 · 0,04 + 0,3 · 0,02 + 0,1 · 0,05 + 0,4 · 0,03 = 3,1 %** | 0,2 · 0,04 + 0,3 · 0,02 + 0,1 · 0,05 + 0,4 · 0,03 = 0,031 = 3,1 % |
| **9.** | $\mathbf{\frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} + \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} = 70\ \%}$ | $\frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} + \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{63}{90} = \frac{7}{10} = 70\ \%$ |
| **10.** | **P = 0,0945** | 80 = 50 + 10 + 10 + 10 (vier Reihenfolgen) oder 20 + 20 + 20 + 20 ⇒ $P = 4 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}6^3 + 0{,}3^4 = 0{,}0945$ |

# Ziehen ohne Zurücklegen

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht

## Ergebnisse aufzählen ●○●○○

**1.** Acht Stühle stehen in einer Reihe. Es gibt fünf Möglichkeiten, vier Stühle so auszuwählen, dass zwischen je zwei ausgewählten mindestens ein weiterer Stuhl steht.

GK '24 A1.3a **a)** Gib diese fünf Möglichkeiten an. ~~TR~~

GK '24 A1.3b **b)** Vier Freunde setzen sich so, dass zwischen je zweien mindestens ein Stuhl frei bleibt. Berechne die Anzahl der Möglichkeiten. ~~TR~~

GK '26 A1.3b **2.** Eine Münze wird fünfmal geworfen; die Ergebnisse sind Abfolgen von Z (Zahl) und W (Wappen). A: höchstens einmal Zahl; B: bei den letzten beiden Würfen mindestens einmal Zahl. Gib alle Ergebnisse an, bei denen weder A noch B eintritt. ~~TR~~

## Wahrscheinlichkeit gesucht ○●○●●

GK '25 A1.6a **3.** Eine Schwimmgruppe hat 16 Kinder; 6 von ihnen haben das Abzeichen Bronze. Zwei Kinder werden zufällig ausgewählt. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass beide das Abzeichen Bronze haben. ~~TR~~

1: a) Stühle (1, 3, 5, 7), (1, 3, 5, 8), (1, 3, 6, 8), (1, 4, 6, 8), (2, 4, 6, 8); b) 120 | 2: ZZZWW, ZZWWW, ZWZWW, WZZWW | 3: $\frac{1}{8}$

GK '23 B4.1g **4.** An einer Fortbildung nehmen 24 Lehrkräfte teil, davon 14 Frauen. Für eine Präsentation werden 5 von ihnen zufällig ausgewählt. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass alle Ausgewählten Frauen sind.

GK '22 A1.6a **5.** In einer Urne liegen drei rote und zwei grüne Kugeln. Drei Kugeln werden ohne Zurücklegen gezogen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine gezogene Kugel grün ist. ~~TR~~

GK '23 A1.6b **6.** In einer Urne liegen vier rote und zwei weiße Kugeln. Drei Kugeln werden nacheinander ohne Zurücklegen gezogen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass mehr rote als weiße Kugeln gezogen werden. ~~TR~~

GK '23 B4.1h **7.** Angaben wie in Nr. 4. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass weniger als zwei Frauen ausgewählt werden.

GK '22 A1.6b **8.** Angaben wie in Nr. 5. Eine Kugel wird entfernt. Danach ist die Wahrscheinlichkeit, beim Ziehen von zwei Kugeln ohne Zurücklegen zwei verschiedene Farben zu erhalten, $\frac{2}{3}$. Entscheide, ob die entfernte Kugel rot oder grün ist, und begründe. ~~TR~~

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.3b | A1.6a | A1.3a A1.3b | A1.6b B4.1g B4.1h | A1.6a A1.6b | A1.7b | A1.5a | A1.4c B4.2f | B3.1a | B3.1a B3.1b |

Vorher: Baumdiagramm
▶ Ziehen ohne Zurücklegen
Weiter: Vierfeldertafel · Bedingte Wahrscheinlichkeit

4: 0,047 | 5: $\frac{9}{10}$ | 6: $\frac{4}{5}$ | 7: 0,075 | 8: rote Kugel entfernt

# Ziehen ohne Zurücklegen Lösungen

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht

## Ergebnisse aufzählen ●○●○○

**1.** **a)** **Stühle (1, 3, 5, 7), (1, 3, 5, 8), (1, 3, 6, 8), (1, 4, 6, 8), (2, 4, 6, 8)**

Stühle (1, 3, 5, 7), (1, 3, 5, 8), (1, 3, 6, 8), (1, 4, 6, 8), (2, 4, 6, 8)

**b)** **$5 \cdot 24 = 120$**

5 Auswahlen, je 4! Anordnungen $\Rightarrow 5 \cdot 24 = 120$

**2.** **ZZZWW, ZZWWW, ZWZWW, WZZWW**

nicht B: letzte zwei Würfe WW; nicht A: mindestens zweimal Z $\Rightarrow$ ZZZWW, ZZWWW, ZWZWW, WZZWW

## Wahrscheinlichkeit gesucht ○●○●●

**3.** **$\frac{6}{16} \cdot \frac{5}{15} = \frac{1}{8}$**

$\frac{6}{16} \cdot \frac{5}{15} = \frac{30}{240} = \frac{1}{8}$

**4.** **$\approx 0{,}047$**

(14 über 5)/(24 über 5) $= \frac{2002}{42504} = \frac{13}{276} \approx 0{,}047$

**5.** **$P = \frac{9}{10}$**

P(keine grün) $= \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{10} \Rightarrow P = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$

**6.** **$P = \frac{4}{5}$**

P(3 rote) $= \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{5}$; P(genau 2 rote) $= 3 \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{5} \Rightarrow P = \frac{4}{5}$

**7.** **$P \approx 0{,}075$**

P(0) = (10 über 5)/(24 über 5) $= \frac{252}{42504} \approx 0{,}0059$; P(1) = 14 · (10 über 4)/(24 über 5) $= \frac{2940}{42504} \approx 0{,}0692 \Rightarrow P = \frac{19}{253} \approx 0{,}075$

**8.** **rote Kugel entfernt**

rot entfernt: 2 rot, 2 grün $\Rightarrow 2 \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$; grün entfernt: 3 rot, 1 grün $\Rightarrow 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \Rightarrow$ rote Kugel entfernt

# Ziehen ohne Zurücklegen mehr

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht

IQB ’23 A12a **1.** Ein Würfel (1 bis 6) und eine Münze (Zahl, Wappen) werden je einmal geworfen. A: ungerade Zahl und Wappen; B: Zahl größer als 2. Gib die Ergebnisse an, die zu $A \cap B$ gehören.

GK ’17 B3.1a **2.** Ein Händler hat Geräte in sieben Farben. Für das Schaufenster sollen drei Farben ausgewählt werden. Bestimme die Anzahl der Möglichkeiten.

GK ’18 B3.1a **3.** In einem Topf liegen 3 schwarze und 5 weiße Kugeln. Zwei Kugeln werden mit einem Griff gezogen; man gewinnt, wenn keine schwarze dabei ist. Weise nach, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit $\frac{5}{14}$ beträgt.

GK ’20 A1.5a **4.** In einem Behälter liegen vier blaue und zwei rote Kugeln. Zwei Kugeln werden ohne Zurücklegen entnommen. Berechne die Wahrscheinlichkeit für zwei verschiedene Farben.

IQB ’18 A11a **5.** Zehn Karten, je zwei mit 1, 2, 3, 4 und 5, werden gemischt und nacheinander abgelegt. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden ersten Karten mit 1 beschriftet sind.

GK ’19 A1.4c **6.** Aus 12 Frauen und 8 Männern eines Chors werden zwei Personen zufällig ausgewählt. Gib einen Term für die Wahrscheinlichkeit an, dass eine Frau und ein Mann ausgewählt werden, und berechne sie.

1: W) | 2: 35 | 3: $\frac{5}{14}$ | 4: $\frac{8}{15}$ | 5: $\frac{1}{45}$ | 6: 0,505

IQB '18 A11b **7.** Zehn Karten, vier mit gerader und sechs mit ungerader Zahl, werden nacheinander aufgedeckt. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass spätestens die dritte Karte eine gerade Zahl trägt.

GK '17 B3.1b **8.** Eine Lieferung umfasst 40 Geräte, davon sind vier fehlerhaft. Zehn Geräte werden zufällig ausgewählt. A: Keines der zehn ist fehlerhaft. B: Mindestens eines ist fehlerhaft. Berechne $P(A)$ und $P(B)$.

GK '21 A1.7b **9.** In einer Urne liegen 7 weiße und 3 schwarze Kugeln. Bewerber ziehen nacheinander ohne Zurücklegen; wer weiß zieht, ist ausgewählt. Entscheide, ob der erste oder der dritte Bewerber die größere Chance hat, und begründe.

IQB '19 A2b **10.** Jemand hat acht Bonbons gewonnen, Zitrone oder Orange. Zwei werden zufällig ausgewählt und verschenkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zitronen- und ein Orangenbonbon verschenkt werden, ist $\frac{4}{7}$. Ermittle die Anzahl der Orangenbonbons.

7: $\frac{5}{6}$ | 8: 0,393; 0,607 | 9: gleiche Chance | 10: 4

GK '19 B4.2f

**11.** In einer Urne liegen 6 schwarze und 4 weiße Kugeln; 6 werden mit einem Griff gezogen. Die Zahl der schwarzen Kugeln gibt an, an wie vielen Tagen der Woche jemand den Müll hinunterbringt. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass das weniger als viermal ist, und begründe den Ansatz.

Originale: IQB GK 2023 · A12a, Abi GK 2017 · B3.1a, Abi GK 2018 · B3.1a, Abi GK 2020 · A1.5a, IQB GK 2018 · A11a, Abi GK 2019 · A1.4c, IQB GK 2018 · A11b, Abi GK 2017 · B3.1b, Abi GK 2021 · A1.7b, IQB GK 2019 · A2b, Abi GK 2019 · B4.2f

11: 0,452

# Ziehen ohne Zurücklegen Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **W)** | (3; W), (5; W) |
| **2.** | **(7 über 3) = 35** | (7 über 3) = 35 |
| **3.** | $\mathbf{\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}}$ | $\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$ |
| **4.** | $\mathbf{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}}$ | $\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{30} = \frac{8}{15}$ |
| **5.** | $\mathbf{\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{45}}$ | $\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{45}$ |
| **6.** | $\mathbf{\frac{12}{20} \cdot \frac{8}{19} + \frac{8}{20} \cdot \frac{12}{19} \approx 0{,}505}$ | $\frac{12}{20} \cdot \frac{8}{19} + \frac{8}{20} \cdot \frac{12}{19} = \frac{192}{380} = \frac{48}{95} \approx 0{,}505$ |
| **7.** | $\mathbf{1 - \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{5}{6}}$ | $1 - \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ |
| **8.** | **P(A) ≈ 0,393; P(B) ≈ 0,607** | P(A) = (36 über 10)/(40 über 10) ≈ 0,393; P(B) = 1 − P(A) ≈ 0,607 |
| **9.** | **gleiche Chance** | $P(W_1) = \frac{7}{10}$; $P(W_3) = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} + 2 \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{6}{8} + \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} = \frac{7}{10}$ ⇒ gleiche Chance |
| **10.** | **k = 4** | $2 \cdot k/8 \cdot (8 - k)/7 = \frac{4}{7} \Rightarrow k^2 - 8k + 16 = 0 \Rightarrow k = 4$ |
| **11.** | **P ≈ 0,452** | höchstens 4 weiße ⇒ mindestens 2 schwarze ⇒ P = [(6 über 2) · (4 über 4) + (6 über 3) · (4 über 3)]/(10 über 6) = $\frac{95}{210} = \frac{19}{42} \approx 0{,}452$ |

# Vierfeldertafel

Tafel ausfüllen · Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht · Unabhängigkeit prüfen

## Tafel ausfüllen ○○●●●

GK ’23 B4.1a **1.** Von den Lehrkräften eines Landes arbeiten 30 % an einem Gymnasium ($G$). 20 % der Lehrkräfte sind weiblich ($W$) und arbeiten an einem Gymnasium; insgesamt sind 65 % der Lehrkräfte weiblich. Stelle den Sachverhalt in einer vollständig ausgefüllten Vierfeldertafel dar.

| | $G$ | $\overline{G}$ | |
|---|---|---|---|
| $W$ | | | |
| $\overline{W}$ | | | |
| | | | |

GK ’24 B4.1b **2.** Von der Kundschaft eines Baumarkts sind 70 % Treuekunden ($T$) und 30 % Morgenkunden ($M$), die vor 9 Uhr einkaufen. Es gilt $P(\overline{T} \cap M) = 0{,}06$. Stelle den Sachverhalt in einer vollständigen Vierfeldertafel dar.

| | $T$ | $\overline{T}$ | |
|---|---|---|---|
| $M$ | | | |
| $\overline{M}$ | | | |
| | | | |

GK ’22 B4h **3.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer ($S$). Unter den Paketen mit dem Ziel A ($Z$) sind 10 % schwer. Stelle den Sachverhalt in einer vollständigen Vierfeldertafel dar.

| | $Z$ | $\overline{Z}$ | |
|---|---|---|---|
| $S$ | | | |
| $\overline{S}$ | | | |
| | | | |

1: nicht W ∩ nicht G 0,25; Ränder W 0,65, nicht W 0,35, G 0,30, nicht G 0,70 | 2: nicht T ∩ nicht M 0,24; Ränder T 0,7, nicht T 0,3, M 0,3, nicht M 0,7 | 3: nicht S ∩ nicht Z 0,832; Ränder S 0,06, nicht S 0,94, Z 0,12, nicht Z 0,88

## Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht ○○●●●

GK '23 B4.1b **4.** Von den Lehrkräften eines Landes arbeiten 30 % an einem Gymnasium ($G$). 20 % der Lehrkräfte sind weiblich ($W$) und arbeiten an einem Gymnasium; insgesamt sind 65 % der Lehrkräfte weiblich. Ermittle mit deiner Vierfeldertafel die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Lehrkraft weiblich ist oder an einem Gymnasium arbeitet.

GK '24 B4.1c **5.** Von der Kundschaft eines Baumarkts sind 70 % Treuekunden ($T$) und 30 % Morgenkunden ($M$), die vor 9 Uhr einkaufen. Es gilt $P(\overline{T} \cap M) = 0{,}06$. Ermittle mit deiner Vierfeldertafel die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person entweder Treuekunde oder Morgenkunde ist.

GK '22 A1.7b **6.** Von den Kunden eines Reisebüros reisen 50 % gerne in die Region A, 40 % gerne in die Region B und 15 % gerne in beide Regionen. Berechne den Anteil der Kunden, die entweder nach A oder nach B gerne reisen. ~~TR~~

## Unabhängigkeit prüfen ○○●○●

GK '24 B4.1d **7.** Von der Kundschaft eines Baumarkts sind 70 % Treuekunden ($T$) und 30 % Morgenkunden ($M$), die vor 9 Uhr einkaufen. Es gilt $P(\overline{T} \cap M) = 0{,}06$. Untersuche, ob $T$ und $M$ stochastisch unabhängig sind.

GK '22 B4i **8.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer ($S$). Unter den Paketen mit dem Ziel A ($Z$) sind 10 % schwer. Untersuche, ob der Anteil der Pakete mit Ziel A unter den schweren Paketen ebenso groß ist wie unter den nicht schweren.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B4.1b B4.1c B4.1d | B4.1a B4.1b | A1.7b B4h B4i | | | B4.1c B4.1d | B3.2e | |

Vorher: Baumdiagramm · Ziehen ohne Zurücklegen
▶ Vierfeldertafel
Weiter: Bedingte Wahrscheinlichkeit · Term und Anteil am Baum

4: 75 % | 5: 52 % | 6: 60 % | 7: nicht unabhängig | 8: S und Z nicht unabhängig

# Vierfeldertafel Lösungen

Tafel ausfüllen · Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht · Unabhängigkeit prüfen

## Tafel ausfüllen ○○●●●

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **nicht W ∩ nicht G 0,25; Ränder W 0,65, nicht W 0,35, G 0,30, nicht G 0,70** | W ∩ G 0,20; W ∩ nicht G 0,45; nicht W ∩ G 0,10; nicht W ∩ nicht G 0,25; Ränder W 0,65, nicht W 0,35, G 0,30, nicht G 0,70 |
| **2.** | **nicht T ∩ nicht M 0,24; Ränder T 0,7, nicht T 0,3, M 0,3, nicht M 0,7** | T ∩ M 0,24; nicht T ∩ M 0,06; T ∩ nicht M 0,46; nicht T ∩ nicht M 0,24; Ränder T 0,7, nicht T 0,3, M 0,3, nicht M 0,7 |
| **3.** | **nicht S ∩ nicht Z 0,832; Ränder S 0,06, nicht S 0,94, Z 0,12, nicht Z 0,88** | S ∩ Z = 0,12 · 0,10 = 0,012; S ∩ nicht Z 0,048; nicht S ∩ Z 0,108; nicht S ∩ nicht Z 0,832; Ränder S 0,06, nicht S 0,94, Z 0,12, nicht Z 0,88 |

## Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht ○○●●●

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **P(W ∪ G) = 75 %** | P(nicht W ∩ nicht G) = 0,25 ⇒ P(W ∪ G) = 1 − 0,25 = 0,75 = 75 % |
| **5.** | **0,46 + 0,06 = 52 %** | 0,46 + 0,06 = 0,52 = 52 % |
| **6.** | **0,5 + 0,4 − 2 · 0,15 = 60 %** | 0,5 + 0,4 − 2 · 0,15 = 0,6 = 60 % |

## Unabhängigkeit prüfen ○○●○●

| | | |
|---|---|---|
| **7.** | **nicht unabhängig** | P(T) · P(M) = 0,7 · 0,3 = 0,21 ≠ 0,24 = P(T ∩ M) ⇒ nicht unabhängig |
| **8.** | **S und Z nicht unabhängig** | P_S(Z) = 0,012/0,06 = 0,2; P_nicht S(Z) = 0,108/0,94 ≈ 0,115 ⇒ nicht gleich ⇒ S und Z nicht unabhängig |

# Vierfeldertafel mehr

Tafel ausfüllen · Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht · Unabhängigkeit prüfen

IQB ’26 B2.1a **1.** Von den Songs einer Playlist sind 35 % Hip-Hop ($H$), 45 % sind mindestens 4 Minuten lang ($L$), und $P(H \cap L) = 0{,}15$. Ergänze die fehlenden Wahrscheinlichkeiten der Vierfeldertafel.

| | $H$ | $\overline{H}$ | |
|---|---|---|---|
| $L$ | | | |
| $\overline{L}$ | | | |
| | | | |

GK ’18 B3.2e **2.** Bei einem Bildschirm ist das Display mit 12,4 % defekt ($D$), das Netzteil mit 3,5 % ($N$); mit 85,4 % ist keines von beiden defekt. Stelle den Sachverhalt in einer vollständigen Vierfeldertafel dar.

| | $D$ | $\overline{D}$ | |
|---|---|---|---|
| $N$ | | | |
| $\overline{N}$ | | | |
| | | | |

1: nicht H ∩ nicht L 0,35 | 2: nicht D ∩ nicht N 0,854

IQB '25 B3.1a **3.** Von den Mitgliedern eines Vereins sind 70 % jünger als 50 Jahre ($J$); 20 % sind jünger als 50 und leben nicht in einer Großstadt; 68 % leben in einer Großstadt ($G$). Stelle den Sachverhalt in einer vollständigen Vierfeldertafel dar.

| | $G$ | $\overline{G}$ | |
|---|---|---|---|
| $J$ | | | |
| $\overline{J}$ | | | |
| | | | |

IQB '24 B2.1b **4.** 60 % der Schüler besitzen einen Laptop ($L$), 30 % einen Desktop-PC ($D$), 25 % keines von beiden. Stelle die Vierfeldertafel auf und gib die Wahrscheinlichkeit an, dass jemand einen Laptop, aber keinen Desktop-PC besitzt.

| | $L$ | $\overline{L}$ | |
|---|---|---|---|
| $D$ | | | |
| $\overline{D}$ | | | |
| | | | |

3: nicht G ∩ nicht J 0,12 | 4: nicht L ∩ nicht D 0,25; 0,45

GK ’19 B4.1c **5.** Von 12 500 Prüflingen einer Fahrprüfung waren 2 600 mindestens 30 Jahre alt ($A$); 10 000 haben bestanden ($B$), davon 7 700 jünger als 30. Bestimme die Anzahl der Prüflinge, die jünger als 30 waren und nicht bestanden haben.

IQB ’20 A12a **6.** Bei einem Fest sind 50 % der Gäste Erwachsene; 15 % aller Gäste sind verkleidete Erwachsene, und 70 % der Jugendlichen sind verkleidet. Bestimme den Anteil der nicht Verkleideten unter allen Gästen.

IQB ’25 B3.1b **7.** Von den Mitgliedern eines Vereins sind 70 % jünger als 50 Jahre ($J$); 20 % sind jünger als 50 und leben nicht in einer Großstadt; 68 % leben in einer Großstadt ($G$). Beurteile die Aussage: Weniger als 60 % leben entweder in einer Großstadt oder sind nicht jünger als 50.

GK ’19 B4.1d **8.** Von 12 500 Prüflingen einer Fahrprüfung waren 2 600 mindestens 30 Jahre alt ($A$); 10 000 haben bestanden ($B$), davon 7 700 jünger als 30. Untersuche, ob $P_A(B)$ und $P(B)$ übereinstimmen, ob $A$ und $B$ stochastisch unabhängig sind, und deute das Ergebnis.

5: 2 200 | 6: 50 % | 7: falsch | 8: Ältere bestehen häufiger

IQB '23 B1.2e **9.** Ein Kaffeesack hat zu viele Verunreinigungen ($M_1$) mit 2 % und wiegt weniger als 60 kg ($M_2$); beide Mängel sind unabhängig. $P(\overline{M_1} \cap M_2) = 4{,}9\,\%$. Ermittle $P(M_2)$.

# Vierfeldertafel Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **nicht H ∩ nicht L 0,35** | H ∩ L 0,15; nicht H ∩ L 0,30; H ∩ nicht L 0,20; nicht H ∩ nicht L 0,35 |
| **2.** | **nicht D ∩ nicht N 0,854** | D ∩ N 0,013; D ∩ nicht N 0,111; nicht D ∩ N 0,022; nicht D ∩ nicht N 0,854 |
| **3.** | **nicht G ∩ nicht J 0,12** | G ∩ J 0,50; nicht G ∩ J 0,20; G ∩ nicht J 0,18; nicht G ∩ nicht J 0,12 |
| **4.** | **nicht L ∩ nicht D 0,25; P(L ∩ nicht D) = 0,45** | L ∩ D 0,15; L ∩ nicht D 0,45; nicht L ∩ D 0,15; nicht L ∩ nicht D 0,25; P(L ∩ nicht D) = 0,45 |
| **5.** | **9 900 − 7 700 = 2 200** | jünger als 30: 12 500 − 2 600 = 9 900 ⇒ 9 900 − 7 700 = 2 200 |
| **6.** | **nicht verkleidet 0,5 = 50 %** | verkleidet: 0,15 + 0,7 · 0,5 = 0,5 ⇒ nicht verkleidet 0,5 = 50 % |
| **7.** | **falsch** | entweder G oder nicht J: G ∩ J + nicht G ∩ nicht J = 0,50 + 0,12 = 0,62 > 0,6 ⇒ falsch |
| **8.** | **Ältere bestehen häufiger** | bestanden ab 30: 10 000 − 7 700 = 2 300 ⇒ P_A(B) = 2 $\frac{300}{2}$ 600 ≈ 0,885 ≠ P(B) = 0,8 ⇒ abhängig; Ältere bestehen häufiger |
| **9.** | **$P(M_2)$ = 5 %** | 0,98 · $P(M_2)$ = 0,049 ⇒ $P(M_2)$ = 0,05 = 5 % |

# Bedingte Wahrscheinlichkeit

bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht · bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter · Terme deuten

## bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht ○○○●●

GK '22 A1.7a **1.** Von den Kunden eines Reisebüros reisen 50 % gerne in die Region A, 40 % gerne in die Region B und 15 % gerne in beide Regionen. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter A-Kunde auch gerne nach B reist. ~~TR~~

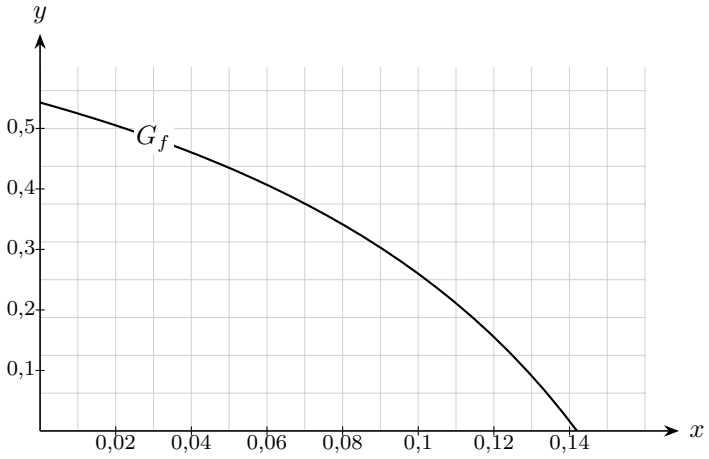
GK '23 B4.1c **2.** Von den Lehrkräften eines Landes arbeiten 30 % an einem Gymnasium ($G$). 20 % der Lehrkräfte sind weiblich ($W$) und arbeiten an einem Gymnasium; insgesamt sind 65 % der Lehrkräfte weiblich. Eine zufällig ausgewählte Lehrkraft ist weiblich. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass sie an einem Gymnasium arbeitet.

GK '22 B4i **3.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer ($S$). Unter den Paketen mit dem Ziel A ($Z$) sind 10 % schwer. Untersuche, ob der Anteil der Pakete mit Ziel A unter den schweren Paketen ebenso groß ist wie unter den nicht schweren.

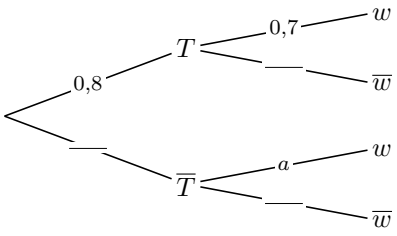
1: 0,3 | 2: 31 % | 3: nicht gleich

## bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter ●●○○○

GK '25 B4e **4.** In einer Stadt haben 31,5 % der Haushalte mindestens ein Kind. Von diesen Haushalten sind 14,2 % überbelegt, von den Haushalten ohne Kind sind es 5,5 %. Zwei Jahre später sind die Anteile ohne Kind unverändert; unter den Haushalten mit Kind ist der Anteil der überbelegten um $x$ gesunken. Die Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{0{,}315 \cdot (0{,}142 - x)}{0{,}315 \cdot (0{,}142 - x) + 0{,}685 \cdot 0{,}055}$, $0 \leq x \leq 0{,}142$, ist abgebildet. Bestimme grafisch $x$ mit $f(x) = 0{,}4$ und deute $x$ und $f(x)$ im Sachzusammenhang.




GK '26 B4f **5.** In einem Supermarkt sammeln 80 % der Kundschaft Treuepunkte ($T$). Unter den Sammelnden sind 70 % weiblich ($w$), unter den übrigen ist der Anteil weiblicher Personen $a$. Ein Jahr später sammeln weiterhin 80 % Treuepunkte, davon 70 % weiblich; der Anteil $a$ ist gestiegen. Beurteile die Aussage: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine nicht weibliche Person Treuepunkte sammelt, ist größer als vor einem Jahr.




4: 0,06 (grafisch, rechnerisch 0,062); 40 %: Anteil der Haushalte mit Kind unter den überbelegten | 5: wahr

## Terme deuten ○○●○●

GK ’22 B4g **6.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer ($S$). Unter den Paketen mit dem Ziel A ($Z$) sind 10 % schwer. Gib die Bedeutung der Terme $P_Z(S)$ und $P(S \cap Z)$ im Sachzusammenhang an.

GK ’24 B4.1a **7.** Von der Kundschaft eines Baumarkts sind 70 % Treuekunden ($T$) und 30 % Morgenkunden ($M$), die vor 9 Uhr einkaufen. Es gilt $P(\overline{T} \cap M) = 0{,}06$. Deute die Gleichung im Sachzusammenhang.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4f | B4e | B4.1a | B4.1c | A1.7a B4g B4i | | B4.2f | | B3.2f | B3.1d |

Vorher: Ziehen ohne Zurücklegen · Vierfeldertafel
▶ Bedingte Wahrscheinlichkeit
Weiter: Term und Anteil am Baum

6: $P_{\overline{\ }Z}(S)$: Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket mit Ziel A schwer ist (10 %); $P(S \cap Z)$: Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket schwer ist und Ziel A hat ($0{,}12 \cdot 0{,}10 = 1{,}2$ %) | 7: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person Morgenkunde und kein Treuekunde ist, beträgt 6 %

# Bedingte Wahrscheinlichkeit Lösungen

bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht · bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter · Terme deuten

## bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht ○○○●●

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **0,15/0,5 = 0,3** | 0,15/0,5 = 0,3 |
| **2.** | **0,20/0,65 ≈ 31 %** | 0,20/0,65 ≈ 0,308 ≈ 31 % |
| **3.** | **nicht gleich** | S ∩ Z = 0,012; nicht S ∩ Z = 0,108 ⇒ P_S(Z) = 0,012/0,06 = 0,2; P_nicht S(Z) = 0,108/0,94 ≈ 0,115 ⇒ nicht gleich |

## bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter ●●○○○

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **x ≈ 0,06 (grafisch, rechnerisch 0,062); f(x) = 40 %: Anteil der Haushalte mit Kind unter den überbelegten** | x ≈ 0,06 (grafisch, rechnerisch 0,062); x: Rückgang des Anteils überbelegter Haushalte unter denen mit Kind; f(x) = P_B(K) = 40 %: Anteil der Haushalte mit Kind unter den überbelegten |
| **5.** | **wahr** | P_nicht w(T) = 0,8 · 0,3/(0,8 · 0,3 + 0,2 · (1 − a)); a steigt ⇒ Nenner fällt ⇒ Quotient steigt ⇒ wahr |

## Terme deuten ○○●○●

| | | |
|---|---|---|
| **6.** | **P_Z(S): Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket mit Ziel A schwer ist (10 %); P(S ∩ Z): Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket schwer ist und Ziel A hat (0,12 · 0,10 = 1,2 %)** | P_Z(S): Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket mit Ziel A schwer ist (10 %); P(S ∩ Z): Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket schwer ist und Ziel A hat (0,12 · 0,10 = 1,2 %) |
| **7.** | **Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person Morgenkunde und kein Treuekunde ist, beträgt 6 %** | Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person Morgenkunde und kein Treuekunde ist, beträgt 6 % |

# Bedingte Wahrscheinlichkeit mehr

bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht · Terme deuten

GK ’18 B3.2f **1.** Bei einem Bildschirm sind Display und Netzteil mit 1,3 % beide defekt; das Display ist mit 12,4 % defekt. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bildschirm mit defektem Display auch ein defektes Netzteil hat.

IQB ’26 B2.1b **2.** Von den Songs einer Playlist sind 35 % Hip-Hop ($H$); $P(H \cap L) = 0{,}15$, wobei $L$ heißt: mindestens 4 Minuten lang. Berechne $P_H(L)$.

IQB ’24 B2.1c **3.** 60 % der Schüler besitzen einen Laptop ($L$), 30 % einen Desktop-PC ($D$), 15 % beides. Berechne $P_D(L)$.

GK ’17 B3.1d **4.** Ein Gerät wird in vier Werken hergestellt: Werk A liefert 20 %, B 30 %, C 10 % und D 40 % aller Geräte; in A sind 4 % fehlerhaft. Insgesamt sind 3,1 % aller Geräte fehlerhaft. Ein zufällig ausgewähltes Gerät ist fehlerhaft. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass es aus Werk A stammt.

IQB ’26 A13b **5.** Ein Versandhändler verschickt 50 % seiner Sendungen mit dem Unternehmen A; 12 % aller Sendungen gehen mit A und kommen verspätet, 12,5 % gehen nicht mit A und kommen verspätet. Eine Sendung kommt verspätet. Untersuche, ob die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mit A verschickt wurde, größer als 50 % ist.

1: 10,5 % | 2: 42,9 % | 3: 0,5 | 4: 0,258 | 5: ja

GK '20 B4.2f **6.** In einem Betrieb ist ein Viertel der Beschäftigten weiblich ($w$); 4 % der weiblichen und 12 % der übrigen Beschäftigten sind unzufrieden ($u$). Eine zufällig ausgewählte Person ist unzufrieden. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht weiblich ist.

IQB '22 B2.1c **7.** Ein Viertel aller Menschen infiziert sich im Laufe des Lebens mit einem Bakterium; bei 10 % der Infizierten bricht die Krankheit aus, bei Nichtinfizierten nie. Bei einer Person bricht die Krankheit nicht aus. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich infiziert hat.

IQB '20 A12b **8.** Bei einem Fest sind 50 % der Gäste Erwachsene; 15 % aller Gäste sind verkleidete Erwachsene, 70 % der Jugendlichen sind verkleidet. Beschreibe die Bedeutung des Terms $\frac{0{,}15}{0{,}15+0{,}7\cdot 0{,}5}$ im Sachzusammenhang.

IQB '21 A11b **9.** 20 % der Menschen haben Heuschnupfen; ein Test ist bei ihnen mit 90 % positiv, bei den übrigen mit 3 %. Deute den Term $\frac{0{,}2\cdot 0{,}9}{0{,}2\cdot 0{,}9+0{,}8\cdot 0{,}03}$ im Sachzusammenhang.

Originale: Abi GK 2018 · B3.2f, IQB GK 2026 · B2.1b, IQB GK 2024 · B2.1c, Abi GK 2017 · B3.1d, IQB GK 2026 · A13b, Abi GK 2020 · B4.2f, IQB GK 2022 · B2.1c, IQB GK 2020 · A12b, IQB GK 2021 · A11b

6: 0,9 | 7: 0,231 | 8: Anteil der Erwachsenen unter allen Verkleideten (Wert 0,3) | 9: Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit positivem Test tatsächlich Heuschnupfen hat (Wert ≈ 0,882)

# Bedingte Wahrscheinlichkeit Lösungen · mehr

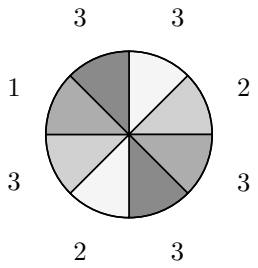
| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **P_D(N) ≈ 10,5 %** | P_D(N) = 0,013/0,124 ≈ 0,105 ≈ 10,5 % |
| **2.** | **0,15/0,35 ≈ 42,9 %** | 0,15/0,35 ≈ 0,429 ≈ 42,9 % |
| **3.** | **0,15/0,3 = 0,5** | 0,15/0,3 = 0,5 |
| **4.** | **P_F(A) ≈ 0,258** | P(A ∩ F) = 0,2 · 0,04 = 0,008 ⇒ P_F(A) = 0,008/0,031 ≈ 0,258 |
| **5.** | **ja** | 0,125/(0,12 + 0,125) = 0,125/0,245 ≈ 0,51 > 0,5 ⇒ ja |
| **6.** | **P_u(nicht w) = 0,9** | P(nicht w ∩ u) = 0,75 · 0,12 = 0,09; P(u) = 0,01 + 0,09 = 0,1 ⇒ P_u(nicht w) = 0,9 |
| **7.** | **0,25 · 0,9/(0,25 · 0,9 + 0,75) ≈ 0,231** | 0,25 · 0,9/(0,25 · 0,9 + 0,75) = 0,225/0,975 ≈ 0,231 |
| **8.** | **Anteil der Erwachsenen unter allen Verkleideten (Wert 0,3)** | Anteil der Erwachsenen unter allen Verkleideten (Wert 0,3) |
| **9.** | **Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit positivem Test tatsächlich Heuschnupfen hat (Wert ≈ 0,882)** | Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit positivem Test tatsächlich Heuschnupfen hat (Wert ≈ 0,882) |

# Term und Anteil am Baum

Ereignis zum Term gesucht · unbekannter Anteil gesucht

## Ereignis zum Term gesucht ○●●○○

GK ’25 A1.3a **1.** Ein Glücksrad hat acht gleich große Sektoren: fünfmal die 3, zweimal die 2 und einmal die 1. Es wird zweimal gedreht. Deute den Term $\left(\frac{2}{8}\right)^2$ im Sachzusammenhang. ~~TR~~




GK ’24 A1.6b **2.** Bei einer Werbeaktion erhält jedes Kind einen verpackten Ball; mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 % ist er glitzernd gefärbt. Beschreibe ein Zufallsexperiment und ein Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit der Term $\left(\frac{7}{10}\right)^4 + 4 \cdot \left(\frac{7}{10}\right)^3 \cdot \frac{3}{10}$ angibt. ~~TR~~

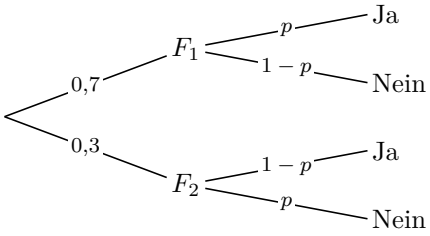
GK ’25 A1.6b **3.** Eine Schwimmgruppe hat 16 Kinder; 6 von ihnen haben das Abzeichen Bronze. Gib die Bedeutung des Terms $\frac{\binom{6}{2} \cdot \binom{10}{3}}{\binom{16}{5}}$ im Sachzusammenhang an. ~~TR~~

1: Wahrscheinlichkeit, bei zweimaligem Drehen zweimal die 2 zu erhalten | 2: mindestens drei Bälle sind nicht glitzernd | 3: Wahrscheinlichkeit, dass unter fünf zufällig ausgewählten Kindern genau zwei das Abzeichen Bronze haben

## unbekannter Anteil gesucht ●○●○●

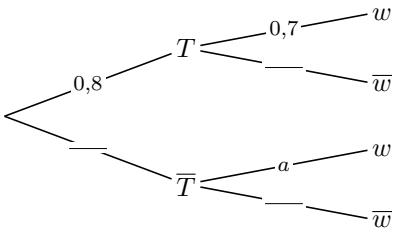
GK '24 A1.9b

**4.** Bei einer Befragung erhalten 70 % der Jugendlichen die Frage F1 „Hast du schon einmal unentschuldigt gefehlt?“, die übrigen die Frage F2 „Hast du noch nie unentschuldigt gefehlt?“. Alle antworten wahrheitsgemäß mit Ja oder Nein. Der Anteil $p$ derer, die schon einmal gefehlt haben, ist unter den F1-Befragten so groß wie unter allen. Von 1 000 Befragten antworten 360 mit Ja. Berechne auf dieser Grundlage den Anteil $p$.




GK '26 B4e

**5.** In einem Supermarkt sammeln 80 % der Kundschaft Treuepunkte ($T$). Unter den Sammelnden sind 70 % weiblich ($w$), unter den übrigen ist der Anteil weiblicher Personen $a$. Der Anteil der nicht weiblichen Personen in der Kundschaft beträgt 34 %. Berechne $a$.




GK '22 B4j

**6.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer ($S$). Unter den Paketen mit Ziel A sind 10 % schwer, unter denen mit Ziel B 2,5 %. Untersuche, ob der Anteil schwerer Pakete unter denen mit anderem Ziel kleiner, gleich oder größer als 6 % ist.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4e | A1.3a A1.6b | A1.6b A1.9b | | B4j | B4f | B4.2g | B4.1e | | |

Vorher: Vierfeldertafel · Bedingte Wahrscheinlichkeit
► Term und Anteil am Baum

4: 0,15 | 5: 0,5 | 6: kleiner

# Term und Anteil am Baum Lösungen

Ereignis zum Term gesucht · unbekannter Anteil gesucht

## Ereignis zum Term gesucht ○●●○○

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Wahrscheinlichkeit, bei zweimaligem Drehen zweimal die 2 zu erhalten** | Wahrscheinlichkeit, bei zweimaligem Drehen zweimal die 2 zu erhalten |
| **2.** | **mindestens drei Bälle sind nicht glitzernd** | vier Kinder erhalten je einen Ball; Ereignis: mindestens drei Bälle sind nicht glitzernd |
| **3.** | **Wahrscheinlichkeit, dass unter fünf zufällig ausgewählten Kindern genau zwei das Abzeichen Bronze haben** | Wahrscheinlichkeit, dass unter fünf zufällig ausgewählten Kindern genau zwei das Abzeichen Bronze haben |

## unbekannter Anteil gesucht ●○●○●

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **$p = 0{,}15$** | $0{,}7p + 0{,}3 \cdot (1 - p) = 0{,}36 \Rightarrow 0{,}4p = 0{,}06 \Rightarrow p = 0{,}15$ |
| **5.** | **$a = 0{,}5$** | $0{,}8 \cdot 0{,}3 + 0{,}2 \cdot (1 - a) = 0{,}34 \Rightarrow 0{,}44 - 0{,}2a = 0{,}34 \Rightarrow a = 0{,}5$ |
| **6.** | **kleiner** | $0{,}06 = 0{,}12 \cdot 0{,}10 + 0{,}08 \cdot 0{,}025 + 0{,}80 \cdot x \Rightarrow x = 0{,}046/0{,}8 = 0{,}0575 < 0{,}06 \Rightarrow$ kleiner |

# Term und Anteil am Baum mehr

Ereignis zum Term gesucht · unbekannter Anteil gesucht

IQB ’25 A11b **1.** In einem Computerspiel wird der Startpunkt A mit 30 % zugewiesen, sonst B. Wer bei A startet, trifft mit 60 % auf einen bestimmten Charakter; bei 49 % aller Spiele startet man bei B und trifft auf ihn. Gib ein Ereignis an, dessen Wahrscheinlichkeit der Term $1 - (0{,}3 \cdot 0{,}6 + 0{,}49)$ angibt.

IQB ’19 B3.2a **2.** In einer Urne liegen fünf Kugeln: zwei mit der Zahl 4, drei mit einer anderen Zahl. Gib ein Zufallsexperiment und ein Ereignis an, dessen Wahrscheinlichkeit der Term $1 - 0{,}4^3$ angibt.

GK ’21 B4f **3.** Bei einem Spiel gibt es je Versuch mit 30 % einen Stern; $X$ ist die Anzahl der Sterne bei zwölf Versuchen. Gib Werte für $a$ und $b$ an, sodass $1 - (a^{12} + 12 \cdot 0{,}3 \cdot a^b)$ eine Wahrscheinlichkeit im Sachzusammenhang ist, und beschreibe das Ereignis.

GK ’20 B4.2g **4.** In einer Abteilung sind 5 % der weiblichen und 10 % der übrigen Beschäftigten unzufrieden. Der Anteil der unzufriedenen nicht weiblichen Beschäftigten ist dreimal so groß wie der der unzufriedenen weiblichen. Bestimme den Anteil der weiblichen Beschäftigten.

1: Man trifft im Spiel nicht auf den Charakter (Wert 0,33) | 2: Ereignis: nicht jedes Mal die 4 (Wert 0,936) | 3: Ereignis: mindestens zwei Sterne bei zwölf Versuchen (≈ 0,915) | 4: 0,4

GK '19 B4.1e

**5.** Der Anteil der Prüflinge, die beim ersten Mal bestehen, ist $q$. Wer nicht besteht, tritt ein zweites Mal an und besteht dann mit dem Anteil $\frac{q}{2}$. Insgesamt bestehen 84 % spätestens beim zweiten Mal. Berechne $q$.



5: 0,745 (zweite Lösung $\approx$ 2,255 entfällt)

# Term und Anteil am Baum Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Man trifft im Spiel nicht auf den Charakter (Wert 0,33)** | Man trifft im Spiel nicht auf den Charakter (Wert 0,33) |
| **2.** | **Ereignis: nicht jedes Mal die 4 (Wert 0,936)** | dreimal mit Zurücklegen ziehen; Ereignis: nicht jedes Mal die 4 (Wert 0,936) |
| **3.** | **Ereignis: mindestens zwei Sterne bei zwölf Versuchen (≈ 0,915)** | a = 0,7, b = 11; Ereignis: mindestens zwei Sterne bei zwölf Versuchen (≈ 0,915) |
| **4.** | **a = 0,4** | $3 \cdot a \cdot 0{,}05 = (1 - a) \cdot 0{,}1 \Rightarrow 0{,}25a = 0{,}1 \Rightarrow a = 0{,}4$ |
| **5.** | **q ≈ 0,745 (zweite Lösung ≈ 2,255 entfällt)** | $q + (1 - q) \cdot q/2 = 0{,}84 \Rightarrow q^2 - 3q + 1{,}68 = 0 \Rightarrow q \approx 0{,}745$ (zweite Lösung ≈ 2,255 entfällt) |

# Bernoulli-Kette

Bernoulli-Kette erkennen · Term deuten

## Bernoulli-Kette erkennen ●○○○●

GK '26 A1.3a **1.** Eine Münze mit den Seiten Zahl (Z) und Wappen (W) wird sechsmal geworfen; ein Ergebnis ist eine Abfolge wie ZWZZWZ. Ereignis $A$: Es wird höchstens einmal Wappen geworfen. Gib einen Term an, mit dem man $P(A)$ berechnen kann. ~~TR~~

GK '26 B4a **2.** In einem Supermarkt sammeln 80 % der Kundschaft Treuepunkte. Es werden 12 Personen aus der Kundschaft zufällig ausgewählt; die Zufallsgröße $X$ gibt an, wie viele davon Treuepunkte sammeln. $X$ wird als binomialverteilt angenommen. Für ein Ereignis gilt $P(X = a) = \binom{b}{4} \cdot c^4 \cdot 0{,}2^8$. Gib die Werte von $a$, $b$ und $c$ an und beschreibe das Ereignis im Sachzusammenhang.

GK '22 B4a **3.** In einem Paketzentrum werden täglich mehrere Millionen Pakete umgeschlagen. Von allen Paketen gehen 12 % zum Ziel A und 8 % zum Ziel B, die übrigen an andere Ziele. Es werden 100 Pakete zufällig ausgewählt und darauf untersucht, ob sie das Ziel B haben. Begründe, dass man die Anzahl der Pakete mit dem Ziel B als binomialverteilt annehmen kann.

1: $\frac{7}{64}$ | 2: 4; 12; 0,8; genau 4 der 12 Personen sammeln Treuepunkte | 3: binomialverteilt

## Term deuten ○○○●○

**4.** In einem Land arbeiten 30 % aller Lehrkräfte an einem Gymnasium; 20 % aller Lehrkräfte sind weiblich und arbeiten an einem Gymnasium, insgesamt sind 65 % der Lehrkräfte weiblich. Es werden 100 Lehrkräfte zufällig ausgewählt; $X$ ist die Anzahl derer, die nicht an einem Gymnasium arbeiten.

GK ’23 B4.1e

**a)** Gib an, was mit dem Term $\sum_{k=70}^{100} \binom{100}{k} \cdot 0{,}7^k \cdot 0{,}3^{100-k}$ im Sachzusammenhang berechnet wird.

GK ’23 B4.1d

**b)** Bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter den 100 die Anzahl derer, die nicht an einem Gymnasium arbeiten, mindestens dreimal so groß ist wie die Anzahl derer, die an einem Gymnasium arbeiten.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.3a B4a | | | B4.1d B4.1e | B4a | | B4.2b | B4.2e | B3.2g | B3.1f |

▶ Bernoulli-Kette
Weiter: Binomialwahrscheinlichkeit · Säulendiagramm und Erwartungswert

4: a) 0,549; Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 30 der 100 Lehrkräfte an einem Gymnasium arbeiten; b) 0,163

# Bernoulli-Kette Lösungen

Bernoulli-Kette erkennen · Term deuten

## Bernoulli-Kette erkennen ●○○○●

**1.** **$P(A) = \frac{7}{64}$**

höchstens einmal W = keinmal oder genau einmal ⇒ $P(A) = (\frac{1}{2})^6 + 6 \cdot (\frac{1}{2}) \cdot (\frac{1}{2})^5 = \frac{7}{64}$

**2.** **a = 4; b = 12; c = 0,8; genau 4 der 12 Personen sammeln Treuepunkte**

n = 12, Treffer = sammelt, p = 0,8 ⇒ a = 4; b = 12; c = 0,8; Ereignis: genau 4 der 12 Personen sammeln Treuepunkte

**3.** **binomialverteilt**

je Paket zwei Ausgänge (Ziel B oder nicht); feste Anzahl n = 100; p = 0,08 bleibt bei Millionen Paketen praktisch gleich, die Pakete sind unabhängig ⇒ Bernoulli-Kette, also binomialverteilt

## Term deuten ○○○●○

**4.** **a)** **$P(X \geq 70) \approx 0{,}549$; Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 30 der 100 Lehrkräfte an einem Gymnasium arbeiten**

Summe von k = 70 bis 100 mit p = 0,7 ⇒ $P(X \geq 70) \approx 0{,}549$; Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 30 der 100 Lehrkräfte an einem Gymnasium arbeiten

**b)** **$P(X \geq 75) \approx 0{,}163$**

X  B(100; 0,7); $X \geq 3 \cdot (100 - X) \Leftrightarrow 4X \geq 300 \Leftrightarrow X \geq 75 \Rightarrow P(X \geq 75) = 1 - P(X \leq 74) \approx 0{,}163$

# Bernoulli-Kette mehr

Term deuten · Bernoulli-Kette erkennen

nach GK ’17 B3.1f **1.** In einem Werk sind 3 % der hergestellten Smartphones fehlerhaft. Gegeben ist der Term $150 \cdot 0{,}97^s \cdot 0{,}03 + 0{,}97^{150}$. Gib einen Wert von $s$ an, für den der Term im Sachzusammenhang die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses angibt, und beschreibe dieses Ereignis.

GK ’19 B4.2e **2.** Zwei Geschwister würfeln jeden Tag einmal mit je einem fairen Würfel. Ist die Augenzahl des älteren kleiner als die des jüngeren, bringt der ältere den Müll hinunter; das geschieht mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{5}{12}$. $X$ ist die Anzahl der Tage, an denen der ältere den Müll hinunterbringt, in 24 Tagen. Gib die Bedeutung des Terms $\binom{24}{8} \cdot \left(\frac{5}{12}\right)^8 \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^{16} + \binom{24}{9} \cdot \left(\frac{5}{12}\right)^9 \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^{15} + \binom{24}{10} \cdot \left(\frac{5}{12}\right)^{10} \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^{14}$ im Sachzusammenhang an.

GK ’20 B4.2b **3.** In einem großen Unternehmen ist ein Drittel der Beschäftigten weiblich. Es werden 40 Beschäftigte zufällig ausgewählt; $X$ ist die Anzahl der weiblichen darunter. Gib die Bedeutung der Aussage $\binom{40}{12} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{12} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{28} + \binom{40}{13} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{13} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{27} \approx 0{,}256$ im Sachzusammenhang an.

GK ’18 B3.2g **4.** Von 30 geprüften Bildschirmen sind 5 fehlerhaft. Aus diesen 30 werden nacheinander 8 zufällig ausgewählt, ohne sie zurückzulegen. Beurteile, ob die Anzahl der fehlerhaften Bildschirme unter den 8 ausgewählten binomialverteilt ist.

1: 149; Ereignis: unter 150 zufällig ausgewählten Geräten ist höchstens eines fehlerhaft | 2: 0,436; der ältere bringt in 24 Tagen mindestens 8-mal und höchstens 10-mal den Müll hinunter | 3: 0,256; Die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 40 genau 12 oder genau 13 weiblich sind, beträgt etwa 25,6 % | 4: keine Bernoulli-Kette

IQB '23 B2.1a **5.** Ein Würfel trägt auf zwei Seitenflächen die Zahl 5 und auf den übrigen vier Seitenflächen die Zahl 1. Er wird 24-mal geworfen; $X$ ist die Anzahl der Würfe mit einer 5. Begründe, dass $X$ binomialverteilt ist mit $p = \frac{1}{3}$.

IQB '20 B2.1a **6.** Ein Postunternehmen befördert jährlich etwa 50 Millionen Briefe und stellt 92 % davon am ersten Werktag nach der Einlieferung zu. Für 1500 zufällig ausgewählte Briefe wird untersucht, ob sie am ersten Werktag zugestellt werden. Begründe, dass man die Anzahl der am ersten Werktag zugestellten Briefe mit der Binomialverteilung beschreiben kann.

IQB ’21 A2a **7.** Die Zufallsgröße $X$ ist binomialverteilt mit $p = \frac{1}{3}$. Vervollständige die Gleichung $P(X = \square) = \binom{\square}{4} \cdot (\square)^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4$.

IQB ’24 A12a **8.** Ein Glücksrad hat gleich große Sektoren, 20 % davon sind grün. Es wird zweimal gedreht. Weise nach, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, genau einmal Grün zu erzielen, 32 % beträgt.

IQB ’26 B2.1d **9.** In einer Musik-Sammlung sind 28 % der Lieder Hip-Hop-Songs. Es werden 25 Lieder zufällig ausgewählt; $X$ ist die Anzahl der Hip-Hop-Songs darunter. Gib die Bedeutung der Aussage $\sum_{k=0}^{9} \binom{25}{k} \cdot 0{,}28^k \cdot 0{,}72^{25-k} \approx 0{,}866$ im Sachzusammenhang an.

7: Kästchen der Reihe nach 4, 7 und $\frac{2}{3}$ | 8: 0,32 | 9: 0,866; Mit etwa 86,6 % Wahrscheinlichkeit sind unter den 25 Liedern höchstens 9 Hip-Hop-Songs

IQB '20 A2b **10.** Die Zufallsgröße $X$ ist binomialverteilt mit unbekanntem $n$ und $p = 0{,}25$. Formuliere eine Aufgabenstellung im Sachzusammenhang, die mit dem Ansatz $1 - 0{,}75^n < 0{,}5$ gelöst wird, und gib die Lösung an.

Originale: Abi GK 2017 · B3.1f, Abi GK 2019 · B4.2e, Abi GK 2020 · B4.2b, Abi GK 2018 · B3.2g, IQB GK 2023 · B2.1a, IQB GK 2020 · B2.1a, IQB GK 2021 · A2a, IQB GK 2024 · A12a, IQB GK 2026 · B2.1d, IQB GK 2020 · A2b

10: z. B. Glücksrad mit Gewinn 25 %: Wie oft darf man höchstens drehen, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Gewinn unter 50 % bleibt?; 2

# Bernoulli-Kette Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **s = 149; Ereignis: unter 150 zufällig ausgewählten Geräten ist höchstens eines fehlerhaft** | $0{,}97^{150}$ = P(X = 0) und 150 · 0,03 · $0{,}97^{149}$ = P(X = 1) bei n = 150 ⇒ s = 149; Ereignis: unter 150 zufällig ausgewählten Geräten ist höchstens eines fehlerhaft |
| **2.** | **P(8 ≤ X ≤ 10) ≈ 0,436; der ältere bringt in 24 Tagen mindestens 8-mal und höchstens 10-mal den Müll hinunter** | Summe P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10) ⇒ P(8 ≤ X ≤ 10) ≈ 0,436; der ältere bringt in 24 Tagen mindestens 8-mal und höchstens 10-mal den Müll hinunter |
| **3.** | **P(12 oder 13) ≈ 0,256; Die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 40 genau 12 oder genau 13 weiblich sind, beträgt etwa 25,6 %** | P(12 oder 13) ≈ 0,256; Die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 40 genau 12 oder genau 13 weiblich sind, beträgt etwa 25,6 % |
| **4.** | **keine Bernoulli-Kette** | nein: ohne Zurücklegen ändert sich die Trefferwahrscheinlichkeit von Zug zu Zug (erster Zug 5/30, danach $\frac{4}{29}$ oder $\frac{5}{29}$) ⇒ keine Bernoulli-Kette |
| **5.** | **Bernoulli-Kette, also binomialverteilt** | jeder Wurf hat zwei Ausgänge (5 oder nicht); die Würfe sind unabhängig; n = 24 fest; p = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ bei jedem Wurf gleich ⇒ Bernoulli-Kette, also binomialverteilt |
| **6.** | **Binomialverteilung** | je Brief zwei Ausgänge (zugestellt oder nicht); n = 1500 fest; bei 50 Millionen Briefen ändert die Auswahl p = 0,92 praktisch nicht, die Briefe sind unabhängig ⇒ Bernoulli-Kette ⇒ Binomialverteilung |
| **7.** | **Kästchen der Reihe nach 4, 7 und $\frac{2}{3}$** | Hochzahl von $\frac{1}{3}$ = Trefferzahl ⇒ X = 4; Hochzahlen 4 + 3 = n ⇒ n = 7; Nieten mit $1 - \frac{1}{3}$ ⇒ Basis $\frac{2}{3}$ ⇒ Kästchen der Reihe nach 4, 7 und $\frac{2}{3}$ |
| **8.** | **P = 0,32** | zwei Pfade (grün, nicht grün) und (nicht grün, grün) ⇒ P = 2 · 0,2 · 0,8 = 0,32 |
| **9.** | **P(X ≤ 9) ≈ 0,866; Mit etwa 86,6 % Wahrscheinlichkeit sind unter den 25 Liedern höchstens 9 Hip-Hop-Songs** | Summe von 0 bis 9 ⇒ P(X ≤ 9) ≈ 0,866; Mit etwa 86,6 % Wahrscheinlichkeit sind unter den 25 Liedern höchstens 9 Hip-Hop-Songs |
| **10.** | **z. B. Glücksrad mit Gewinn 25 %: Wie oft darf man höchstens drehen, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Gewinn unter 50 % bleibt?; höchstens n = 2** | z. B. Glücksrad mit Gewinn 25 %: Wie oft darf man höchstens drehen, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Gewinn unter 50 % bleibt?; $1 - 0{,}75^2$ = 0,4375 < 0,5; $1 - 0{,}75^3$ ≈ 0,578 ⇒ höchstens n = 2 |

# Binomialwahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit gesucht · n, p oder k gesucht

## Wahrscheinlichkeit gesucht ●○○○●

GK ’26 B4b **1.** In einem Supermarkt sammeln 80 % der Kundschaft Treuepunkte. Es werden 12 Personen aus der Kundschaft zufällig ausgewählt; die Zufallsgröße $X$ gibt an, wie viele davon Treuepunkte sammeln. $X$ wird als binomialverteilt angenommen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit dafür, dass weniger als 10 der 12 Personen Treuepunkte sammeln.

GK ’22 B4b **2.** In einem Paketzentrum werden täglich mehrere Millionen Pakete umgeschlagen. Von allen Paketen gehen 12 % zum Ziel A und 8 % zum Ziel B, die übrigen an andere Ziele. Es werden 100 Pakete zufällig ausgewählt; $X$ ist die Anzahl der Pakete mit dem Ziel B. Bestimme mit dem Tabellenausschnitt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass genau zehn der Pakete das Ziel B haben, und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass weniger als zehn das Ziel B haben.

| $n = 100,\ p = 0{,}08$ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $k$ | 8 | 9 | 10 | 11 |
| $P(X \leq k)$ | 0,5926 | 0,7220 | 0,8243 | 0,8972 |

## n, p oder k gesucht ○●○●●

GK ’23 B4.1f **3.** In einem Land arbeiten 30 % aller Lehrkräfte an einem Gymnasium; 20 % aller Lehrkräfte sind weiblich und arbeiten an einem Gymnasium, insgesamt sind 65 % der Lehrkräfte weiblich. Es werden Lehrkräfte zufällig ausgewählt. Ermittle, wie viele Lehrkräfte man mindestens auswählen muss, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 % mindestens eine davon an einem Gymnasium arbeitet.

1: 0,442 | 2: 0,102; 0,722 | 3: 9

**4.** In einem Paketzentrum werden täglich mehrere Millionen Pakete umgeschlagen. Von allen Paketen gehen 12 % zum Ziel A und 8 % zum Ziel B, die übrigen an andere Ziele.

GK ’22 B4d

**a)** Ermittle, wie viele Pakete man mindestens zufällig auswählen muss, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 % mindestens eines davon das Ziel B hat.

GK ’22 B4e

**b)** Ein Teil der Pakete hat das Ziel C. Wählt man 20 Pakete zufällig aus, so hat mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 67 % keines davon das Ziel C. Ermittle den Anteil der Pakete mit dem Ziel C an allen Paketen.

GK ’25 B4d

**5.** In einer Großstadt gelten 8,24 % aller Haushalte als überbelegt. Es werden 800 Haushalte zufällig ausgewählt; die Zufallsgröße $X$ gibt die Anzahl der überbelegten Haushalte unter ihnen an und wird als binomialverteilt angenommen. Ermittle den kleinstmöglichen Wert von $k$, für den $P(X \leq k)$ mehr als 90 % beträgt.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4b | B4d | | B4.1f | B4b B4d B4e | B4a B4e | B4.1c B4.2a | B4.1a B4.1b | B3.2a B3.2d | |

Vorher: Bernoulli-Kette
▸ Binomialwahrscheinlichkeit
Weiter: Säulendiagramm und Erwartungswert

4: a) 28; b) 2 % | 5: 76

# Binomialwahrscheinlichkeit Lösungen

Wahrscheinlichkeit gesucht · n, p oder k gesucht

## Wahrscheinlichkeit gesucht ●○○○●

**1.** **$P(X < 10) \approx 0{,}442$**

$X \quad B(12; 0{,}8)$; weniger als 10 $\Rightarrow P(X < 10) = P(X \leq 9) \approx 0{,}442$

**2.** **$P(\text{genau } 10) \approx 0{,}102$; $P(X < 10) \approx 0{,}722$**

$P(\text{genau } 10) = P(X \leq 10) - P(X \leq 9) = 0{,}8243 - 0{,}7220 \approx 0{,}102$; weniger als zehn $\Rightarrow P(X < 10) = P(X \leq 9) \approx 0{,}722$

## n, p oder k gesucht ○●○●●

**3.** **$n = 9$**

$P(\text{mindestens eine}) = 1 - 0{,}7^n \geq 0{,}95 \Rightarrow 0{,}7^n \leq 0{,}05 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}05 \,/\, \ln 0{,}7 \approx 8{,}4 \Rightarrow n = 9$

**4.** **a)** **$n = 28$**

$1 - 0{,}92^n \geq 0{,}9 \Rightarrow 0{,}92^n \leq 0{,}1 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}1 \,/\, \ln 0{,}92 \approx 27{,}6 \Rightarrow n = 28$

**b)** **$p = 2\ \%$**

$(1 - p)^{20} = 0{,}67 \Rightarrow 1 - p = \sqrt[20]{0{,}67} \approx 0{,}9802 \Rightarrow p \approx 0{,}020 = 2\ \%$

**5.** **$k = 76$**

$P(X \leq 75) \approx 0{,}8895 < 0{,}9$; $P(X \leq 76) \approx 0{,}9110 > 0{,}9 \Rightarrow k = 76$

# Binomialwahrscheinlichkeit mehr

Wahrscheinlichkeit gesucht · n, p oder k gesucht

GK ’21 B4a **1.** Bei einem Handyspiel hat man jeden Sonntag zehn Versuche; bei jedem Versuch gewinnt man mit 35 % Wahrscheinlichkeit einen Stern. $X$ ist die Anzahl der Sterne bei zehn Versuchen. Berechne mit dem Tabellenausschnitt die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse $A$: „mehr als sechs Sterne“ und $B$: „mindestens vier, höchstens sieben Sterne“.

| $n = 10$, $p = 0{,}35$ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $k$ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| $P(X \leq k)$ | 0,5138 | 0,7515 | 0,9051 | 0,9740 | 0,9952 |

GK ’20 B4.2a **2.** In einem großen Unternehmen ist ein Drittel der Beschäftigten weiblich. Es werden 40 Beschäftigte zufällig ausgewählt; $X$ ist die Anzahl der weiblichen darunter. Ermittle die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens 15 der Ausgewählten weiblich sind.

GK ’19 B4.1a **3.** In einem Land besitzen 75 % der Erwachsenen einen Führerschein. Es werden 100 Erwachsene zufällig ausgewählt; $X$ ist die Anzahl der Führerscheinbesitzer darunter. Berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass genau 75 einen Führerschein besitzen, und mit dem Tabellenausschnitt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass höchstens 70 einen Führerschein besitzen.

| $n = 100$, $p = 0{,}25$ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $k$ | 28 | 29 | 30 | 31 |
| $P(X \leq k)$ | 0,7925 | 0,8505 | 0,8962 | 0,9307 |

1: 0,026; 0,481 | 2: 0,342 | 3: 0,092; 0,150

GK '18 B3.2a **4.** Im Mittel sind 15 % der Bildschirme einer Sorte fehlerhaft. Es werden 50 Bildschirme zufällig ausgewählt; $X$ ist die Anzahl der fehlerhaften. Bestimme mit dem Tabellenausschnitt die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse $A$: „höchstens 6 fehlerhaft“ und $B$: „mehr als 7 und weniger als 12 fehlerhaft“.

| $n = 50$, $p = 0{,}15$ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $k$ | 6 | 7 | 8 | 11 |
| $P(X \leq k)$ | 0,3613 | 0,5188 | 0,6681 | 0,9372 |

GK '19 B4.1b **5.** In einem Land besitzen 75 % der Erwachsenen einen Führerschein. Ermittle, wie viele Erwachsene man mindestens zufällig auswählen muss, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99 % mindestens eine Person ohne Führerschein darunter ist.

GK '20 B4.1c **6.** Ein Glücksrad hat fünf gleich große Sektoren, einer davon ist rot. Ermittle, wie oft man mindestens drehen muss, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 % mindestens einmal Rot zu erhalten.

4: 0,361; 0,418 | 5: 17 | 6: 14

GK '21 B4e **7.** Bei einem Handyspiel gewinnt man bei jedem Versuch mit 35 % Wahrscheinlichkeit einen Stern. Ermittle, wie viele Versuche man mindestens braucht, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 % mindestens einen Stern zu gewinnen.

GK '18 B3.2d **8.** Nach einer Verbesserung der Fertigung soll die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter 30 zufällig ausgewählten Bildschirmen keiner fehlerhaft ist, mindestens 20 % betragen. Ermittle den höchsten Anteil fehlerhafter Bildschirme, der dafür zulässig ist.

IQB '21 B2.1d **9.** Bei einem Handyspiel hat man zehn Versuche; $X$ ist die Anzahl der gewonnenen Sterne. Nach einer Änderung der Gewinnwahrscheinlichkeit $p$ je Versuch beträgt die Wahrscheinlichkeit, höchstens zwei Sterne zu gewinnen, etwa 62 %. Ermittle $p$ auf ganze Prozent.

7: 7 | 8: höchstens etwa 5,2 % | 9: 22 %

IQB '22 B2.2a **10.** In einer Studie ist die Anzahl der Infizierten unter den Teilnehmenden binomialverteilt mit $p = \frac{1}{5}$; der Erwartungswert beträgt 150. Berechne die Anzahl der Teilnehmenden und die Wahrscheinlichkeit für genau 150 Infizierte.

IQB '26 B2.1c **11.** In einer Musik-Sammlung sind 28 % der Lieder Hip-Hop-Songs. Es werden 25 Lieder zufällig ausgewählt. Ermittle die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mehr als 6 Hip-Hop-Songs darunter sind.

IQB '19 B1.1a **12.** In einem Land besitzen 60 % der Jugendlichen ein Fahrrad mit Elektromotor. Es werden 250 Jugendliche zufällig ausgewählt; $X$ ist die Anzahl derer mit einem solchen Fahrrad. Berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass $X$ um höchstens 5 % vom Erwartungswert abweicht.

Originale: Abi GK 2021 · B4a, Abi GK 2020 · B4.2a, Abi GK 2019 · B4.1a, Abi GK 2018 · B3.2a, Abi GK 2019 · B4.1b, Abi GK 2020 · B4.1c, Abi GK 2021 · B4e, Abi GK 2018 · B3.2d, IQB GK 2021 · B2.1d, IQB GK 2022 · B2.2a, IQB GK 2026 · B2.1c, IQB GK 2019 · B1.1a

10: 750; 0,036 | 11: 0,575 | 12: 0,667

# Binomialwahrscheinlichkeit Lösungen · mehr

**1.** **$P(A) = 0{,}026$; $P(B) \approx 0{,}481$**

$P(A) = P(X > 6) = 1 - P(X \leq 6) = 1 - 0{,}9740 = 0{,}026$;
$P(B) = P(X \leq 7) - P(X \leq 3) = 0{,}9952 - 0{,}5138 \approx 0{,}481$

**2.** **$P(X \geq 15) \approx 0{,}342$**

$P(X \geq 15) = 1 - P(X \leq 14) = 1 - 0{,}6578 \approx 0{,}342$

**3.** **$P(\text{genau } 75) \approx 0{,}092$; $P(X \leq 70) \approx 0{,}150$**

$P(\text{genau } 75) = (100 \text{ über } 75) \cdot 0{,}75^{75} \cdot 0{,}25^{25} \approx 0{,}092$;
Gegenzahl $Y = 100 - X$ hat $p = 0{,}25 \Rightarrow P(X \leq 70) = P(Y \geq 30) = 1 - P(Y \leq 29) = 1 - 0{,}8505 \approx 0{,}150$

**4.** **$P(A) \approx 0{,}361$; $P(B) \approx 0{,}418$**

$P(A) = P(X \leq 6) \approx 0{,}361$; $P(B) = P(8 \leq X \leq 11) = P(X \leq 11) - P(X \leq 7) = 0{,}9372 - 0{,}5188 \approx 0{,}418$

**5.** **$n = 17$**

$1 - 0{,}75^n \geq 0{,}99 \Rightarrow 0{,}75^n \leq 0{,}01 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}01 \,/\, \ln 0{,}75 \approx 16{,}008 \Rightarrow n = 17$

**6.** **$n = 14$**

$1 - 0{,}8^n \geq 0{,}95 \Rightarrow 0{,}8^n \leq 0{,}05 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}05 \,/\, \ln 0{,}8 \approx 13{,}4 \Rightarrow n = 14$

**7.** **$n = 7$**

$1 - 0{,}65^n \geq 0{,}95 \Rightarrow 0{,}65^n \leq 0{,}05 \Rightarrow n \geq \ln 0{,}05 \,/\, \ln 0{,}65 \approx 6{,}95 \Rightarrow n = 7$

**8.** **höchstens etwa 5,2 %**

$(1-p)^{30} \geq 0{,}2 \Rightarrow 1 - p \geq \sqrt[30]{0{,}2} \approx 0{,}9478 \Rightarrow p \leq 0{,}052$
$\Rightarrow$ höchstens etwa 5,2 %

**9.** **$p \approx 22$ %**

Probieren mit dem Rechner: $p = 0{,}21 \Rightarrow P(X \leq 2) \approx 0{,}647$; $p = 0{,}22 \Rightarrow P(X \leq 2) \approx 0{,}617$; $p = 0{,}23 \Rightarrow \approx 0{,}586$
$\Rightarrow p \approx 22$ %

**10.** **$n = 750$; $P(\text{genau } 150) \approx 0{,}036$**

$n \cdot \frac{1}{5} = 150 \Rightarrow n = 750$; $P(\text{genau } 150) \approx 0{,}036$

**11.** **$P(X > 6) \approx 0{,}575$**

$P(X > 6) = 1 - P(X \leq 6) \approx 0{,}575$

**12.** **$P \approx 0{,}667$**

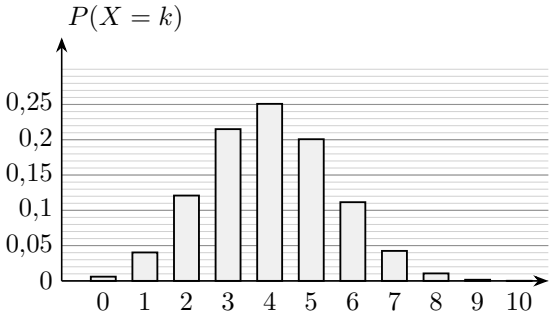
$E(X) = 250 \cdot 0{,}6 = 150$; 5 % von 150 = 7,5 $\Rightarrow 143 \leq X \leq 157 \Rightarrow P = P(X \leq 157) - P(X \leq 142) \approx 0{,}667$

# Säulendiagramm und Erwartungswert

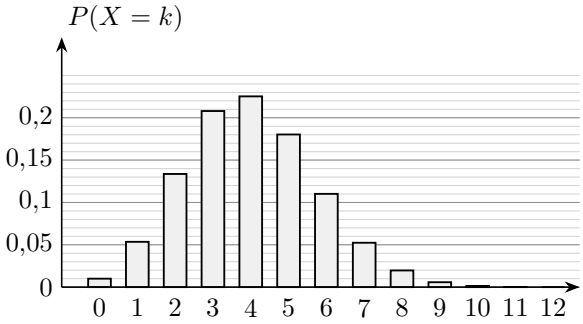
Wahrscheinlichkeit ablesen · Erwartungswert am Diagramm · Erwartungswert berechnen

## Wahrscheinlichkeit ablesen ●●○●○

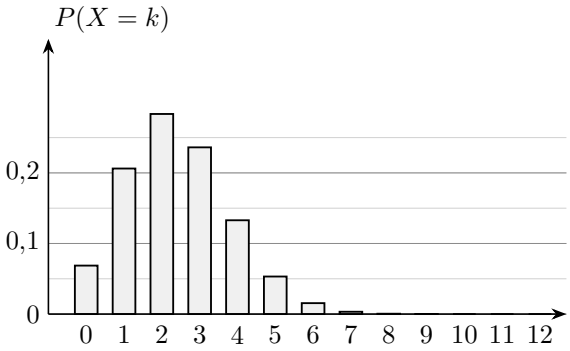
GK '23 A1.7a **1.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße $X$. Bestimme mit der Abbildung einen Näherungswert für $P(4 < X < 7)$. ~~TR~~




GK '26 A1.6b **2.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße $X$ mit $n = 16$ und unbekannter Trefferwahrscheinlichkeit $p$. Gib mit der Abbildung die natürlichen Zahlen $v$ und $w$ an, für die gilt: $P(X = v) \approx 0{,}18$ und $0{,}15 < P(X \leq w) < 0{,}25$. ~~TR~~

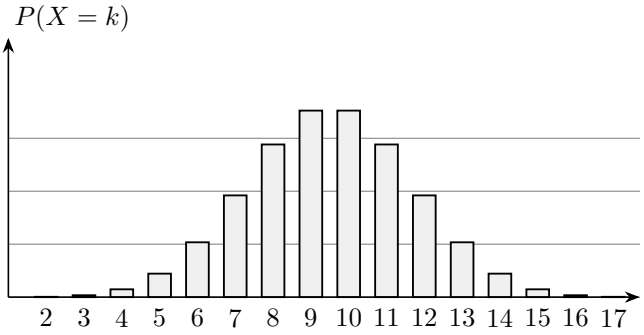



GK '26 B4c **3.** In einem Supermarkt sammeln 80 % der Kundschaft Treuepunkte. Es werden 12 Personen aus der Kundschaft zufällig ausgewählt; die Zufallsgröße $X$ gibt an, wie viele davon Treuepunkte sammeln. $X$ wird als binomialverteilt angenommen. Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße $Y$ mit $n = 12$ und $p = 0{,}2$. Erläutere, wie man mit der Abbildung die Wahrscheinlichkeit $P(X = 8)$ ermitteln kann.



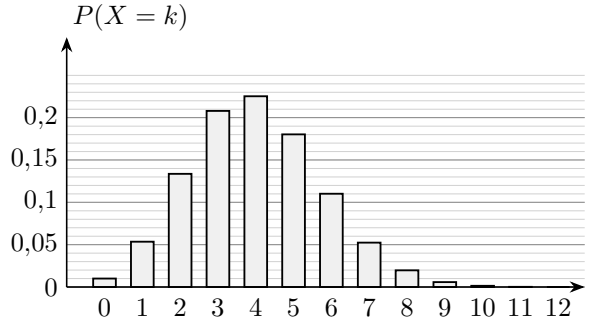

1: 0,31 | 2: 5; 2 | 3: Säule von Y bei vier ablesen; 0,13

GK '25 A1.9b **4.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße $X$ mit der Trefferwahrscheinlichkeit $p = 0{,}5$ und unbekanntem $n$. Die beiden höchsten Säulen bei $k = 9$ und $k = 10$ sind gleich hoch. Es gilt $P(X \geq 8) \approx 0{,}82$ und $P(X = 11) \approx 0{,}14$. Berechne mit diesen Werten einen Näherungswert für $P(X = 9)$. ~~TR~~

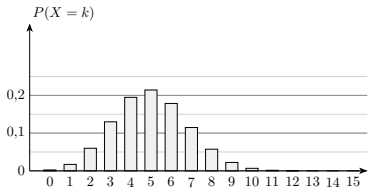



## Erwartungswert am Diagramm ●●○●○

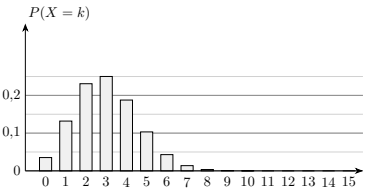
GK '26 A1.6a **5.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße $X$ mit $n = 16$ und unbekannter Trefferwahrscheinlichkeit $p$. Der Erwartungswert von $X$ ist ganzzahlig. Ermittle mit der Abbildung den Wert von $p$. ~~TR~~



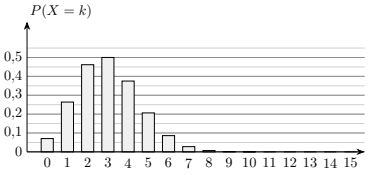

GK '23 A1.7b **6.** Die Zufallsgröße $Y$ ist binomialverteilt mit $n = 15$ und $p = 0{,}2$. Genau eine der Abbildungen A, B und C zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung von $Y$. Entscheide begründet, welche. ~~TR~~




A ☐



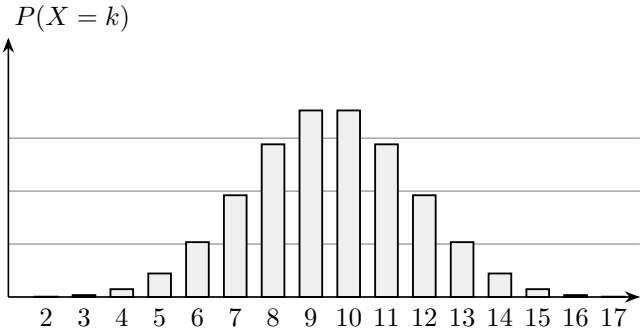

B ☐




C ☐

4: 0,18 | 5: 0,25 | 6: B; B hat die höchste Säule bei 3, A bei 5, und bei C ist die Summe der Säulen größer als 1

GK '25 A1.9a **7.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße $X$ mit der Trefferwahrscheinlichkeit $p = 0{,}5$ und unbekanntem $n$. Die beiden höchsten Säulen bei $k = 9$ und $k = 10$ sind gleich hoch. Begründe, dass $n$ keine gerade Zahl ist. ~~TR~~




GK '25 B4c **8.** In einer Großstadt gelten 8,24 % aller Haushalte als überbelegt. Es werden 800 Haushalte zufällig ausgewählt; die Zufallsgröße $X$ gibt die Anzahl der überbelegten Haushalte unter ihnen an und wird als binomialverteilt angenommen. Beurteile ohne Berechnung von Wahrscheinlichkeiten die Aussage: „Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von $X$ nimmt für $k = 64$ ihren größten Wert an."

## Erwartungswert berechnen ●○○○●

GK '22 B4c **9.** In einem Paketzentrum werden täglich mehrere Millionen Pakete umgeschlagen. Von allen Paketen gehen 12 % zum Ziel A und 8 % zum Ziel B, die übrigen an andere Ziele. Unter 100 zufällig ausgewählten Paketen haben genau zehn das Ziel B. Berechne, um wie viel Prozent diese Anzahl vom Erwartungswert abweicht.

GK '26 A1.9a **10.** Die Zufallsgröße $X$ ist binomialverteilt mit dem Erwartungswert $\mu = 36$ und der Standardabweichung $\sigma = 3$. Bestimme einen Term ohne Parameter, mit dem man $P(X = 37)$ berechnen kann. ~~TR~~

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.6a A1.6b A1.9a B4c | A1.9a A1.9b B4c | | A1.7a A1.7b | B4c | | B4.2d | B4.2c | B3.2b | |

Vorher: Bernoulli-Kette · Binomialwahrscheinlichkeit
► Säulendiagramm und Erwartungswert

7: 19 ungerade | 8: falsch | 9: 25 % | 10: Term (48 über 37) · $0{,}75^{37}$ · $0{,}25^{11}$; 0,128

# Säulendiagramm und Erwartungswert Lösungen

Wahrscheinlichkeit ablesen · Erwartungswert am Diagramm · Erwartungswert berechnen

## Wahrscheinlichkeit ablesen ●●○●○

**1.** **$P(4 < X < 7) \approx 0{,}31$**

$P(4 < X < 7) = P(X = 5) + P(X = 6) \approx 0{,}20 + 0{,}11 \approx 0{,}31$

**2.** **$v = 5$; $w = 2$**

Säule mit Höhe 0,18 bei $k = 5 \Rightarrow v = 5$; $P(X \leq 1) \approx 0{,}01 + 0{,}05 = 0{,}06$; $P(X \leq 2) \approx 0{,}06 + 0{,}13 = 0{,}19$; $P(X \leq 3) \approx 0{,}40 \Rightarrow w = 2$

**3.** **Säule von Y bei vier ablesen; Wert $\approx 0{,}13$**

$Y = 12 - X$ zählt die Personen, die nicht sammeln, $p = 0{,}2 \Rightarrow$ genau 8 sammeln $\Leftrightarrow$ genau 4 sammeln nicht, $P(X = 8) = P(Y = 4) \Rightarrow$ Säule von Y bei vier ablesen; Wert $\approx 0{,}13$

**4.** **$P(\text{genau } 9) = 0{,}18$**

symmetrisch um 9,5 $\Rightarrow P(X = 8) = P(X = 11) \approx 0{,}14$ und $P(X \geq 10) = 0{,}5 \Rightarrow P(\text{genau } 9) \approx 0{,}82 - 0{,}14 - 0{,}5 = 0{,}18$

## Erwartungswert am Diagramm ●●○●○

**5.** **$p = 0{,}25$**

höchste Säule bei $k = 4$ und $E(X)$ ganzzahlig $\Rightarrow E(X) = 4 \Rightarrow 16 \cdot p = 4 \Rightarrow p = 0{,}25$

**6.** **B; B hat die höchste Säule bei 3, A bei 5, und bei C ist die Summe der Säulen größer als 1**

Abbildung B (zweite Option); $E(Y) = 15 \cdot 0{,}2 = 3 \Rightarrow$ B hat die höchste Säule bei 3, A bei 5, und bei C ist die Summe der Säulen größer als 1

**7.** **$n = 19$ ungerade**

zwei gleich hohe höchste Säulen bei 9 und 10 $\Rightarrow E(X) = n \cdot 0{,}5 = 9{,}5$ nicht ganzzahlig $\Rightarrow n = 19$ ungerade

**8.** **falsch**

falsch: $E(X) = 800 \cdot 0{,}0824 = 65{,}92 \Rightarrow$ größter Wert bei 66 (Nachbar von 65,92), nicht bei 64

## Erwartungswert berechnen ●○○○●

**9.** **Abweichung = 25 %**

$E(X) = 100 \cdot 0{,}08 = 8 \Rightarrow$ Abweichung $= (10 - 8) / 8 = \frac{1}{4} = 25\ \%$

**10.** **Term (48 über 37) $\cdot$ $0{,}75^{37} \cdot 0{,}25^{11}$; Wert $\approx 0{,}128$**

$\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1 - p) = \mu \cdot (1 - p) \Rightarrow 9 = 36 \cdot (1 - p) \Rightarrow 1 - p = 0{,}25 \Rightarrow p = 0{,}75$; $n = \mu / p = 36 / 0{,}75 = 48 \Rightarrow$ Term (48 über 37) $\cdot$ $0{,}75^{37} \cdot 0{,}25^{11}$; Wert $\approx 0{,}128$

# Säulendiagramm und Erwartungswert mehr

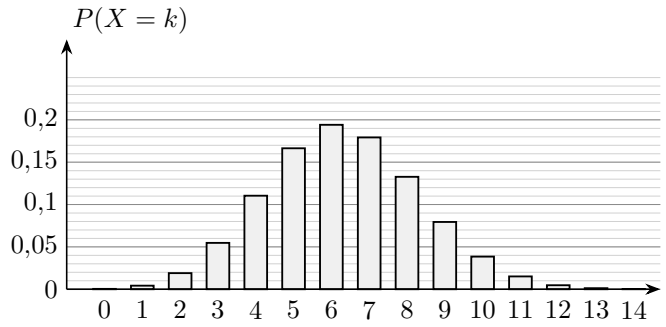
Erwartungswert am Diagramm · Erwartungswert berechnen · Wahrscheinlichkeit ablesen

GK '20 B4.2d **1.** In einem großen Unternehmen ist ein Drittel der Beschäftigten weiblich. Es werden 40 Beschäftigte zufällig ausgewählt; $X$ ist die Anzahl der weiblichen darunter. Begründe ohne Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung von $X$ für 13 oder 14 ihren größten Wert hat.

GK '18 B3.2b **2.** Die Anzahl $X$ der fehlerhaften Geräte unter 240 zufällig ausgewählten Bildschirmen ist binomialverteilt mit $p = 0{,}15$. Gib die Anzahl fehlerhafter Bildschirme an, die mit der größten Wahrscheinlichkeit auftritt.

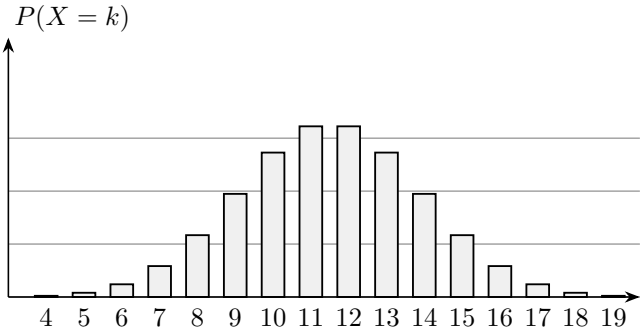
GK '19 B4.2c **3.** Zwei Geschwister würfeln jeden Tag einmal; mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{5}{12}$ bringt der ältere den Müll hinunter. Berechne den Erwartungswert dafür, wie oft der ältere in 24 Tagen den Müll hinunterbringt.

IQB '17 A11a **4.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße $X$. Ermittle mit der Abbildung einen Näherungswert für $P(4 \leq X \leq 6)$.

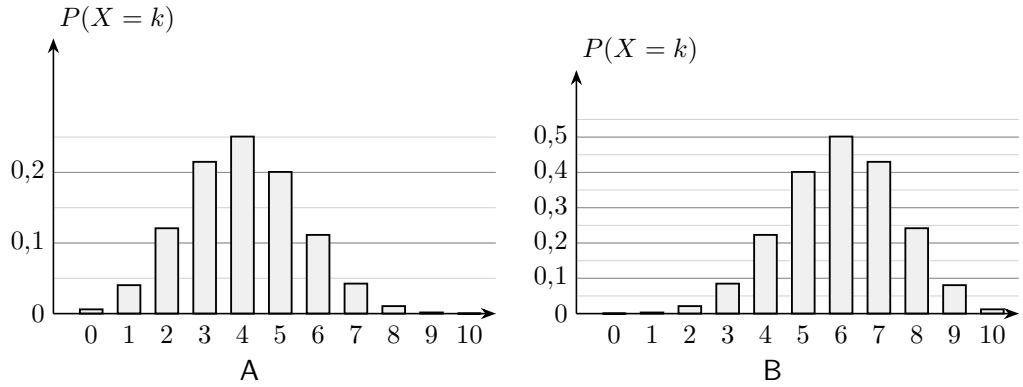



1: größter Wert bei einem Nachbarn des Erwartungswerts, also 13 oder 14 | 2: größte Wahrscheinlichkeit bei 36 | 3: 10 | 4: 0,47

IQB '21 A2b **5.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße $Y$ mit $p = 0{,}5$; sie ist symmetrisch zu $k = 11{,}5$. Es gilt $P(Y \leq 13) \approx 0{,}80$ und $P(Y = 10) \approx 0{,}14$. Berechne mit diesen Werten einen Näherungswert für $P(Y = 12)$.




IQB '19 A12b **6.** In einer Urne liegen 4 rote und 6 weiße Kugeln. Es wird zehnmal mit Zurücklegen gezogen; $X$ ist die Anzahl der weißen Kugeln. Begründe ohne Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, dass keines der Diagramme A und B die Verteilung von $X$ zeigt.




5: 0,16 | 6: 6; A: höchste Säule bei 4 statt bei 6; B: Säulen summieren sich auf etwa 2 > 1

IQB '20 A2a **7.** Die Zufallsgröße $X$ ist binomialverteilt mit $n = 6$ und dem Erwartungswert 2. Berechne $P(X = 6)$.



7: $\frac{1}{729}$

# Säulendiagramm und Erwartungswert Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **größter Wert bei einem Nachbarn des Erwartungswerts, also 13 oder 14** | $E(X) = 40 \cdot \frac{1}{3} \approx 13{,}3 \Rightarrow$ größter Wert bei einem Nachbarn des Erwartungswerts, also 13 oder 14 |
| **2.** | **größte Wahrscheinlichkeit bei 36** | $E(X) = 240 \cdot 0{,}15 = 36$ ganzzahlig $\Rightarrow$ größte Wahrscheinlichkeit bei 36 |
| **3.** | $\mathbf{E(X) = 10}$ | $E(X) = 24 \cdot \frac{5}{12} = 10$ |
| **4.** | $\mathbf{P(4 \leq X \leq 6) \approx 0{,}47}$ | $P(4 \leq X \leq 6) = P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) \approx 0{,}11 + 0{,}17 + 0{,}19 \approx 0{,}47$ |
| **5.** | $\mathbf{P(\text{genau } 12) = 0{,}16}$ | symmetrisch $\Rightarrow P(Y \leq 11) = 0{,}5$ und $P(Y = 13) = P(Y = 10) \approx 0{,}14 \Rightarrow P(\text{genau } 12) \approx 0{,}80 - 0{,}5 - 0{,}14 = 0{,}16$ |
| **6.** | **$E(X) = 6$; A: höchste Säule bei 4 statt bei 6; B: Säulen summieren sich auf etwa $2 > 1$** | $E(X) = 10 \cdot 0{,}6 = 6$; A: höchste Säule bei 4 statt bei 6; B: Säulen summieren sich auf etwa $2 > 1$ |
| **7.** | $\mathbf{P(\text{genau } 6) = \frac{1}{729}}$ | $6 \cdot p = 2 \Rightarrow p = \frac{1}{3} \Rightarrow P(\text{genau } 6) = (\frac{1}{3})^6 = \frac{1}{729}$ |

# Erwartungswert im Spiel

Erwartungswert deuten · Unbekannte gesucht

## Erwartungswert deuten ○○○●○

**1.** In einem Behälter liegen zwei weiße und fünf schwarze Kugeln. Der Spieler zahlt einen Einsatz von 3 Euro, der neben dem Behälter ausgelegt wird. Er zieht zweimal nacheinander eine Kugel mit Zurücklegen. Nach jedem Zug wird der ausliegende Betrag verdreifacht, wenn die Kugel weiß ist, sonst gedrittelt. Nach dem Spiel erhält der Spieler den ausliegenden Betrag.

GK '23 B4.2a

**a)** Der Term $27 \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^2 + 2 \cdot 3 \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{7} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^2$ gibt den Erwartungswert des Betrags in Euro an, den der Spieler nach dem Spiel erhält. Gib die Bedeutung des zweiten Summanden im Sachzusammenhang an und erläutere ihn.



GK '23 B4.2b

**b)** Der Erwartungswert des ausgezahlten Betrags ist $27 \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^2 + 2 \cdot 3 \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{7} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^2$. Beurteile die Aussage: Bei sehr häufiger Durchführung ist der erwartete Gewinn für den Spieler geringer als für den Spielleiter.



## Unbekannte gesucht ○○●●○

GK '24 B4.2c

**2.** Ein Glücksrad hat Sektoren mit der Zahl 4 und Sektoren mit der Zahl 2. Es wird zweimal gedreht; der Rabatt in Prozent ist das Produkt der beiden Zahlen. Bei einem anderen Glücksrad dieser Art ist $q$ die Wahrscheinlichkeit für die 4 bei einer Drehung. Auf lange Sicht beträgt der Rabatt im Mittel 9 %. Zeige, dass $q$ die Gleichung $4q^2 + 8q - 5 = 0$ erfüllt.



1: a) Auszahlung 3 Euro; b) 0,60 Euro je Spiel | 2: 0

GK '23 B4.2c

**3.** In einem Behälter liegen zwei weiße und fünf schwarze Kugeln. Der Spieler zahlt einen Einsatz von 3 Euro, der neben dem Behälter ausgelegt wird. Er zieht zweimal nacheinander eine Kugel mit Zurücklegen. Nach jedem Zug wird der ausliegende Betrag verdreifacht, wenn die Kugel weiß ist, sonst gedrittelt. Nach dem Spiel erhält der Spieler den ausliegenden Betrag. Das Verhältnis der Anzahlen weißer und schwarzer Kugeln soll so gewählt werden, dass Spieler und Spielleiter die gleiche Gewinnerwartung haben. Ermittle dieses Verhältnis.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B4.2c | B4.2a B4.2b B4.2c | | A1.6b B4i | | | B3.1d B3.1e | |

► Erwartungswert im Spiel

3: 1 : 3

# Erwartungswert im Spiel Lösungen

Erwartungswert deuten · Unbekannte gesucht

## Erwartungswert deuten ○○○●○

**1. a) Auszahlung 3 Euro**

Fall: eine weiße und eine schwarze Kugel (Wahrscheinlichkeiten $\frac{2}{7}$ und $\frac{5}{7}$) in zwei Reihenfolgen (Faktor 2); Auszahlung 3 Euro (einmal verdreifacht, einmal gedrittelt)

**b) ≈ 0,60 Euro je Spiel**

$E = \frac{108}{49} + \frac{60}{49} + \frac{25}{147} = \frac{529}{147} \approx 3{,}60$ Euro $> 3$ Euro Einsatz $\Rightarrow$ falsch; der Spieler gewinnt im Mittel $\approx 0{,}60$ Euro je Spiel

## Unbekannte gesucht ○○●●○

**2. $4q^2 + 8q - 5 = 0$**

Rabatte 16 ($q^2$), 8 ($2q(1-q)$), 4 ($(1-q)^2$) $\Rightarrow 16q^2 + 16q(1-q) + 4(1-q)^2 = 9 \Rightarrow 4q^2 + 8q - 5 = 0$

**3. weiß : schwarz = 1 : 3**

$p = P(\text{weiß})$: $E = 27p^2 + 6p(1-p) + (1-p)^2/3 = 3 \Rightarrow 64p^2 + 16p - 8 = 0 \Rightarrow 8p^2 + 2p - 1 = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{4}$ ($p = -\frac{1}{2}$ entfällt) $\Rightarrow$ weiß : schwarz = 1 : 3

# Erwartungswert im Spiel mehr

Erwartungswert deuten · Unbekannte gesucht

GK ’18 B3.1d **1.** Bei einem Spiel beträgt der Einsatz 2 Euro. Mit der Wahrscheinlichkeit 0,3 werden 5 Euro ausgezahlt, sonst ist der Einsatz verloren. Zeige, dass das Spiel für den Anbieter auf lange Sicht gewinnbringend ist.

IQB ’18 A12b **2.** Die Auszahlung $X$ in Euro hat die Werte 1, 3 und 9 mit den Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{6}$. Der Einsatz beträgt 3 Euro. Berechne den Erwartungswert von $X$ und deute ihn unter Berücksichtigung des Einsatzes.

GK ’21 A1.6b **3.** Ein roter und ein blauer Tetraeder (Zahlen 1 bis 4) werden geworfen. $X = 0$, wenn die rote Zahl kleiner als die blaue ist, $X = 1$ bei gleichen Zahlen und $X = 2$, wenn die rote Zahl größer ist. Ermittle den Erwartungswert von $X$.

IQB ’24 A12b **4.** Bei einem Spiel zahlt man 3 Euro Einsatz und dreht ein Glücksrad zweimal; der grüne Sektor kommt mit 20 %. Für jedes Grün gibt es 5 Euro. Die Wahrscheinlichkeit für genau einmal Grün ist 0,32. Begründe, dass der Veranstalter auf lange Sicht mehr einnimmt als auszahlt.

IQB ’23 A11a **5.** Die Zufallsgröße $X$ nimmt die Werte 1, 2, 5 und $x_4$ mit den Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ und $\frac{1}{8}$ an; ihr Erwartungswert ist 3. Berechne $x_4$.

GK ’21 B4i **6.** Beim täglichen Start eines Spiels gibt es 10 Bonuspunkte mit 60 %, 20 Bonuspunkte mit 30 % und 50 Bonuspunkte mit 10 %. Die Wahrscheinlichkeiten für 10 und 20 Punkte werden so geändert, dass in 200 Tagen im Mittel 3 200 Bonuspunkte anfallen; 50 Punkte bleiben bei 10 %. Ermittle die beiden neuen Wahrscheinlichkeiten.

IQB ’25 A22b **7.** In einem Behälter liegen eine schwarze und $w$ weiße Kugeln ($w \geq 2$). Man zieht zweimal ohne Zurücklegen; Einsatz 3 Euro. Schwarz im ersten Zug bringt 9 Euro, schwarz im zweiten Zug 6 Euro, sonst nichts. Auf lange Sicht gleichen sich Einsätze und Auszahlungen aus. Ermittle $w$.

5: 11 | 6: 0,2 | 7: 4

GK '18 B3.1e

**8.** In einem Topf liegen 4 weiße und 3 schwarze Kugeln. Es kommen 11 weiße und $x$ schwarze hinzu. Zwei Kugeln werden mit einem Griff gezogen; man gewinnt, wenn keine schwarze dabei ist. Das Spiel ist fair, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit 0,5 beträgt. Zeige, dass $x = 2$ nicht zu 0,5 führt, und ermittle $x$ für ein faires Spiel.



Originale: Abi GK 2018 · B3.1d, IQB GK 2018 · A12b, Abi GK 2021 · A1.6b, IQB GK 2024 · A12b, IQB GK 2023 · A11a, Abi GK 2021 · B4i, IQB GK 2025 · A22b, Abi GK 2018 · B3.1e

8: $0{,}553 \neq 0{,}5$; 3 ($x = -38$ entfällt)

# Erwartungswert im Spiel Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Anbieter gewinnt im Mittel 0,50 Euro je Spiel** | E(Auszahlung) = 0,3 · 5 = 1,50 Euro < 2 Euro Einsatz ⇒ Anbieter gewinnt im Mittel 0,50 Euro je Spiel |
| **2.** | **auf lange Sicht gleichen sich Einsatz und Auszahlung aus (faires Spiel)** | $E(X) = \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 3$ Euro = Einsatz ⇒ auf lange Sicht gleichen sich Einsatz und Auszahlung aus (faires Spiel) |
| **3.** | **E(X) = 1** | P(X = 0) = 6/16, P(X = 1) = 4/16, $P(X = 2) = \frac{6}{16}$ ⇒ $E(X) = \frac{4}{16} + \frac{12}{16} = 1$ |
| **4.** | **Veranstalter nimmt mehr ein** | P(zweimal grün) = 0,04 ⇒ E = 5 · 0,32 + 10 · 0,04 = 2 Euro < 3 Euro ⇒ Veranstalter nimmt mehr ein |
| **5.** | $\boldsymbol{x_4 = 11}$ | $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{5}{8} + x_4/8 = 3 \Rightarrow x_4/8 = \frac{11}{8} \Rightarrow x_4 = 11$ |
| **6.** | **P(10) = 0,2** | $E = 3\ \frac{200}{200} = 16 \Rightarrow 10y + 20 \cdot (0{,}9 - y) + 5 = 16 \Rightarrow y = 0{,}7 \Rightarrow P(10) = 0{,}7$, P(20) = 0,2 |
| **7.** | **w = 4** | P(schwarz zuerst) = 1/(w + 1); P(schwarz zweitens) = w/(w + 1) · 1/w = 1/(w + 1) ⇒ 15/(w + 1) = 3 ⇒ w = 4 |
| **8.** | **q(2) ≈ 0,553 ≠ 0,5; x = 3 (x = −38 entfällt)** | q(x) = 15/(18 + x) · 14/(17 + x); $q(2) = \frac{21}{38} \approx 0{,}553 \neq 0{,}5$; q(x) = 0,5 ⇒ (18 + x)(17 + x) = 420 ⇒ $x^2 + 35x - 114 = 0 \Rightarrow x = 3$ (x = −38 entfällt) |

# Stichwortverzeichnis


**A**
Abbildung gesucht 90
Ableitung + Tangente 25, 32, 64, 70
Abstand gesucht 161
Abstände 161
Aussage beurteilen 91
Aussagen über f und f′ beurteilen 50

**B**
Baum zeichnen 174
Baumdiagramm 174
Baumdiagramm + bedingte Wahrscheinlichkeit 174, 182, 189, 197, 204
Bedingte Wahrscheinlichkeit 197
bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht 197
bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter 198
Bernoulli-Kette 210
Bernoulli-Kette erkennen 210
Berührpunkt gesucht 34
Binomialverteilung 210, 218, 226
Binomialwahrscheinlichkeit 218

**D**
Dreieck aus Tangente und Normale 70

**E**
Ebenengleichung gesucht 144
Eckpunkt gesucht 127
Ereignis zum Term gesucht 204
Ergebnisse aufzählen 182
Erwartungswert 234
Erwartungswert am Diagramm 227
Erwartungswert berechnen 228
Erwartungswert deuten 234
Erwartungswert im Spiel 234
Extrempunkte 39
Extrempunkte gesucht 40
Extremstelle nachweisen 39

**F**
Figur nachweisen 131
Fläche gesucht 113, 167
Fläche im Sachzusammenhang gesucht 113
Fläche und Volumen 167
Flächeninhalt 113
Funktion aufstellen 81
Funktionsgleichung gesucht 81
Funktionswert gesucht 18

**G**
Geraden + Ebenen 144, 151
Geraden und Ebenen 144
Gleichungen und Ungleichungen 76
Graph im Sachzusammenhang 97
Graph lesen und skizzieren 97
Graph von f′ lesen 49
Grenze oder Parameter gesucht 108
Grenzverhalten gesucht 11
Grenzverhalten mit e-Funktion 11
Grenzverhalten und Symmetrie 11

**H**
Hochpunkt mit e-Funktion gesucht 41

**I**
Integral 106, 113, 120
Integral am Graphen 120
Integral berechnen 106
Integral gesucht 107
Integral schätzen 120

**K**
Kurvenuntersuchung 11, 18, 39, 49, 56, 76, 81, 89, 97

**L**
Lage begründen 151
Lage und Schnittpunkt 151
Lotfußpunkt gesucht 162
Länge gesucht 98
Längen und Figuren 131
Lösungsweg erklären 115

**M**
Maß mit Maßstab gesucht 99
mittlere Änderungsrate gesucht 25
momentane Änderungsrate gesucht 26
Monotonie 49
Monotonie begründen 49

**N**
n, p oder k gesucht 218
Netz ergänzen 169
Normale begründen und deuten 71
Normalenvektor nachweisen 139
Nullstellen 18
Nullstellen gesucht 18

**P**
parallele Seiten nachweisen 133
Parameter gesucht 132
Parameter oder Punkt gesucht 139
Pfadwahrscheinlichkeit gesucht 175
Punkte 126
Punkte, Flächen, Körper 126, 131, 167
Punktprobe an der Ebene 145
Punktprobe an der Geraden 144

**R**
rechten Winkel nachweisen 138
Rechter Winkel 138

**S**
Schnittpunkt gesucht 152
Schnittpunkte mit den Achsen gesucht 19
Schnittstelle gesucht 76
Schnittwinkel gesucht 65
Spiegelpunkt gesucht 126
Stammfunktion am Graphen lesen 121
Stammfunktion nachweisen 106
Steigungswinkel gesucht 64
Stelle zur Änderungsrate gesucht 27
Summe von Pfaden gesucht 175
Symmetrie begründen 12
Säulendiagramm und Erwartungswert 226

**T**
Tafel ausfüllen 189
Tangente 32
Tangente nachweisen 33
Tangentengleichung gesucht 32
Term deuten 211
Term gesucht 89
Term und Anteil am Baum 204
Terme deuten 199

**U**
Umfang oder Fläche gesucht 70
Unabhängigkeit prüfen 190
Unbekannte gesucht 234
unbekannter Anteil gesucht 205
Ungleichung lösen 77

**V**
Verschieben, spiegeln, strecken 89
Vierfeldertafel 189
Volumen gesucht 167
Vorzeichen des Integrals beurteilen 121

**W**
Wahrscheinlichkeit ablesen 226
Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht 190
Wahrscheinlichkeit gesucht 182, 218
Wendepunkt ablesen und deuten 56
Wendepunkt mit e-Funktion gesucht 58
Wendepunkte 56
Wendepunkte gesucht 57
Winkel 156
Winkel + Abstände 138, 156, 161
Winkel am Graphen 64
Winkel zwischen Ebenen gesucht 157
Winkel zwischen Vektoren gesucht 156

**Z**
Ziehen ohne Zurücklegen 182
Zielfunktion aufstellen 82

**Ä**
Änderungsrate 25

# Fundstellenregister


**GK '26**

GK '26 · A1.1a Blatt 107
GK '26 · A1.1b Blatt 121
GK '26 · A1.2a Blatt 146
GK '26 · A1.2b Blatt 126
GK '26 · A1.3a Blatt 210
GK '26 · A1.3b Blatt 182
GK '26 · A1.4a Blatt 98
GK '26 · A1.4b Blatt 91
GK '26 · A1.5a Blatt 138
GK '26 · A1.5b Blatt 132
GK '26 · A1.6a Blatt 227
GK '26 · A1.6b Blatt 226
GK '26 · A1.7a Blatt 49
GK '26 · A1.7b Blatt 122
GK '26 · A1.8a Blatt 140
GK '26 · A1.9a Blatt 228
GK '26 · B2.1a Blatt 11
GK '26 · B2.1b Blatt 121
GK '26 · B2.1c Blatt 57
GK '26 · B2.1d Blatt 33
GK '26 · B2.1e Blatt 90
GK '26 · B2.1f Blatt 99
GK '26 · B2.1g Blatt 114
GK '26 · B2.1h Blatt 50
GK '26 · B2.1i Blatt 99
GK '26 · B2.2a Blatt 19
GK '26 · B2.2b Blatt 32
GK '26 · B2.2c Blatt 70
GK '26 · B2.2d Blatt 113
GK '26 · B2.2e Blatt 108
GK '26 · B2.2f Blatt 90
GK '26 · B2.2g Blatt 18
GK '26 · B2.2h Blatt 25
GK '26 · B2.2i Blatt 26
GK '26 · B3a Blatt 133
GK '26 · B3b Blatt 156
GK '26 · B3c Blatt 162
GK '26 · B3d Blatt 126
GK '26 · B3e Blatt 145
GK '26 · B4a Blatt 210
GK '26 · B4b Blatt 218
GK '26 · B4c Blatt 226
GK '26 · B4d Blatt 175
GK '26 · B4e Blatt 205
GK '26 · B4f Blatt 198

**GK '25**

GK '25 · A1.1a Blatt 32
GK '25 · A1.1b Blatt 34
GK '25 · A1.2a Blatt 144
GK '25 · A1.2b Blatt 138
GK '25 · A1.3a Blatt 204
GK '25 · A1.3b Blatt 176
GK '25 · A1.4a Blatt 18
GK '25 · A1.4b Blatt 113
GK '25 · A1.5a Blatt 126
GK '25 · A1.5b Blatt 145
GK '25 · A1.6a Blatt 182
GK '25 · A1.6b Blatt 204
GK '25 · A1.7a Blatt 76
GK '25 · A1.7b Blatt 27
GK '25 · A1.8a Blatt 139
GK '25 · A1.8b Blatt 162
GK '25 · A1.9a Blatt 228
GK '25 · A1.9b Blatt 227
GK '25 · B2.1a Blatt 12
GK '25 · B2.1b Blatt 41
GK '25 · B2.1c Blatt 90
GK '25 · B2.1d Blatt 65
GK '25 · B2.1e Blatt 114
GK '25 · B2.2a Blatt 12
GK '25 · B2.2b Blatt 41
GK '25 · B2.2c Blatt 120
GK '25 · B2.2d Blatt 107
GK '25 · B2.2e Blatt 97
GK '25 · B2.2f Blatt 25
GK '25 · B2.2g Blatt 77
GK '25 · B3a Blatt 167
GK '25 · B3b Blatt 145
GK '25 · B3c Blatt 157
GK '25 · B3d Blatt 140
GK '25 · B4a Blatt 174
GK '25 · B4b Blatt 175
GK '25 · B4c Blatt 228
GK '25 · B4d Blatt 219
GK '25 · B4e Blatt 198

**GK '24**

GK '24 · A1.1a Blatt 12
GK '24 · A1.1b Blatt 113
GK '24 · A1.2a Blatt 151
GK '24 · A1.2b Blatt 140
GK '24 · A1.3a Blatt 182
GK '24 · A1.3b Blatt 182
GK '24 · A1.4a Blatt 26
GK '24 · A1.4b Blatt 91
GK '24 · A1.5a Blatt 167
GK '24 · A1.6a Blatt 175
GK '24 · A1.6b Blatt 204
GK '24 · A1.7a Blatt 49
GK '24 · A1.7b Blatt 89
GK '24 · A1.8a Blatt 127
GK '24 · A1.9a Blatt 174
GK '24 · A1.9b Blatt 205
GK '24 · B2.1a Blatt 19
GK '24 · B2.1b Blatt 41
GK '24 · B2.1c Blatt 58
GK '24 · B2.1d Blatt 72
GK '24 · B2.1e Blatt 106
GK '24 · B2.1f Blatt 122
GK '24 · B2.1g Blatt 89, 100
GK '24 · B2.1h Blatt 100
GK '24 · B2.1i Blatt 64
GK '24 · B2.1j Blatt 113
GK '24 · B2.2a Blatt 12
GK '24 · B2.2b Blatt 18
GK '24 · B2.2c Blatt 40
GK '24 · B2.2d Blatt 71
GK '24 · B2.2e Blatt 115

GK '24 · B2.2f Blatt 108
GK '24 · B2.2g Blatt 82
GK '24 · B2.2h Blatt 77
GK '24 · B3a Blatt 133, 168
GK '24 · B3b Blatt 138
GK '24 · B3c Blatt 169
GK '24 · B3d Blatt 145
GK '24 · B3e Blatt 157
GK '24 · B3f Blatt 169
GK '24 · B4.1a Blatt 199
GK '24 · B4.1b Blatt 189
GK '24 · B4.1c Blatt 190
GK '24 · B4.1d Blatt 190
GK '24 · B4.2a Blatt 174
GK '24 · B4.2b Blatt 176
GK '24 · B4.2c Blatt 234

**GK '23**

GK '23 · A1.1a Blatt 33
GK '23 · A1.1b Blatt 70
GK '23 · A1.2a Blatt 120
GK '23 · A1.2b Blatt 122
GK '23 · A1.3a Blatt 40
GK '23 · A1.3b Blatt 33
GK '23 · A1.4a Blatt 144
GK '23 · A1.4b Blatt 152
GK '23 · A1.5a Blatt 131
GK '23 · A1.5b Blatt 127
GK '23 · A1.6a Blatt 175
GK '23 · A1.6b Blatt 183
GK '23 · A1.7a Blatt 226
GK '23 · A1.7b Blatt 227
GK '23 · B2.1a Blatt 11
GK '23 · B2.1b Blatt 19
GK '23 · B2.1c Blatt 39
GK '23 · B2.1d Blatt 51
GK '23 · B2.1e Blatt 49
GK '23 · B2.1f Blatt 58
GK '23 · B2.1g Blatt 71
GK '23 · B2.1h Blatt 71
GK '23 · B2.1i Blatt 89
GK '23 · B2.1j Blatt 65
GK '23 · B2.1k Blatt 99
GK '23 · B2.1l Blatt 106
GK '23 · B2.1m Blatt 115
GK '23 · B2.2a Blatt 18
GK '23 · B2.2b Blatt 40
GK '23 · B2.2c Blatt 57
GK '23 · B2.2d Blatt 34
GK '23 · B2.2e Blatt 98
GK '23 · B2.2f Blatt 50
GK '23 · B2.2g Blatt 77
GK '23 · B2.2h Blatt 97
GK '23 · B2.2i Blatt 107
GK '23 · B2.2j Blatt 91
GK '23 · B2.2k Blatt 81
GK '23 · B3a Blatt 132
GK '23 · B3b Blatt 152
GK '23 · B3c Blatt 161
GK '23 · B3d Blatt 152
GK '23 · B3e Blatt 157
GK '23 · B3f Blatt 146
GK '23 · B3g Blatt 168
GK '23 · B3h Blatt 163
GK '23 · B3i Blatt 127
GK '23 · B4.1a Blatt 189
GK '23 · B4.1b Blatt 190
GK '23 · B4.1c Blatt 197
GK '23 · B4.1d Blatt 211
GK '23 · B4.1e Blatt 211
GK '23 · B4.1f Blatt 218
GK '23 · B4.1g Blatt 183
GK '23 · B4.1h Blatt 183
GK '23 · B4.2a Blatt 234
GK '23 · B4.2b Blatt 234
GK '23 · B4.2c Blatt 235

**GK '22**

GK '22 · A1.1a Blatt 18
GK '22 · A1.1b Blatt 32
GK '22 · A1.2a Blatt 56
GK '22 · A1.2b Blatt 56
GK '22 · A1.3a Blatt 108
GK '22 · A1.4a Blatt 145
GK '22 · A1.4b Blatt 151
GK '22 · A1.4c Blatt 139
GK '22 · A1.5a Blatt 131
GK '22 · A1.5b Blatt 132
GK '22 · A1.6a Blatt 183
GK '22 · A1.6b Blatt 183
GK '22 · A1.7a Blatt 197
GK '22 · A1.7b Blatt 190
GK '22 · B2.1a Blatt 19, 39
GK '22 · B2.1b Blatt 11
GK '22 · B2.1c Blatt 50
GK '22 · B2.1d Blatt 76
GK '22 · B2.1e Blatt 65
GK '22 · B2.1f Blatt 121
GK '22 · B2.1g Blatt 70
GK '22 · B2.1h Blatt 82
GK '22 · B2.1i Blatt 115
GK '22 · B2.1j Blatt 39
GK '22 · B2.1k Blatt 98
GK '22 · B2.1l Blatt 57
GK '22 · B2.1m Blatt 27
GK '22 · B2.2a Blatt 11
GK '22 · B2.2b Blatt 40
GK '22 · B2.2c Blatt 28
GK '22 · B2.2d Blatt 106
GK '22 · B2.2e Blatt 64
GK '22 · B2.2f Blatt 64
GK '22 · B2.2g Blatt 81
GK '22 · B2.2h Blatt 114
GK '22 · B2.2i Blatt 120
GK '22 · B2.2j Blatt 72
GK '22 · B2.2k Blatt 82
GK '22 · B3a Blatt 131
GK '22 · B3b Blatt 144
GK '22 · B3c Blatt 139, 144
GK '22 · B3d Blatt 131
GK '22 · B3e Blatt 151
GK '22 · B3f Blatt 156, 167
GK '22 · B3g Blatt 161
GK '22 · B3h Blatt 168



GK ’22 · B3i Blatt 162
GK ’22 · B4a Blatt 210
GK ’22 · B4b Blatt 218
GK ’22 · B4c Blatt 228
GK ’22 · B4d Blatt 219
GK ’22 · B4e Blatt 219
GK ’22 · B4f Blatt 176
GK ’22 · B4g Blatt 199
GK ’22 · B4h Blatt 189
GK ’22 · B4i Blatt 190, 197
GK ’22 · B4j Blatt 205

**GK ’21**

GK ’21 · A1.1b Mehr 118
GK ’21 · A1.2b Mehr 124
GK ’21 · A1.3a Mehr 45
GK ’21 · A1.3b Mehr 86
GK ’21 · A1.4a Mehr 148
GK ’21 · A1.4b Mehr 154
GK ’21 · A1.5a Mehr 148
GK ’21 · A1.6b Mehr 237
GK ’21 · A1.7a Mehr 179
GK ’21 · A1.7b Mehr 186
GK ’21 · B2.1a Mehr 21
GK ’21 · B2.1b Mehr 21
GK ’21 · B2.1c Mehr 46
GK ’21 · B2.1d Mehr 60
GK ’21 · B2.1k Mehr 85
GK ’21 · B2.2a Mehr 22
GK ’21 · B2.2b Mehr 14
GK ’21 · B2.2d Mehr 46
GK ’21 · B2.2f Mehr 74
GK ’21 · B2.2g Mehr 79
GK ’21 · B2.2h Mehr 103
GK ’21 · B2.2l Mehr 60
GK ’21 · B3a Mehr 142
GK ’21 · B3d Mehr 159
GK ’21 · B3i Mehr 171
GK ’21 · B4a Mehr 221
GK ’21 · B4e Mehr 223
GK ’21 · B4f Mehr 207
GK ’21 · B4g Mehr 178
GK ’21 · B4h Mehr 180
GK ’21 · B4i Mehr 238

**GK ’20**

GK ’20 · A1.1a Mehr 110
GK ’20 · A1.3b Mehr 129
GK ’20 · A1.4b Mehr 135
GK ’20 · A1.5a Mehr 185
GK ’20 · B2.1a Mehr 22
GK ’20 · B2.1b Mehr 14
GK ’20 · B2.1d Mehr 53
GK ’20 · B2.1f Mehr 67
GK ’20 · B2.1h Mehr 110
GK ’20 · B2.2a Mehr 21
GK ’20 · B2.2b Mehr 15
GK ’20 · B2.2c Mehr 45
GK ’20 · B2.2e Mehr 60
GK ’20 · B2.2h Mehr 36
GK ’20 · B3.1c Mehr 165
GK ’20 · B3.1d Mehr 154
GK ’20 · B3.1e Mehr 171
GK ’20 · B3.1f Mehr 142
GK ’20 · B3.2a Mehr 135
GK ’20 · B3.2d Mehr 165
GK ’20 · B4.1b Mehr 178
GK ’20 · B4.1c Mehr 222
GK ’20 · B4.2a Mehr 221
GK ’20 · B4.2b Mehr 213
GK ’20 · B4.2d Mehr 230
GK ’20 · B4.2e Mehr 179
GK ’20 · B4.2f Mehr 202
GK ’20 · B4.2g Mehr 207

**GK ’19**

GK ’19 · A1.1a Mehr 110
GK ’19 · A1.2b Mehr 118
GK ’19 · A1.4c Mehr 185
GK ’19 · B2.1a Mehr 21
GK ’19 · B2.1c Mehr 84
GK ’19 · B2.2a Mehr 15
GK ’19 · B2.2b Mehr 45
GK ’19 · B2.2d Mehr 30
GK ’19 · B2.2e Mehr 111
GK ’19 · B2.2f Mehr 36
GK ’19 · B2.2g Mehr 79
GK ’19 · B2.2h Mehr 94
GK ’19 · B3.1c Mehr 154
GK ’19 · B3.2b Mehr 136
GK ’19 · B3.2c Mehr 159
GK ’19 · B3.2d Mehr 171
GK ’19 · B3.2e Mehr 149
GK ’19 · B4.1a Mehr 221
GK ’19 · B4.1b Mehr 222
GK ’19 · B4.1c Mehr 194
GK ’19 · B4.1d Mehr 194
GK ’19 · B4.1e Mehr 208
GK ’19 · B4.2a Mehr 178
GK ’19 · B4.2c Mehr 230
GK ’19 · B4.2e Mehr 213
GK ’19 · B4.2f Mehr 187

**GK ’18**

GK ’18 · B1.1a Mehr 103
GK ’18 · B1.1c Mehr 44
GK ’18 · B1.1e Mehr 84
GK ’18 · B1.1g Mehr 86
GK ’18 · B1.2a Mehr 14
GK ’18 · B1.2b Mehr 67
GK ’18 · B1.2c Mehr 110
GK ’18 · B1.2d Mehr 44
GK ’18 · B2.1a Mehr 148
GK ’18 · B2.1b Mehr 142
GK ’18 · B2.2b Mehr 135
GK ’18 · B2.2c Mehr 159
GK ’18 · B3.1a Mehr 185
GK ’18 · B3.1d Mehr 237
GK ’18 · B3.1e Mehr 239
GK ’18 · B3.2a Mehr 222
GK ’18 · B3.2b Mehr 230
GK ’18 · B3.2d Mehr 223
GK ’18 · B3.2e Mehr 192
GK ’18 · B3.2f Mehr 201
GK ’18 · B3.2g Mehr 213

**GK ’17**

GK '17 · B1.1b Mehr 30
GK '17 · B1.1c Mehr 61, 68
GK '17 · B1.1f Mehr 85
GK '17 · B1.2a Mehr 22
GK '17 · B1.2d Mehr 110
GK '17 · B2.2a Mehr 129
GK '17 · B2.2d Mehr 171
GK '17 · B3.1a Mehr 185
GK '17 · B3.1b Mehr 186
GK '17 · B3.1c Mehr 179
GK '17 · B3.1d Mehr 201
GK '17 · B3.1f Mehr 213